

СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологические проблемы

Ежегодник
1979

ЕЖЕГОДНИК

1979

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

•

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
В СИСТЕМНОМ АНАЛИЗЕ

•

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
К ИССЛЕДОВАНИЮ НАУКИ

•

ИЗ ИСТОРИИ СИСТЕМНЫХ ИДЕЙ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
Всесоюзный научно-исследовательский институт
системных исследований

СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологические проблемы

Ежегодник
1979

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА 1980

USSR STATE COMMITTEE
FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
USSR ACADEMY OF SCIENCES
Institute for System Studies

SYSTEMS RESEARCH

Methodological Problems

Yearbook
1979

PUBLISHING HOUSE «NAUKA»
MOSCOW 1980

В ежегоднике раскрывается роль диалектики как общеметодологической основы системных исследований; анализируются тенденции развития методов данной области науки; обсуждаются логические основания исследования целостных объектов; возможности и перспективы применения системных методов в конкретных научных дисциплинах; рассматриваются системные модели научной коммуникации, целенаправленного поведения и эволюции живых систем, а также методологические и социологические проблемы глобального моделирования.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Д. М. ГВИШИАНИ (главный редактор)

В. Н. САДОВСКИЙ (зам. главного редактора)

В. Л. АРЛАЗАРОВ, Б. В. БИРЮКОВ, И. В. БЛАУБЕРГ,

В. И. ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН, В. П. ЗИНЧЕНКО, О. А. КОССОВ,

Н. И. ЛАПИН, О. И. ЛАРИЧЕВ, В. А. ЛЕКТОРСКИЙ,

А. А. МАЛИНОВСКИЙ,

Э. С. МАРКАРЯН, Б. З. МИЛЬНЕР, Э. М. МИРСКИЙ, И. Б. НОВИК,

Д. А. ПОСПЕЛОВ, А. И. УЕЛОВ, К. М. ХАЙЛОВ,, Б. Г. ЮДИН

© Издательство «Наука», 1980 г.

С 10502—019 БЗ—42—1—79 0302020100
042(02)—80

ПРЕДИСЛОВИЕ

Системные исследования интенсивно развиваются в Советском Союзе более двадцати лет. Первые публикации в этой области появились почти одновременно — в конце 50-х — начале 60-х годов — в философской, биологической и технической литературе; они вызвали широкий резонанс и постепенно в системные исследования оказались вовлеченными практически все современные научные и технические дисциплины. Сегодня с большим трудом можно найти такую область научно-технической деятельности, где бы не использовались принципы системности, целостности, структурности, иерархической организации и другие основные методологические установки системных исследований.

Системный, комплексный подход доказал свою практическую эффективность при решении крупных народнохозяйственных проблем. Задачи совершенствования организации и управления народным хозяйством, поставленные КПСС перед наукой и практикой, существенным образом стимулировали дальнейшее развитие системных исследований, и прежде всего теоретическую разработку проблем системного анализа. В 70-е годы новый мощный стимул развитию системной проблематики дали исследования по глобальному моделированию, по построению практических программ решения актуальных проблем, стоящих перед человечеством.

В этих условиях возникла необходимость концентрации и координации всего комплекса системных исследований, проводимых в нашей стране. Такая функция возложена на созданный в 1976 г. Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований Государственного комитета СССР по науке и технике и Академии наук СССР (ВНИИСИ). Этот институт объединил ряд научно-исследовательских подразделений, ведущих работу по тем или иным системным проблемам, в том числе и сектор си-

стемного исследования науки Института истории естествознания и техники АН СССР, который с 1969 по 1978 г. выпускал ежегодник «Системные исследования».

В соответствии с решением Президиума Академии наук СССР, начиная с настоящего, одиннадцатого выпуска, ежегодник будет готовиться к изданию ВНИИСИ. Создана новая редколлегия ежегодника, внесено уточнение в его название. Ежегодник теперь будет называться «Системные исследования. Методологические проблемы». Вместе с тем ежегодник сохраняет свои основные цели и задачи. Как и прежде, главное внимание редколлегия намерена уделять разработке методологических проблем системных исследований — системного подхода, системного анализа, общей теории систем.

В своем новом виде ежегодник «Системные исследования. Методологические проблемы» призван стать реальным методологическим органом, объединяющим усилия теоретиков и практиков системных исследований в самых различных областях науки и техники. На современном этапе развития системных исследований первостепенное значение имеет, по мнению редколлегии, дальнейшая разработка четырех кардинальных проблем: раскрытие роли материалистической диалектики как общепhilosophической основы системных исследований, анализ междисциплинарной природы системных исследований, разработка концептуального аппарата системного подхода и системного анализа и развитие методологических проблем практического применения методов системного исследования. Ряд статей, раскрывающих некоторые аспекты этих проблем, публикуется в настоящем выпуске ежегодника; другие статьи по этим проблемам готовятся к изданию в последующих выпусках.

В развитии современных системных исследований ежегоднику надлежит выполнить вполне определенные функции, связанные прежде всего с дальнейшим расширением и углублением теоретического понимания методологической природы системного подхода, системного анализа и общей теории систем. Редколлегия выражает твердую надежду, что ежегодник «Системные исследования. Методологические проблемы» выполнит свои задачи.

Редколлегия

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ДИАЛЕКТИКА — ФИЛОСОФСКАЯ ОСНОВА СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Д. М. ГВИШИАНИ

Характерной особенностью современного этапа развития человеческого общества является неуклонное зреление социальной роли науки, ее воздействия на все сферы человеческой деятельности, превращение науки в важнейший инструмент управления развитием общества. Осуществление этих функций сопровождается количественными и качественными изменениями в самой науке, одновременным действием двух тенденций — дифференциации и интеграции различных областей научного знания. Как отметил Л. И. Брежнев в Отчетном докладе ЦК КПСС на XXV съезде партии, «новые возможности для плодотворных исследований как общетеоретического, фундаментального, так и прикладного характера открываются на стыке различных наук, в частности естественных и общественных» [3, с. 72].

Одним из наиболее результативных проявлений интегративной тенденции в науке является возникающая за последние десятилетия и интенсивно развивающаяся область научной деятельности — системные исследования. Специфика этих исследований состоит в их направленности на изучение сложных, комплексных, крупномасштабных (в том числе глобальных социально-экономических) проблем, в последовательной ориентации исследователей не только на познание существа изучаемых проблем и соответствующих объектов, но и на создание средств, позволяющих обеспечить рациональное управление этими объектами, содействовать разрешению имеющихся проблем. Это единство исследовательских и преоб-

разующих функций обуславливает комплексный, междисциплинарный характер системных исследований.

Системные исследования в нашей стране, как и в других социалистических странах, возникли и развиваются, имея своей философской основой принципы материалистической диалектики. Обоснованию этого тезиса и посвящена настоящая статья.

ДИАЛЕКТИКА И ФИЛОСОФСКИЙ ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ

Прежде чем приступить к непосредственному обсуждению основной темы статьи, введем некоторые исходные определения. В самом общем виде систему принято понимать как *комплекс взаимосвязанных элементов, образующих некоторую целостность*. При таком понимании системы не накладывается никаких ограничений ни на характер входящих в нее элементов (они могут быть материальными объектами или идеальными конструкциями), ни на тип образуемой системой целостности (которая может варьировать от механической суммы внешним образом связанных материальных объектов до, говоря словами К. Маркса, органичной целостности типа целостности живых существ, человеческого мозга, организационной структуры крупного промышленного предприятия, социальной структуры общества). Анализ и конструирование систем различного типа и управление естественными системами — основная задача системных исследований. При этом чрезвычайно важно различать системы как объекты исследования, конструирования и управления и системы как инструменты, создаваемые для разрешения проблем, свойственных системе-объекту и существенных для субъекта (исследователя).

Системные исследования, как быстро развивающаяся сфера современного научного и технического знания, требуют своего философского обоснования. В этом отношении фундаментальную роль играет философский принцип системности, согласно которому «явление объективной действительности, рассмотренное с позиций закономерностей системного целого и взаимодействия составляющих его частей, образует особую гносеологическую призму, или особое „измерение“ реальности» [17, с. 10].

Выдвижение принципа системности, имеющего не только конкретно-научное, но и философско-мировоз-

зрелое значение, было подготовлено длительной историей естествознания и философии. Осознание данного принципа как такового началось в рамках натурфилософии Нового времени, которая видела свою задачу именно в том, чтобы «систематизировать» знания о природе, полученные в конкретных науках. Но в действительности развитие натурфилософии остановилось на квазисистемности, которая сводилась к застывшей классификации, или метафизическому раскладыванию всего сущего по раз и навсегда данным полочкам универсальной «системы». По сути дела, здесь наряду с зарождением идеи системности впервые проявила себя и тенденция широкого обиходного использования слова «система» для обозначения всякой в той или иной мере организационной совокупности предметов.

Шеллинг, а затем Гегель предприняли много усилий с тем, чтобы попытаться соединить «систематизацию» с принципом развития. Однако идеалистическое представление о природном и социальном мире как отблеске абсолютной идеи привело к тому, что оба мыслителя замкнули принцип системности внутри самой философии, а тем самым обескровили и диалектический принцип развития, оказавшийся в прокрустовом ложе метафизики.

Вместе с тем немецкой классической философией все же был сделан крупный шаг вперед в обосновании того, что предметное знание, или знание о предметах как таковых, есть лишь непосредственное, простое знание, от которого необходимо перейти к знанию сущностному, субстанциональному или системному, когда предмет выступает как включенный в более широкую систему. Эта идея была четко сформулирована Гегелем в «Энциклопедии философских наук»: «Философствование *без системы* не может иметь в себе ничего научного; помимо того, что такое философствование само по себе выражает скорее субъективное уmonoстроение, оно еще и случайно по своему содержанию. Всякое содержание получает оправдание лишь как момент целого, вне которого оно есть необоснованное предположение, или субъективная уверенность» [11, т. 1, с. 100].

Первое свое действительно научное выражение философский принцип системности получил в трудах Маркса и Энгельса. Диалектико-материалистическое понимание природного и социального мира освободило от внутрифи-

лософской замкнутости не только принцип развития, но и принцип системности. В «Диалектике природы» Энгельс так охарактеризовал единство этих принципов диалектики в применении к материальной действительности: «Вся доступная нам природа образует некую систему, некую совокупную связь тел, причем мы понимаем здесь под словом тело все материальные реальности, начиная от звезды и кончая атомом... В том обстоятельстве, что эти тела находятся во взаимной связи, уже заключено то, что они воздействуют друг на друга, и это их взаимное воздействие друг на друга и есть именно движение. Уже здесь обнаруживается, что материя немыслима без движения. И если, далее, материя противостоит нам как нечто данное, как нечто несотворимое и неуничтожимое, то отсюда следует, что и движение несотворимо и неуничтожимо. Этот вывод стал неизбежным, лишь только люди познали вселенную как систему, как взаимную связь тел» [1, т. 20, с. 392].

В «Капитале» Маркс применил принцип системности в органическом единстве с принципом развития к анализу конкретной социально-экономической системы и использовал его при построении теории этой системы. Такого рода «приложение» оказалось чрезвычайно плодотворным для самого принципа системности: было открыто реальное существование системных качеств как интегральных качеств системы; обнаружена специфика качественной определенности социальных явлений в том, что человек удваивает себя в создаваемых им вещах и преобразуемой им природе, т. е. «вторая природа» наряду со своими естественными качествами обретает еще и произведенные человеком социальные качества; собственно социальные качества, в свою очередь, обнаруживают двойственность — в двойственном характере труда и других феноменах. Историческое развитие человечества предстает в марксистской теории как движение от систем с преобладанием естественной детерминации к системам с преобладанием социально-исторической детерминации, а в рамках последних — от целостности производственно-экономического характера к высшей, действительно социальной общности. Фундаментальный результат разработки Марксом принципа системности заключается в том, что реальные объекты вообще и социальные в особенности принадлежат не одной, а нескольким системам.

Следовательно, и реальное, подлинно конкретное знание есть не просто системное, а полисистемное знание¹.

Таким образом, в материалистической диалектике принцип системности выступает в органической связи с принципом развития и выполняет теоретико-методологические функции как в онтологическом, так и в гносеологическом аспектах. Открытие полисистемного характера научного знания базируется на понимании бесконечности, неисчерпаемости системных связей объективного материального мира. В итоге можно с полным правом сказать, что «марксистская теория и методология включает в себя принцип системности в качестве одного из важнейших компонентов» [17, с. 20]. Последующее развитие философии и специальных наук полностью подтвердило диалектико-материалистическую интерпретацию принципа системности.

Кризис философско-методологических основ естествознания, возникший в начале XX в. и всесторонне проанализированный В. И. Лениным в «Материализме и эмпириокритицизме» [2, т. 18], привел к отказу большинства естествоиспытателей от механистических представлений о мире как состоящем из разрозненных неизменных элементов и к утверждению диалектического взгляда на мир как развивающееся системное целое. Бурное развитие науки в XX в. сопровождалось не только углублением и уточнением философских понятий и принципов научного познания, но и изменением и обогащением содержания всего категориального аппарата науки, в том числе возрастанием роли общенаучных понятий, развитием общенаучных методологических принципов и подходов. Именно в эту сферу переместился центр борьбы между материализмом и идеализмом в научном познании: неопозитивисты увидели в общенаучных подходах и понятиях замену философии, а материалисты — новое свидетельство действительности материалистической диалектики, новое средство

¹ Подробнее по этим и другим вопросам системного содержания учения Маркса см. в книге В. П. Кузьмина «Принцип системности в теории и методологии К. Маркса» [17]. Как справедливо пишет автор, «К. Маркс и Ф. Энгельс не оставили нам специальных исследований проблемы системности в виде готовой методологической теории, но они оставили системную теорию общественного развития и множество примеров конкретного системного решения различных вопросов, возникающих при изучении общества как целого» [17, с. 12].

адекватного отражения действительности и более эффективного ее преобразования человеком. К числу таких новых общенаучных методологических средств, возникших в середине XX в. и в дальнейшем получивших широкое распространение, относятся системный подход, различные варианты общей теории систем и системный анализ.

В современной литературе (в том числе и марксистской) существуют значительные различия в характеристике основных принципов и содержания названных областей системных исследований (см., например, [5, 6, 15, 20, 25, 28, 29, 31]). Это — явление вполне естественное: системные исследования, прежде всего конкретные практические системные разработки, переживают сейчас пору своего становления, и скороспелые жесткие дефиниции, вводимые без учета практической целесообразности и эффективности системно-теоретических обобщений (которые предстоит еще получить и проверить), могут лишь создать препятствия для дальнейшего прогресса всего комплекса системных исследований. Вместе с тем некоторые рабочие определения системного подхода, общей теории систем и системного анализа нам необходимы, и в контексте рассматриваемой нами темы — обосновании роли материалистической диалектики как философской основы системных исследований — мы считаем целесообразным подчеркнуть следующие моменты.

Системный подход, общая теория систем и системный анализ представляют собой определенные аспекты, или стороны, современных системных исследований. Имеется ряд общих свойств, присущих всем названным системным областям, и специфические особенности, отличающие каждую из них от других. К числу общих их свойств относятся:

- 1) теоретико-методологическая функция — каждая из них выступает как определенная форма теоретического истолкования системных исследований, призванная на своем специальном языке обобщить опыт конкретных системных разработок и служить в качестве методологического инструмента для проведения последующих системных исследований;

- 2) общенаучная, междисциплинарная природа — по своим задачам и системный подход, и общая теория систем, и системный анализ выходят за рамки существующего сегодня дисциплинарного членения науки и техники и

получаемые в их рамках результаты применены к целым комплексам научных и технических дисциплин.

Что же касается специфики рассматриваемых областей теоретической рефлексии о системных исследованиях, то она заключается в форме такой рефлексии, которую каждая из этих областей призвана осуществить. Специфической задачей системного подхода является выражение на уровне специальной методологии принципов, понятий и методов системных исследований с учетом общей методологии материалистической диалектики. Системный анализ в основном имеет дело с разработкой теоретико-методологических средств исследований, конструирования систем и управления системами, включающими человеческий (целенаправленный) фактор. Общая же теория систем по замыслу теоретиков, предложивших первые программы построения такой теории (Л. фон Берталанфи [15, с. 23—82], М. Месарович [15, с. 165—186], К. Боулдинг [15, с. 106—124] и др.), — должна выступить в качестве некой общей науки о системах любых типов. Однако конкретная реализация различных программ создания общей теории систем натолкнулась на чрезвычайно серьезные трудности. Поэтому в настоящее время под общей теорией систем обычно понимают в той или иной степени обобщенные варианты теории систем, т. е. охватывающие некоторые классы или типы систем, или общую теорию систем трактуют в логико-методологическом смысле — как мета-теорию системных теорий.

Подчеркнем еще раз сугубо рабочий характер предложенных определений, которые ни в коей мере не претендуют на окончательность и завершенность². Фиксация общих и специфических черт системного подхода, общей теории систем и системного анализа необходима для дальнейшего развития основного тезиса данной статьи — раскрытия фундаментальной роли материалистической диалектики как философской основы системных исследований.

Как следует из изложенного понимания задач системного подхода, общей теории систем и системного анализа, эти области современных системных исследований, призванные теоретически обобщить реальную практику сис-

² Более подробный анализ содержания специфических особенностей системного подхода и системного анализа см. в публикуемых в настоящем издании статьях В. Н. Садовского [26] и Э. Л. Наппельбаума [23].

темных разработок, сами нуждаются в философском осмыслении и обосновании. Дело в том, что ни системный подход, ни общая теория систем, ни системный анализ, хотя в их рамках и формулируется теоретико-методологическое знание о системах, сами по себе не претендуют на философскую общность, на мировоззренческое значение. Такую роль способна выполнить лишь материалистическая диалектика, прежде всего философский принцип системности, который служит руководящей нитью философско-мировоззренческого истолкования роли и значения системных методов исследования (см. также [7]).

Формулируя теоретические основы диалектического подхода к системам, К. Маркс писал: «Сама эта органическая система как совокупное целое имеет свои предпосылки, и ее развитие в направлении целостности состоит именно в том, чтобы подчинить себе все элементы общества или создать из него еще недостающие ей органы. Таким путем система в ходе исторического развития превращается в целостность. Становление системы такой целостностью образует момент ее, системы, процесса, ее развития» [1, т. 46, ч. I, с. 229].

Важной чертой философского обоснования системных исследований служит диалектическое единство принципа системности и принципа развития. В этом плане система выступает не просто как структурированная совокупность элементов, а как становящаяся динамически организованная целостность. Вполне понятно, что это диалектическое единство системности и развития не может не быть противоречивым. Если реальная противоречивость сложных системных образований является устрашающей для буржуазного метафизического мировоззрения, то диалектико-материалистическая мысль в этой противоречивости усматривает действительный источник их закономерного развития. Именно рационально воздействуя на этот источник, и можно осуществлять управление системным процессом. Учет единства системности и развития помогает, в частности, понять, что прогнозирование структур не может ориентироваться на прямолинейную экстраполяцию во времени нынешнего состояния системы (например, глобальной системы). Зависимости характеристик самой системы и ее связей со средой меняются во времени по диалектическим законам поступательного развития, что делает возможным планомерное управление как научно-тех-

пическим прогрессом, так и всем процессом социально-экономического развития. Коротче говоря, коренное отличие диалектического подхода от метафизического состоит в его четко обоснованной ориентации на объективную тенденцию изменения системных объектов.

Это — так сказать, онтологическая сторона дела, но есть еще и методологическая, связанная, в частности, с раскрытием роли системных методов исследования для решения проблемы интеграции современного научного и технического знания. И в этом случае материалистическая диалектика, философский принцип системности оказываются фундаментальной основой системного синтеза знаний.

Проблема интеграции знания по своей природе исторична — она в различных формах ставится на различных этапах прогресса науки. Так, например, предлагались попытки решать проблему синтеза знаний на основе выделения лидирующей научной дисциплины, при этом в качестве лидера — интегратора всей науки выдвигалась механика, физика, биология, кибернетика. Исследования такого плана, конечно, будут продолжаться несмотря на их неизбежную односторонность, не позволяющую достичь подлинной интеграции, но подчас они очень метко схватывают аспекты общности в методологии различных научных дисциплин. В то же время следует особо подчеркнуть важность методов интеграции знаний, связанных с системным подходом и системным анализом. На этом пути специальные науки сохраняют свою самостоятельность и качественную специфичность, не сводятся одна к другой, но их фактические данные и теоретические построения объединяются вокруг системных способов исследования как общего метода, интегрирующего научное знание в целях повышения его практической эффективности.

В этом плане существенно обратить внимание на междисциплинарный характер прикладных системных исследований. В нем мы находим реализацию важной современной формы синтеза научных знаний. Бесспорно, эта форма еще недостаточно развита, во многом она выступает в качестве некоторого компенсаторного механизма, призванного пока что отнюдь не предотвратить, а только по возможности ослабить ставшие весьма вредными последствия чрезмерной дифференцированности, а подчас и обособленности существующих ныне и все умножающихся научных дисциплин.

В основе комплексного, междисциплинарного системного подхода лежат глубокие, качественные изменения в практике научно-технического и социально-экономического развития общества, в характере и задачах управления этим развитием: объекты управления становятся гигантскими по своим масштабам и сложности; в рамках каждого объекта усиливается взаимосвязь качественно разнородных факторов — экономических, социальных, экологических, технических; возрастает взаимозависимость различных уровней структуры объектов; ускоряются темпы протекающих в них процессов; в связи с этим резко возрастают требования к качеству и эффективности управления, которое должно быть комплексным, долгосрочным, программно-целевым [13]. Немаловажную роль в становлении и развитии системного подхода сыграли объективные тенденции сближения естественных и общественных дисциплин, потребность в более точном и квантифицированном описании социально-экономических процессов. Все это с особой остротой выдвигает вопрос об исходных методологических принципах системных исследований, основывающихся на философском фундаменте материалистической диалектики, к анализу которых мы и переходим.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Системные исследования возникли как ответ на усложнение технизированного мира, порожденного в значительной мере возросшей активностью субъекта, отражающего объективные законы природного объекта и в то же время преобразующего его. Для ориентации в этом мире взаимодействия искусственного и естественного необходимы новые приемы, отличные от приемов познания ситуаций чисто естественного происхождения. И хотя процесс формирования методологии системных исследований нельзя считать вполне законченным, уже сейчас вырисовываются некоторые общие методологические принципы, отличающие системные исследования от других видов научной деятельности [9, 14].

Мы охарактеризуем методологические особенности системного исследования на примере системного анализа в том смысле, как он был определен ранее.

1. Целую группу важных методологических принципов системного анализа образуют принципы органической целостности субъективного и объективного в системном исследовании. К этой группе относятся несколько близких по духу методологических принципов, отличающихся один от другого главным образом тем, как фиксируется роль субъективного фактора в системном исследовании.

Принцип органической целостности субъективного и объективного касается взаимоотношений научного исследования и субъекта такого исследования. Диалектико-материалистическая концепция взаимоотношений объекта и субъекта познания и управления требует, как это мы уже отмечали, учитывать различие и взаимосвязь между двумя типами систем: системами как объектами исследования и системами как инструментами организации знания, направленного на разрешение проблем, свойственных системе-объекту и существенных для субъекта-исследователя.

Изучением систем первого типа занимаются все специальные научные дисциплины — как естественные, так и общественные. Системы второго типа — инструменты познания, управления и других форм человеческой деятельности — в общеметодологическом плане являются объектом изучения философии, прежде всего гносеологии, а также логики и метаматематики. И хотя системный анализ занимается системами обоих типов, как своим наименованием, так и многими особенностями методологического плана, он обязан именно второму толкованию термина «система». Вот почему в дальнейшем мы чаще всего будем пользоваться этим термином именно во втором его смысле.

Для системного анализа характерна определенная модификация традиционного для науки субъект-объектного отношения, требующего достаточно жесткого разграничения объекта от субъекта.

По сути дела, системный анализ занимается не столько изучением какого-то объекта как такового, сколько исследованием связанной с ним проблемной ситуации, т. е. в конечном счете задачей обеспечения эффективного взаимодействия с этим объектом. В этом смысле системный анализ по своим целям оказывается одновременно и уже, и шире традиционного научного исследования: шире — потому, что теперь необходимо дополнительно опи-

раться и на данные о том, кто будет с этим объектом взаимодействовать и, следовательно, какие взаимодействия здесь возможны, а уже, или, точнее говоря, специфичнее,— потому, что теперь мы можем ограничить круг интересов исследования только теми аспектами поведения объекта, которые существенны для оценки эффективности планируемого взаимодействия. Понятно, что и «расширение» объекта исследования и его «сужение» вносят в системный анализ, так сказать, «дополнительную субъективность» и приводят к модификации обычного для научного исследования субъект-объектного отношения. Кроме того, системному анализу, как правило, приходится иметь дело с объектами такой сложности, что для исследований различных стратегий обеспечения планируемого взаимодействия приходится использовать существенно различные модели объекта, что ведет к «целевому релятивизму» научного описания таких объектов [22, 23].

Отметим также, что своей направленностью на подчинение исследования объекта целям предполагаемого взаимодействия системный анализ придает новое звучание принципу единства теории и практики, занимающему, как известно, центральное место в марксистско-ленинской философии. Системный анализ вполне осознанно как бы отказывается от изучения объектов «самих по себе» и исследует их в той мере, в какой это нужно для потребностей практики при определенных заданных целях. Вот почему своим рождением системный анализ, по сути дела, обязан насущной необходимости изучения, конструирования и управления таких систем, для коих пока не существует зрелой теории, на которую можно и нужно было бы опереться.

Другой аспект увеличения роли субъективного фактора в системном исследовании связан с тем, что в его объектах обычно роль существенных элементов играют люди, чье индивидуальное и коллективное поведение в конечном счете определяет и многие существенные аспекты поведения системы в целом. Но если характер проблемной ситуации зависит от поведения разных людей, то он necessarily оказывается зависящим и от субъективного восприятия этой проблемной ситуации теми, от поведения кого она зависит. И в связи с этим особое значение в системном анализе приобретает принцип со-

гласования внешней точки зрения на проблемную ситуацию (исследователя и «заказчика») с внутренней точкой зрения (активного элемента системы).

В тесной связи с предыдущим находится и третий методологический принцип рассматриваемой группы, относящийся к специфике субъект-объектного отношения при исследовании «искусственных» систем, где человек (осознанно или неосознанно) выступает в роли конструктора. Ранее уже отмечалось, что системный анализ имеет дело с большими системами, целостность которых обеспечивается целенаправленной деятельностью человека. К данной категории относятся и крупные технические системы, и социально-экономические системы, и организационные системы. В каждой из них наряду с объектной стороной неизбежно опредмечивается и то, что отражает целевые установки, мотивы, интересы, вкусы и знания их конструкторов. В то же время в процессе научного анализа поведения таких систем необходимо уметь разделить эти различные компоненты. Действительно, первая компонента определяет те реальные ограничения, в рамках которых нам приходится осуществлять взаимодействие с системой и управление ею, а вторая — может и, собственно, должна быть изменена, если прежние цели потеряли свою привлекательность или если появились новые знания, технологии и стратегии управления.

Говоря о методологических принципах органической целостности объективного и субъективного в системном исследовании, необходимо специально подчеркнуть, что субъективность здесь понимается лишь по отношению к кругу тех объектов, которые в рамках нашего анализа рассматриваются как разные проявления одной и той же системы. Действительно, необходимость того или иного взаимодействия с объектом, а следовательно, и возникшая проблемная ситуация вполне объективны, что можно утверждать также и о поведении людей, предопределяющем поведение системы. Наконец, для каждого определенного времени вполне объективными являются и цели, и знания, воплотившиеся в конструкции некоторой системы. Но по отношению к объекту исследования, интересующему нас в данный момент его истории, а более широко — для целого класса подобных возможных взаимодействий, эти компоненты описания проблемной ситуа-

ции выступают как изменчивые, необязательные и субъективные.

2. Вторая важная группа методологических принципов системного анализа связана с понятием структурности. Можно сказать, что проблема структуризации является едва ли не главной отличительной особенностью системных исследований. Именно структура придает системам необходимую целостность и определяет устойчивые характеристики системы, позволяющие отличать то, что мы называем системой, от объектов другого вида. Понятие структуры в неявном виде предполагает, что в рамках данного научного рассмотрения система не изменится, если в ней одна из подсистем будет заменена другой, удовлетворяющей тем конечным условиям адекватного взаимодействия с другими подсистемами, которые диктуются структурой системы. Можно сказать, что целостность системы достигается за счет синтеза ее устойчивости, выражающейся в ее структуре, и ее относительной изменчивости, выявляемой в обобщении описания элементов системы и фиксирующей лишь характер их возможных взаимодействий в рамках рассматриваемой структуры.

Структуры различных систем могут быть весьма разнообразны. В системном анализе чаще всего приходится иметь дело со структурами иерархического типа. С одной стороны, это объясняется тем, что иерархическая структура представляет собой наиболее эффективный на сегодня способ организации данных о поведении объекта в операциональное знание. С другой стороны, иерархические структуры возникают естественно в процессе эволюционного образования сложного из простого с закреплением промежуточных форм развития [27]. Заметим, что само понятие системы является иерархическим по своему существу, поскольку оно предполагает триединство представлений о системе как о некотором элементе более крупной системы, определяющей взаимодействие системы с внешней средой, о некоторой целостности и о совокупности своих собственных элементов.

Сделанные замечания о роли понятия структуры в системном анализе имеют далеко идущие последствия для общей стратегии системного исследования. Структурный анализ — один из инструментов системного исследования. В частности, он позволяет исследовать поведение интере-

сующих нас систем, основываясь на принципе функционального подобия и решая «обратную задачу». Согласно данному принципу, иначе именуемому принципом «черного ящика», с точки зрения фиксированной структуры, существенным является лишь то внешнее поведение каждой из подсистем, которое определяет их взаимодействие. При этом не существенно, каким способом (за счет какой внутренней структуры) такое поведение достигается. С одной стороны, это позволяет осуществить редукцию бесконечной регрессии от системы к ее подсистемам, от них к подсистемам более низкого уровня и т. д. с лавинообразным нарастанием необходимых для понимания функционирования системы данных. С другой же стороны, можно исследовать систему, решив сначала «обратную задачу», т. е. поставив в соответствие каждой из реальных подсистем такую подсистему, которая обладала бы требуемым внешним поведением, хотя, возможно, и отличной структурой, и экспериментируя с такой имитационной моделью системы, как с реальным объектом.

Принципами функционального подобия и имитационного моделирования широко пользуются и для исследования весьма важного класса приспособляющихся, адаптивных, самоорганизующихся и обучающихся систем. По сути дела, эти системы отличаются от других тем, что в рассматриваемой проблемной ситуации они априори погружены в некоторую «надструктуру» взаимодействия с внешней средой, элементы которой могут изменяться во времени, и интересующая нас подсистема должна менять свое поведение так, чтобы сохранить неизменной исходную структуру взаимодействия.

Принципы структурности описания объектов системного анализа находятся в тесной связи с принципами органической целостности объективного и субъективного. Структуру системы не следует рассматривать как нечто неизменное и единственное. Системный анализ чаще всего имеет дело не с однозначными структурами пространственного распределения, а с так называемыми функциональными структурами, или структурами взаимодействия, чьи элементы могут даже не иметь безусловной пространственной локализации. Последние возникают и идентифицируются не сами по себе, а в неразрывной связи со структурой внешнего взаимодействия и в определенной степени диктуются ей. Именно в этом смысле структури-

зация системы оказывается зависящей от той проблемной ситуации, в которой эта система рассматривается.

Данное замечание позволяет провести определенную грань между так называемыми целенаправленными (адаптирующимися, приспособляющимися, обучающимися) — в том смысле, в каком этот термин используется в современной кибернетике — и целеполагающими системами. В первом случае структуризация внешнего взаимодействия (более широкой системы) оказывается продиктованной извне, а во втором — изнутри самой рассматриваемой системы.

3. Еще одна важная группа методологических принципов системного анализа, конкретизирующих общепедагогический диалектический принцип развития, связана с понятием динамизма систем. Прежде всего, необходимо отметить, что целостность любой системы и ее структуры становится очевидной чаще всего лишь на фоне ее изменений во времени, когда изменение состояния одной из подсистем неизбежно влечет за собой и изменение других. Об этом справедливо сказано у В. Г. Афанасьева, отметившего, что движение является концентрированным выражением, «сгустком присущих целому характеристик» [6]. Меняться во времени могут не только состояния различных подсистем системы, но и ее структура, что обычно свидетельствует о существовании еще одного, более высокого иерархического уровня в системе, постоянство структуры которого обеспечивает целостность системы. Все эти изменения могут быть связаны как с объективной изменчивостью во времени «систем самих по себе», так и с изменчивостью отношений субъекта к рассматриваемой системе, изменчивостью «системы для нас». Последнее особенно важно в тех случаях, когда речь идет о системах, в которых существенными элементами являются люди с меняющейся точкой зрения на систему и на свое место в ней.

Конечно, динамический подход не ограничивается простой констатацией возможности изменения системы во времени и в важности изучения данных изменений для понимания целостности системы. Этот подход обуславливает и необходимость постоянного внимания к морфогенезу системы, чье ситуативное поведение по-настоящему можно понять лишь в более широком контексте процессов ее развития. Такими соображениями, в частности, можно

объяснить многочисленные попытки построения организмической теории систем, справедливо, несмотря на всю свою ограниченность, подмечаящей наличие в каждой системе своей собственной инерционности и внутренних источников развития.

Одновременно с требованием изучать поведение системы в более широком временном масштабе, чем это, казалось бы, диктуется исследуемой проблемной ситуацией, системный анализ обращает внимание и на принципиальную ограниченность отрезка времени, на котором мы имеем возможность наблюдать за поведением конкретной системы, и выдвигает в связи с этим еще один методологический принцип — наблюдаемости. Согласно ему, на основании возможных наблюдений за поведением системы мы должны быть в состоянии идентифицировать ее состояние, знание которого достаточно для того, чтобы по будущим воздействиям на систему судить о ее возможном поведении.

4. Еще одна группа методологических принципов системного анализа связана с его междисциплинарной природой. В своей простейшей интерпретации принцип междисциплинарности обращает внимание на то, что системный анализ чаще всего занимается изучением объектов такой сложности, что для их описания приходится привлекать понятия, изучаемые в рамках различных традиционных научных дисциплин, и потому требует согласования различных профессиональных языков. Однако на самом деле содержание этого принципа существенно глубже [21]. Дело в том, что традиционные научные дисциплины обычно изучают различные аспекты поведения интересующей нас системы в особых «лабораторных» условиях, специально исключающих перекрестные связи с явлениями, изучение которых является прерогативой других дисциплин. В системных же объектах такая изоляция принципиально невозможна, а проблема интерпретации результатов «лабораторных исследований» в условиях системного взаимодействия оказывается не проще «исходной». Другими словами, здесь еще раз наблюдается известный системный эффект, когда совокупность фактов, объединенная в систему, приводит к появлению нового качества, не вытекающего из простого сложения исходных фактов.

Кроме того, принцип междисциплинарности диктует необходимость согласования тех узкодисциплинарных па-

радикам, которые лежат (чаще всего неявно) в основе теории отдельных явлений, знание коих необходимо для понимания поведения системы. В частности, принцип междисциплинарности весьма важен для осознания той существенной роли, какую играет правильное сочетание формальных и неформальных составляющих системного исследования (см. [18]).

5. Органическое единство формализованного и неформализованного — важный методологический принцип системного анализа. Обычно, когда говорят о преимуществах системного анализа, в первую очередь отмечают большую степень его формализации и широкое внедрение количественных методов в решение задач, еще совсем недавно считавшихся принципиально не формализуемыми. На наш взгляд, основное достижение системного анализа — в другом. В нем, как это мы уже отмечали, впервые на уровне специального научного знания явным образом признается важная роль «субъективных» составляющих, входящих в задачи управления, разрабатываются научные методы решения соответствующих задач с учетом этих составляющих.

Действительно, успех наших действий в первую очередь зависит от того, насколько правильно мы поставили перед собой цель, насколько правильно поняли, какую задачу нам нужно решать, и только во вторую — от того, насколько успешно решена поставленная задача, в том числе и с использованием методов формализации. Отсюда важнейшая практическая рекомендация системного анализа — начинать с тщательного и всестороннего изучения задачи, которая никогда не существует сама по себе, а является отражением интересов и взглядов определенной группы людей. Поэтому прежде всего следует выяснить, что и почему они хотят. И чем естественнее и «объективнее» выглядит задача, тем, очевидно, более пристального и придирчивого изучения она заслуживает. Формулировка задачи далеко не всегда находится в точном соответствии с ее сутью. Именно здесь слишком часто происходит незаметная и неосознанная подмена, связанная с тем, что из формулировки задачи произвольно выводят необоснованные ограничения на множество допустимых способов ее решения. С этим связан еще один из основных элементов системного анализа: следует по возможности ясно понимать и широко использовать диалектическую связь по-

становки проблемы и выбора методов ее решения.

К этому следует добавить еще одну важную установку системного анализа — ни одна альтернатива решения поставленной задачи не должна отбрасываться на основании априорных, «самоочевидных» соображений, без тщательного анализа (и, в частности, причин, по которым ее не следует рассматривать). По-настоящему эффективные решения поставленных задач, как правило, находят не в результате поиска наилучшего способа среди известных решений, а обнаружив совершенно новое «измерение» пространства рассматриваемых альтернатив. Поэтому поиск новых альтернатив не менее важен, чем поиск наилучших из уже известных альтернатив.

Говоря о моделировании в системном анализе, мы вовсе не предполагаем, что модели должны обязательно носить количественный характер. Модель может быть и качественной, вербальной, но в ней обязательно должны быть выделены все основные предпосылки, гипотезы, на которых она основана; они по возможности должны относиться к наиболее элементарному уровню организации модели и носить совершенно четкий и недвусмысленный характер. Среди прочего это позволит выяснить чувствительность ситуации к сделанным предположениям и установить, какие из них имеют решающее значение и должны быть особенно тщательно проверены. Сказанное имеет отношение ко всяким моделям, в том числе математическим. Умение количественно описывать поведение объекта хотя и чрезвычайно важно, тем не менее не должно заслонять тот факт, что эффективность модели в первую очередь зависит от правильности ее основных предпосылок.

Диалектическое единство формализованных и неформализованных разработок — характерная сторона системного подхода и системного анализа. Здесь важно отметить два обстоятельства. Во-первых, неверно полагать, что только формализуемые компоненты модели входят в содержание системных исследований, а неформализуемые (при данных средствах) находятся за их пределами, — напротив, в системные исследования следует включать и неформализованные предпосылки. Во-вторых, неправомерно еще подчас встречающееся отождествление формализуемого и квантифицируемого, поскольку все больший удельный вес приобретают новые более сложные

приемы формализации. Диалектическое единство формализованного и неформализованного, квантифицированного и неквантифицированного — определяющая черта практической реализации системных исследований.

В реализации принципа единства теории и практики в системном анализе центральное место занимает выбор критериев, закладываемых в модели. С этим связана основная количественная составляющая методов системного анализа, заключающаяся в широком использовании различных критериев, или, точнее говоря, показателей, качества разных альтернатив решения моделируемой задачи. Системный анализ обратил особое внимание на то, что любой показатель качества не может полностью адекватно характеризовать все многообразие отношений к рассматриваемой альтернативе, и сделал упор на необходимость использования векторных критериев качества, содержащих как различные оценки эффективности решения, так и оценки затрат на его достижение, в том числе и затрат на научные исследования и внедрение. Всякий показатель качества в неявном виде основывается на той или иной модели рассматриваемой ситуации и, для того чтобы быть правильно понятым, должен сопровождаться указанием на то, в чем же состоит эта модель.

Признание неизбежной векторности показателей повлекло за собой и определенные сдвиги в отношениях к проблеме поиска решения. Если еще совсем недавно центральное место занимал принцип оптимизации, требующий поиска альтернативы, наилучшей по одному скалярному критерию, то в последнее время все большее значение приобретают многокритериальные построения.

В практической устремленности системного анализа было бы совершенно неправомерно усматривать выражение его некоторой теоретической ущербности. Напротив, эта устремленность отражает изменение роли и характера научной теории в эпоху научно-технической революции. Системный анализ и системные исследования в целом, сохраняя связь с вековой традицией рационального познания мира, дают ответы на принципиально новые по своей масштабности вопросы, поставленные современной эпохой.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд.— Т. 20; 46, ч. I.
2. *Ленин В. И.* Полн. собр. соч.— Т. 18.
3. Материалы XXV съезда КПСС. М.; Политиздат, 1976.
4. *Афанасьев В. Г.* Проблема целостности в философии и биологии. М., 1964.
5. *Афанасьев В. Г.* О системном подходе в социальном познании.— Вopr. филос., 1973, № 6, с. 98—111.
6. *Блауберг И. В., Юдин Э. Г.* Становление и сущность системного подхода. М.: Наука, 1973.
7. *Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г.* Философский принцип системности и системный подход.— Вopr. филос., 1978, № 8, с. 30—52.
8. *Ганциани Д. М.* Организация и управление. М., 1972.
9. *Ганциани Д. М.* Диалектика и принципы системного анализа.— В кн.: Системный анализ и управление научно-техническим прогрессом: Тезисы теоретической конференции. Москва; Обнинск, 1978, с. 3.
10. *Ганциани Д. М.* Методологические проблемы моделирования глобального развития.— Вopr. филос., 1978, № 2, с. 14—28.
11. *Ресслер Г. В. Ф.* Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М.; Мысль, 1975.
12. *Гловани В. А.* Система моделирования процессов глобального развития.— В кн.: Методология системного анализа. М.: ВНИИСИ, 1978, ч. I, с. 73—82. (Сб. тр. ВНИИСИ; Вып. 6).
13. *Данилов-Данильян В. И.* Целевые программы и оптимальное перспективное планирование.— Экономика и мат. методы, 1977, т. 13, вып. 6, с. 1150—1163.
14. *Емельянов С. В., Нанпельбаум Э. Л.* Основные принципы системного анализа.— В кн.: Проблемы научной организации управления социалистической промышленностью. М.; Экономика, 1974.
15. Исследования по общей теории систем: Сб. переводов / Под ред. В. Н. Садовского, Э. Г. Юдина. М.; Прогресс, 1969.
16. *Квейд Э.* Анализ сложных систем (методология анализа при подготовке военных решений). М.; Сов. Радио, 1969.
17. *Кузьмин В. П.* Принципы системности в теории и методологии К. Маркса. М., 1976.
18. *Лапин Н. И.* Типология неформализованных элементов системы моделирования.— В кн.: Методология системного анализа. М.; 1978, ч. I, с. 5—13. (Сб. тр. ВНИИСИ; Вып. 6).
19. *Ларичев О. И.* Системный анализ: проблемы и перспективы.— Автоматика и телемеханика, 1975, № 2.
20. *Левченко В. С., Пропой А. И.* Об общей теории систем. М.: ВНИИСИ, 1978. Препринт.
21. *Мирский Э. М.* Междисциплинарные исследования как объект науковедческого изучения.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1972. М.; Наука, 1972.
22. *Нанпельбаум Э. Л.* Некоторые аспекты проблемы неопределенности в задачах системного анализа.— В кн.: Системный анализ и управление научно-техническим прогрессом: Тезисы к теоретической конференции. М.; Обнинск, 1978, с. 46—50.

23. *Наппельбаум Э. Л.* Системный анализ как программа научных исследований — структура и ключевые понятия.— В наст. изд.
24. *Новик И. Б.* О моделировании сложных систем. М., 1965.
25. *Садовский В. Н.* Основания общей теории систем: Логико-методологический анализ. М.; Наука, 1974.
26. *Садовский В. Н.* Системный подход и общая теория систем: статус, основные проблемы и перспективы развития.— В наст. изд.
27. *Саймон Г.* Наука об искусственном.— М.; Мир, 1972.
28. *Тюхтин В. С.* Отражение, системы, кибернетики. М.; 1972.
29. *Уемов А. И.* Системный подход и общая теория систем. М., 1978.
30. *Уирт Дж., Либерман А., Левьен Р.* Управление исследованиями и разработками. М.; Прогресс, 1978, с. 264.
31. *Урманцев Ю. А.* Симметрия природы и природа симметрии. М. 1974.
32. *Федосеев П. Н.* Философия и интеграция знания.— *Вопр. филос.*, 1978, № 7, с. 16—30.
33. *Юдин Э. Г.* Системный подход и принцип деятельности: Методологические проблемы современной науки. М.; Наука, 1978, с. 391.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ: СТАТУС, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ *

В. Н. САДОВСКИЙ

ВВЕДЕНИЕ

Современные системные исследования — это обширный комплекс научных, технических, организационно-управленческих задач и специфических методов их решения. Выступая в качестве одной из быстро развивающихся областей науки и техники второй половины XX в., системные исследования как особая форма научно-технической деятельности нуждаются в своем теоретическом обосновании. Такое обоснование состоит из решения двух взаимосвязанных проблем: определения философских основ системных исследований и разработки внутринаучных методологических системных концепций. Решение первой проблемы дает возможность установить мировоззренческое значение системных исследований и охарактеризовать их фундаментальные философские предпосылки. Решение второй проблемы затрагивает область внутринаучного теоретического обоснования системных исследований, в итоге чего должно быть построено методологическое обеспечение разнообразных конкретных системных разработок.

Интенсивное развитие методологических проблем системных исследований началось во второй половине 50-х годов и в ходе своей, теперь уже почти двадцатипятилетней истории эта область современной методологии научно-технического знания добилась значительных количественных (по размаху исследуемой проблематики) и качественных (по полученным результатам) показателей. Наглядным подтверждением этого утверждения являются итоги

* В основу настоящей статьи положены тексты докладов, прочитанных на VII Всесоюзном симпозиуме по логике и методологии науки (Киев, октябрь 1976 г.), на методологических семинарах во Всесоюзном научно-исследовательском институте системных исследований (Москва, декабрь 1977 г.), в Институте психологии АН СССР (Москва, март 1979 г.) и на Всесоюзном совещании по методологическим проблемам системного анализа (Ереван, май 1979 г.).

проведенных в последние годы двух наукометрических исследований массивов советской и иностранной (главным образом англоязычной) литературы по методологическим проблемам анализа систем. В первом из них, выполненном С. И. Дорошенко [15], рассматривалась советская литература по этим вопросам, опубликованная в 1957—1974 гг. Одних только суммарных показателей этого массива — 1074 работы и 688 авторов, написавших данные работы, — вполне достаточно для того, чтобы сделать вывод о весьма интенсивном развитии исследований в рассматриваемой области знания. Установление «внутренних» наукометрических показателей этого массива позволяет уточнить и конкретизировать сделанный вывод.

Средний прирост массива в целом за 1957—1974 гг. составил 20% в год, отдельно для статей — 24% и для книг — 17%. Такие темпы роста массива хорошо аппроксимируются экспонентой. Особенно значительный прирост происходил в 1970—1974 гг.: за этот период массив вырос на 679 единиц, в то время как за предшествующие 13 лет прирост составил только 378 работ. В 1971—1974 гг. произошло удвоение массива и, хотя в более ранний период — 1957—1970 гг. — для удвоения общего количества публикаций требовался несколько больший отрезок времени, средние показатели удвоения массива советской литературы по методологическим проблемам системных исследований существенно выше аналогичных показателей даже для быстро развивающихся областей естествознания, для которых характерен период удвоения в 7—12 лет. Значительно выше среднего и рост числа авторов рассматриваемого массива, особенно за период 1971—1974 гг., когда ежегодный прирост новых авторов составил более 30% (подробнее см. [15]).

Аналогичные результаты были получены и в другом наукометрическом исследовании, в котором анализу была подвергнута главным образом англоязычная системно-методологическая литература, опубликованная в 1927—1976 гг. [48]. Общий объем этого массива составил 1409 источников, а темпы его роста очень близки к темпам роста массива соответствующей советской литературы.

Приведенные наукометрические данные, таким образом, позволяют утверждать, что методология системных исследований в настоящее время переживает период бурного развития, принимающего в последние годы «взрывной»

характер — как по темпам роста числа публикаций, так и по темпам вовлечения в эту область новых авторов.

Причины такого повышенного внимания к проблемам методологии системного исследования достаточно очевидны, и они неоднократно рассматривались в литературе (см., например, [6]). Главная из них заключается в том, что во второй половине XX в. было осознано, что практически в любой сфере человеческой деятельности — в науке, технике, производстве, управлении и т. д. — человек имеет дело не с отдельными изолированными объектами, вещами, процессами или явлениями, а с их сложными взаимосвязанными комплексами, представляющими собой различного рода системы. Задача же исследования (конструирования, управления и т. д.) систем с неизбежностью выдвинула проблему методологии такого исследования (конструирования, управления). Более того, лишь при условии достижения определенного уровня в разработке методологических проблем можно было рассчитывать на успехи в конкретном исследовании систем. Это и привело к тому, что в последние два десятка лет мы столкнулись с поистине лавинообразным потоком системно-методологических исследований и разработок.

Рассмотреть в рамках одной статьи весь комплекс проблем обоснования системных исследований — и с философской, и с специально-методологической точек зрения — конечно, невозможно, и мы не ставим перед собой такой задачи. Наша цель состоит в том, чтобы, опираясь на опыт развития теоретико-методологических вопросов системных исследований, выявить специфику внутринаучных форм рефлексии о методах и принципах анализа систем — прежде всего системного подхода и общей теории систем, попытаться оценить то, что сделано в этих областях, и наметить перспективы их дальнейшего развития. Еще одно ограничение задачи настоящей статьи касается ее исторических рамок. Хотя истоки системного понимания объектов познания и технического конструирования, а также и самого процесса познания уходят в глубь веков (см. по этому поводу [22, 30, 55]), мы в данном случае будем рассматривать лишь современный этап развития системных исследований, начало которого приходится на первое послевоенное десятилетие.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Фактически уже в первых работах, специально посвященных системной проблематике и появившихся в конце 40—50-х годов (см. [20, 24, 43, 50, гл. 2 и 3]), подчеркивалось, что сфера системных исследований в равной мере охватывает как разработку философско-методологических принципов анализа системных объектов, так и проведение конкретных системных исследований в различных областях науки и конструкторско-технической деятельности. Это утверждение отражало реальную тенденцию развития системной проблематики, которая очень скоро привела к формированию особой научно-технической области — системных исследований в широком смысле. Сюда относится вся совокупность современных научных, технических и производственно-практических системных проблем, концепций, разработок. Поскольку системное представление может быть построено относительно любого объекта человеческой деятельности (и во многих случаях доказана практическая целесообразность такого «видения» объектов), системные исследования в широком смысле выступают как определенный аспект всего многообразия человеческой деятельности.

Применение принципов системного исследования к самим системным исследованиям требовало фиксации и анализа *системы* системных исследований. И в этом плане принципиальное значение имеет выделение (и установление взаимосвязи), с одной стороны, специальных системных исследований и, с другой стороны, методологии исследования и анализа систем. Этот вывод, казалось бы, является очевидным следствием традиционно рассматриваемого в философии взаимоотношения методологического и специально-научного знания, однако в данном случае он означает, по сути дела, определение основных направлений разработки системной проблематики и фиксацию условий, при которых эти направления могут быть развиты.

Разбиение сферы системных исследований в целом на специальные системные исследования и методологию анализа систем подчеркивает, во-первых, принципиальное различие задач, решаемых в каждой из этих областей (в первом случае — создание моделей конкретных систем и получение следствий из этих моделей, во втором —

разработка методологических принципов, с помощью которых могут строиться и исследоваться такие модели); во-вторых, различие в средствах анализа (аппарат специальных наук, дополненный методами и средствами системного исследования, — в первом случае, и средства концептуального — философско-методологического — анализа научного знания в соединении с формальным аппаратом современной логики и некоторых разделов математики — во втором); и, наконец, в-третьих, различие научных сообществ, разрабатывающих первую и вторую области (научное сообщество специальных системных исследований — это специалисты конкретных научных и технических дисциплин, которые ориентированы на системное «видение» исследуемых и конструируемых ими объектов; научное сообщество методологов системного исследования — это часть методологов и логиков науки, специалистов в области теории познания и современной эпистемологии).

При всех отмеченных особенностях специальных системных исследований и методологии анализа систем между этими областями существуют очевидные взаимосвязи (вторая призвана поставлять специфические средства системного исследования первой; без конкретного материала, полученного в первой, невозможно продуктивное развитие второй, и т. д.) и даже определенные пересечения в проблематике и составе соответствующих научных сообществ. Однако несмотря на наличие такой общности, которая, кстати сказать, и дает право объединить эти две различные области в одну сферу современных системных исследований, осознание различия между ними имеет не только принципиальное значение, но и является необходимым условием прогресса как специальных системных исследований, так и методологии исследования систем.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Для обозначения комплекса методологических проблем системного исследования в литературе, особенно в советской философской литературе, обычно используется термин «системный подход» (см., например, [5]). За последние годы удалось значительно продвинуться в раскрытии специфических особенностей системного подхода как определенной методологической концепции (см. [7]). При этом были получены следующие основные выводы.

Системный подход выступает в современной науке и технике как частнометодологическая концепция, призванная сформулировать в систематическом виде совокупность методов исследования и конструирования систем разных типов и классов. Существенно подчеркнуть, что в таком понимании системный подход не претендует на решение задач общей, философской методологии (это — «внутренняя» задача философии), однако полученное в нем методологическое знание выступает в качестве конкретизации и дальнейшего развития соответствующих разделов философской методологии.

Для понимания специфических особенностей системного подхода необходимо встать на историческую точку зрения, в рамках которой системный подход представляет собой определенный этап в развитии методов познания, методов исследовательской и конструкторской деятельности, способов описания природы анализируемых или искусственно создаваемых объектов. Исторически системный подход приходит на смену методологическим концепциям механицизма и элементаризма и в своей специфике и по своим задачам противостоит этим концепциям. Таким образом, отношение «механизм — система» является основополагающим для определения места и функций системного подхода в научном познании, причем это отношение фиксирует различие и взаимоотношение разных способов представления объектов (механистического и целостного) и разных методов их исследования (элементаристского, редукционистского, с одной стороны, и синтетического, антиредукционистского, целостного, с другой). В соответствии с этим основные задачи системного подхода состоят в разработке методов анализа и синтеза объектов, описания их целостных характеристик, в частности, в результате представления исследуемых и конструируемых объектов как целенаправленных систем, синтеза «элементных» и «целостных» знаний о рассматриваемых объектах, анализа взаимоотношения данных систем с другими системами, составляющими их окружение, и т. д.

Как и любая другая методологическая концепция, системный подход «обращен», во-первых, к соответствующему специально-научному и техническому (системному) знанию и, во-вторых, к методологии науки в целом — и, более того, к философской методологии. Эти два отношения существенно различны. Для специалистов конкретных науч-

ных и технических дисциплин системный подход выступает в качестве формы систематизации методов и принципов системного исследования, которыми они могут пользоваться в своей деятельности. Задача использования средств системного подхода в специально-научных и технических исследованиях — это прежде всего задача соответствующих специалистов. Наряду с этим системный подход, выступающий в каждый данный отрезок времени в виде некоторой совокупности методологических утверждений, требует своего развития и совершенствования. Разработка же системного подхода может происходить лишь в общем контексте специально-методологического и философско-методологического анализа, и эта задача должна решаться соответствующими группами философов и методологов науки. В ходе такой разработки, нашедшей широкое отражение в системной литературе последних двух десятилетий, были, с одной стороны, уточнены взаимоотношения философии и системного подхода¹, а с другой — выделены и проанализированы различные формы теоретической рефлексии о системных исследованиях — общая теория систем, логика и методология системного исследования и некоторые другие.

УРОВНИ СОВРЕМЕННОГО МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ. ФИЛОСОФСКИЙ ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Для выявления сущности системного подхода и установления его взаимоотношений с диалектико-материалистической философией важную роль сыграла разработанная в конце 60-х — начале 70-х годов рядом советских философов концепция разных уровней современного методологического знания (см. [7, с. 65—84; 25; 33, гл. 1]). Эта концепция опирается на тот факт, что в XX в. параллельно бурному развитию науки, усложнению ее структуры, существенному увеличению в ней роли теоретического, абстрактного рассуждения, широкому применению мето-

¹ Обсуждение этой проблематики в западной философской литературе привело к формулированию концепции «системной философии» [53, 55]. Следует заметить, что эта концепция не получила широкого распространения даже среди западных системных теоретиков. Основные причины этого состоят в ее крайне спекулятивном характере и в смешении специфики естественно-научного и философского знания (более подробно см. [8]).

дов математизации и формализации и т. д. произошел интенсивный процесс дифференциации методологического знания, в котором целесообразно выделить четыре основных уровня.

1. Уровень *философской методологии* — анализ общих принципов познания и категориального строя науки в целом. Эта сфера методологии представляет собой раздел философского знания и разрабатывается специфическими для философии методами.

2. Уровень *общенаучных методологических принципов и форм исследования*, в который включаются содержательные общенаучные концепции (методология кибернетики, методологические основы междисциплинарных исследований и т. д.) и формальные методологические теории (теория гипотетико-дедуктивной структуры науки, индуктивистская методология научного знания и т. д.). Общенаучный характер методологических концепций второго уровня методологии, по сути дела, означает их междисциплинарную природу. Общенаучные методологические концепции не претендуют на решение мировоззренческих, общеподлинных философских задач, и поэтому их разработка осуществляется в сфере не-философского знания, главным образом в рамках современной логики и методологии науки.

3. Уровень *конкретно-научной методологии*, на котором анализируются методы, принципы и процедуры исследования, применяемые в специальных научных дисциплинах. Основная задача этого уровня методологии — выявление и описание совокупности методологических приемов и принципов, специфических для той или иной дисциплины: физики, биологии, химии, психологии, социологии и т. д. От второго уровня методологии конкретно-научные методологические концепции отличаются прежде всего своей «предметной привязанностью» — отнесенностью их утверждений и рекомендаций к жестко ограниченному классу объектов и познавательных ситуаций, специфических для данной области знания. Построение конкретно-научных методологических концепций осуществляется объединенными усилиями методологов науки и теоретиков соответствующих областей знания.

4. Уровень *методики и техники исследования* — описание способов получения релевантной информации, условий проведения экспериментов, учета погрешностей, методов обработки экспериментальных данных и т. д.

Методологическое знание на этом уровне смыкается с методическими требованиями и регламентациями. Как правило, такие регламентации тесно связаны со спецификой той или иной научной или технической дисциплины, и их разработка осуществляется в рамках конкретно-научного знания.

В соответствии с этой классификационной схемой системный подход относится ко второму уровню методологического знания. Подробное обоснование этого утверждения было дано в [7], в результате чего системный подход получил не только негативную — как не-философская методология, но и позитивную характеристику — как общенаучное, междисциплинарное методологическое знание. Концепция уровней методологии предполагает, что философская методология — диалектика — имеет основополагающее значение для любых форм и типов методологического знания и что каждый более общий методологический уровень оказывает определяющее воздействие на уровни методологии, разрабатывающие менее обобщенные утверждения. На этой основе естественным образом получили объяснение как отношение «диалектика — системный подход» (отношение философской методологии к общенаучной не-философской методологической концепции), так и относительная самостоятельность системного подхода и его роль в разработке конкретно-научных методологических и методических принципов и положений.

Изложенное понимание статуса системного подхода и его взаимоотношения с диалектикой, как нам представляется, достаточно адекватно учитывает и современный уровень теоретического осознания сущности и специфики методов системного исследования и принципиальное для марксистской философии утверждение о примате философской методологии над другими уровнями методологического знания. Это понимание нашло весьма широкое отражение в советской методологической литературе — и, в частности, оно представлено во многих статьях ежегодника «Системные исследования» [36].

Вместе с тем в советской системной литературе последних лет была выражена и иная трактовка системного подхода. Наиболее показательной в этом отношении является работа [29], где системность рассматривается как «наиболее важная черта диалектического метода» [29, с. 96]. В соответствии с этим автор этой работы, анализируя

роль системного подхода в диалектике Гегеля, пришел к выводу, что «вся совокупность категорий гегелевской логики есть не что иное, как категориальный строй системного подхода» [29, с. 98]. Системный подход, таким образом, выступает в этой трактовке как существенная черта или сторона диалектики.

Казалось бы, мы имеем дело с двумя существенно различными концепциями системного подхода и в этой связи задача состоит в том, чтобы выяснить, в какой мере каждая из них справедлива. Мы считаем, однако, что реальное различие между этими концепциями носит терминологический, а не содержательный характер. Для того чтобы показать это, необходимо различить философский принцип системности и системный подход. Первый «означает, что явление объективной действительности, рассмотренное с позиций закономерностей системного целого и взаимодействия составляющих его частей, образует особую гносеологическую призму, или особое «измерение» реальности» [22, с. 10]. Можно показать (и это убедительно сделано в [22, 29, 30]), что понимаемый таким образом принцип системности, в который включаются философские идеи системной связанности элементов объектов, целостности, структурности и т. д., играл существенную роль в истории развития всей философии и нашел свое высшее выражение в марксистско-ленинской философской концепции. Поэтому можно с полным правом сказать, что *«марксистская теория и методология включают в себя принцип системности в качестве одного из важнейших компонентов»* [22, с. 20]. Подчеркнем, что речь здесь идет именно о философском принципе системности, а не о системном подходе. Что же касается последнего, то изложенная, в частности, в этой статье его интерпретация как общенаучной не-философской методологической концепции является, на наш взгляд, наиболее адекватной — и исторически (сам термин «системный подход» был введен буквально несколько лет тому назад), и содержательно (принципы системного подхода не претендуют на философскую общность). Добавим к этому, что понятие «подход» (в смысле научно-исследовательского подхода) — не-философское понятие; в философии принято говорить о «методах», «фундаментальных принципах исследования» и т. д., а не о «подходах». Это — еще один аргумент против того, чтобы переносить термин «системный подход», кар-

динально меняя при этом его содержание, в сферу философской методологии, где это понятие исторически никогда не употреблялось и где для обозначения соответствующего содержания имеются вполне адекватные термины — «принцип системности», «системный метод».

Таким образом, опираясь на введенное терминологическое различие, можно утверждать, что философские идеи системности, целостности, структурности, универсальности связей объектов действительности, выступающие в форме принципа системности, представляют собой важный аспект философской методологии, существенную грань диалектического метода. Принцип системности имеет фундаментальное методологическое значение для построения всех других форм теоретической рефлексии (общенаучного и специально-научного характера) относительно системных исследований, включая и системный подход. Последний же, не претендуя на решение философских проблем системного исследования, своей основной задачей имеет разработку общенаучных, междисциплинарных научных понятий, методов и способов исследования системных объектов. Такое понимание сущности системного подхода и его взаимоотношения с диалектикой можно рассматривать как один из итогов развития проблематики методологии исследования систем в нашей стране (см. также [9, 13]).

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ

Как отмечалось ранее, в интенсивно проводимых в последние годы системных исследованиях, наряду с разработкой проблемы взаимосвязи философской методологии и методов системного подхода, большое внимание было уделено анализу различных форм научно-теоретической рефлексии о системных исследованиях, и прежде всего проблеме статуса и методов построения общей теории систем. Наиболее обстоятельно эти вопросы рассмотрены в работах [1, 3, 7, 17, 21, 27, 32, 33, 35, 39—42, 44, 46, 50, 52—54].

При всем разнообразии предложенных в настоящее время путей построения общей теории систем можно выделить две основные линии, или два основных направления разработки этой проблематики. В первом направлении общая теория систем трактуется как теоретическая

конструкция, описывающая все возможные виды и типы систем — иначе говоря, как *предметная* общая теория систем [41, 42]. По словам одного из сторонников такого подхода, общая теория систем должна в конечном счете «дать в руки исследователей своеобразный перечень того, 1) что *должно* быть, 2) что *может* быть, 3) чего *быть не может* для систем — материальных и (или) идеальных» [42, с. 51]. Во втором направлении задачи общей теории систем понимаются как главным образом методологические, как связанные с теоретическим описанием методов системного исследования и методов построения различных специализированных теорий систем. В рамках такого подхода общая теория систем выступает как *системная метатеория*, т. е. как общая теория системных теорий [33, с. 51—76, 195—203]. Целесообразно выявить и сопоставить исходные предпосылки, из которых исходят сторонники названных двух направлений построения общей теории систем.

Хорошо известно, что любая научная теория, описывающая определенный класс объектов, является общей, универсальной в том смысле, что если эта теория удовлетворяет принятым научным сообществом стандартам теоретического построения, то знание о любом объекте из этого класса содержится в данной теории. К «общей» теории в этом смысле будет относиться любой корректно построенный вариант общей теории систем (и те, которые были предложены ранее — А. А. Богдановым, Л. фон Берталанфи и др. [10, 17, 50], и более поздние конструкции подобного рода, разрабатывающиеся в настоящее время Дж. Клиром, М. Месаровичем, А. И. Уемовым, Ю. А. Урманцевым и др. [27, 41, 42, 52]). Однако в силу сказанного прилагательное «общая» — применительно к любому варианту теории систем — никакой дополнительной общности таким теоретическим построениям не придает. Если любая данная теория систем решает стоящие перед ней теоретические задачи, она является общей для данного класса объектов, и ее общность состоит в том, что она есть теория. Поэтому, строго говоря, дополнительная характеристика таких концепций, выражаемая термином «общая», или излишняя, или имеет какой-то иной смысл.

Действительно, теоретики системных исследований, выдвигающие различные проекты построения предметной

общей теории систем, подчеркивают, что по степени общности разные варианты общей теории систем существенно различаются. По их мнению, наряду со специализированными теориями систем — такими, как теория биологических систем, теория психологических систем, теория автоматов и т. д., — существуют более общие теории систем типа теории кибернетических или теории организационных систем и в идеале следует построить действительно общую теорию систем, которая бы объединяла все более специальные системные концепции и формулировала бы системные принципы, приложимые ко всем возможным системам. Такая теория, если она будет построена, окажется, конечно, универсальной в ранее охарактеризованном смысле (назовем его «первый смысл универсальности научной теории»); кроме того, по мнению названных теоретиков, она должна быть еще универсальной и во втором смысле, т. е. содержать всю фундаментальную информацию об общих свойствах, отношениях и связях всех существующих и всех возможных систем. Таким образом, если термин «общая» в выражении «общая теория систем» имеет значение — достижение универсальности теории во втором смысле, то в этом случае само выражение «общая теория систем», вполне корректно, но при этом встает вопрос, возможна ли в принципе такая теория.

То, что различные теории систем различаются по степени их общности, — это, конечно, бесспорный факт. Не подлежит сомнению, например, что по сравнению с общей теорией систем Л. фон Берталанфи [17, с. 23—82], которая, по сути дела, представляет собой лишь определенное обобщение теории открытых систем (т. е. в лучшем случае теорию некоторых классов материальных систем), и математическая общая теория систем М. Месаровича [17, с. 165—180; 27], и параметрический вариант общей теории систем, разрабатываемый А. И. Уемовым [41], и некоторые другие аналогичные построения являются более общими, охватывающими значительно более широкие классы системных объектов. Однако можно ли утверждать, что такие теории в принципе могут содержать всю фундаментальную информацию о системах, т. е. что они являются общими, универсальными во втором смысле?

Нам представляется, что на этот вопрос следует дать отрицательный ответ. В пользу этого приведем следующие два аргумента.

а. Мера общности любого варианта теории систем определяется степенью общности его исходных понятий, и прежде всего основного понятия такой теории — понятия «система». При определении меры общности понятия «система» возникает следующая трудность. Выбор максимально общего понятия системы, под которое подпадали бы все объекты мира и познания, таит в себе очевидную угрозу тривиальности содержания теории, построенной на основе такого понятия, а то или иное разумное ограничение общности понятия «система» приводит к тому, что конструируемая на этой основе теория оказывается теорией систем лишь некоторых классов системных объектов (но не всех возможных систем). Учитывая эту трудность, большинство теоретиков системных исследований сознательно ограничивает класс объектов, которые подпадают под вводимое ими определение понятия «система» (например, М. Месарович определяет систему как отношение на семействе множеств, другие авторы понимают под системой определенный класс математических моделей и т. д.), строит на этой основе теорию соответствующих типов систем и, если при этом они характеризуют такую теорию, как общая теория систем, то делают это, скорее, по традиции и, во всяком случае, не приписывают своей теории универсальности во втором смысле.

Насколько нам известно, единственная попытка преодоления указанной трудности (т. е. сознательное введение максимально общего понятия системы и убеждение в том, что на этой основе можно построить нетривиальную предметную общую теорию систем) предпринята А. И. Уемовым [40, 41]. Однако развиваемая им параметрическая общая теория систем, по нашему мнению, также неспособна добиться универсальности во втором смысле. Дело в том, что при всей достаточно высокой степени общности вводимого А. И. Уемовым понятия «система» («системой,— согласно его определению,— является любой объект, в котором имеют место какие-то свойства, находящиеся в некотором заранее заданном отношении» [41, с. 121]) такое понимание этого понятия экстенсionalmente совпадает с формулировкой системы по Месаровичу (как отношение, определенное на семействе множеств [27, с. 167]) и поэтому разделяет с ним всю его ограниченность. Кроме того, против интерпретации параметрической теории систем как *общей* предметной тео-

рии систем можно выдвинуть и формулируемый далее аргумент б.

б. Очевидно, что системы — это не только те или иные материальные образования, но также и различные абстрактные, идеальные конструкции. Системами, в частности являются научные теории, логические и математические исчисления, относительно самостоятельные этапы научного исследования (например, эмпирическое исследование) и, наконец, методология науки в целом и ее отдельные области (например, методология системного исследования). Поэтому требование формулирования в общей теории систем всей фундаментальной информации о всех возможных системах означает, что такая теория должна давать обобщенное знание не только о всех видах и типах материальных систем, но и знание об идеальных, концептуальных системах, в том числе и о методологии системного исследования. При таком понимании общая теория систем должна выйти за рамки конкретно-научного (предметного) знания, и ее проблематика, по крайней мере, пересекается с проблемами философского анализа систем. Такое же синкретическое объединение задач конкретно-научного и философского исследования, как это убедительно показано всей историей развития человеческого познания, и практически, и теоретически не может привести к позитивным результатам. Именно этот аргумент является решающим против попыток построения предметной общей теории систем, претендующей на достижение универсальности во втором смысле.

Осознание принципиальной невозможности построения таким образом трактуемой предметной общей теории систем — исходный пункт второго из ранее названных нами направлений в разработке общей теории систем. Из признания этого факта, в частности, следует, что, как бы мы ни интерпретировали задачи общей теории систем, необходимо отказаться от требования, чтобы эта теория была бы универсальной во втором смысле. В этой ситуации существуют две возможности: или, оставаясь в рамках предметного анализа систем, считать различными вариантами общей теории систем такие системные теории, которые более общи по сравнению с заведомо ограниченными специализированными системно-теоретическими конструкциями, или искать основания общности для

теории систем не в предметной, а в методологической и метатеоретической плоскости анализа. В первом случае мы фактически остаемся в пределах специализированных теорий систем (такое положение дел мы уже рассмотрели); во втором случае, также не претендуя на достижение универсальности во втором смысле, мы, однако, с большим основанием можем рассчитывать на то, что полученная в результате системно-теоретическая конструкция будет соответствовать, по крайней мере, интуитивному смыслу понятия «общая теория систем».

Действительно, если задачей общей теории систем является построение системной метатеории, то такая теория, по крайней мере в принципе, должна сформулировать знание о способах построения (соответствующих языках, логической технике, методологических процедурах и т. д.) всех возможных системных теорий, и поэтому ее степень общности очевидно выше по сравнению с общностью различных предметных теорий систем. В системной метатеории достигается обобщение второго уровня — не только знания о конкретных (реальных и абстрактных) системах, но и обобщение принципов конструирования системных теорий. В результате этого, хотя такая теория, конечно, не содержит в себе всей фундаментальной информации о всех возможных системах (ее ограниченности совершенно очевидны), она все же в большей степени способна выполнять функции общей теории систем. Поэтому, опираясь на такую трактовку статуса этой теории, в последние годы были предприняты различные попытки построения системной метатеории (см. например, [33, 51, 52] и другие работы).

Дискуссия по проблемам природы и статуса общей теории систем, занявшая весьма значительное место в системной литературе последних лет и охарактеризованная нами здесь, конечно, лишь в ее самых общих чертах, имеет не только чисто теоретический интерес. В результате этой дискуссии мы сегодня значительно глубже, чем это было в конце 50-х годов, понимаем специфику и взаимосвязь различных форм научно-теоретической рефлексии о системных исследованиях — задачи и функции, которые призваны выполнять в этих исследованиях системный подход, специализированные теории систем и общая теория систем. Это теоретическое знание оказывает свое несомненное воздействие на направление и спосо-

бы исследования и конструирования конкретных специальных систем в различных областях современной науки, техники и практической деятельности. Поэтому результаты этой дискуссии можно рассматривать как один из важных итогов развития системных исследований в 50 — 70-е годы.

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

Нарисованная нами картина основных направлений разработки методологии системного исследования будет существенно неполной, если мы не затронем, хотя бы кратко, проблематику системного анализа. Это направление системных исследований является, по-видимому, наиболее молодым, но именно вокруг него в последние полтора десятка лет сконцентрировались основные усилия системных теоретиков и практиков. Вызвано это прежде всего четко выраженной практической направленностью системного анализа.

Исторически системный анализ явился дальнейшим развитием исследования операций и системотехники, имевших шумный успех в 50-е и 60-е годы. Как и его предшественники, системный анализ (или анализ систем) — это прежде всего определенный тип научно-технической деятельности, необходимый для исследования и конструирования сложных и сверхсложных объектов. Теоретическая или практическая невозможность построения аналитических решений таких, например, проблем, как борьба с загрязнением окружающей среды, обеспечение населения мира достаточным количеством продовольствия, построение глобальных моделей развития и т. п., приводит к тому, что такие проблемы рассматриваются как некоторые сложные системы, для анализа которых необходимо воспользоваться всем арсеналом существующих способов исследования, включая различного рода эвристические методы и приемы. В таком понимании системный анализ — это особый тип научно-технического искусства, приводящего в руках опытного мастера к значительным результатам и практически бесполезного при его чисто механическом, нетворческом применении (к сожалению, последняя ситуация не более редкая, чем первая).

Как любое искусство, системный анализ, для того чтобы быть успешным, т. е. удовлетворять заранее устано-

вленным критериям эффективности, должен, во-первых, опираться на определенный теоретический фундамент и, во-вторых, в процессе своего применения порождать образцы для последующего использования. В литературе общепризнанно, что в качестве теоретической основы системного анализа выступают принципы системного подхода и общей теории систем (см. [16, 18, 31]). Однако в данном случае эти принципы выступают не в своей, так сказать, теоретической чистоте, а применительно к определенному классу систем — социальных, экономических, человеко-машинных и т. п., т. е. применительно к основному объекту системно-аналитической деятельности. Теоретическое обоснование такой деятельности привело в последние годы к формированию ряда новых направлений системных исследований — системной динамики, эвристического программирования, имитационного моделирования и т. д., которые в совокупности составляют то, что можно было бы назвать — в отличие от прикладного системного анализа — теоретическим системным анализом.

Побочным продуктом такой теоретизации системного анализа — процесса, вне всякого сомнения, прогрессивного и чрезвычайно важного — явилась нередко высказываемая в последние годы точка зрения, согласно которой системный анализ охватывает всю теоретическую и методологическую область системных исследований (см., например, [49]). О терминах, коль скоро они достаточно строго определены, в науке не принято спорить, и, в конце концов, вполне допустимо, что сообщество системников примет терминологическое соглашение, в соответствии с которым системный анализ есть синоним «системного исследования». Однако от «занятых» научных терминов, особенно если они несут значительную содержательную нагрузку (а именно таким является, по нашему мнению, понятие «системный анализ»), нецелесообразно скоропалительно отказываться. Рассматриваемая здесь ситуация очень похожа на проанализированную ранее ситуацию с понятием «системный подход».

Как и системный подход, системный анализ — и исторически, и содержательно — имеет вполне определенный смысл, а именно — как совокупность методов и методик выработки и принятия решений при проектировании, конструировании и управлении сложными и сверхсложными объектами (социальными, экономическими, техни-

ческими и т. д.). По сравнению с общей методологией системного исследования системный анализ имеет два ограничения: по типу рассматриваемых объектов — его интересуют только искусственные (возникшие при участии человека) объекты, к тому же в их деятельности человеку принадлежит если не решающая, то, во всяком случае, чрезвычайно важная роль; по характеру рассматриваемых системных проблем — главным образом это проблемы принятия решений и управления. Отсюда естественно вытекает то большое внимание, которое уделяется в системном анализе вопросам целенаправленного функционирования систем (см. [2, 28]). Иначе говоря, в системном анализе система — это целенаправленная система, чем, естественно, не исчерпывается весь класс систем, подлежащих научному исследованию.

В соответствии со сказанным становится вполне очевидным различие функций и задач системного анализа и системного подхода. В своих теоретико-методологических аспектах системный анализ и системный подход, впрочем, как и общая теория систем, — это различные формы разработки методологии системных исследований, и системный анализ относится к системному подходу как часть к целому. В своем же практическом, прикладном воплощении системный анализ является реализацией системных принципов при исследовании принятия решений и управления сложными социальными, экономическими и инженерно-техническими системами.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Мы рассмотрели лишь несколько наиболее существенных, с нашей точки зрения, проблем методологии системного исследования и попытались подвести некоторые итоги разработки этих проблем. За чертой нашего анализа осталось, конечно, много других, более частных вопросов методологии исследования систем, анализу которых уделено немало внимания в соответствующей литературе.

Не имея возможности — из-за ограниченного объема статьи — остановиться на этих вопросах, мы в заключительном разделе статьи сформулируем ряд наиболее важных проблем методологии системного исследования,

которые, по нашему мнению, требуют своего решения в настоящее время. Такой перечень проблем может быть составлен, естественно, лишь на основе оценки существующего положения в этой области, и поэтому каждый включенный в него пункт есть одновременно и задача будущих исследований, и определенный итог того, что в этом направлении сделано к настоящему времени.

В этот перечень целесообразно включить следующие проблемы.

1. Уточнение определений и построение формализованных описаний основных понятий методологии системного исследования. Речь здесь в первую очередь идет о таких понятиях, как «система», «элемент», «структура», «целостность», «связь», «иерархия», «отношение система — среда» и т. д. В этой области сделано весьма много, и это вполне естественно, так как любая попытка разработки системного подхода или построения общей теории систем рано или поздно обязательно сталкивается с этой проблемой. Однако несмотря на это сегодня отсутствует более или менее общепринятая система основных понятий системного исследования. Имеется лишь множество различных подходов к построению такой системы. Как правило, они совершенно не связаны друг с другом, одни и те же системные понятия получают существенно различные определения, отсутствует строгость при построении таких определений, и т. д. Все это делает актуальной сформулированную задачу.

2. Теоретическое описание специфических методов системного исследования, отличающих эту форму научной и технической исследовательской деятельности от других типов и форм научного исследования (субстратного, генетического, функционального, структурного и т. д.). Сама формулировка этой задачи, конечно, не нова, но серьезных попыток ее решения, как нам представляется, до сих пор предпринято не было. Поэтому в настоящее время системные исследования — в их методологическом плане — выступают как конгломерат множества самых различных методов, процедур и методик (чисто эмпирического характера на одном полюсе — при попытках исследования конкретных материальных систем — и в форме абстрактно-математических моделей на другом полюсе — при разработке математической теории систем), относительно которых не выяснены ни их специфически системное содержание, ни

их место и функций в системе системных методов исследования. Последняя сегодня вообще не существует, что и делает необходимым разработку названной проблемы.

3. *Анализ гносеологических особенностей системного исследования.* Насущная необходимость разработки этой проблемы вызвана тем, что при исследовании или конструировании объекта как системы получают новое звучание многие классические гносеологические вопросы — такие, как соотношение объекта и субъекта в познании, взаимосвязь правильности и истинности принимаемых субъектом решений и т. д. Основными причинами этого является: во-первых, большая сложность типичных системных проблем, решение которых может носить, как правило, только правдоподобный характер; во-вторых, повышение роли по сравнению с классическим научным исследованием субъективного фактора при разработке системных проблем; и наконец, в-третьих, внутренняя противоречивость процесса системного исследования, выражающаяся, например, в наличии парадоксов системного мышления (см. [33, с. 232—246]). В работах [13, 28, 52, с. 434—443] и некоторых других выявлен ряд важных гносеологических черт системного исследования, однако в этой области предстоит еще сделать очень много.

4. *Сопоставительный анализ концептуальных структур и основных принципов системного подхода (общей теории систем) и теоретико-множественной методологической концепции.* Эта задача тесно связана с проблемами 1, 2 и 3 и в известном смысле может рассматриваться как их конкретизация. Мы выделяем ее в особую проблему потому, что противопоставление «системное — теоретико-множественное исследование» во многом является решающим как для понимания существа системного подхода, так и для построения специфического системного концептуального аппарата. Действительно, классическая наука XIX — первой половины XX в. опирается на теоретико-множественные абстракции и принципы, а наука и техника второй половины XX в., взявшая на вооружение методы системного исследования, пытается преодолеть ограниченность теоретико-множественной методологии. Это достаточно широко принятое интуитивное противопоставление необходимо, однако, выразить в систематической и строгой форме. Первые шаги в этом направлении предприняты в работах [41, 44].

5. *Создание общей теории систем как системной мета-теории.* О значении разработки этого направления методологии системного исследования мы вполне достаточно сказали ранее.

6. *Построение теории классификации систем.* Такая теория по своей природе может быть только методологической, а ее результаты в равной мере необходимы и для развития методологии системного исследования, и для специально-научного анализа конкретных — материальных и идеальных — систем.

7. *Разработка методологических основ теории упрощения.* В силу чрезвычайной сложности систем, исследование которых имеет теоретический и практический интерес (живой организм, человеческий мозг, социальные организации, производственно-промышленные комплексы, системы управления и т. д.), единственно возможной стратегией их исследования и (или) конструирования является оперирование упрощенными моделями таких систем. О важности построения теории упрощения систем говорят очень многие системные теоретики, однако существенных результатов в этой области пока не получено.

8. *Разработка методологических основ теории иерархических систем.* К этому разделу общей теории систем в последние годы привлекается все большее внимание. Определенный вклад в построение теории иерархических, многоуровневых систем внесли работы М. Месаровича и его сотрудников (см., например, [27]), в которых выявлен ряд существенных характеристик любой иерархической организации. Существенным тормозом дальнейшего развития этой области является слабая разработанность методологических оснований такой теории.

9. *Исследование методологических проблем системного анализа.* Как отмечалось ранее, сегодня системный анализ — наиболее широко используемое средство системного исследования для решения практических задач и проблем. Очевидно, что эффективность этого средства во многом зависит от глубины понимания его методологической природы. В работе [28] предложена интересная программа разработки методологических и теоретических проблем системного анализа.

10. *Анализ возможности применения идей и принципов методологии системного исследования к решению конкретных научных и технических задач.* Внимание здесь

должно быть обращено не только и не столько на традиционные научные и технические проблемы, сколько на способы решения задач, поставленных современной научно-технической революцией,— глобальное моделирование, создание автоматизированных систем управления, построение сложных вычислительных комплексов, решение экологической проблемы и т. д. Для исследования названных проблем прежде всего используются методы и техника системного анализа.

11. *Построение методологии науки на основе принципов системного подхода и общей теории систем.* Как ни парадоксально, но системный подход, будучи одним из научно-методологических направлений современной науки, до сих пор практически не оказал влияния на построение логики и методологии науки. Последняя же (подчеркнем, что имеется в виду не философская методология, а конкретно-научные методологические концепции) переживает в настоящее время период серьезных перестроек, выражающихся прежде всего в переходе от идей гипотетико-дедуктивного обоснования научного знания к историко-методологическим моделям структуры и развития науки (см. [19, 38—39]). Такие модели — и парадигматика Т. Куна, и методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса (см. [23, 38]), и ряд моделей развития науки, предложенных советскими исследователями (см., например, [14, 37]), — в явной или неявной форме используют принципы системного подхода как для понимания своих объектов (научной теории, исторической последовательности научных теорий, научного сообщества и т. д.), так и для построения теоретического описания «жизнедеятельности» таких объектов (фиксация целостности научного знания, анализ взаимоотношения философии и специального, и конкретно-научного знания, установление системной взаимосвязи эмпирического и теоретического уровней знания и т. д.). Задача состоит в том, чтобы эти разрозненные и не всегда четко формулируемые системные интенции в трактовке методологии науки превратить в строго научную теоретическую конструкцию (см. [31, 34]).

12. *Применение принципов системного подхода к построению науковедения.* Эта задача возникает в результате осознания системной природы науковедения — комплексного изучения всех существенных сторон и аспектов

научной и технической деятельности, организации современной науки и техники и управления ими. Сегодня мы уже располагаем некоторыми результатами в исследовании этой проблематики (см., например, [19, 36]), однако в общем плане — в своих методологических и научно-теоретических аспектах — названная проблема далеко еще не решена.

Таковы, с нашей точки зрения, основные проблемы методологии системного исследования, разработка и решение которых в настоящее время представляет наибольший интерес. В заключение подчеркнем, что мы рассматривали здесь только проблемы методологии исследования систем, а не актуальные задачи системных исследований в целом. Последние, конечно, не совпадают с изложенным нами перечнем. Естественно также, что наряду с сформулированными актуальными проблемами методологии системного исследования дальнейшему анализу подлежат некоторые более общие вопросы из этой области, внимание к которым было приковано на протяжении последних лет, и прежде всего конкретизация взаимоотношения диалектико-материалистической философской методологии и системного подхода и исследование истории развития системно-методологических представлений в науке и технике.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Аверьянов А. Н.* Система: философская категория и реальность. М.; 1976, с. 188.
2. *Акофф Р., Эмери Ф.* О целеустремленных системах. М.; Советское радио, 1974, с. 271.
3. *Афанасьев В. Г.* Проблема целостности в философии и биологии. М., Мысль, 1964, с. 116.
4. *Афанасьев В. Г.* О системном подходе в социальном познании. — *Вопр. филос.*, 1973, № 6, с. 98—111.
5. *Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г.* Системный подход: предпосылки, проблемы, трудности. М.; Знание, 1969, с. 64.
6. *Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г.* Системный подход в современной науке. — В кн.: *Проблемы методологии системного исследования.* М.; Мысль, 1970, с. 7—48.
7. *Блауберг И. В., Юдин Э. Г.* Становление и сущность системного подхода. М.; Наука, 1973, с. 270.
8. *Блауберг И. В.* Системный подход как предмет историко-научной рефлексии. — В кн.: *Системные исследования: Ежегодник, 1973.* М.; 1973, с. 7—19.
9. *Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г.* Философский принцип системности и системный подход. — *Вопр. филос.*, 1978, № 8, с. 39—52.

10. *Богданов А. А.* Всеобщая организационная наука (тектология). 3-е изд. Москва; Берлин, 1925—1929.— Т. 1—3.
11. *Гаспарский В.* Праксеологический анализ проектно-конструкторских разработок. М.; Мир, 1978, с. 172.
12. *Гвишиани Д. М.* Организация и управление. М., 1972.
13. *Гвишиани Д. М.* Материалистическая диалектика — философская основа системных исследований.— В наст. изд.
14. *Грязнов Б. С.* О взаимоотношении проблем и теорий.— Природа, 1977, № 4, с. 60—64.
15. *Дорошенко С. И.* Наукометрические показатели массива советской литературы по системным исследованиям.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1978. М.; Наука, 1978, с. 127—135.
16. *Емельянов С. В., Наппельбаум Э. Л.* Основные принципы системного анализа.— В кн.: Проблемы научной организации управления социалистической промышленностью. М.; Экономика, 1974.
17. Исследования по общей теории систем: Сб. переводов / Под ред. В. Н. Садовского, Э. Г. Юдина. М.; Прогресс, 1969, с. 520.
18. *Клиланд Д., Кинг В.* Системный анализ и целевое управление. М.; Советское радио, 1974, с. 270.
19. Коммуникация в современной науке: Сб. переводов / Под ред. Э. М. Мирского, В. Н. Садовского. М.; Прогресс, 1976, с. 138.
20. *Креманский В. И.* Некоторые особенности организмов как «систем» с точки зрения физики, кибернетики и биологии.— Вопр. филос., 1958, № 8, с. 97—107.
21. *Креманский В. И.* Структурные уровни живой материи: Теоретические и методологические проблемы. М.: Наука, 1969. 295 с.
22. *Кузьмин В. П.* Принцип системности в теории и методологии К. Маркса. М.; Политиздат, 1976, с. 247.
23. *Кун Т.* Структура научных революций. М.; Прогресс, 1977, с. 300.
24. *Лекторский В. А., Садовский В. Н.* О принципах исследования систем (в связи с «общей теорией систем» Л. Берталанди).— Вопр. филос., 1960, № 8, с. 67—79.
25. *Лекторский В. А., Швырев В. С.* Актуальные философско-методологические проблемы системного подхода.— Вопр. филос., 1971, № 1, с. 146—153.
26. *Малиновский А. А.* Пути теоретической биологии. М., 1969.
27. *Месарович М., Мако Д., Такагара И.* Теория иерархических многоуровневых систем. М.; Мир, 1973, с. 344.
28. *Наппельбаум Э. Л.* Системный анализ как программа научных исследований — структура и ключевые понятия.— В наст. изд.
29. *Науменко Л. К.* Диалектика Гегеля и системный подход.— Филос. науки, 1974, № 4, с. 95—103.
30. *Огурцов А. П.* Этапы интерпретации системности научного знания (Античность и новое время).— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1974. М.; Наука, 1974, с. 154—186.
31. *Ракигов А. И.* Философские проблемы науки. Системный подход. М.; Мысль, 1977, с. 270.
32. *Сагаховский В. Н.* Опыт построения категориального аппарата системного подхода.— Филос. науки, 1976, № 3, с. 67—78.
33. *Садовский В. Н.* Основания общей теории систем: логико-методологический анализ. М.; Наука, 1974, с. 279.
34. *Садовский В. Н.* Методология науки и системный подход.—

- В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1977. М.; Наука, 1977, с. 94—111.
35. *Сетров М. И.* Общие принципы организации систем и их методологическое значение. Л., Наука, 1974.
 36. Системные исследования: Ежегодник. М.; Наука, 1969—1978.
 37. *Степин В. С.* Становление научной теории. Минск, 1976, с. 319.
 - 38—39. Структура и развитие науки. Бостонские исследования по философии науки: Сб. переводов/Под ред. Б. С. Грязнова, В. Н. Садовского. М.; Прогресс, 1978, с. 187.
 40. *Уемов А. И.* Методы построения и развития общей теории систем.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1973. М.; Наука, 1973, с. 147—157.
 41. *Уемов А. И.* Системный подход и общая теория систем. М.; Мысль, 1978, с. 272.
 42. *Урманцев Ю. А.* Симметрия природы и природа симметрии. М.; Мысль, 1974, с. 229.
 43. *Хайлов К. М.* Проблема системной организованности в теоретической биологии.— Журн. общ. биол., 1963, т. 24, № 5, с. 324—332.
 44. *Шрейдер Ю. А.* Теория множеств и теория систем.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1978. М.; Наука, 1978, с. 70—85.
 45. *Щедровицкий Г. П.* Проблемы методологии системного исследования. М.; Знание, 1964, с. 48.
 46. *Щедровицкий Г. П.* Системное движение и перспективы развития системно-структурной методологии. Обнинск, 1974.
 47. *Юдин Э. Г.* Системный подход и принципы деятельности: Методологические проблемы современной науки. М.; Наука, 1978, с. 391.
 48. Basic and Applied General Systems Research: A Bibliography. Ed. by G. J. Klir, G. Rogers in coop. with R. G. Gesyphs. State University of New York at Binghamton, SUNY-Binghamton, Binghamton; New York, May 1977. IX, 241 p.
 49. *Berlinski D.* On Systems Analysis: An Essay Concerning the Limitations of Some Mathematical Methods in the Social, Political, and Biological Sciences. Cambridge; London; MIT Press, 1976. XI, 186 p.
 50. *Bertalanffy L. von.* General System Theory: Foundations, Development, Applications. London: Allen Lane the Penguin Press, 1974. XXII, 341 p.
 51. *Caws P.* Science and System: On the Unity and Diversity of Scientific Theory.— General Systems, 1968, vol. 13, p. 3—12.
 52. Trends in General Systems Theory/Ed. by G. J. Klir. New York: Wiley-Interscience, 1972. VIII, 462 p.
 53. *Laszlo E.* Introduction to Systems Philosophy: Toward a New Paradigm of Contemporary Thought. New York: Gordon and Breach, 1972. XXI, 328 p.
 54. *Mattessich R.* Instrumental Reasoning and Systems Methodology. Dordrecht; Boston: D. Reidel Publ. Co., 1978. XXII, 396 p.
 55. *M'Pherson P. K.* A Perspective on Systems Science and Systems Philosophy.— Futures, 1974, June, p. 219—239.

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ КАК ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ — СТРУКТУРА И КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Э. Л. НАППЕЛЬБАУМ

Ситуация в науке второй половины XX в. характеризуется по своей глубине не менее значительными революционными событиями, чем те, которые ранее возникли в связи с ломкой традиционных представлений классической науки. Однако *сегодня* на переднем крае научных исследований оказались работы, объединяемые общим названием «*системный анализ*». Здесь особенно важно подчеркнуть, что процесс этот еще не завершен, новое направление еще не окончательно сформировалось, новые понятия находятся лишь на стадии становления. Поэтому всякая работа, посвященная проблемам системного анализа, неизбежно представляет собой лишь прогноз того, что *может* получиться. Именно по этой причине мы будем пытаться не констатировать, чем является системный анализ на сегодняшний день и как его понимают различные люди, работающие в этой области, а лишь наметить, каким бы хотелось его видеть в будущем, т. е. сформулировать цели некоторой программы научных исследований, достижение которых, по нашему мнению, будет означать завершение первого этапа происходящего сегодня процесса.

Конечно, можно лишь надеяться, что эта программа не будет отражать только личные научные пристрастия автора. Однако, как и во всяком прогнозе, основная задача здесь состоит не столько в том, чтобы правильно предугадать состояние дел в будущем, сколько в том, чтобы обратить внимание на тенденции, поставить вопросы и побудить к размышлениям. Именно в этом смысле и нужно понимать утверждения настоящей статьи. Необходимость построения подобной программы и выбора связанной с ней системы оценок научных результатов (определяющих, что лежит на главном, а что — на второстепенном направлении или даже уводит в сторону от основных вопросов) обусловлена тем фактом, что за последние два десятилетия часто за первыми содержательными яркими

исследованиями в новых научных направлениях следовал поток работ «по касательной», развивающих использованный в них аппарат, но уводящих в сторону от их первоначального смысла.

Строить прогнозы особенно трудно в переломные моменты развития. В это время затруднительно определенно сказать, какие тенденции сохранятся в будущем, а какие сменятся новыми, и, следовательно, на какие данные можно реально опираться. Поэтому в своих прогнозах о будущем содержании системного анализа мы не станем искать опоры в прошлом опыте развития науки и не будем выяснять сложной структуры взаимоотношений системного анализа с другими науками и с философией. Отдавая должное подобному макроскопическому взгляду на системный анализ, системный подход, системное мышление, представленному, например, в работах [2, 6], мы поставим себе более скромную задачу: на основании многих и зачастую самих по себе незначительных явлений *сегодняшней* научной жизни попытаться обнаружить реально существующую потребность в определенных сдвигах и предположить результаты, к которым эти сдвиги могут привести. Такой подход, как нам кажется, поможет приблизиться к насущным заботам тех, кто сегодня делает и чьими руками в конечном счете будет сделано то, что называется системным анализом. Иначе говоря, в настоящей работе речь идет лишь о системном анализе в узком смысле¹. Мы позволим себе не заниматься терминологическими тонкостями и будем использовать термины «системный анализ», «системное исследование» и «системный подход» как синонимы, нарушая тем самым уже начавшую складываться традицию иерархического подчинения этих и других смежных понятий.

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ — НОВОЕ НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО ТИПА

Предлагая здесь определенное понимание системного анализа, мы будем опираться на опыт большого числа нетрадиционных теорий и наук, во множестве появившихся и зарождающихся за последние два десятилетия. К их

¹ Более масштабная точка зрения (согласующаяся в своей направленности с выраженной здесь) представлена в работах [2] и [4].

числу с большим или меньшим основанием можно отнести науку об управлении, кибернетику, исследование операций, теорию действия, теорию решения задач, теорию представления знаний, работы по искусственному интеллекту, теорию данных, некоторые разделы математической психологии, праксеологию, системотехнику, конкретные разделы нормативной экономики и социологии, теорию организаций, теорию принятия решений и многие другие. Некоторые из этих новейших направлений науки угасли, так по-настоящему и не успев родиться, и сегодня известны лишь узкому кругу специалистов, лишь упоминающих о них, а другие, напротив, «обросли» солидной литературой и приобрели все признаки академической благопристойности. Однако для всех них характерны некоторые схожие внешние признаки. Отметим здесь лишь главные такие признаки.

Прежде всего, у всех вышеназванных научных направлений — нетрадиционный, как бы ускользающий объект исследования, благодаря чему создается впечатление, что в них исследуются не столько закономерности каких-то явлений, сколько методы решения определенного класса задач. Такое превращение методов в первичный объект исследования, безусловно, резко отличает их от традиционных научных направлений². Ведь даже математика занята исследованием свойств вполне определенных (хотя и абстрактных) объектов и лишь опосредованно — теми методами, которые делают эти исследования возможными.

Примечательно также, что даже поверхностное знакомство с историей эволюции данных научных направлений (если только эта история не оборвалась в самом начале) оставляет чувство неудовлетворенности. Создается впечатление, что пионеры этого направления рассчитывали на нечто другое, чем то, что получилось в конце концов. Даже там, где их развитие шло по более или менее содержательному пути, остается ощущение, что это не то содержание, которое присутствовало в замыслах авторов первых, основополагающих работ, или не то, на что вы рассчитывали, принимаясь за изучение данной области.

Наконец, эти научные направления отличает тенденция к вырождению в совокупность гораздо более конкретных и более четко очерченных специализированных

² Близкая точка зрения высказывалась в работах [1, 8].

областей, сочетающаяся с неявной подменой более широких и более многообещающих постановок проблем более узкими, скромными и ни на что особенно не претендующими (в некоторых случаях имеет право на существование и такая постановка вопроса). Даже название таких научных направлений зачастую начинает восприниматься иронически, в том числе и теми, кто продолжает формально в них работать, начинает подменяться более конкретным и узким определением именно тех задач, которыми эти люди заняты.

Мы считаем и твердо убеждены, что каждый читатель, как работающий в одной из этих нетрадиционных областей, так и знающий о них лишь понаслышке, без труда может составить свой собственный перечень подобных дисциплин и сможет проанализировать их развитие, сообразуясь с имеющимися у него знаниями. Интересный анализ некоторых таких областей содержится в [11].

К этому кругу научных направлений нужно, безусловно, отнести и то, которое сегодня принято называть системным исследованием.

Основная посылка настоящей статьи состоит в том, что научные явления отмеченного типа не являются изолированными и независимыми, а отражают наличие определенной общественной (хотя по-настоящему еще и неосознанной) потребности в создании новой научной дисциплины, попытки подойти к которой с разных сторон они и представляют. Неудивительно, поэтому, что многие из наиболее плодотворно работающих в этих нетрадиционных направлениях ученых как бы «кочуют» из одной области в другую, пытаясь снова и снова подобраться к чему-то, все время ускользающему от них, и найти для этого «чего-то» наиболее подходящий «флаг». Позавчера этим флагом могла служить кибернетика или исследование операций, вчера — наука об управлении, сегодня — системный анализ, а завтра, возможно, какое-то новое научное направление. Системный анализ волной событий вынесен сегодня на передний край науки, и только от того, насколько он окажется внутренне отвечающим тем общественным ожиданиям, которые порождают подобную деятельность, зависит, удержится ли он на переднем крае в дальнейшем.

В чем же состоит специфика этой общей для всех таких направлений потребности и как ее искать? Как нам

кажется, поиск должен *выявить новый класс объектов*, которые либо просто невозможно, либо слишком трудно исследовать методами традиционных научных дисциплин и появление или возросшая практическая важность которых в изменившихся исторических условиях и вызвала необходимость в создании новых научных подходов. Такая ориентация на поиск нового объекта исследования представляется особенно полезной, поскольку она сближает общеметодологические и теоретические построения с насущными потребностями практики и не только приближает наши построения к повседневным заботам исследователей, но и позволяет сверять их по степени их адекватности с реальными потребностями научного развития. Кроме того, достоинством подобного подхода является и изначально заложенное в нем представление о принципиальной ограниченности сферы применимости нового направления, что обязательно для любой зрелой науки.

К тому же (и, наверное, это самое главное), подобный поиск не будет слишком трудным. Действительно, практика последних лет указывает со всей очевидностью на появление нового класса объектов, требующих нетрадиционных методов исследования. В чем же специфика таких объектов?

Проще всего было бы сказать, что специфический чертой их является *сложность*. Недаром тема сложности затрагивается во многих традиционных и нетрадиционных исследованиях последних десятилетий. Однако понятие сложности слишком расплывчато, и поэтому необходимо конкретизировать, в каком смысле являются сложными объекты нового типа, тем самым одновременно очерчивая и самый класс этих объектов.

1. Для исследования всех одноплановых аспектов поведения объектов данного класса *невозможно* или практически *нецелесообразно* (поскольку при этом исчезает практическая возможность исследования и интерпретации получаемых результатов) пользоваться единой *моделью* (единой теорией, единообразным объяснением поведения).

2. Различные одноплановые аспекты их поведения не являются монодисциплинарными с точки зрения принятой сегодня системы научной классификации, а требуют совместного учета различных факторов, относящихся к *разным* традиционным дисциплинам.

3. Для интерпретации поведения таких объектов необходимо выявить *целенаправленность* поведения их отдельных составляющих.

4. Для объектов данного класса существуют (возможно, несколько) такие декомпозиции, при которых целевое или функциональное назначение отдельных компонент стабильно и может быть хотя бы в принципе выяснено, а целевое и функциональное назначение объекта *в целом неизвестно или недоопределено* и в конечном счете зависит от того, какие стратегии достижения своих целей выберут его компоненты и какая структура взаимодействия в связи с этим сформируется.

Приведенное определение, безусловно, требует пояснения.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что в самом утверждении о множественности моделей, описывающих один и тот же «реальный» объект, нет ничего удивительного и для традиционной науки. Действительно, даже такой «простой» объект, как камень, может рассматриваться наукой и как материальная точка, и как абсолютно твердое тело, и как минерал, и как химическое соединение, и как изолятор и т. д. В приведенном выше определении ключевую роль играет понятие «одноплановый». В самом деле, традиционная наука всегда предполагала, что различные модели одного и того же объекта относятся к разным, изолированным моментам, условиям, «планам» его существования, которые, в смысле такого деления, являются достаточно «чистыми». Сама идея контролируемого эксперимента основана на предположении, что мы можем поставить объект в условия, при которых он достаточно адекватно описывается какой-то одной моделью с небольшим числом основных параметров, и что события «повседневной жизни» этого объекта без особых дополнительных усилий интерпретируются в рамках таких одномодельных теорий.

Однако с увеличением сложности (в смысле числа определяющих факторов) и появлением объектов, обычные условия существования которых относятся к пограничным областям, ситуация меняется самым решительным образом. Теперь ни одна «чистая» модель не в состоянии сама по себе объяснить поведение объекта. В то же время механическое объединение таких моделей в единую «сверхмодель» не решает задачи как из-за вы-

числительных сложностей анализа ее поведения, выражающихся в трудности проследить на ней все последствия изменения внешних условий (об этом предупреждал еще Эшби [9]), так и из-за еще более существенной интерпретационной сложности. В последнем случае важно особо подчеркнуть, что для ряда моделей имеет место следующая трудность. Даже проследив, как изменятся все многочисленные переменные модели в результате интересующего нас изменения внешних условий, мы не сможем содержательно проинтерпретировать результаты этих изменений. Таким образом, здесь нет возможности в сходных условиях пользоваться единой моделью, а нужно искать совокупность моделей, каждая из которых будет отражать какой-то специфический аспект поведения объекта и, будучи заведомо неполной, не сможет оправдывать эту неполноту несущественностью опущенных аспектов при описании поведения объекта в целом.

Не имея возможности подойти традиционным образом к изучению объекта, многие из упоминавшихся выше нетрадиционных научных направлений — иногда в явном, а иногда и в скрытом виде — стали использовать другой подход, идущий не от специфики объекта, а от того взаимодействия, в которое мы хотим этот объект вовлечь (целевой релятивизм описания объекта), и в частности от тех схем (парадигм) научного описания, которые дают возможность их интерпретации в терминах возможных взаимодействий [7]. Подобный подход потребовал ломки междисциплинарных границ. Многомодельность описания привела к необходимости искать модели, учитывающие в рамках каждой пограничной области разноплановые факторы, коль скоро они сказываются на результатах данного вида взаимодействия. Другими словами, проблема описания поведения объектов нового типа, связанная с невозможностью построения единой модели, разрешается не с помощью «проектирования» этого поведения на «плоскости» разных научных дисциплин, а за счет синтеза нетривиальных точек зрения на объект, позволяющих одновременно прояснять и характер предполагаемого взаимодействия и основные факторы поведения объекта в нем, которые могут относиться к различным сторонам научного знания.

Подавляющее большинство объектов, обладающих вышеописанными особенностями, представляет собой

совокупность взаимодействующих целенаправленных элементов. Говоря о последних мы, конечно, имеем в виду прежде всего людей, индивидуальное и коллективное поведение которых и определяет в значительной мере поведение самого объекта. Появление людей в качестве элементов исследуемого объекта или других целенаправленных его компонентов заставляет совершенно по-новому ставить вопрос о научном исследовании. Условия функционирования рассматриваются уже не только через призму объективизированного восприятия исследователя, но и через восприятие тех людей, от деятельности которых зависит поведение объекта и которые реагируют на них субъективно, сообразуясь со своими целями, представлениями, вкусами и системами ценностей. Чтобы учесть подобную возможность неоднозначного восприятия, необходимы не только новые специфические методы, но и принципиально новый взгляд на многие научные понятия. В частности, отвергается традиционное представление о контролируемом эксперименте, поскольку задача переноса выводов, полученных в условиях однозначного понимания проблемной ситуации, на реальные полевые условия оказывается ничуть не проще первичной задачи (что хорошо просматривается на опыте экспериментальной психологии). Иными словами, исследователь объектов нового типа должен не только отыскивать подходящие точки зрения для описания каждого из аспектов поведения этих объектов, но и пытаться предугадать позиции людей, входящих в них в качестве составных элементов.

Конечно, первым двум условиям удовлетворяют не только «человеко-наполненные» объекты. Это справедливо и для многих «искусственных» (технических) систем. На них неизбежно лежит печать тех целей, которые преследовались их конструкторами, в связи с чем для эффективного способа описания подобных объектов требуется разделение отраженных в них объективных закономерностей и желаний людей, их создававших. Аналогичная ситуация возникает и тогда, когда речь идет об исследовании сложных биологических объектов, где использование целенаправленности для описания работы отдельных элементов является едва ли не единственной на сегодня возможностью снижения сложности описания этих объектов.

Наличие в объекте элементов, обладающих целенаправленным поведением, в корне меняет подход и ко многим общеметодологическим понятиям. В частности, это относится и к понятию структуры объекта, поскольку теперь структурные и прочие взаимодействия между элементами организуются не «сверху вниз», т. е. не диктуются целостным представлением об объекте, а «снизу вверх» (определяются тем, какое взаимодействие установилось между данными элементами, сообразуясь их целями). Именно этим, по сути дела, и отличаются так называемые плохо структурированные задачи нестандартных наук от жестко структурированных задач традиционной науки.

Приведенные выше признаки объектов нового типа не являются взаимонезависимыми. Тем не менее в различных реальных объектах рассматриваемого типа обычно преобладают один или два из них, и требуется определенное усилие для того, чтобы убедиться в наличии и остальных, хотя, возможно, и слабо выраженных признаков.

Для того чтобы упростить дальнейшее изложение, условимся называть объекты, удовлетворяющие данным признакам, системами, понимая, что этот термин используется лишь в узком смысле, не распространяется на широкий класс объектов, которые называют системами как при обыденном словоупотреблении, так и в различных системных научных и технических концепциях.

В настоящее время известно, представляет большой научный, а главное практический интерес и усиленно исследуется множество систем или объектов описанного типа.

Почему же для науки прошлых лет их исследование было не столь актуальным? Конечно, многие подобные системы, например: процессы глобального взаимодействия, регионального и научного развития, урбанизации и многие другие социально-экономические процессы и организационные системы, в том или ином виде существовали практически всегда. Однако в последнее время под влиянием различных исторических и экономико-социальных причин, и в том числе научно-технической революции, многократно возросла интенсивность многих внутренних связей, определяющих динамику данных систем. Вследствие этого для тех задач управления, которые раньше удавалось решать локально, методом коррекции частных аспектов, потребовалось всестороннее, глобальное рассмотрение.

Другая важная причина, приведшая к тому, что изучение системных объектов оказалось столь актуальным, связана с тем, что подавляющее большинство таких объектов является искусственными системами, созданными в результате целенаправленной (осознанной или неосознанной) деятельности человека. Поскольку же одна из основных стратегий «конструкторской» деятельности человека состоит в изменении (как правило, в усилении) интенсивности естественных взаимодействий, то очень скоро эти искусственные системы вышли в опасные «пограничные» области. В результате оказалось, что наряду с теми свойствами, которых человек — «конструктор» — добивался целенаправленно, эти системы обладают и целым рядом других свойств, связанных с непредвиденной сложностью пограничных взаимодействий и потому оказавшихся совершенно неожиданными даже для создателей этих систем. Причем речь здесь идет не только о социально-экономических системах. За определенным пределом сложности аналогичные эффекты начинают наблюдаться даже и в таких жестко запрограммированных системах, какими являются вычислительные системы.

Еще одно интересное явление, приведшее к появлению системных объектов, связано с динамикой внутреннего развития науки. Дело в том, что в настоящее время в целом ряде ее областей процесс все более глубокого научного познания реально вступил в противоречие с интерпретационной ограниченностью человека как потенциального потребителя научного знания. Постоянное углубление исследований и накопление узкоспециализированных научных фактов приводят к тому, что начиная с определенного момента человек практически теряет способность складывать из накопленных данных содержательную мозаику. Возникают как бы провалы, отделяющие понимание поведения систем на микро- и макроуровне (в глобальном масштабе). Это справедливо не только для естественных (скажем, для биологии, где такие эффекты проявляются особенно ярко), но и для гуманитарных наук, где тоже стало слишком много узких специалистов и слишком мало «генералистов» — людей, способных представить себе грядущее развитие укрупненно и целостно.

На разрешение возникших трудностей в различных их аспектах претендуют многие науки и научные теории. Однако, по-видимому, ни одна из них не нащупала в дан-

ной проблеме (хотя бы и рассматриваемой под особым углом зрения) самого существенного. Вероятнее всего именно этим объясняется то, что многие из полученных здесь результатов как бы висят в воздухе и не находят ни применения, ни естественного развития.

Опыт таких попыток дает определенную пищу для размышлений. Сегодня с некоторой степенью уверенности можно предположить, что неудача предпринятых исследований была предопределена несколькими факторами. Во-первых, до настоящего времени ни в одной из упомянутых теорий новый объект (система) не рассматривался в целом, во всех его аспектах; изучение ограничивалось некоторым частным, хотя, может быть, и важным аспектом. Во-вторых, в них человек (в каком бы качестве — элемента системы, исследователя или конструктора — он ни выступал) выводился за рамки научного рассмотрения. Целый ряд чисто «человеческих» понятий (например, «целенаправленность») абсолютизировался.

В системном анализе пока нет этих недостатков. В нем пока не абсолютизируются результаты анализа, и в силу потребностей практики исследуемые его средствами объекты рассматриваются именно в целом, глобально. На сегодняшний день, однако, это еще не всегда делается осознанно.

Итак, системный анализ, который сегодня является средством целенаправленного (с позиций возможного взаимодействия, а чаще всего управления) исследования сложных систем, должен в конце концов вырасти в научный метод исследования объектов нового типа, которые мы называем системами.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

Системный анализ в том виде, в каком он существует сегодня, более или менее случайно вынесен на самое острое того научного натиска, который призван дать нам научный аппарат для исследования сложных систем. Почему же мы связываем будущее этого этапа развития науки именно с системным анализом, а не пытаемся вернуться к одной или нескольким теориям, о которых мы упоминали, как о несостоявшихся попытках решения аналогичных задач, и попробовать переосмыслить их или предложить

еще одно новое научное направление? Прежде всего, потому, что сегодняшняя лидирующая роль системного анализа случайна разве что в хронологическом смысле этого слова. Нам кажется, что как бы удачно ни развивались кибернетика, исследование операций, наука об управлении или любая другая упомянутая выше теория, развитие науки неизбежно рано или поздно должно было подвести нас к постановке тех задач, которые сегодня пытаются (иногда удивительно наивно) решать с помощью системного анализа.

Дело в том (и это одна из особенностей текущего этапа), что системный анализ, еще не успев сформироваться в полноценную научную дисциплину, вынужден существовать и развиваться в условиях, когда общество опережающими темпами начинает ощущать потребность в применении еще недостаточно разработанных и апробированных методов и результатов и не в состоянии отложить решения связанных с ними задач на завтра. В этом — источник как силы, так и слабости системного анализа: силы, потому что он постоянно ощущает направляющую руку практики, вынужден непрерывно расширять круг «своих» объектов исследования и не имеет возможности абстрагироваться от реальных потребностей людей, безболезненно «вынести их за скобку»; слабости, поскольку это нередко ведет к скороспелым решениям, замазыванию реальных трудностей и привлечению в его сферу специалистов, готовых воспользоваться его флагом, не приняв на себя никаких «системных» обязательств. Учитывая это, попробуем очертить программу развития системного анализа, исходя именно из потребностей практики и накопленного опыта системных исследований, и, следуя этому плану, в первую очередь посмотреть, какие именно новые задачи приходится решать в процессе системного исследования в том виде, в каком мы понимаем их сегодня или можем мыслить в идеальном плане на будущее.

Типичные задачи системного анализа I типа можно было бы назвать *диагностическими*, или, иначе, *конструирование контекста*. Необходимость установления определенного плана или системы взаимодействий с окружающей средой, в рамках которых строится некоторое множество моделей, по сути дела, означает необходимость:

проведения некоторой (вообще говоря, печеткой) границы между системой и окружающей средой, как бы пред-

определяющей предельную глубину влияния рассматриваемых взаимодействий, которой мы ограничиваем наше рассмотрение;

определения реальных ресурсов такого взаимодействия; «погружения» рассматриваемой системы в более широкую систему как с точки зрения ее принадлежности (в качестве подсистемы) к некоторой другой, более сложной, «метасистеме», так и некоторому классу более или менее однотипных систем, что позволяет установить «контекст» решаемой задачи.

Заметим, что одно из основных отличий системного подхода от традиционных научных исследований состоит в гораздо более активном отношении к полученной информации со стороны исследователя. Результаты наблюдений и факты, лежащие на поверхности, должны рассматриваться лишь как симптомы. Аналогично самый факт появления многочисленных научных направлений нетрадиционного типа является лишь симптомом. Поэтому мы должны заниматься не ими (хотя бы этого и требовал от нас заказчик), а процессами, лежащими в их основе, и, опираясь на диагностику этих процессов, переосмысливать, реинтерпретировать и переоценивать как первичную информацию, так и существующие источники получения новых данных. Диагностика контекста задач составляет одну из неотъемлемых частей генерирования специфической точки зрения, в этом и состоит основная цель системного исследования.

Задачи системного исследования **II типа** связаны с определением интересных (перспективных, если речь идет об управлении) стратегий взаимодействия с изучаемым объектом, или, иначе говоря, с *конструированием альтернатив этого взаимодействия*. По сути дела, здесь речь идет о поисках в рамках некоего общего контекста таких специфических, «острых» точек зрения, которые определяют не только возможные стратегии взаимодействия с системой, но и ее научного изучения. Причем анализируется не столько объект, сколько опыт решения аналогичных или родственных задач, известных нам структур взаимодействия и тех объектов, которые взаимодействуют с исследуемым, но только под этим специфическим углом зрения.

Подробное исследование самого объекта осуществляется в рамках задач **III типа**; *конструируется некоторое*

множество *имитационных моделей*, описывающих влияние того или иного взаимодействия на его поведение. Ранее уже отмечалось, что в системных исследованиях это не предполагает построения некоей единой супермодели, охватывающей все обнаруженные факторы, все необходимые аспекты каждого обнаруженного взаимодействия. В той или иной частной модели дается ответ лишь на ограниченное число вопросов, особым образом трактуются наблюдаемые явления, иначе формируется структура объекта и решается вопрос о том, какие структурные особенности изучаемого объекта должны быть сохранены (проимитированы) в ней, а какими можно пренебречь, обеспечив в модели лишь внешнее, «трансформационное» сходство.

Даже после того как подобные имитационные модели в достаточном количестве созданы и исследованы, вопрос о сведении различных аспектов поведения системы в некую единую картину остается открытым. Однако решить его можно и нужно не посредством построения супермодели, а анализируя реакции на наблюдаемое поведение других взаимодействующих объектов (в задачах организационного поведения это — чаще всего те люди, которые принимают решение и планируют стратегию управления). По сути дела, это — исследование еще одной «ничейной территории», лежащей между внешней средой и объектом, с акцентом на внешнюю среду. Оно дает основу для содержательного понимания ситуаций взаимодействия и структуры взаимосвязей, определяющих место исследуемой системы в более крупной системе, компонентом которой она является. Задачи этого, **IV типа** могут быть названы *конструированием моделей принятия решений и планирования*, поскольку их приходится решать и на том этапе организационного управления, который обычно обозначают аналогичным термином.

Всякое системное исследование сводится к генерированию разнообразных точек зрения: некоторая глобальная точка зрения генерируется на этапе конструирования контекста, более конкретные — на стадии конструирования альтернатив и имитационных моделей, которые снова, но с иной позиции, агрегируются на стадии конструирования решающих моделей. Одна из особенностей сложных систем с целенаправленной организацией состоит в том, что они обладают значительной свободой выбора характера восприятия внешнего (и внутреннего) взаимодействия.

Поэтому как исследователь, так и взаимодействующие системы должны учитывать и предвидеть представления целенаправленных подсистем изучаемой системой. В рамках более конкретной проблемы анализа организационных систем это предполагает решение задач еще одного — V типа — *конструирования организационного механизма*, обеспечивающего планируемую реакцию на отобранное взаимодействие. На данном этапе информация, которая на остальных этапах как бы извлекалась из системы и взаимодействовала с информацией о том, что мы умеем делать, возвращается в систему для тех преобразований и перестройки, которые должны привести к желаемым результатам. К таким задачам относятся не только конструирование обычных стратегий организационного управления, но и организация эффективных контактов с потенциальными источниками опорной информации и подготовка окончательного продукта исследования с учетом реакции на него потенциальных потребителей, рассматривая его как один из инструментов воздействия на систему в рекомендуемом направлении.

Краткая характеристика задач системного анализа показывает, что все они тесно взаимосвязаны, не могут быть изолированы и решаться раздельно как по времени, так и по составу исполнителей. Более того, чтобы решать все эти задачи, исследователь или исследователи должны обладать широким кругозором и владеть богатым арсеналом методов и средств научного исследования. При этом многие из них заимствуются из самых разнообразных отраслей знаний. Для того чтобы программа системного анализа не поглощала все те частные (а иногда и далеко не частные) научные направления, результаты и методы которых в нем используются, к нему представляется разумным отнести лишь результаты, оказывающие существенное воздействие на методы решения всех вышеперечисленных задач. Таким образом, приведенная классификация должна служить своеобразным «ситом», на котором можно отсеивать ключевые проблемы развития системного анализа от сопутствующих и предметно-ориентированных проблем. Рассмотрим далее перечень тех научных задач, решение которых представляется нам существенным для развития методологии системного анализа в целом.

1. Первая группа методов системного анализа, требующих специальной разработки и дальнейшего развития, свя-

зана с проблемой *формализации, сбора, хранения и обработки* эмпирической информации. Дело в том, что изложенный здесь взгляд на содержание и особенности системных исследований предполагает использование информации особого характера или, точнее говоря, специфического взгляда на нее. Одним из основных требований научной строгости классического исследования является максимальная объективность исходных данных, исключение из них следов оценочных суждений и влияния особенностей измерительных приборов и вытекающий отсюда переход на относительно более низкие уровни описания (стремление обойтись без агрегирования).

Напротив, системные исследования должны опираться на (и в то же время генерировать ее) обобщенную, «генерализованную» информацию, содержащую оценочную составляющую и следы ее восприятия людьми, взаимодействующими с системой. Другими словами, если в классических научных исследованиях стараются иметь дело с объективной характеристикой состояний природы, то в системных исследованиях эта информация сознательно используется в уже преломленном виде, в виде представлений об этих состояниях, или, иначе, знаний о них, предполагая, что в знаниях нам уже пришлось поступиться какой-то частью реальности, компенсировав потерю логической организацией оставшегося. Основные направления развития этой группы методов связаны, по-видимому с развитием:

а) современной теории измерений, изучающей вопрос о расширении класса абстрактных объектов, которые можно использовать для описания эмпирических связей и выявления критических свойств эмпирических явлений, позволяющих воспользоваться тем или иным представлением;

б) теории формализации представлений³, посвященной выявлению внутренней структуры понятий, воспринимаемых как единое целое, трансформациям этой структуры в процессе изменения «точек зрения» и их взаимосвязям, с одной стороны, с реальной действительностью, которую они отражают, а с другой — с ориентацией субъекта их восприятия (зачатки ее можно найти в теории представ-

³ Этим имеющим весьма широкую и богатую смысловую нагрузку понятием мы, за отсутствием лучшего термина, обозначаем то, что в американской литературе называется «representation».

ления знаний для систем искусственного интеллекта — и, в частности, в основных идеях формализма, развиваемого в последнее время в связи с понятием фрейма⁴ [12]);

в) исследований специфических особенностей социально-экономической информации и методик ее получения (в частности, методов полевых социологических исследований, контент-анализа и т. п.);

г) теории и методов сбора и обработки экспертной информации, т. е. информации, единственным источником которой служат люди, придающие ей субъективную окраску и преднамеренно или неосознанно искажающие ее в зависимости от того, как они представляют себе последующее ее использование реципиентами;

д) теории и технических средств реализации больших банков данных со сложными ассоциативными связями между их элементами, позволяющими хранить и использовать не только большой объем данных о самом объекте исследования, но и все те «внешние» данные, которые позволяют эффективно осуществлять поиск новых интерпретаций, новых точек зрения и понятий;

с) общей теории агрегирования данных, основанной главным образом не на идеях (параметрической или непараметрической) статистики, а на организации данных в сложные динамические структуры, определяющие смысловую взаимосвязь понятий, и данных относящихся к разным категориям.

2. Важное направление развития методов системного анализа связано с попытками создания новых возможностей конструирования оригинальных альтернатив решения, неожиданных стратегий, непривычных представлений и скрытых структур. Другими словами, речь здесь идет о разработке методов и средств *усиления индуктивных возможностей* человеческого мышления в отличие от его дедуктивных возможностей, на усиление которых, по сути дела, направлена разработка формальных логических средств. Исследования в этом направлении начаты лишь совсем недавно, и единый концептуальный аппарат в них

Проблема фрейма — это проблема взаимодействия между отдельными деталями «модели мира» и изменениями во внешнем мире, происходящими в результате выполнения действий роботом, ЭВМ и т. д. Фрейм — представление взаимосвязи данных изменений (связи внешнего и внутреннего мира) на каком-либо формализованном языке.

пока отсутствует. Тем не менее и здесь можно выделить несколько важных направлений — таких, как разработка формального аппарата индуктивной логики, методов морфологического анализа и других структурно-синтаксических методов конструирования новых альтернатив, методов синтектики и организации группового взаимодействия при решении творческих задач, а также изучение основных парадигм поискового мышления.

3. Использование нового типа информации и появление новых возможностей ее формального представления заставляет и по-другому взглянуть на проблему *моделирования*. В системных исследованиях основной тип используемых моделей — имитационные модели, сохраняющие и подчеркивающие определенные структурные особенности моделируемого объекта. Для системных исследований, вероятно, наибольшее значение имеет:

а) разработка теории семиотических моделей, в которых допускается использование оценочных переменных — и, в частности, различие в интерпретации одних и тех же «значений переменных» разными блоками системы;

б) разработка объектно-иерархических комплексов имитационных моделей, образованных совокупностью частных псевдонезависимых моделей, связанных в единое целое «операторами» агрегирования (деагрегирования) и интерпретации переменных, используемых на различных уровнях модели;

в) дальнейшее развитие более продвинутой в научном плане статистической ветви имитационного моделирования, базирующейся на допущениях об однородности большого числа факторов;

г) построение весьма важной, но недостаточно разработанной на сегодня теории чувствительности моделей к качественным гипотезам, положенным в основу используемого представления об объекте моделирования.

4. Наиболее развитая и в то же время наиболее специфическая область научного творчества связана с развитием *теории принятия решений* и *формированием целевых структур, программ и планов*. Здесь не ощущается недостатка и в работах, и в активно работающих исследователях. Однако и в данном случае слишком многие результаты находятся на уровне неподтвержденного изобретательства и разночтений в понимании как существа стоящих

задач, так и средств их решения. Исследования в этой области включают:

а) построение теории оценки эффективности принятых решений или сформированных планов и программ;

б) решение проблемы многокритериальности в оценках альтернатив решения или планирования;

в) исследования проблемы неопределенности, особенно связанной не с факторами статистического характера, а с неопределенностью экспертных суждений и преднамеренно создаваемой неопределенностью, связанной с упрощением представлений о поведении системы;

г) разработка проблемы агрегирования индивидуальных предпочтений на решениях, затрагивающих интересы нескольких сторон, которые влияют на поведение системы;

д) изучение специфических особенностей социально-экономических критериев эффективности;

е) создание методов проверки логической согласованности целевых структур и планов и установления необходимого баланса между предопределенностью программы действий и ее подготовленностью к перестройке при поступлении новой информации как о внешних событиях, так и изменении представлений о выполнении этой программы.

Для последнего направления требуется новое осознание реальных функций целевых структур, планов, программ и определение тех, которые они *должны* выполнять, а также связей между ними.

5. Наконец, особого внимания заслуживает группа методов, связанных с *конструированием целевых организационных механизмов*. В этой области первостепенное значение имеют:

а) изучение теории иерархических структур организационного управления;

б) изучение и конструирование новых эффективных форм организаций и организационного взаимодействия;

в) развитие методов программно-целевого управления;

г) изучение динамики организационных изменений; и в частности исследование особенностей социально-психологических аспектов поведения организаций.

Как нетрудно видеть, все перечисленные выше направления развития методологии системных исследований связаны с необходимостью переработки большого объема информации, имеющей сложную внутреннюю структуру системы, и практически неосуществимы (а если и осу-

пцествимы, то с весьма низкой эффективностью) без помощи вычислительной техники. Однако помощь ЭВМ не должна быть пассивной. В системных исследованиях машины должны практически играть активную роль, постоянно взаимодействуя с людьми. При этом человек может выступать не только в роли пользователя, аналитика и оператора, но и в роли своеобразной «приставки», используемой:

- для генерирования информации (человеко-машинные системы получения экспертных данных);

- как связующее звено между блоками и моделями, источник оценок и интерпретаций (семиотические модели);

- в качестве генератора направлений поиска (методы усиления индуктивных возможностей);

- как источник критериев и параметров согласования (человеко-машинные модели принятия решений и планирования);

- в качестве активных блоков организационных моделей (деловые игры).

Все это требует научиться по-новому подходить к симбиозу «человек — ЭВМ» на основе развития общих принципов построения человеко-машинных комплексов. Подсобную по отношению к данной задаче (но в других отношениях вполне самостоятельную и заслуживающую специального рассмотрения) роль играют:

- теория описания сложных ситуаций, которая позволила бы создать язык эффективного общения между человеком и сложной имитационной машинной моделью — и, в частности, облегчить человеку возможность интерпретации результатов моделирования;

- методы разработки диалоговых систем, обеспечивающих возможность общения ЭВМ и человека на языках, близких к естественным.

Вышеприведенная программа развития системного анализа не претендует, конечно, ни на полноту, ни на единственность. По нашему мнению, однако, в упомянутых научных направлениях лежит корень этих проблем.

Конечно, для того чтобы реально участвовать в разработке методологии системного анализа, понимаемого в смысле намеченной выше программы, мало лишь заявления о том, что ты работаешь в одной из указанных областей. Опыт многочисленных, иногда технически изощренных, а нередко и наивных работ по каждому из отмечен-

ных направлений ярко об этом свидетельствует. В системном анализе на сегодняшней стадии его развития, когда невольно приходится исходить из сиюминутных потребностей практики, не дожидаясь создания прочного научного фундамента, особенно ясно вырисовывается потребность в некотором руководящем начале, общеметодологическом фундаменте, «оселке», на котором можно было бы оттачивать концептуальную основу разнообразных методов и приемов и проверять соответствие выбранного пути общему духу системного анализа.

Таким оселком для всей совокупности его методов, по нашему мнению, могут служить соображения, связанные с объяснением целесообразного индивидуального и коллективного поведения человека. Упоминания о подобных соображениях нам, естественно, хотелось бы заменить ссылкой на некую общую теорию целесообразного поведения, экспериментальным материалом для которой могли бы служить многообразные формы рациональной человеческой деятельности. Однако такая теория пока еще не создана и имеют место лишь разрозненные попытки заложить ее фундамент (см., например, [3, 10]). В то же время у каждого исследователя есть определенные представления о механизмах собственной целенаправленной деятельности и деятельности других. Если бы специалисты по системному анализу всегда прикидывали реальную возможность приложения предлагаемых ими методов к объяснению, скажем, своего собственного целенаправленного поведения, многие из уже опубликованных работ никогда бы не увидели бы свет.

Необходимость постоянного обращения к целесообразному поведению человека, вызвана целым рядом причин.

Во-первых, по самой своей сути системное исследование является «целенаправленным», т. е. ориентированным на наше взаимодействие с изучаемым объектом. Поэтому и необходимо разбираться в законах этого взаимодействия и с точки зрения того, как видит его человек, понимать, какая информация нужна ему для организации целенаправленного воздействия на объект и какие ограничения ему присущи.

Во-вторых, мы уже отмечали, что системные объекты чаще всего принадлежат к категории «человеко-наполненных». Поэтому, не понимая закономерностей целесообразного поведения людей и коллективов, являющихся компо-

пентами изучаемого объекта, мы не сможем решить задачу его исследования.

Однако, возможно, главным является тот факт, что самый феномен целенаправленной деятельности представляет собой изначальный объект системных исследований. Трудно не согласиться с тем, что в процессе целесообразной деятельности человек вынужден непрерывно организовывать и использовать информацию об объектах как раз такого типа, какие мы называли системными. Обстановка, в которой происходит человеческая деятельность, вне сомнения слишком сложна, чтобы ее можно было отобразить в рамках единой модели. Это особенно хорошо известно психологам-экспериментаторам, предпринимающим действительно «нечеловеческие» усилия для создания таких условий эксперимента, при которых все испытуемые будут «пользоваться» одной и единой моделью. В рамках каждого толкования внешних событий всегда переплетаются факторы самой различной природы. Необходимость взаимодействия с другими целенаправленными элементами обстановки предопределена, а стоящие перед человеком задачи, как правило, относятся к категории плохоструктурированных. Таким образом, в человеческом опыте уже выработано немало приемов борьбы с чрезмерной сложностью объектов, с которыми приходится взаимодействовать. И если говорить о научном фундаменте методов системного анализа, то, наверное, он должен создаваться на основе изучения и совершенствования таких отработанных практикой приемов, подходов и методов. При этом важно не отрывать от первичного объекта, от человека, не абсолютизировать понятие целесообразности и другие связанные с ним понятия, а смотреть на них скорее как на проявление некоторых свойств конкретного биологического объекта (связанное как с его возможностями, так и с ограничениями).

Из вышесказанного должно быть понятно, что и саму задачу изучения той стадии научной эволюции, которую мы связываем с идеями системного подхода и системного анализа, автор отнес бы к категории системных. Изложенное в статье мнение представляет собой лишь одну из возможных точек зрения на системный объект, и в соответствии с самим духом системного подхода здесь не только не отрицается, но даже требуется создание других дополняющих и частично противоборствующих точек зрения. Поэ-

тому данную статью нужно рассматривать в первую очередь как призыв к осмыслению происходящего и формированию других программ, претендующих на определенную целостность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. М.: Наука, 1973.
2. Гвишиани Д. М. Материалистическая диалектика — философская основа системных исследований. — В наст. изд.
3. Емельянов С. В., Наппельбаум Э. Л. Индивидуальная и коллективная целенаправленность в теории организационного управления. — В кн.: Проблемы управления. М.: ИПУ, 1975.
4. Емельянов С. В., Наппельбаум Э. Л. Основные принципы системного анализа. — В кн.: Проблемы научной организации управления социалистической промышленностью. М.: Экономика, 1974.
Наппельбаум Э. Л. Некоторые аспекты проблемы неопределенности в задачах системного анализа. — В кн.: Системный анализ и управление научно-техническим прогрессом: (Тезисы к теоретической конференции). Москва; Обнинск, 1978.
6. Садовский В. Н. Основания общей теории систем. — М.: Наука, 1974.
7. Саймон Г. А. Науки об искусственном. М.: Мир, 1972.
8. Усов А. И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978.
9. Эшби У. Р. Введение в кибернетику. М.: Изд-во иностр. лит., 1959.
10. Axelrod R. M. Framework for a General Theory of Cognition and Choice. Berkeley: Univ. Calif. Press, 1972.
11. Maltessich R. Instrumental Reasoning and Systems Methodology. Dordrecht: Reidel, 1978.
12. Representation and Understanding: Studies in Cognitive Science. N. Y., 1975.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕОРИИ СИСТЕМ

(в связи с приложением теории систем к биологии)

А. А. МАЛИНОВСКИЙ

В системных исследованиях в настоящее время существуют самые разнообразные определения основных понятий. Многие авторы под одним и тем же термином часто подразумевают совершенно несходные вещи [5]. Даже когда эти понятия определены и их можно сопоставить, на наш взгляд, они не удовлетворяют некоторым критериям. Какие же это критерии? Решающий критерий — это, конечно, практика приложения данного понятия. Но, кроме того, необходимо также и их логическое обоснование. Именно с этих позиций необходимо попытаться определить хотя бы основные понятия — такие, как «система», «целостность», «организованность» и т. д., что и позволило бы сделать их приемлемыми для общего употребления¹.

* * *

Опыт создания исходных понятий и определений системного исследования был предпринят, в частности, Р. Акоффом в [1]. В этой работе Акофф не столько стремится выработать общие понятия («система», «структура», «упорядоченность», «организованность», «целостность» и т. д.) и определить их соотношения, сколько рассматривает более частные типы систем, стараясь в конечном счете дать общую характеристику высокоорганизованных (адаптирующихся и обучающихся) систем. Благодаря этому он упускает из виду многие важные характеристики систем. Уже в самых первых определениях

¹ Поскольку нами была ранее проведена работа по применению этих понятий для решения определенных конкретных научных задач, мы можем говорить об известных основаниях, подтверждающих их практическую оправданность, по крайней мере в биологии и смежных дисциплинах, в частности для следующих: приспособительное значение генетических и рефлекторных механизмов, оптимальные формы связи в организме, эволюция эндокринных аппаратов, оптимальные структуры популяции, альтернативные физиологические процессы, обратные связи в регенерации (червей), роль различных форм обратных связей в эмбриогенезе и дифференциации, обратные связи в разных формах патологических процессов и анализ их патогенеза и т. д.

Акофф, следуя общепринятым взглядам, в качестве основного признака системы рассматривает взаимную связь элементов, которая хотя и не характеризуется им явно как более тесная, чем связь элементов со средой, фактически предполагается таковой. Он дает не общие определения, на основании которых можно перейти к дальнейшей классификации систем, но непосредственно саму классификацию: замкнутые и открытые; статические, динамические и гомеостатические; пассивно реагирующие и автономные, адаптивные и самообучающиеся системы.

Отказываясь от определения ряда наиболее общих и элементарных понятий, которые необходимы для разработки теории систем, и углубляясь в сравнительно узкую классификацию систем, Акофф оставляет в стороне основные вопросы теории систем: связь структуры системы, формы ее развития и функции. Он характеризует только функции систем, не связывая их со структурой.

В то же время в работе Акоффа подмечено немало характеристик систем, обычно ускользающих от специалистов по методологии системных исследований. Так, например, он пишет, что есть системы, сближающие разнообразие, менее организованные, чем по крайней мере некоторые ее элементы. Большинство же авторов, напротив, считает, что система всегда эффективнее, более организована, чем ее элементы или же их простая, не объединенная в систему совокупность.

Еще более общим и важным является утверждение Акоффа о том, что всякая система обладает неограниченным числом свойств, причем только некоторые из них существенны для данного определенного исследования [1]. Это положение Акоффа, конечно, несколько не противоречит объективному характеру системных закономерностей и методов исследований. Здесь мы видим аналогию с количественными методами изучения любых объектов. В зависимости от задачи числовые характеристики объектов (и их групп) будут резко различаться.

Наконец, в работе Акоффа содержится важное указание на то, что одну часть системы не имеет смысла усовершенствовать, если при этом какая-нибудь другая ее часть будет настолько испорчена, что это перечеркнет достигнутое улучшение [1]. Данное утверждение аналогично принципу «слабого звена», сформулированному, в частности, Ю. Либихом для условий роста растений. Однако

Акофф, не проводя классификации систем в соответствии с закономерностями их движения, не замечает, что данное положение относится лишь к одному классу систем (которые мы обозначаем как относительно «жесткие») и не пригодно для систем «корпускулярных», или «дискретных», например для вида животных, где ослабление или даже полное изъятие ряда особей (конечно, до известных пределов) практически нисколько не ослабляет систему, поскольку другие особи только выигрывают от уменьшения внутривидовой конкуренции и размножением быстро восполняют снижение численности вида. Это утверждение Акоффа, впрочем, относится уже не к общим определениям теории систем, а к конкретным закономерностям поведения систем (да к тому же, как видно из сказанного, — лишь к определенной их категории).

* * *

Понятие «система» многими авторами применяется только для естественно возникающих объектов, к тому же устойчивых, т. е., по существу, уже в определенном отношении организованных (см., например, [7]). Однако, по нашему мнению, это совсем не обязательно, так как возможны системы, созданные искусственно или же совершенно неустойчивые и существующие короткие периоды жизни (от возникновения до быстро приближающегося распада). Другие авторы центральным признаком системы считают наличие прочных связей внутри нее. Это условие можно рассматривать как требование целостности систем. Здесь также не придается значение тому, естественно или искусственно они возникли. Другими словами, в данном случае определение системы, помимо простейшего, бесспорно учитываемого всеми факта, что система включает в себя ряд элементов, как-то соотносящихся между собой (т. е. она имеет какую-то структуру), включает еще дополнительные условия, которые, по наш взгляд, уже не обязательны: организованность, целостность, устойчивость и т. д. Однако такими свойствами реальные системы могут или обладать, или не обладать. В противном случае не возникла бы необходимость выделять их как нечто особенное. Представляется более правильным каждое свойство, которое может как присутствовать, так и отсутствовать в системе, определять отдельно. Тогда при рассмотрении конкретной системы первоначально следует применять по-

нятие «система» как нейтральное в отношении этого свойства. И только уже после этого более полно характеризовать систему по отсутствию у нее или по наличию (а также по степени) упорядоченности, целостности, организованности, устойчивости и т. д. Действительно, если подразумевается как необходимое условие устойчивость систем, то тем самым из рассмотрения исключаются многочисленные бесспорно высокоорганизованные, но неустойчивые системы. Например, самцы некоторых видов членистоногих погибают после выполнения ими функции оплодотворения, т. е. устойчивости не имеют. В то же время нельзя отрицать и тот факт, что они достаточно высоко организованы. Кроме того, в принципе возможна и дезорганизованная система, т. е. такая, в которой определенные положительные свойства элементов взаимно нейтрализуются и система в целом обладает ими в меньшей степени, чем сумма ее разобщенных элементов. Даже свойство целостности является весьма условным с точки зрения общего определения системы. В качестве системы может рассматриваться, например, и сумма объектов, связанных между собой сходством (например, вид животных, разбросанных по зоопаркам мира, но вымерших в природе) или случайным временным и пространственным объединением, которое далее нарушается. Тем не менее такие системы существуют и отличаются определенными свойствами. Самые общие, исходные системные понятия не должны также перекрывать содержание друг друга. Они должны быть четко дифференцированы. Например, если имеется особое понятие «организованность», то его уже не следует включать как обязательное в содержание понятия «система». Правда иногда такое включение неизбежно, но в особой форме, с учетом их иерархических отношений: в этом случае одно из понятий является более узким, чем другое, включающее его. Так, например, организованность уже предполагает некоторую упорядоченность, т. е. первая — частный случай второй. Таким образом, понятие «организованность», например, позволяет отличить среди упорядоченных систем те, которые обладают организованностью, от тех, которые ей не обладают. Но понятие «система» является наиболее общим. Поэтому, по нашему мнению, в него не следует включать ни представление об упорядоченности, ни о целостности, ни об организованности. Кроме того, что система состоит не менее чем из двух элементов, мы должны

предположить в пей лишь наличие какой-то структуры. Структурой будем называть любое соотношение элементов или их связей в данной системе. Пока эти соотношения подробно не определены, они могут быть и нулевыми, т. е. никакого соотношения между ними, кроме нашего мысленного объединения их в одну систему, пока не имеет места. Поэтому слово «структура» означает просто описание любой формы отношения элементов и их взаимодействия внутри системы вплоть до самых сложных форм целостности и организованности.

Перейдем теперь непосредственно к определению некоторых основных понятий.

Понятие *элемент* специально определять в данном случае не имеет смысла, поскольку оно давно вошло в обиход самых различных научных дисциплин и не является ни новым, ни дискуссионным. Оно означает части системы, которые далее в исследовании не разлагаются. В тех случаях, где это понятие применяется в каком-либо новом смысле, такое его употребление вводится специально (например, в связи с понятием «субэлемент»).

Системой будем называть любой набор элементов (вещественных, энергетических, информационных), выделенных совместно по какому-либо принципу из других элементов окружающего мира. При этом не обязательно, чтобы система по своим проявлениям отличалась от проявлений суммы составляющих ее элементов, взятых по отдельности. Такое отличие чаще всего имеет место, но оно может и отсутствовать. Оно возникает тогда, когда элементы в системе определенным образом организованы. При низком уровне организации система по своим свойствам приближается к сумме частей. При высоком же уровне организации она резко отличается по своим свойствам от такой простой суммы элементов. Несомненно, более уместно выделять группы элементов в естественную систему именно тогда, когда они имеют между собой более тесные связи. Однако организованность системы определяется не только числом и прочностью связей, а главным образом их характером, специфическим для каждого вида организации².

² В нашей совместной с А. И. Уемовым статье [3] дается определение, в котором в качестве критерия для выделения системы используется степень тесноты связей между элементами. Это

Изучая какие-либо естественно сложившиеся объекты или явления лишь в теоретическом аспекте, мы можем выделять системы по их «естественному основанию», проводя границы между ними, исходя из принципа целостности. Согласно данному принципу, связи внутри системы соединяют элементы друг с другом прочнее, чем любой из них связан с элементами, принадлежащими к другой системе. В результате каждая из таких систем может быть рассмотрена автономно. Однако возможно проводить границы систем и элементов и иначе, чем указанным выше способом.

В данном случае прослеживается определенная аналогия с количественными исследованиями. Так, скажем, при изучении каких-либо объектов, например популяций животных, в первую очередь подсчитывается число организмов, относительно автономных друг от друга. Но при некоторых условиях может оказаться необходимым произвести только изолированный подсчет каких-то более мелких элементов, входящих в каждый организм такой популяции, например с точки зрения исследования энергии, поглощаемой или выделяемой всей популяцией. Нас может заинтересовать только повышение температуры в улье по сравнению с окружающей средой, хотя оно и зависит от активности всех пчел данного улья. В таком случае мы не проводим естественные границы между отдельными организмами, а рассматриваем энергетические системы целиком всей популяции. Мы можем также рассматривать какой-либо вещественный показатель, например продукцию меда в том же улье, и оценивать его количество, опять-таки не интересуясь такими вопросами, как количество отдельных особей, которые в этих условиях живут и обеспечивают накопление меда, или тем, сколько меда приносит отдельная пчела и за какое время.

Примерно то же самое наблюдается и при использовании системного подхода в зависимости от решаемой задачи. Если проводится ориентировочное, объективное и «нейтральное» изучение популяции, то ее можно рассматривать как систему отдельных организмов, выступающих в качестве естественно сложившихся и относительно автономных элементов популяции. Но при анализе специальных групп этих организмов границы проходят между отдельными

остается верным для большинства естественно возникающих систем, но не является обязательным для всех, в частности для искусственно выделяемых систем.

субсистемами или даже субэлементами данной популяции. Так, например, семья может быть выделена как элемент популяции. Однако при исследовании форм поведения популяции в целом учитываются лишь какие-то определенные функции организма и совершенно не учитываются морфологические части. Причем изучать их можно независимо от того, один ли организм (и какой именно) или многие дали важную для всей популяции реакцию (скажем, сигнал об опасности). Другими словами, здесь «исследовательское сечение» популяции будет уже совершенно иным.

Таким образом, необходимо, во-первых, различать наиболее простой, ориентировочный (условно говоря, «нейтральный») подход к системе, когда она рассматривается, по возможности, с точки зрения ее целостности и независимости от окружающей среды, и, во-вторых, специфические вариации системного подхода к различным объектам в зависимости от поставленных задач, с конкретной целью решить ту или иную отдельную проблему. В последнем случае разделение системы на элементы производится не там, где связи наиболее слабы, а в зависимости от постановки вопроса, т. е. по совершенно иным принципам, адекватным данной поставленной задаче.

Структура является неотъемлемым свойством системы и представляет собой определенный тип связей между ее элементами. Она может быть устойчивой и неустойчивой, а связи — статичными и динамичными, прямыми и опосредствованными, односторонними и двусторонними и т. д. Причем тип связей, объединяющих систему, может быть охарактеризован как особый тип структуры. При этом, однако, следует иметь в виду, что, хотя структуру часто отождествляют с системой, по нашему мнению, необходимо четко различать эти понятия. Структура — это абстрактный тип связей, независимый от числа и качества элементов. Для каждой конкретной системы она — как бы характеристика определенного «разреза» системы на данный момент времени. Система же — это конкретное объединение элементов, в котором для каждой морфологической структуры характерен определенный тип функционирования и развития.

Важнейшая задача теории систем заключается, с нашей точки зрения, в том, чтобы выявить, какие свойства системы зависят от ее структуры, а какие — от качества и количества элементов, а также установить зависимость

между типом структуры и ее свойствами, т. е. функциями или закономерностями движения систем с данной структурой. При этом необходимо различать внутреннюю и внешнюю структуры [7]. Внутри системы, например в устройстве любой машины, имеется определенный характер связей (между источником тепла, давлением пара, движением поршня, передачами, системой управления и т. д.). Внешнюю же структуру, напротив, характеризуют связи внешних особенностей системы и их отношении к среде и между собой. Так, например, при исследовании движения механизма эти особенности будут соотноситься со средой и определять способы связи системы со средой, ответы на ее воздействия и активные воздействия системы на среду. Если внутренние связи характеризуются определенными количественными и качественными закономерностями воздействия одной части системы на другую в зависимости от их роли, от типа передачи т. д., то внешние связи системы определяются уже взаимоотношением ее показателей с противостоящей ей средой, а также взаимосвязью этих внешних показателей.

Понятие *упорядоченности* не требует определения, так как она сводится к обычной структурной негэнтропии, к отклонению распределения элементов от наиболее вероятного для данных условий. Другими словами, упорядоченность является количественным показателем структуры системы. При этом она может быть одинаковой для разных структур, так как с ее помощью дается только количественная оценка лишь одной особенности любой структуры: ее отклонения от наиболее вероятного соотношения элементов, случайного при данных условиях. Напротив, сходные структуры обязательно имеют и сходную упорядоченность. Некоторая упорядоченность является также необходимым условием целостности и организованности. Но сама по себе она имеет нейтральный характер в том смысле, что ее наличие еще не определяет ни целостности, ни организованности. Последние характеризуются не степенью упорядоченности, а ее формой, т. е. структурой. Увеличение структурной негэнтропии не означает еще само по себе ни повышения, ни понижения организованности системы. Упорядоченность (структурная негэнтропия) может принимать различные значения. Однако при одной и той же упорядоченности система может быть целостной или нет, в большей или меньшей степени организованной

или дезорганизованной, поскольку характер целостности и организованности зависит не от степени упорядоченности, а от ее конкретной формы.

Организованность будем определять как показатель отличия свойств и проявлений системы от свойств и проявлений простой суммы ее частей. Причем в зависимости от задачи мы можем придавать этому отличию положительный или отрицательный знак. Так, например, организм животного или растения является высокоорганизованной системой, если его рассматривать с точки зрения жизнеспособности. Его отдельные элементы неспособны были бы жить самостоятельно (по крайней мере, это касается высших форм). В определенном сочетании и в определенной организации они дают эффект жизнеспособности, даже у низших форм, существенно выше, чем сумма этих же элементов, взятых по отдельности. То же самое можно утверждать, например, о симбиозе организмов. Два симбиотически объединенных организма в ряде случаев резко повышают свою жизнеспособность. Однако устойчивость не всегда положительный показатель.

Таким образом, организованность является относительным понятием. Лишь при первичном рассмотрении естественно возникающих систем она связывается обычно с жизнеспособностью и устойчивостью объекта. При решении же какой-либо специфической задачи этот критерий может быть заменен и другим. Более того, даже с точки зрения жизнеспособности одна и та же система в одном аспекте высоко организована, в другом же — низко организована. Организм низших животных высокоорганизован с точки зрения физиологических данных. Он лучше приспособлен к среде, чем организм человека, который в итоге развития высшей нервной деятельности и способности к объединению в социальные сообщества, обладает высшей организованностью. Если упорядоченность есть абстрактный показатель системы, характеризующий ее в целом, «безлично», просто как число, то организованность — показатель конкретный, «именованный» и для одной и той же системы в каждом аспекте может быть иным.

Организованность может иметь не только разный знак, но и степень. Другими словами, организованные системы приобретают новые свойства или в большей, или в меньшей степени. Практически нет системы, в которой элементы под влиянием организации в систему полностью по-

теряли бы свои особенности. Поэтому утверждение [6], что организованная система по всем параметрам отличается от суммы своих частей, неточно. Приобретая совершенно новые качества, которых нет у взятых по отдельности элементов, любая система в какой-то мере неизбежно сохраняет и свойства этих элементов, не только в снятом виде, но, по определенным параметрам, и в самом прямом смысле.

Целостность, на наш взгляд, представляет собой частный случай упорядоченности и организованности. Целостной будем называть систему, отдельные части которой функционируют (или развиваются) совместно, и в то же время вся система относительно независима от среды и от других аналогичных систем. Независимость эта, разумеется, относительна. Она означает, что данная система должна как-то реагировать на влияние других систем. Однако ее реакция не означает параллелизма в их развитии (как, например, при росте органов организма или при эволюции вида), а является лишь ответом на внешнее воздействие. Подобная ситуация складывается, скажем, при непосредственном взаимодействии противостоящих друг другу видов хищника и жертвы или конкурирующих друг с другом видов-соперников. Таким образом целостность определяется не уровнем организации, а степенью «плотности» связей внутри системы, превышающей «плотность» связей между системой и средой [3].

Взаимоотношение структуры и элементов. Сравнение различных систем, составленных из несходных элементов, но обладающих одной структурой, позволяет выявлять их общие особенности. Все дискретные системы однородных элементов типа корпускулярного объединения имеют некоторые общие черты. Точно так же и централизованно организованные системы, где большинство отдельных элементов объединяется по своему отношению к некоторому центральному элементу, несмотря на конкретные различия, все же имеют общие черты.

Таким образом, хотя элементы систем могут быть чрезвычайно разнообразными, но если имеется сходный характер структуры, то он накладывает на такие системы и определенный общий отпечаток, объединяющий все эти различные системы. Это может создать иллюзию самодовлеющего значения структуры, не зависящей от особенности элементов или от их количества. Однако чрезвычайно

широкая вариабельность числа и качественных особенностей элементов, которые могут складываться в одну и ту же структуру, не означает отсутствия определенных границ их применимости. Другими словами, структуры одного типа могут возникать или строиться из элементов разного качества и находящихся в различных количествах, но и качественные и количественные ограничения здесь всегда имеют место.

Структурные уровни можно различать по разным принципам. Так, например, иногда уровни выделяются с точки зрения меры усложнения системы. В данном случае системы каждого нижестоящего уровня есть элементы для построения системы более высокого уровня. Например, из молекулярных элементов составляются клеточные образования, эти последние являются элементами органов, органы входят как составные части в организм, организм — в вид, вид же, с одной стороны, в биоценоз, а с другой (с точки зрения систематики) — в более крупную систематическую единицу, и, в конце концов, все живые образования нашей планеты — части биосферы в целом. Однако такое движение «вверх» по уровням иерархии не всегда соответствует повышению уровня организованности. Так, клетки организма в известном смысле более совершенно организованы, чем некоторые многоклеточные организмы в целом. В то же время можно говорить и о более высокой организованности целостного организма по сравнению с входящими в него клетками в том отношении, что организм в целом обладает рядом свойств, абсолютно недоступных для клеточного уровня. Однако на более высоком уровне иерархии мы видим уже своего рода потерю организованности. Вид, составленный из отдельных особей, обладает некоторыми преимуществами по сравнению с организмом (например, пластичностью и долговечностью), но по своей структуре является более простым. Если его рассматривать как систему отдельных организмов, то он, несомненно, проще, чем организм как система клеток и органов. Более того, вид в целом утрачивает и ряд преимуществ отдельных организмов. Так, высокоорганизованные животные в целом не имеют тех интеллектуальных возможностей, которые имеет отдельный организм. Если отдельные высокоорганизованные животные (антропоиды, слон или дельфин) способны ставить сложную цель и достигать ее, выполняя запланированное действие, то для

вида в целом это недоступно. Его развитие идет стихийно. путем отбора. Отбор, по словам Дж. Б. С. Холдейна, близорук, поскольку не связан с достижением заранее поставленной цели за счет жертвы на ближайшем этапе своих действий. Таким образом, более высокий иерархический уровень не означает еще более совершенной организации системы.

Рассмотрение уровней организованности возможно в двух направлениях. С одной стороны, мы можем вводить определенные критерии, характеризующие элементы системы и организованность системы в целом. Так, например, можно выделить пассивную, активную, регулируемую и, наконец, ауторепродуктивную системы. В последней возможны не только регуляция, но и целенаправленное развитие. С другой стороны, мы можем подойти к решению данной проблемы эмпирически и рассматривать системы просто по результативности их организации. При этом оценивается по определенным параметрам лишь степень их организованности, т. е. эффективность систем по сравнению с эффективностью суммы их частей. Здесь речь идет уже о уровнях эффективности организации.

Развитие системы может происходить различным путем. В процессе развития система способна изменять коренным образом свою структуру и заменять составные элементы. Поэтому общий состав системы как по элементам, так и по типу структуры на начальном и на конечном этапах развития не имеет почти (или совсем) ничего общего. Тем не менее это — одна и та же система. Организм животного или растения в начале своего развития состоит из одной оплодотворенной клетки, а в дальнейшем становится многоклеточным, состоящим из миллиардов клеток. Структуры дифференцировались и изменились коренным образом, и даже их составляющие части стали иными. И тем не менее здесь есть определенная преемственность. Здесь под преемственностью мы подразумеваем то, что все развитие системы имеет непрерывный характер, так что каждая новая стадия во времени непосредственно соприкасается с предыдущей и непосредственно преобразуется из нее. Причем интервалы времени могут быть сведены к любым малым величинам, а с этим уменьшаются и различия структурных этапов.

В некоторых случаях возникает ситуация, когда исходная система распадается на две или даже три системы.

Так, например, при дивергенции видов, происходящих из одного вида, ставится вопрос о том, с каким из дочерних видов отождествить исходный. Ответ, очевидно, здесь зависит от постановки вопроса. При рассмотрении конечного результата, т. е. дочерних видов, мы можем каждый вид в его развитии отождествить с материнским и рассматривать развитие каждого из них, как некоторую цельную развивающуюся систему. Если же мы исследуем развитие материнского вида, то придется сделать вывод, что он, претерпев определенный дезорганизационный процесс, был уничтожен. В зависимости от постановки задачи мы имеем право рассматривать этот дочерний вид или как развитие (если нас интересует сохранение основной части генофонда исходного вида), или, наоборот, как результат гибели (если нас интересует полнота сохранения его морфологии и экологических отношений) исходного вида.

* * *

Приведенные в статье определения автор, конечно, не считает исчерпывающими. Однако в дальнейшем они могут быть использованы как некоторые фундаментальные понятия и при этом не только сами по себе, но и в их взаимном отношении. Автор надеется, что подобный опыт определения системных понятий позволит развить в дальнейшем их более точные логические характеристики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акофф Р. О природе систем.— Изв. АН СССР. Техн. кибернетика, 1971, № 3, с. 68—75.
2. Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. М.: Наука, 1973. 270 с.
3. Малиновський О. О., Уемов А. И. Типи систем і основні біологічні закономірності.— В кн.: Організм як система. Київ: Наук. думка, 1966.
4. Малиновский А. А. Наука об организации и организация науки.— Природа, 1972, № 3.
5. Садовский В. Н. Основания общей теории систем. М.: Наука, 1974. 279 с.
6. Системный подход к биологии: (Материалы встречи-дискуссии).— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1970. М.: Наука, 1970.
7. Щедровицкий Г. П. О принципах классификации наиболее абстрактных направлений методологии системно-структурных исследований.— В кн.: Проблемы исследования систем и структур: Материалы к конференции. М.: Изд-во АН СССР, 1965, с. 15—23.

ОСНОВЫ ФОРМАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ЦЕЛОСТНОСТИ

(часть первая)

Г. А. СМЕРНОВ

Интуитивное представление о целостном объекте — это представление о единстве многообразия, расчлененном на такие составляющие (части, элементы), которые не могут быть выделены из него в качестве отдельных, самостоятельных существующих объектов, не могут быть даны вне и независимо от способа расчленения целостности. Данность элементов целого только в контексте их единства отличает целостное образование от другого типа единства многообразия — множества (совокупности). Последнее образуется в результате объединения элементов, наличных до и независимо от способа их объединения.

Целостность отличается от множества не только в генетическом аспекте (целое, аналогично множеству, построить целостность из заранее данных элементов), но и по типу единиц, на которые расчленяются эти единства многообразия. Элементы целостности существуют только в соотношении друг с другом. В понятие о них входит как то, что соотносится друг с другом, так и способ их соотношения. Напротив, элементы множества — это отдельные, независимые друг от друга сущности, объединение и упорядочение которых достигается не за счет характеристик, присущих им самим, а с помощью некоторого внешнего по отношению к данным элементам средства.

Исследование оснований современной математики, как известно, привело к убеждению, что множество следует рассматривать в качестве первичного и наиболее фундаментального понятия, а определение всех остальных понятий, функционирующих в математических построениях, может быть получено на его основе. Поскольку же в интуитивном представлении о целостности выражается принципиально иной способ членения многообразия, отличный от способа членения множества, очевидно, что аппарат современной математики, базирующийся на теоретико-множественных представлениях, не может служить, как уже неоднократно отмечалось (см., например, [1, 8, 11]), адекватным средством анализа целостных объектов. По-

этому должна быть поставлена задача поиска иных математических средств, позволяющих эксплицировать интуитивное представление о целостном способе членения единства многообразия.

Разработка математической теории, основанной на принципе целостности, предполагает, с одной стороны, разъяснение интуитивных представлений о строении целостного объекта, а с другой — указание средств, с помощью которых можно ясно и недвусмысленно их выразить, т. е. языка, адекватного для выражения подразумеваемых интуиций. Только введя соответствующий язык, мы перейдем от недостаточно ясных интуитивных представлений к строго определенным, общезначимым теоретическим объектам.

При построении любой математической теории вопрос об эмпирической интерпретации вводимых понятий не может быть решен непосредственно, путем прямого указания некоторой области реальности как прообраза математических конструкций. Можно лишь привести некоторые эмпирические примеры, репрезентирующие исходные понятия данной математической теории. Эмпирические референты первичных теоретических объектов формальной теории целостности выявлены в [10]. Более основательно соотношение вводимых теоретических конструктов с эмпирической реальностью может быть показано только после построения данной математической теории. Однако уже с самого начала мы предполагаем, что формальная теория целостности должна иметь приложение, но не в качестве аппарата, предназначенного для решения тех или иных эмпирических задач, а в качестве средства решения проблем обоснования математического знания.

Цель исследований оснований математики — поиск такой формы организации математического знания, которая сделала бы обозримым весь массив отдельных утверждений, относящихся к некоторой его области. Принципы, определяющие организацию математического знания, должны при этом быть столь достоверными, надежными и простыми, чтобы исключить саму возможность появления противоречия внутри теории. Однако ситуация, сложившаяся к настоящему времени в самой сфере исследований оснований математики, достаточно парадоксальна. Если мы попытаемся задать четкую однозначную структуру теории, т. е. будем строить ее на основе, гарантирующей

непротиворечивость всех выводимых в ней утверждений, то мы не можем в рамках полученной в результате формализованной теории воспроизвести все содержание более или менее богатой неформализованной математической теории, на основе которой она построена.

Поэтому мы должны либо отказаться от попыток жесткого определения ее структуры, допустить использование средств, не обладающих статусом достоверности и общезначимости, либо, прибегая к помощи только тех средств, которые удовлетворяют самым строгим математическим критериям, оставить всякую надежду охватить все многообразие исходных математических построений.

Что же лучше: иметь полную, но не гарантированную от противоречий теорию, или теорию общезначимую, достоверную, но весьма ограниченную? На этот вопрос можно ответить только так: и то, и другое — одинаково плохо. Полнота без непротиворечивости, как и непротиворечивость без полноты равно не отвечают идеалу математической теории. Альтернатива полноты и непротиворечивости, сформулированная в итоге многолетних исследований по основаниям математики, является, на наш взгляд, показателем неадекватности сложившегося в них представления о природе и строении математического знания.

На какие же составляющие должен быть расчленен универсум математической теории, каковы те фундаментальные категории, которые предопределяют его членение на основные типологические единицы таким образом, чтобы в результате выявилось внутренне связанное, целостное многообразие математических сущностей?

Всякая математическая теория имеет дело с сущностями, относящимися либо к категории объекта, либо отношения, либо высказывания. Уже в наличии самого факта подпадения любой математической сущности под одну из этих категорий, в расчлененности математической теории на составляющие именно такого типа и проявляется организация математического знания. Обоснование такой теории не может заключаться в том, чтобы упорядочить по-иному те сущности, которые уже несут на себе определенный способ членения. Как показывает опыт построения формализованных теорий, такое переупорядочение не может быть осуществлено. Обоснование теории требует анализа наличного способа ее членения на основные типологические единицы, экспликации содержания фундамен-

тальных категорий, выявления того способа организации, который предопределяется этими категориями и который может либо приводить к образованию целостной теории, либо служить препятствием на пути ее построения.

В современных математических теориях, при всем разнообразии их содержания и способов построения, можно выделить целый ряд общих предпосылок, предопределяющих основные структурные характеристики этих теорий. Данные предпосылки, заключающиеся в определенном истолковании категорий объекта, отношения и высказывания, отчасти фиксируются, отчасти остаются невыявленными, но, главное, они задают и способ выделения математических сущностей, и способ организации математического знания. Поэтому очень важно, с одной стороны, проанализировать общепринятую трактовку этих категорий в современной математике, показать противоречивость их определения, обнаруживающуюся при их использовании, и неосуществимость организации с их помощью теории, полностью удовлетворяющей идеалу математического знания. С другой стороны, следует попытаться выработать иной подход к проблеме членения математической теории, иное понимание ее фундаментальных категорий, позволяющее, как нам представляется, найти выход из той тупиковой ситуации, в которой оказались сегодня исследования по основаниям математики. Основная причина данного кризиса заключается, по нашему мнению, в том, что в качестве исходной интуиции, играющей руководящую роль в математических построениях и определяющей способ расчленения универсума, выступает интуиция множества.

ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ КАТЕГОРИЙ ОБЪЕКТА И ОТНОШЕНИЯ

Проанализируем содержание, вкладываемое в понятия объекта и отношения в современной математике. Попробуем выявить те характеристики, которыми обладают сущности только в силу того, что они принадлежат к одной из этих категорий.

Прежде всего, объекты могут быть вне отношений, а отношения устанавливаются между объектами. С особой ясностью типологические характеристики общепринятого истолкования объектов и отношений выявляются в по-

строениях теории множеств — дисциплины, в рамках которой основные математические понятия служат предметом специального анализа. В качестве элементарных объектов в теории множеств рассматриваются отдельные, независимые друг от друга образования. Вид каждого элементарного объекта, его определенность совершенно не зависит от определенности другого элементарного объекта, является характеристикой «этого» элементарного объекта, безотносительно к характеристике «другого». В рамках теории множеств утверждается, кроме того, возможность соотнесения друг с другом отдельных элементарных объектов, которые теряют свою самостоятельность и отдельность, становясь элементами особого сложного объекта — множества.

Акт объединения независимых элементарных объектов в одно множество осуществим только при наличии особого объекта, выступающего в функции средства объединения [9]. Ввиду полной самостоятельности каждого элементарного объекта, отсутствия имманентно присущей им соотнесенности друг с другом способ их соотнесения по необходимости является чем-то иным: объектом, отличным от них самих, — объектом-связью.

Хотя образование множества и предполагает наличие объекта, выполняющего функцию связи, но в саму теорию множеств никакой объект подобного рода не вводится в явном виде, в качестве сущности, являющейся предметом исследования. В рамках этой теории любое множество рассматривается как простое соположение элементарных объектов, как такое объединение, где объекты, прежде изолированные друг от друга, даны все вместе, причем способ, за счет которого отдельные объекты оказались собранными воедино в ней, не рассматривается. Ее предметом являются совокупности, т. е. результаты соединения объектов, вне зависимости от того, каким образом это соединение произведено.

Очень важным постулатом теории множеств является допущение возможности объединять объекты в одно множество, не внося никаких изменений в определенности этих объектов: элементы множества обладают той же определенностью, которой обладали соответствующие элементарные объекты до всякого акта объединения. Связь рассматривается как нечто внешнее по отношению к элементарным объектам. Наличие или отсутствие связи не накладывает

никакого отпечатка на них, они остаются теми же самими. Если бы способ связи трансформировал объекты, вступающие в связь, то при исследовании объектов, связанных во-едино, нельзя было бы отвлекаться от тех характеристик, которые привносятся связью. Такое объединение является внешним в двояком смысле: оно задается чем-то другим, а не самими объединяемыми объектами, и его осуществление не затрагивает определенностей этих объектов.

Таким образом в теоретико-множественной концепции находит свое законченное выражение представление о математических объектах, как о неизменных сущностях, обладающих независимой друг от друга определенностью, являющихся неким «что» безотносительно к возможному их соотношению. Это представление со времен античности и до наших дней в значительной мере предопределяет понимание природы математики. В интуиции множества способ внешнего объединения неизменных сущностей находит свое адекватное и исчерпывающее воплощение.

Постулирование в качестве объектов математики неизменных безотносительных сущностей, естественно, приводит к убеждению, что внешнее объединение, реализуемое в множестве, является единственным способом соотнесения. Это убеждение выразилось в тезисе о возможности сведения всей математики к теории множеств, поскольку именно в интуиции множества реализуется тот способ соотнесения неизменных сущностей, который необходим и достаточен для любых математических построений. Всякий иной способ соотнесения — за счет характеристик, приписываемых самим элементарным объектам, — является нереализуемым в силу изначального постулирования безотносительного характера определенности элементарных объектов, а также их неизменности.

В качестве иллюстрации рассмотрим определение одного из центральных понятий математики — отношения — в рамках теоретико-множественной концепции. В теории множеств под некоторым отношением R объектов (если взять частный случай бинарного отношения) понимается класс R упорядоченных пар объектов. Установление факта принадлежности упорядоченной пары $\langle x, y \rangle$ к множеству R оказывается необходимым и достаточным условием утверждения, что x находится к y в отношении R . В случае, когда множество R состоит из одной упорядоченной пары, понятие бинарного отношения сводится про-

сто к понятию упорядоченной пары, т. е. частному случаю упорядоченного множества. В свою очередь упорядоченное множество может быть рассмотрено как неупорядоченное на основе определения, которое (для случая упорядоченной пары) имеет следующий вид: $\langle x, y \rangle$ является сокращенным обозначением неупорядоченной пары $\{x, \{x, y\}\}$. Тем самым отношение отождествляется с неупорядоченным множеством. Оно представляет собой либо некоторое множество, либо класс множеств. Цель подобного сведения заключается в том, чтобы охарактеризовать тот или иной вид отношения посредством указания всех пар (n -ок объектов), между которыми оно имеет место.

Такое ограничение содержания понятия отношения не является чем-то само собой разумеющимся. В истории математики, да и науки вообще, подразумевалась (хотя и не формулировалась вполне отчетливо) иная трактовка данного понятия. При его употреблении обычно присутствовал трудно выразимый, но постоянно ощущаемый оттенок принципиальной несводимости отношения к совокупности безотносительных объектов. Отношение проявляется в определенном способе соотнесения объектов. Этот способ остается одним и тем же, хотя n -ки объектов, им характеризующиеся, могут отличаться друг от друга, и наоборот, две n -ки, состоящие из одних и тех же объектов, могут отличаться по способу соотнесения своих объектов.

Различие подходов к истолкованию понятия «отношение» обычно фиксируется в терминах экстенциональности и интенциональности. Теория множеств рассматривается как образец его экстенциональной трактовки, основанной на отвращении от способа соотнесения, т. е. от вида отношения. Все отношения, имеющие место над одними и теми же совокупностями исходных объектов, рассматриваются как тождественные друг другу. При интенциональном же подходе учитываются не только совокупности исходных объектов, но и вид, форма отношения, тем самым утверждается неадекватность сведения отношения к множествам этих объектов. Однако, на наш взгляд, одной апелляции к форме отношения явно недостаточно для обоснования такой несводимости. И при экстенциональной, и при интенциональной трактовке мы исходим из предпосылки, что отношение представляет собой, во-первых, нечто, имеющее место между исходными объектами и отличное от них, и, во-вторых, то, наличие или отсутствие чего никак не ска-

зывается на самих объектах, а только на факте наличия или отсутствия их объединения в одну совокупность. Будет ли одна и та же совокупность n -ок объектов свидетельствовать о том же самом отношении, или об отношениях разных видов, не имеет существенного значения, поскольку мы ни с чем, кроме множества n -ок исходных объектов, не имеем дела. Бесполезно учитывать форму отношения, если любая такая форма проявляется в образовании только одного математического объекта — множества n -ок. Неудивительно, что в математических исследованиях интенциональный подход не получил сколь-нибудь заметного распространения: он неконструктивен в том смысле, что его интенции не реализуются в образовании математических объектов, отличных от объектов экстенциональной математики. В то же время это не означает, что теоретико-множественная концепция отношения является безупречной. Напротив, ниже мы попытаемся в более отчетливой форме выявить своеобразие понятия «отношение» и показать его несводимость к теоретико-множественным понятиям.

ПОНЯТИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ

Самая существенная черта отношения проявляется в наличии относительных характеристик у объектов, находящихся в данном отношении. Именно за счет таких характеристик объекты оказываются соотнесенными друг с другом. Но это как раз и означает, что объекты, находящиеся в отношении, не совпадают с объектами, безотносительными друг к другу. Невозможно соотнести объекты и даже объединить их в одно множество, если они остаются неизменными, не претерпевают трансформации. Причем последняя состоит в том, что исходные объекты приобретают относительные характеристики и только при этом условии становятся элементами множества.

Однако, с точки зрения теории множеств, из исходных объектов можно образовать множество, сохранив в неизменном виде их определенность. Эта предпосылка, провозглашаемая в качестве основополагающего утверждения, не только не реализуется в построениях данной теории, но и не может быть реализована в принципе. Конечно, можно отвлечься от тех изменений, которые претерпевают объекты, ставясь элементами множества, но результат

такого отвлечения нельзя рассматривать как нечто первичное, фундаментальное. Объект теории множеств, предполагающий абстрагирование от таких (относительных) характеристик элементов, без которых множество не может быть образовано, будет, очевидно, чем-то вторичным по сравнению с объектом, в котором в явном виде присутствуют все необходимые характеристики.

В чем же проявляется наличие относительных характеристик у элементов множества? В теории множеств предполагается трактовка ее исходного понятия, соответствующая канторовскому описанию: «Под „множеством“ мы понимаем любое объединение в одно целое M определенных, вполне различаемых объектов m из нашего восприятия или мысли (которые называются „элементами“ M)» [6, с. 15]. Множество, с этой точки зрения, является просто объединением исходных объектов.

Рассмотрим, однако, более внимательно операции над множествами. Во-первых, возможно различать отдельные элементы одного множества, выделять их один за другим, переходить из одного элемента к другому. Возможность подобного перехода кажется само собой разумеющейся. Не выходя в противоречие, можно предположить и такое объединение исходных объектов, при котором мы либо не можем различить составляющих, либо неспособны перебрать один за другим все различные элементы (например, любая попытка выделения элементов может приводить всякий раз к выделению одного и того же элемента). Во-вторых, такое последовательное выделение элементов дает возможность сопоставлять множества. При сопоставлении любых двух множеств M и N (такого рода сопоставления составляют основу определения всех теоретико-множественных операций) устанавливается соответствие элементов $m_i \in M$ и $n_j \in N$ ($a_i \in A$ означает, что a_i принадлежит множеству A). Причем его невозможно установить, если нет возможности перейти от одного элемента m_{i_k} к другому, отличному от него элементу m_{i_l} , равно как от n_{j_r} к отличному от него элементу n_{j_s} (подробнее см.: [10, с. 55—56]).

В теории множеств мы оперируем не с неразличенными единствами, а с элементами разных множеств. Если бы элементы $m_{i_k} \in M$ и $m_{i_l} \in M$ были бы безотносительны друг другу, никак бы не указывали друг на друга, то не

было бы никакой возможности перейти от m_{ih} к m_{ii} . Поскольку же все операции данной теории исходят из предпосылки осуществимости такого перехода, то это и означает, что элементы множества соотнесены друг с другом, обладают относительными характеристиками. Таким образом, элементы множества являются носителями относительных характеристик.

В рамках же теории множеств относительные характеристики не фиксируются в качестве свойств, присущих элементам множества самим по себе. Наличие относительных характеристик проявляется лишь при оперировании с этими элементами. Оно сказывается в том, что элементы рассматриваются не по отдельности, а в процессе перехода от одного к другому.

Такое соотнесение элементов представляет, с точки зрения теории множеств, чисто субъективную процедуру, является характеристикой не теоретического объекта, а теоретического субъекта. Тем самым эта теория ограничивает предмет своего исследования только результатом соотнесения, полагая, будто объединение исходных объектов не затрагивает их определенности. Однако мы убедились в обратном: образование множества предполагает, что к безотносительным определенностям исходных объектов присоединяются относительные характеристики. Именно за счет подобной трансформации определенности исходных объектов они становятся элементами одного множества.

Невозможно вывести относительные характеристики из безотносительных объектов, поскольку последние не содержат их по определению. Они не могут возникнуть и в результате объединения данных объектов. Такое объединение может быть осуществлено только в том случае, когда исходные объекты становятся носителями относительных характеристик. В рамках же теоретико-множественной концепции математики отдельные, данные независимо до всяких отношений друг с другом и неизменные сущности рассматриваются в качестве самых исходных, изначально определенных объектов. Постулирование таких определенностей может иметь смысл только в том случае, если есть способ их соотнесения.

Проведенный же нами анализ показывает, что соотнесение неизменных безотносительных объектов, выраженное в интуиции множества, является нереализуемым.

Его нельзя рассматривать в качестве исходного математического образования. Более того, необходимо вообще отказаться от отдельных, неизменных определенностей в качестве исходного пункта математических построений. Поэтому мы и приходим к необходимости постулировать вместо неизменных, безотносительных сущностей и того способа их соотнесения, который задается интуицией множества, относительные сущности (отношения). Последние представляют принципиально иную по сравнению с теоретико-множественным способ членения единства на многообразие составляющих.

На основе отношения может быть определено и само понятие множества — только уже не в качестве исходной интуиции математики, а как образование, полученное путем абстрагирования и от способа соотнесения элементов друг с другом, и от тех трансформаций, которые претерпевают исходные объекты, превращаясь в элементы множества. Понятие множества, рассматриваемое как понятие вторичное, производное от понятия отношения, не имеет в себе тех внутренних противоречий, обнаруживающихся, если полагать его в качестве первичного образования.

При каких же условиях некие сущности могут рассматриваться как относительные? Относительная определенность указывает не только на свой носитель, но и на другую определенность. Если определенность A не дана независимо от определенности B (и наоборот), то A и B являются относительными сущностями. Но что значит: A и B не существуют независимо друг от друга, не имеют места по отдельности? При каком условии A и B будут не отдельными, самостоятельными объектами и не объектами, взаимосвязанными за счет какой-либо внешней связи, а внутренне соотнесенными, взаимообусловленными сущностями? Есть лишь одна возможность реализовать требование взаимозависимости относительных сущностей: только в том случае, когда A и B являются не чем-то самодовлеющим и неизменным, а образованиями, конституируемыми в процессе перехода от A к B и обратно. Именно в ходе взаимообусловленного возникновения и уничтожения A и B (A возникает в результате уничтожения B , и B возникает в результате уничтожения A), они конституируются как нечто взаимозависимое, как нечто, обладающее относительной определенностью.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Согласно многовековой традиции математика осознается как наука о неизменных сущностях. Она является царством вечных истин. Ее объекты, в отличие от реальных, не подвластны стихии изменения: они не возникают и не уничтожаются, не обладают никакими экзистенциальными характеристиками. Отвлекаясь от аспекта времени, абстрагируясь от исследования способа существования, математика рассматривает только эссенциальные характеристики, только то, что дано в качестве чего-то неизменного. Именно в постоянстве и неизменности математических образований усматривается основа той строгой, однозначной определенности, которая составляет неотъемлемую черту математических построений. В соответствии с данным идеалом понятие взаимопревращения относительных определенностей представляется выходящим за пределы математики. Действительно, в нем эссенциальные характеристики постулируются как неотделимые от экзистенциальных. Однако можно привести ряд доводов, показывающих неправомерность исключения экзистенциального аспекта из сферы рассмотрения математической теории.

Математика немыслима, если ее объекты не сравниваются, не сопоставляются друг с другом. И теоретические объекты, входящие в универсум теории, и знаки, принадлежащие сложным выражениям теоретического языка, даны только в контексте процесса сопоставления. Сравнение различных составляющих является условием данности субъекту любого сложного образования. Характеристики сравниваемых объектов рассматриваются не как принадлежащие им, а как указывающие друг на друга, как данные в процессе перехода от одного объекта к другому.

Все действия, операции над объектами в математике всегда стремятся представить путем указания объекта, получаемого в результате этих действий. В наиболее последовательной форме тенденция свести способ действия над объектами к объекту-результату проявилась в теоретико-множественной концепции, ограничивающей область математического исследования элементарными неизменными объектами и такими результатами их объ-

единения (множествами), в которых они остаются в неизменном виде. Сравнение же их обеспечивается просто фактом объединения в одну совокупность. Раз объекты собраны все вместе, то предполагается, что их можно сопоставить друг с другом. Однако возникает следующий вопрос: если в самих объектах нет ничего, что соответствует их соотношению друг с другом, если процедура сравнения является чисто психологической характеристикой, показателем определенного состояния субъекта, то не следует ли избавиться в теоретической сфере от таких субъективных процедур, как по имеющим отношения к предмету исследования? Если же исключить возможность сравнения, то что тогда останется от математики? Можно ли вообще, элиминировав процедуры сопоставления, осуществить какое-либо математическое построение? Очевидно, что нет. Лишите нас возможности сопоставлять — и весь мир математических сущностей, все многообразие математического универсума исчезнет, превратится в ничто.

Играя столь фундаментальную роль в математических построениях, процедуры сопоставления не могут рассматриваться как чисто субъективные. От возможности их реализации зависит возможность осуществления математических построений и введение объектов, данных в сопоставлении (а именно с такими объектами и связана математика). Либо мы считаем математические образования, получаемые в результате процедур сопоставления, тоже чисто субъективными показателями определенных состояний сознания теоретического субъекта, либо необходимо признать, что субъективные действия имеют объективное обоснование. Только в том случае, когда эти действия воспроизводят, имитируют процессы в самом универсуме объектов, они теряют характер произвола и приобретают объективное значение. В сфере теоретического познания возникает альтернатива: либо мы допускаем, что теоретический субъект волен производить любые действия над объектами, но тогда не может идти речь о теории, либо допустимы только те его действия, которые соответствуют природе теоретических объектов.

Только определенные действия субъекта над объектами, а также над знаками, их обозначающими, могут рассматриваться как относящиеся к теоретической сфере исследования. Если мы сопоставляем части одного знака или сравниваем знаки с точки зрения качества типограф-

ской печати, то такие операции, очевидно, не имеют никакого отношения к математическому исследованию. Таким образом, следует различать процедуры, относящиеся к данной теории, и являющиеся внешними, произвольными по отношению к ней. Соответствие значимых субъективных процедур тем процессам, которые должны рассматриваться как присущие объектам теоретического универсума, является, по нашему мнению, единственным основанием их разделения.

Мы уже убедились в том, что относительные характеристики объектов не результат их объединения в одно множество, что образование множества уже предполагает наличие этих характеристик. Теперь же, установив, что субъективные процедуры сопоставления лежат в основе теоретической сферы исследования и что поэтому им должны соответствовать объективные процессы, имеющие место в самом универсуме, мы можем предположить: субъективные процедуры сравнения, выявляющие относительные характеристики, отображают те объективные процедуры сопоставления, в ходе осуществления которых происходит конституирование относительных характеристик.

Следует подчеркнуть, что выводы, с одной стороны, о вторичности множества и о том, что основу его образования составляют относительные характеристики, а с другой — о наличии объективных процедур, процессов, присущих теоретическим объектам, — это две разные формы одного и того же утверждения. Если мы постулируем неизменные, *безотносительные* сущности и их совокупности, то процесс их соотнесения является чем-то внешним, неизбежно ускользающим от теоретического исследования. Коль скоро в качестве исходного пункта мы имеем *относительные* объекты, то их уже нельзя представить в виде *безотносительных* неизменных сущностей, данных вне процесса соотнесения друг с другом. Относительные объекты соотносятся друг с другом в силу определенности, присущей им как таковым. Относительная же определенность указывает на другую определенность, с которой соотносится данная. Поэтому относительную определенность нельзя ввести, не вводя понятия о процессе (изменении), переходе от одной определенности к другой. Тем самым мы приходим к введенному выше определению относительных объектов *A* и *B*: *A* и *B* суть объекты, кон-

ституируемые в ходе осуществления объективной процедуры сопоставления, взаимоисключающие и взаимоопредполагающие друг друга.

ПРОЦЕСС ИЗМЕНЕНИЯ КАК ПРЕДМЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Относительная определенность, как мы выяснили, не может быть введена без указания на процесс изменения. Но верно и обратное утверждение: никакой определенный процесс изменения не может стать предметом теоретического исследования, если он не понимается как способ конституирования определенностей, соотносящихся друг с другом. Понятие определенного изменения предполагает, что есть определенная закономерность в появлении и исчезновении сущностей, находящихся в процессе изменения. Изменению может при этом посить характер либо одностороннего процесса, где сущности последовательно, друг за другом возникают и уничтожаются, либо кругового, циклического процесса, в ходе которого воспроизводятся одни и те же сущности.

Каков бы ни был характер процесса изменения, его теоретическое описание невозможно, если речь идет о безотносительных сущностях. Действительно, последние можно рассматривать либо как сосуществующие, либо как располагающиеся в виде той или иной временной последовательности. Но даже при переходе от одной сущности к другой за пределами нашего рассмотрения остается то, что составляет основу этого перехода. Ибо просто предполагается, что есть некая реальность, членищаяся на возникающие и уничтожающиеся элементы. Безотносительные объекты становятся в определенное соотношение друг с другом именно в силу причастности этим процессуальным элементам.

Только тогда, когда во-первых, в потоке изменения можно вычленить отдельные составляющие и, во-вторых, есть регулярность в их появлении и исчезновении, имеет место определенный процесс. Обязательным условием его существования является также некоторое соотношение этих составляющих. Если они безотносительны друг к другу, т. е. могут иметь место и вне данного процесса, то всякий переход от одной составляющей к другой будет заданным извне. Если *A* и *B* — безотносительные опре-

целенности, то переход от A к B возможен только в том случае, когда помимо A и B есть нечто иное, за счет чего он осуществляется. Переход от безотносительного A к безотносительному B будет регулярным, если в нем есть определенная закономерность, некоторое правило, диктующее ритм смены A и B , их появление и исчезновение. Наличие такого правила предполагает, что A и B не просто брошены в неопределенный, нерасчлененный поток изменения, а что в этом потоке есть членение на внутренние соотносящиеся составляющие. Не будь их, в переходе от A к B не было бы регулярности, ибо в самих A и B ничто не обеспечивает ее появления. Регулярность же свидетельствует не просто о присутствии изменения, а о присутствии того, что гарантирует *определенное* изменение, переход от A именно к B .

Только если и то, от чего совершается переход, и то, к чему он совершается, является совершенно определенным, можно говорить об определенном процессе изменения. Последний предполагает и членение на составляющие, которые уже не являются теми безотносительными определенностями, наличными вне всякого процесса. Пара безотносительных составляющих не будет характеризовать никакой процесс, ибо в них нет ничего, что соотносило бы их друг с другом. Можно, конечно, сказать, что между ними имеет место переход. Но такое указание не позволяет выделить процесс в качестве самостоятельной реальности. Процесс в данном случае предстает как ничто, так как он характеризуется с помощью того, что не есть процесс, и иных определений не имеет.

Такое описание явно недостаточно. Процесс изменения не может быть сведен к чисто отрицательной характеристике. Указание безотносительных сущностей не позволяет выявить основание закономерности определенного процесса изменения. Между ними можно устанавливать произвольные переходы, поскольку в них самих ничто не дает возможности для выбора той или иной последовательности этих переходов (равно как и для утверждения возможности таковых вообще). Поэтому, как бы тщательно мы ни описывали данные последовательности и временные характеристики этих переходов, описание неизбежно будет иметь вид чисто эмпирической констатации наличия процесса между данными безотносительными объектами. Оно не будет включать в себя самого главного:

указания, на чем зиждется регулярность, воспроизводимость процесса, т. е. именно та определенность, которая ему присуща.

Обычное описание процесса глубоко парадоксально: сначала вводится безотносительные неизменные сущности, а затем утверждается, что им присуще изменение, т. е. то, что заставляет их не быть в наличии. Изменение как таковое есть переход от одной безотносительной сущности к другой, имеющий место, по сути дела, тогда, когда нет ни того, что переходит в другое, ни того, во что происходит данный переход. Процесс предстанет как реальность, если в нем удастся вычленить такие определенности, таковы составляющие, которые будут характеризовать именно этот процесс и никакой другой. В самом процессе должно быть налично нечто, т. е. такое «что», которое не позволяет свести процесс к чистому переходу, к ничто. Без этих «что», без расчлененности на собственные составляющие процесс не будет обладать никаким содержанием, никакой внутренней определенностью, а кроме того, останется непонятным наличие закономерности, регулярности в протекании процесса, равно как и его своеобразие, проявляющееся в том, что этот процесс может иметь место между одними сущностями и не может иметь место между другими.

Таким образом, необходимо изменить общепринятое понимание процесса: его следует трактовать как нечто расчлененное на свои собственные составляющие. Определенность этих составляющих не может быть безотносительной. Именно поэтому процессуальные составляющие не могут иметь место вне процесса, вне перехода друг в друга. Процессуальные составляющие должны обладать относительной определенностью — иначе, определенности этих составляющих должны указывать друг на друга, взаимопредполагать друг друга.

Само понятие определенного процесса предполагает введение таких сущностей, элементов процесса, которые конституируются в процессе его осуществления и не имеют определенности вне их перехода друг в друга. Определенность процесса и состоит в относительной определенности его элементов, в том, что элементами процесса являются относительные сущности.

Как переход от одной относительной сущности к другой, так и то, что представляет собой каждая из относи-

тельных сущностей,— все это различные аспекты объективной процедуры сопоставления. Они могут быть абстрагированы от этой процедуры, но не имеют места в отдельности друг от друга. Нельзя выяснить, что такое относительная определенность, не указывая на другую относительную определенность, а переход от одного «что́» к другому «что́» предопределен самим их видом. Поскольку данные аспекты неотделимы друг от друга, в качестве исходного образования выступают не неизменные «что́» и не процесс перехода, безразличный к тем «что́», которые имеют место в нем, а определенная процедура, конституирующая определенности в процессе перехода именно «этих» определенностей. Круговой характер процедуры (от одной относительной сущности к другой и обратно) дает возможность получить стабильные, постоянно воспроизводящиеся «что́». Направленные переходы от одного объекта к другому — процедуры трансформации объектов, в отличие от процедур конституирования — будут введены впоследствии. На данном же этапе, для объяснения способа конституирования стабильных относительных определенностей нам требуются процедуры, позволяющие нечто не преобразовать, а образовать, т. е. вновь и вновь воспроизводящие одни и те же относительные определенности.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ОТНОШЕНИЕ- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В предложенной нами выше трактовке понятия «отношение», в отличие от теоретико-множественной концепции, не предполагается наличия каких-либо образований, данных до него, т. е. не требуется предварительного постулирования элементарных объектов. Относительные определенности, на которые членится процедура сопоставления, т. е. отношение, не обладают, в отличие от безотносительных, неизменных объектов, отдельным, независимым друг от друга существованием. Они наличны лишь в процессе перехода друг в друга и вне этого перехода не имеют места.

Когда говорят, что некоторое элементарное образование — объект, то при этом подразумевается не нечто, представляющее собой просто момент, вычлняемый из определенного процесса изменения, а нечто, противостоя-

щее потоку изменения. Оно является таким «что́», которое изъято из изменения, обособлено на какое-то время от него, а тем самым и от соотносения с другими «что́». Очевидно, относительные определенности не могут рассматриваться как объекты в указанном смысле слова. Введем теперь уже на основе конститутивной процедуры сопоставления аналог понятия элементарного объекта, используемого обычно в математических построениях.

В математике исходят из представления об объектах, как о таких сущностях, которые вступают в соотношения друг с другом. Однако они могут находиться и вне отношения, и качестве отдельного «что́», данного независимо от любого другого объекта. Отношение при таком подходе понимается как нечто, могущее иметь или не иметь место между данными объектами. Последние предстают тогда как самостоятельная реальность, которая причастна другой реальности, называемой отношением, но никоим образом не сводится к ней.

Мы уже убедились в том, что при такой трактовке понятия «объект» и «отношение» не должны рассматриваться в качестве исходного пункта математических построений. Для их введения требуется обращение к интуиции множества, которая в качестве исходной интуиции математики включает в себе явные противоречия. Однако подобно тому как понятие множества перестает быть противоречивым, коль скоро оно рассматривается не как первичное, а как производное понятие, так и общепринятое в математике понимание категорий объекта и отношения является вполне оправданным, если не рассматривать сущности, подпадающие под эти категории, в качестве изначально данных. Теперь попытаемся вывести из понятия конститутивного отношения принятое в математике членение реальности на две самостоятельные сферы: объектов и отношений. Это позволит выявить неявную предпосылку, на основе которой производится указанное членение теоретического универсума.

Будем исходить из предположения, что относительные определенности, конститулируемые процедурой сопоставления, способны отделяться от процедуры и могут обособиться в виде относительных объектов — потенциальных носителей этой процедуры. Вся определенность относительного объекта состоит в его соотносении с другими объектами. Однако она представлена в свернутом, нере-

ализованном виде, только в форме возможности, а не в актуальном осуществлении. Относительные объекты отличаются от относительных определенностей лишь тем, что они могут находиться и вне соотнесения друг с другом, вне процесса перехода. Определенность относительного объекта требует перехода к другому объекту. Хотя такие объекты являются самостоятельными сущностями, но определенность, присущая им, требует снятия их изолированного, отдельного существования. Только вступая друг с другом в *отношения-взаимодействия*, относительные объекты реализуют относительный характер своей определенности; именно в *отношениях-взаимодействии* выявляется взаимозависимость тех «что», которые характеризуют относительные объекты.

Отношения-взаимодействие ничем не отличается от конститутивной процедуры, за исключением того, что исходным пунктом его установления являются отдельные относительные объекты.

Относительные объекты (а тем самым отношения-взаимодействия) являются производными от конститутивной процедуры на основе следующих допущений. Первым допущением является отделимость определенностей (в виде относительных объектов) от конституирующих процедур. Вторым — возможность образования отношения-взаимодействия, т. е. такого процесса, который снимает обособленность относительных объектов и превращает их снова в относительные определенности (элементы, наличные в соотнесении друг с другом). Тем самым воспроизводится общепринятое отнесение сущностей, имеющих место в математическом универсуме, к одной из двух категорий: объектов, наличных до и независимо от отношений между ними, и отношений, устанавливаемых между объектами. Однако очевидно, что смысл этих категорий при данном нами истолковании совершенно иной. Если в прежней трактовке объекты определялись до любых отношений, то теперь невозможно ввести какие-либо объекты, не задав конститутивного отношения. Если раньше отношение рассматривалось как что-то добавочное, внешнее, привходящее к объектам, то теперь оно предстает, с одной стороны, как основа определения объектов (конститутивное отношение), а с другой — как реализация тех характеристик, которые и составляют определенность объектов, вступающих в отношения-взаимодействие. Если в рамках

теоретико-множественного представления необходимо было вводить помимо самих объектов некие средства, позволяющие объединять, соотносить данные объекты, то способ соотнесения относительных объектов — неотъемлемая часть их определенности. Анализируя понятие множества, мы убедились в безнадежности попыток решить проблему соотнесения безотносительных объектов; введение же относительных объектов избавляет нас от необходимости поиска средств подобного соотнесения.

ПАРА ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ — ИСХОДНОЕ ПОНЯТИЕ МАТЕМАТИКИ

Обособленность относительных объектов, их отделенность от конститутивных процедур проявляется не только и не столько в возможности находиться вне соотнесения друг с другом, но прежде всего в способности в каком-то смысле предопределять выбор способа их отношения-взаимодействия. Дело в том, что одни и те же относительные объекты могут быть носителями не только одной процедуры сопоставления. Вообще говоря, наше утверждение о том, что относительные объекты конституируются некоторой процедурой сопоставления, не вполне верен: они конституируются не одной, а двумя противоположными процедурами. Основанием для такого утверждения являются следующие соображения.

Когда говорят об объектах и отношениях между ними, то всегда подразумевается, что некоторая n -ка объектов $a_{i_1}, \dots, a_{i_n}$, и n -арное отношение R либо соответствуют друг другу (объекты $a_{i_1}, \dots, a_{i_n}$ удовлетворяют R), либо между объектами и R не имеет места подобное соответствие. Наличие соответствия между отношениями и n -кой объектов фиксируется в утверждении: R имеет место для $a_{i_1}, \dots, a_{i_n}$ (записываемое обычно в виде $R(a_{i_1}, \dots, a_{i_n})$); отсутствие соответствия выражается отрицательным утверждением: неверно, что R имеет место для $a_{i_1}, \dots, a_{i_n}$ (в символической записи: $\sim R(a_{i_1}, \dots, a_{i_n})$).

Объекты, таким образом, могут как удовлетворять, так и не удовлетворять некоторому отношению R . Но что означает выражение: $a_{i_1}, \dots, a_{i_n}$ не удовлетворяют отношению R ? На первый взгляд кажется, что смысл этого высказывания состоит в констатации отсутствия R . Объекты $a_{i_1}, \dots, a_{i_n}$ — при таком истолковании отрицательного высказыва-

пия $\sim R(a_{i_1}, \dots, a_{i_n})$ — рассматриваются просто как находящиеся вне всякого отношения друг к другу, как независимые, изолированные друг от друга сущности. Но тогда становится непонятным, на каком основании эти изолированные сущности рассматриваются вместе. Что их объединяет? Во всяком случае, не отношение R , ибо в данном отрицательном высказывании фиксируется как раз отсутствие этого отношения. Но никакого другого отношения, кроме R , здесь не предполагается.

Подобно тому, как сравнимость объектов убеждает нас в необходимости постулировать объективный процесс сравнения в качестве основы определения относительных объектов, так и возможность соотнесения объектов при отрицании наличия отношения R между ними, заставляет нас рассматривать их как сопоставленные с помощью объективной процедуры $\sim R$, противоположной R . Возможность принятия отрицательного высказывания $\sim R(a_{i_1}, \dots, a_{i_n})$ в качестве описывающего действительного положения дел гарантируется тем, что объекты $a_{i_1}, \dots, a_{i_n}$ объективно соотнесены между собой отношением $\sim R(a_{i_1}, \dots, a_{i_n})$.

Поскольку математический объект — это то, что может быть соотнесено с другими объектами и вместе с ними выступает в функции носителя некоторого отношения, то понятие объекта неявно предполагает понятие отношения. Более точно понятие объекта определимо только при соотнесении его с понятием пары противоположных отношений. Вряд ли можно назвать объектами такие сущности, которые в равной мере могут удовлетворять и некоторому отношению R , и его отрицанию $\sim R$. Только сущности, определенные непротиворечивым образом, т. е. удовлетворяющие либо R , либо $\sim R$, и никогда — обоим вместе, могут рассматриваться в качестве объектов. Однако непротиворечивость определения не является таким дополнительным свойством, даже при отсутствии которого определение может быть осуществлено. Объекты невозможно вообще определить, если не определить их непротиворечиво.

Относительные объекты конституируются процедурами сопоставления. Поэтому требование непротиворечивого определения относительных объектов будет выполнено, если их конституирование противоположными процедурами будет производится согласованно. Их непротиворечивое

определение будет достигнуто только в том случае, если противоположные конститутивные процедуры соотнесены друг с другом следующим образом: 1) одни и те же относительные объекты конституируются и как носители R , и как носители $\sim R$; 2) парой противоположных отношений конституируются все возможные n -ки относительных объектов; 3) любая n -ка $a_{i_1}, \dots, a_{i_n}$ такова, что, если $a_{i_1}, \dots, a_{i_n}$ — носитель R , $a_{i_1}, \dots, a_{i_n}$ не является носителем $\sim R$. При условии подобной изначальной соотнесенности объектов, конституируемых противоположными отношениями, будет с самого начала гарантирована непротиворечивость математических построений.

В требовании непротиворечивости, предъявляемой любой математической теории, выражается, на наш взгляд, необходимость такого определения объектов и отношений между ними, чтобы объекты удовлетворяли бы в точности одному из двух противоположных отношений. Если исходить, как это делается в теоретико-множественной концепции, из определения отдельных объектов и отдельных отношений (множеств), а затем пытаться (с помощью формализации теории) показать непротиворечивость ранее осуществленных построений, то мы столкнемся с немалыми трудностями. Как показывает опыт реализации гильбертовой программы доказательства непротиворечивости математики, которая как раз и исходила из указанной предпосылки, на этом пути встают препятствия, в принципе не могущие быть преодоленными.

Подобные затруднения являются следствием незавершенности определений, выступающих в качестве исходного пункта математических построений. Мы не можем, начав с отдельных объектов и отношений, добиться непротиворечивости теории, ибо она предполагает соотнесенность противоположных отношений и их объектов. Исходные понятия будут определены с исчерпывающей полнотой, исключаяющей возможность возникновения противоречий, если в первичном определении учтена пара противоположных отношений и исходным выступит соотношение противоположных отношений.

Каждое из противоположных отношений имеет такую форму, характеризуется такими чертами, которые указывают друг на друга. Подобно тому как относительный характер определенностей — элементов отношения — мы смогли представить как нечто объективное, введя понятие

объективной процедуры сопоставления (процесса, в котором элементы наличны как взаимоисключающие и взаимопредполагающие друг друга), так и относительный характер форм отношений — элементов соотношения противоположных отношений — мы объективируем с помощью процедуры различения. В рамках этой процедуры R и $\sim R$ конституируются как взаимоисключающие и взаимопредполагающие друг друга. R и $\sim R$ наличны только в процессе перехода друг в друга: R возникает на основе уничтожения $\sim R$, а возникновение $\sim R$ обусловлено уничтожением R . Такая процедура взаимопревращения противоположных отношений служит объективной реализацией требования их соотнесенности. В качестве обосновывания здесь можно привести те же самые соображения, которые убедили нас в необходимости рассматривать аналогичную процедуру взаимопревращения элементов отношения как объективацию требования соотнесенности относительных определенностей.

Так как относительные объекты конституируются не одним, а двумя противоположными отношениями, они выступают не просто в функции пассивных носителей элементов данного отношения, а в качестве сущностей, предопределяющих в некотором смысле способ их взаимодействия. Действительно, предположим, $a_{i_1}, \dots, a_{i_n}$ конституируются одним отношением S^* . Пусть $a_{i_1}, \dots, a_{i_n}$ могут в качестве объектов, отдельных от S^* , вступать в одно и только одно отношение-взаимодействие S . Тогда вид $a_{i_1}, \dots, a_{i_n}$ будет определяться S^* , но нельзя сказать, что от вида $a_{i_1}, \dots, a_{i_n}$ будет зависеть возможность установления S . Объекты в этом случае выполняют чисто пассивную функцию. В данном случае от их вида никоим образом не зависит выбор способа соотнесения данных объектов, поскольку их соотнесение всегда будет осуществляться одинаково.

Иное дело, если относительные объекты конституируются противоположными отношениями. От вида объектов, входящих в некоторую n -ку, будет зависеть, какое из двух отношений, R или $\sim R$, имеет место в качестве способа их взаимодействия. Поскольку каждый относительный объект может быть носителем как элементов R , так и элементов $\sim R$, то только видом всех объектов, вступающих во взаимодействие, определяется, будет ли иметь место между ними либо R , либо $\sim R$. Относительные объекты по отдельности

сти способны к двум способам взаимодействия, и какой из этих способов будет реализован, зависит от вида каждого объекта, входящего в n -ку, и от той конкретной комбинации определенностей объектов, которая характеризует именно эту n -ку. В случае одного конститутивного отношения от вида объектов зависит, будет иметь место или нет некоторое отношение-взаимодействие. При противоположных же конститутивных отношениях от определенностей объектов зависит *выбор* того или иного отношения взаимодействия. Возможность выбора превращает объекты в самостоятельную реальность, служащую не просто способом проявления реальности иного типа (отношений), но и предопределяющую, в свою очередь, вид тех взаимодействий, которые могут иметь место между объектами.

ПРОБЛЕМА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА В ЯЗЫКЕ ТЕОРИИ

Фундаментальному понятию теоретико-множественной концепции «множество» мы противопоставили как исходный теоретический объект математики понятие конститутивной процедуры различения. В отличие от элементарных объектов (относительных и безотносительных) процедура различения является самым простым полным теоретическим объектом, чье определение не нуждается в указании каких-либо сущностей, выходящих за пределы данного образования. Теперь перед нами стоит задача найти способ, с помощью которого мы смогли бы ясным и общезначимым образом выразить в языке содержание, вкладываемое нами в понятие конститутивной процедуры различения.

Специфика теоретической формы научного знания состоит в том, что все характеристики теоретического объекта должны найти выражение в языке. Теоретический объект не является предметом непосредственного восприятия. Единственное, с чем имеет дело теоретический субъект непосредственно, — это определенные комбинации знаков. Характеристики теоретического объекта должны быть как-то репрезентированы в этих комбинациях.

Всю ту информацию, которую теоретический субъект способен общезначимым образом вложить в конструируемый им теоретический объект и извлечь из уже построенного теоретического объекта, он должен либо **вложить** в

некоторую комбинацию знаков, либо извлечь из уже имеющейся знаковой комбинации.

Объект только тогда приобретает статус теоретического объекта, когда его характеристики находят адекватное выражение в языке. Но что же в таком случае значит: найти адекватное выражение в языке? Означает ли это, что достаточно ввести соответствующие обозначения для тех свойств, которые мыслятся как присущие данному объекту, чтобы превратить некое субъективное представление в теоретический объект? Безусловно, в языке можно обозначить свойства, не наличные в самом языке, но приписываемые объекту, являющиеся только чем-то мыслимым и понимаемым, однако в принципе недоступным непосредственному восприятию в сфере теоретического познания (непосредственно теоретический субъект воспринимает только те или иные выражения языка). Подобное введение абстрактных (непосредственно не воспринимаемых) свойств путем указания знаков, обозначающих эти свойства, хотя и может быть осуществлено в языке, но не приводит, на наш взгляд, к образованию общезначимого теоретического объекта, ибо нет никакой гарантии, что разные люди, имея дело с одним и тем же знаком, не будут подразумевать в качестве значения этого знака совершенно различные вещи.

Теоретический объект будет общезначимым (и тем самым теоретическим в полном смысле слова) только в том случае, когда *все свойства теоретического объекта не названы (обозначены) в теоретическом языке, а репрезентированы в характеристиках языка.*

Ввиду принципиального отличия знаков языка от объектов, подлежащих выражению в языке, отдельные знаки не обладают и не могут обладать свойствами обозначаемых ими сущностей; единственные характеристики объекта, могущие быть воспроизведенными в языке, — это его расчлененность на составляющие и, кроме того, те способы их соотношения, те последовательности переходов от одних составляющих к другим, в результате которых отдельные составляющие предстают в качестве моментов одного расчлененного объекта. В теории мы не имеем дела со свойствами как таковыми, мы отвлекаемся от вида тех или иных составляющих. Единственное, что подлежит теоретическому рассмотрению, — это то, на что членится данное образование, и то, как производится членение.

Предлагаемое понимание теоретического объекта как полностью репрезентированного в языке в качестве своего исходного пункта имеет ту трактовку математической теории, которая была выработана в школе Гильберта. Согласно Д. Гильберту, математик прежде всего имеет дело со знаками, их последовательностями и комбинациями знаков.

Знаки языка — это непосредственно данные объекты оперирования. В работе «О бесконечном» Гильберт отмечал, что нечто должно быть «дано в нашем представлении в качестве предварительного условия для применения логических выводов и для выполнения логических операций: определенные, внелогические, конкретные объекты, которые имеются в созерцании до всякого мышления в качестве непосредственных переживаний. Для того чтобы логические выводы были надежны, эти объекты должны быть обозримы во всех частях; их показания, их отличия, их следование, расположение одного из них наряду с другим дается непосредственно, наглядно, одновременно с самими объектами, как нечто такое, что не может быть сведено к чему-либо другому и не нуждается в таком сведении. Это — та основная философская установка, которую я считаю обязательной как для математики, так и вообще для всякого научного мышления, понимания и общения и без которой совершенно невозможна умственная деятельность. В частности, в математике предметом нашего рассмотрения являются конкретные знаки сами по себе, облик которых, согласно нашей установке, непосредственно ясен и может быть впоследствии узнаваем» [4, с. 351].

Гильберт совершенно справедливо полагал, что именно обращение к неинтерпретированным знакам и их комбинациям позволит построить математику на надежном фундаменте, гарантирует точность и однозначность вводимых понятий, их общезначимость. На основе неинтерпретированных знаков вводятся *конструктивные* выражения языка — знаковые образования, исключающие возможность различного истолкования. Конструктивные образования — единственные сущности, все характеристики которых «мы можем сообщить друг другу во всех деталях» [7, с. 11]. Нет иных средств, помимо использования неинтерпретированных знаковых комбинаций, чтобы «освободить нас от произвола чувства и привычки, предостеречь нас от субъективизма» [4, с. 382].

Гильбертова программа обоснования математики заключалась в выработке формализованного языка, обладающего четко заданной структурой. Формализованный язык строится путем задания исходных знаков, правил образования сложных выражений из простых и правил, позволяющих преобразовать одни выражения языка в другие. Все операции, производимые над знаками, осуществляются независимо от значения этих знаков; при оперировании учитывается только вид знаков и их место в той или иной последовательности символов.

Известно, что гильбертова программа формализации математики оказалась неосуществимой. Причину этого часто видят в слишком жестких ограничениях, налагаемых этой программой на язык. Общеизвестен тот факт, что главным основанием, почему эта программа не могла быть реализованной, является финитистская установка Гильберта, его требование исходить при обосновании математики из конечных, чувственно воспринимаемых комбинаций неинтерпретированных знаков.

Как отмечает К. Гедель, опираясь на идеи, высказанные П. Бернайсом, недоказуемость непротиворечивости математики с помощью финитных средств диктует необходимость исключить из доказательств специфически финитистский элемент, требующий, «чтобы объекты, о которых делаются высказывания..., были «наглядными». ...Для доказательства непротиворечивости теории чисел нужны определенные *абстрактные* понятия. ...Это значит, что они охватывают не свойства и отношения *конкретных объектов* (например, комбинаций знаков), а относятся к *мысленным образам* (например, к доказательствам, осмысленным высказываниям и т. д.) ...» [3, с. 299—301]. Подобное истолкование причин, в силу которых первоначальный замысел Гильберта оказался нереализуемым, часто используется с целью оправдания тенденции, довольно широко распространенной в настоящее время, перейти к языкам с менее четко заданной структурой, возвратиться к содержательному способу построения математики, позволяющему осуществлять переходы от одних математических конструкций к другим на интуитивном уровне, не стесняя себя правилами, зафиксированными в языке в явном виде.

На наш взгляд, главным препятствием на пути реализации гильбертовой программы явилась отнюдь не финитистская установка, не стремление в максимально четком

и определенном виде задать структуру теоретического языка, не обращение к иеинтерпретированным символам — той реальности, которая прежде всего дана теоретическому субъекту, которая чувственно, с непосредственной достоверностью, исключающей всякую неопределенность и двусмысленность, воспринимается им и через посредство которой он только и может иметь дело с сущностями, входящими в универсум математической теории. Наоборот, в выявлении фундаментальной роли языка — не как чего-то обозначающего, а как состоящего из расчлененных комбинаций непосредственно воспринимаемых символов — для математических построений заключается величайшая заслуга Гильберта. Гильбертова программа оказалась нереализуемой, поскольку построение формализованных языков в рамках этой программы осуществлялось на теоретико-множественной основе.

Теоретико-множественная трактовка объектов математики как неизменных сущностей самым тесным образом связана с определенным пониманием языка, предназначенного служить средством выражения подобного рода сущностей. Трудно сказать, является ли теоретико-множественное истолкование понятий «объект» и «отношение» источником теоретико-множественной концепции языка, или же, наоборот, принятие некоторого способа выражения заставило вложить в сущности, обозначаемые с помощью выражений данного языка, совершенно определенное содержание.

Концепция языка, соответствующая теоретико-множественной трактовке математики, в наиболее последовательной форме и реализуется как раз при построении формализованных языков. Самой характерной чертой таких языков является наличие внешнего по отношению к их знакам способа упорядочения этих знаков. В составе формализованного языка можно выделить составляющие двух различных типов: 1) знаки, предназначенные обозначать те или иные образования, наличествующие в теоретическом универсуме; 2) вспомогательные средства, задающие способ композиции и упорядочения знаков языка, но не обозначающие никаких характеристик, наличных в теоретическом универсуме.

И знаки объектов, и знаки отношений упорядочиваются с помощью некоего пространства символов, которое наглядно может быть представлено в виде ленты, разделенной

на клетки. Заполняя места в определенных клетках ленты, знаки становятся элементами упорядоченной совокупности — сложного выражения формализованного языка. Лента позволяет объединить отдельные знаки и задать определенный способ их чтения (например, слева направо), т. е. перехода от одного знака к другому. Без подобного соотнесения знаков друг с другом не может быть осуществлено восприятие никакого языкового выражения. Однако сам процесс перехода осознается как нечто внешнее по отношению к знакам, предопределенное не их видом, а местом в некоем пространстве, независимо от них данным. Более того, указание (хотя и с помощью извне принесенных средств) способов соотнесения знаков языка друг с другом рассматривается в качестве необходимого условия образования сложного знакового выражения как такового; такое указание ничего не говорит о характеристиках тех сущностей, ради выражения которых вводится эта комбинация знаков. Тому, что налично в универсуме, соответствуют только те знаки, что соотносятся. То, за счет чего осуществляется такое соотнесение, отделяется от соотносимого и полагается в качестве предпосылки образования знакового выражения, не имеющей ничего общего с тем, что налично в универсуме теории.

Только соотносимые знаки являются обозначающими. Знаки же, указывающие соотнесение, рассматриваются лишь в качестве вспомогательных. Они не имеют никакого отношения к сфере теоретического универсума и не обладают функцией обозначения. Понимание языка как совокупности обозначающих знаков, объединенных и упорядоченных с помощью вспомогательных символов, автоматически приводит к тому, что в качестве их интерпретации должны выступать только неизменные безотносительные теоретические сущности. Значением того или иного знака формализованного языка может быть нечто, понимаемое как неотделимое от процесса изменения. Однако такое значение не является теоретическим, ибо теоретическому объекту можно приписать только характеристики, наличные в самом языке, — в противном случае теоретический объект не будет общезначимым. Поэтому выражению языка как совокупности обозначающих знаков в теоретическом универсуме соответствует лишь такое единство многообразия, которое содержит только то, что соотносится. Поскольку способ соотнесения исклю-

чается из пределов данного единства, универсум теоретических объектов ограничивается объектами типа множества. Нечто изменчивое («процесс», «отношение» и т. п.), будучи репрезентировано в языке отдельным безотносительным знаком или совокупностью неизменных, рассматриваемых вне всякого процесса соотнесения знаков, предстает как некая неизменная сущность, хотя эта сущность и именуется иногда «процессом».

Теоретико-множественная концепция языка (как состоящего из совокупности знаков, обозначающих сущности, совершенно отличные от них по своим характеристикам) отнюдь не является чем-то новым, возникшим вместе с появлением теории множеств и работ в области оснований математики. Такое понимание языка было выработано еще в античности. Уже тогда наиболее принципиальные мыслители обратили внимание на принципиальные затруднения, к которым приводит принятие концепции языка, радикально отличающегося своими характеристиками от обозначаемого объекта. Апории Зенона и «Парменид» Платона представляют собой наиболее характерные образцы логико-философского анализа соотношения языка и реальности, обозначаемой с его помощью. В них со всей убедительностью демонстрируется неспособность выразить в языке те характеристики, которые отсутствуют в нем самом. Мы назвали эту концепцию языка теоретико-множественной только потому, что в работах Г. Кантора и его современников на рубеже XIX—XX вв. окончательно выкристаллизовалась интуиция множества, являющаяся базисной не только по отношению к теоретическим сущностям, но и для указанной концепции языка.

Использование языка, построенного на теоретико-множественной основе, приводят к трудностям двоякого рода. С одной стороны, как мы уже выяснили, обозначение всякого процесса изменения с помощью неизменных знаков превращает его в некую неизменную сущность. Язык, построенный на основе теоретико-множественной концепции, в принципе неспособен служить адекватным средством выражения любых процессов изменения. С другой стороны, использование этого языка не дает возможности отделить характеристики, присущие теоретическим объектам, от особенностей, характеризующих процесс их познания теоретическим субъектом.

Правила образования и преобразование знаковых комбинаций формализованного языка, подобно грамматическим правилам, регулирующим способы оперирования с естественным языком, не имеют никакого отношения к обозначаемым объектам. Как последовательность предложений естественного языка ничего не говорит о последовательности событий, о которых идет речь, так и вывод теорем из аксиом формализованного языка не соответствует никаким процессам самого универсума. Формалистическая игра с формулами для Гильберта не бессмысленна, но не поскольку она имеет какое-либо отношение к объекту, а поскольку в ней «выражается *техника нашего мышления*... Основная идея моей теории доказательства сводится к описанию деятельности нашего разума — иначе говоря, это протокол о правилах, согласно которым фактически действует наше мышление» [4, с. 382]. Но в таком случае совершенно непонятно, на основании чего мы можем рассматривать результаты нашей субъективной деятельности в качестве объектов, т. е. того, что имеет место вне сознания субъекта, противостоит ему в качестве независимой реальности.

Анализируя понятие отношения, мы уже выявили альтернативу: либо все действия, производимые над теоретическим объектом (теперь мы можем сказать — над знаковыми комбинациями, поскольку теоретический объект обладает только характеристиками, содержащимися в выражениях языка), должны воспроизводить имеющие в нем место процессы, либо эти действия не могут относиться к сфере теоретического исследования. Соотнесение отдельных знаков, входящих в сложное выражение, переход от одних выражений к другим, — все действия над знаками должны задаваться не вспомогательными символами (никак не относящимися к объекту), а рассматриваться как способ воспроизведения расчленений и переходов, наличных в объекте как таковом. Только в этом случае можно говорить об объективной значимости и знаков, с которыми оперирует теоретический субъект, и операций, выполняемых над этими знаками.

Для того чтобы сделать язык средством адекватного воспроизведения теоретических объектов, необходимо осознать, что те процедуры, с помощью которых теоретический субъект переходит от восприятия одного знака к другому, соотнося их между собой, составляют неотъем-

лемую часть самого языка. Отдельные, фиксированные знаки — это лишь предпосылка языка. Предполагается, кроме того, наличие таких процессов перехода от одного знака к другому, где каждый знак берется не как отдельная сущность и не как сущность, входящая наряду с другими неизменными сущностями в некоторую совокупность. Он рассматривается как нечто наличное именно в этих переходах к другим, отличающимся от него знакам. Поэтому в качестве выражений языка следует рассматривать не совокупности безотносительных знаков, а процедуры сопоставления и различения, производимые субъектом, в которых каждый знак предстает при условии его соотносительности с другим знаком. В то же время эти процедуры сопоставления и различения должны рассматриваться не просто как произвольные действия теоретического субъекта, а как средство воспроизведения характеристик теоретического объекта, как способ их репрезентации.

В оперировании со знаками воспроизводится и результат членения теоретического объекта на отдельные составляющие, и способ, с помощью которого осуществляется это членение, переходы от одних составляющих к другим, соотносящие все их в определенной последовательности друг с другом.

В отличие от формализованного языка, выражения которого представляют совокупности знаков, язык, построенный в соответствии с изложенными в данной статье принципами, будем называть языком-процедурой. Последний может быть зафиксирован с помощью знаков, записан в виде формального языка. Если в формализованном языке знаки и элементарных объектов, и отношений равным образом соотносились и упорядочивались с помощью вспомогательных средств (например, пространства символов), то в формальном языке сами знаки, обозначающие относительные определенности и объекты, указывают способ своего соотносительного. Соотношение знаков противоположных отношений также фиксируется с помощью самих знаков отношений. Другими словами, все переходы от одних знаков к другим, которые должен произвести теоретический субъект, чтобы прочесть сложное выражение формального языка, фиксируются с помощью значимых знаков, которым соответствуют определенные характеристики теоретического объекта.

Знаки формализованного языка рассматриваются как обозначающие сами по себе, вне контекста субъективных процедур, с помощью которых они воспринимаются. Знаки формального языка сами по себе ничего не обозначают. Их назначение — указать субъекту последовательность их восприятия, задать совершенно определенную субъективную процедуру восприятия. Формальный язык полностью детерминирует способ своего восприятия, жестко и однозначно предопределяет все действия субъекта. Именно действия субъекта, процедуры, осуществляемые над знаками формального языка, следует рассматривать как имеющие отношение к теоретическому объекту, а не сами знаки. Последние лишь служат средством формирования субъективных процедур. В этих процедурах с непосредственной достоверностью воспроизводится то, что постоянно ускользало от теоретического субъекта, коль скоро он прибегал к помощи языка, построенного на теоретико-множественной основе, — к процессу соотнесения отдельных составляющих. Изменение может быть репрезентировано только с помощью другого изменения. Неизменное образование (совокупности знаков) не фиксирует процессов, а тем самым и соотнесения составляющих. Поэтому только языковые процедуры могут служить адекватным средством выражения тех процедур различения, которые были описаны нами в качестве первичных математических образований.

* * *

Развитие математики уже давно привело к осознанию того факта, что действительным ее предметом являются отнюдь не отдельные сущности, будь то числа, фигуры или величины. Математику, как отмечал уже Декарт, интересуют не отдельные объекты (предметы) сами по себе, а «различные встречающиеся в предметах соотношения или пропорции» [5, с. 273]. Распространение аксиоматического метода еще больше укрепило убеждение, что «сущность математики — ...изучение соотношений между математическими объектами, которые ... познаются и описываются, исходя только из некоторых своих свойств, а именно из тех, которые в качестве аксиом принимаются за основу их теории» [2, с. 320]. В аксиоматических построениях с особой отчетливостью выступает то обстоятельство, что отдельные объекты входят в сферу изучения

математики только при наличии определенного соотношения друг с другом, фиксируемого в аксиомах.

Но одно дело признать, что предмет исследования математики — определенные соотношения, а другое — выявить такую форму организации математического знания, которая была бы наиболее адекватной целям такого исследования.

В данной статье мы попытались показать, что взгляд на природу математики, который мы обозначили как теоретико-множественную концепцию, препятствует тому, чтобы соотношения, а не отдельные сущности, выступили в качестве теоретических объектов математики. Эта концепция, разделяемая представителями всех направлений в области оснований математики, исходит из двоякого рода предпосылок: 1) образования, с которыми имеет дело математика (элементарные объекты, отношения, множества), являются сущностями, обладающими определенностью независимо от соотношения друг с другом; 2) безотносительные сущности, входящие в универсум теории, фиксируются с помощью отдельных знаков и их совокупностей. Исследователи, работающие в сфере оснований математики, при всех различиях точек зрения на возможность образования бесконечных множеств и на допустимые способы оперирования с такими бесконечными объектами, насколько нам известно, никогда не подвергали сомнению законность понятия конечного множества, как объекта, образуемого в результате объединения конечного числа предварительно данных исходных объектов.

На наш взгляд, именно с понятием конечного множества, трактуемого как результат объединения, и связаны трудности обоснования математики. Если оно берется как исходное, фундаментальное понятие математики, то создается иллюзия, будто можно, исходя из неизменных, безотносительных элементарных объектов вводить соотношения (множества), объединяющие безотносительные объекты таким образом, что они остаются в неизменном виде.

Основной тезис, который мы пытались обосновать в статье, сводится к следующему. Если при построении математической теории исходить из отдельных безотносительных сущностей, будь то элементарные объекты или множества (каждое множество образуется как совокупность безотносительных объектов), то мы обречены иметь дело с такими теоретическими объектами, определение которых

страдает принципиальной неполнотой. Нельзя дать непротиворечивого определения элементарных объектов, не указав на пару соответствующих противоположных отношений. Всякое определение, не учитывающее изначальную соотнесенность и элементарных объектов, и отношений, будет незамкнутым, незавершенным, неявно включающим отсылку к чему-то другому, выходящему за пределы данного определения. Теоретические объекты, вводимые на основе теоретико-множественной концепции математики, не являются в полном смысле слова определенными. Естественно поэтому, что при решении вопроса о непротиворечивости таких теорий возникают трудности принципиального характера. Вопрос о непротиворечивости заключается в том, осознаем ли мы с полной ясностью и достоверностью средства четкого и однозначного определения сущностей, вводимых в теоретический универсум. Противоречия, возникающие в теории, свидетельствуют о том, что сущности, с которыми она оперирует, не являются достаточно определенными.

Неявная предпосылка, лежащая в основании теоретико-множественной концепции математики, состоит в том, что можно, изначально расчленив универсум на изолированные определенности, затем собрать воедино отдельные части, соединить их в одно целое. Поскольку на этом пути, как мы выяснили, невозможно получить полного определения теоретических объектов, необходимо ввести в качестве исходного математического образования простейшее внутренне замкнутое соотношение (процедуру различения), в рамках которого получают свое определение как пара противоположных отношений, так и элементарные объекты, удовлетворяющие этим отношениям. В дальнейшем мы попытаемся построить на основе простейших бинарных более сложные n -арные соотношения.

После открытий Геделя, Черча, Тарского и др. сложилось представление о том, что идеал полной и непротиворечивой, т. е. хорошо построенной, теории является недостижимым. С нашей точки зрения, эти открытия свидетельствуют о другом — о необходимости пересмотра интуиций, играющих руководящую роль в математических построениях. Вместо интуиции множества — членения единства на части, определимые вне и независимо от этого единства — в основу математики должна быть положена интуиция целостности — представление о таком способе

членения, при котором всякое «что» определяется в его соотношении с некоторым другим «что». Из безотносительных объектов и отношений нельзя получить целое, но в рамках исходной целостности (процедуры различения) можно дать определение и элементарным объектам, и отношениям. Только в том случае, если математические построения будут основываться на интуиции целостности, возможна такая теоретическая форма организации математического знания, при которой всем понятиям, употребляемым в данной математической теории, гарантируется однозначное и непротиворечивое определение.

Таким образом исходя из анализа проблем современной математики, мы убеждаемся в оправданности, необходимости и целесообразности постановки задачи построения формальной теории целостности. Целью разработки такой теории является уточнение, формальная экспликация интуитивных представлений о целостном способе членения единства на многообразие составляющих. Проблемы, связанные с основаниями математики, будут при этом рассматриваться лишь как одна из возможных сфер приложения данной теории. Если основная задача, стоящая перед этой теорией, — выработать формальные средства, позволяющие ясно, недвусмысленным образом выразить самое простое интуитивное представление о целостности, — будет в той или иной мере решена, то ее аппарат можно будет использовать как для целей обоснования математики, так и для решения других проблем современной науки.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бергаланфи Л. фон.* История и статус общей теории систем. — В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1973. М.: 1973.
2. *Бурбаки Н.* Теория множеств. М.: Мир, 1965.
3. *Гедель К.* Об одном еще не использованном расширении финитной точки зрения. — В кн.: Математическая теория логического вывода. М.: Наука, 1967.
4. *Гильберт Д.* Основания геометрии. М.; Л.: Гостехиздат, 1948.
5. *Декарт Р.* Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1950.
6. *Клини С. К.* Введение в математику. М.: 1957.
7. *Мартин-Леф П.* Очерки по конструктивной математике. М.: Мир, 1975.
8. *Садовский В. Н.* Основания общей теории систем. М.: 1974.
9. *Смирнов Г. А.* К определению целостного идеального объекта. — В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1977. М.: 1977.
10. *Смирнов Г. А.* Об исходных понятиях формальной теории целостности. — В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1978. М.: Наука, 1978.
11. *Шрейдер Ю. А.* Теория множеств и теория систем. — В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1978. М.: Наука, 1978,

ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНКРЕТНАЯ БИОЛОГИЯ

К. М. ХАЙЛОВ

СОВРЕМЕННЫЙ СТАТУС СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В БИОЛОГИИ

Полтора десятилетия тому назад в отечественной биологии впервые после работы А. А. Богданова [3] получил последовательное и довольно быстрое развитие системный подход к проблемам биологической организации и методологии ее исследования [5, 7, 8, 14]. В 1968 г. был организован первый семинар [12] и количество публикаций на эту тему стало быстро расти.

Вначале одни исследователи полагали, что системный подход не даст биологической теории ничего принципиально нового, соизмеримого с эволюционной теорией. Другие, напротив, связывали с ним весьма большие ожидания не только в области теории, но и при решении конкретных прикладных проблем. В настоящее время уже есть достаточно ощутимые результаты применения системных идей в самых разнообразных отраслях теоретической и прикладной биологии. Эти результаты стали предметом специального философского методологического анализа [2, 4, 10, 11, 16]. Значительно меньше они обсуждались среди самих биологов. Недостаток такого анализа тем более заметен, что очень многие биологические (и особенно экологические) теоретические и прикладные проблемы отчетливо ориентированы на многокомпонентные и много-связные системы и системная методология широко используется при их изучении. Вместе с тем у части биологов до сих пор сохраняется скептицизм в отношении ясности и определенности того, что именуется «системным подходом». Это проявляется и в той полезной дискуссионности, которая характерна для современных теоретико-биологических обсуждений системных идей и принципов.

Действительно, нельзя сказать, что теоретические позиции системного подхода совершенно ясны, безупречны и всегда эффективны. Однако вместе с тем существует ряд очевидных и, с точки зрения автора, принципиальных

преимуществ его применения в биологии. Рассмотрим эти преимущества, понимая, что данный перечень может быть и иным в зависимости от индивидуальных установок исследователя и от того, о какой области биологии идет речь.

1. Системные идеи и методы органично вошли почти во все разделы науки о жизни— в систематику, функциональную морфологию животных и растений, в фито- и зоогеографию, в физиологию и биохимию, но особенно в экологию, в изучение и организацию рационального использования природной среды. Они занимают важное место в решении самых насущных глобальных и региональных проблем, связанных с природой.

2. Хотя идеи системной организации жизни сами по себе оказались привлекательными и конструктивными, конструктивность всего системного подхода в целом определяется во многом тем, что был разработан ряд конкретных вариантов системной методологии, нашедшей широкое практическое применение. Достаточно назвать математическое моделирование, методы многомерной статистики в анализе сложных систем, методы математического планирования экспериментов. Каждая из этих форм системного исследования может вызвать ту или иную критику (выражаются также и сомнения в том, что все эти методы являются «системными»), но их широкое распространение и явная эффективность при решении задач исследования сложных объектов говорят сами за себя.

3. Почти везде, где системные представления и методы нашли применение, они стали организующими идейными центрами или слились (как в экологии) с идейной канвой самой биологии. Они побуждают частные биологические дисциплины к необходимой междисциплинарной интеграции, выдвигая на первое место задачу исследования целостности живой организации и ее функционирования. Системные идеи играют и полезную корректирующую роль. Например, в последнее время проявилась тенденция к «комплексности» биологических исследований, которая нередко связывается с получением возможно большего количества данных с возможно большей точностью. С точки зрения системных исследований, предполагающих сбор лишь определенных, строго отвечающих задаче данных и с заранее обоснованной точностью, такая тактика неэффективна. В этом смысле системный подход представляет со-

бой организованный, а поэтому и лучший вариант «комплексного подхода».

4. Важна, однако, не только идейно-организующая сила системного подхода. Конкретная системная методология (например, математическое моделирование) ориентирует на специально планируемый сбор данных, автоматизацию измерений и хранения и обработки собранных данных. Это стимулирует разработку и применение специальных технических систем, выполняющих служебно-организующие функции при решении сложных экологических, природоведческих задач [9]. Междисциплинарность в постановке и решении крупных биологических, экологических, природопользовательных, эколого-экономических проблем, сопровождаемая разработкой и применением специальных поисковых информационно-технических систем, обуславливает появление того, что можно было бы назвать «системной индустрией» в науке, «индустрией», в которой биология занимает одно из обязательных и важных мест.

При всем том, задавшись вопросом, насколько оправдались те прогнозы относительно возможностей системного подхода в биологии, которые сопутствовали его первому широкому обсуждению, можно сказать, что самые оптимистические прогнозы (лучше сказать: преувеличенные) не оправдались. Не оправдалось предположение, что удастся создать всеохватывающую «общую теорию систем», а соответственно и «теорию биологических систем», которая могла бы стать фундаментом современной биологии. Оправдалось то, что рядом с эволюционной концепцией возникла не менее, а в количественном и теоретическом отношении более разработанная концепция¹ биологической организации.

Весьма показательно то, как все это отразилось на программах биологического образования в наших вузах: удельный вес эволюционных представлений относительно сократился, а вес представлений, связанных (в самых различных дисциплинах) с биологической организацией, значительно вырос и в абсолютном, и в относительном выражении. Однако специальные учебные курсы в области

¹ Ни то, ни другое, с точки зрения автора, пока нельзя назвать теорией.

организации и функционирования живых систем остаются эпизодическими.

Вместе с тем нельзя сказать, что в исследовательской биологии системный подход занял ведущее место, — и это очень хорошо, так как в науке плоха любая монополия. Однако, с точки зрения автора, занимаемое этим подходом место не оправдало первоначальных ожиданий. Отчасти это может быть следствием необщедоступности его конкретной методологии, широко использующей математические методы и вычислительную технику. Но, наверное, не в меньшей мере это говорит о его пока еще недостаточной методологической эффективности. В любом случае ясно, что его возможности, как и возможности любого другого подхода, ограничены.

Став тем не менее успешно действующим инструментом, системный подход, естественно, породил в биологии сложные и специфические проблемы. Поэтому при обсуждении его современного состояния более уместна не констатация его работоспособности, а изложение связанных с ним «рабочих» трудностей.

Ниже мы приведем примеры биологических задач и связанных с ними трудностей, возникающих при использовании (или из-за неиспользования) системных принципов.

ВЫБОР ИЗУЧАЕМОЙ ЧАСТИ СЛОЖНОГО ОБЪЕКТА И АДЕКВАТНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

Методология исследования сложных объектов сейчас настолько детально разработана, что изложение лишь самых общих системных принципов покажется специалистам наивным. Однако несомненно (это, вероятно, мало волнует системных специалистов, но не безразлично биологам), что большинство биологических исследований не только остаются «досистемными», но собираемый биологами огромный материал, относящийся к сложным объектам, передко вообще не может быть обработан сколько-нибудь удовлетворительно. Усилия, затраченные на его получение, в таких случаях не окупаются. В какой-то (возможно, в значительной) мере это происходит от того, что не соблюдаются элементарные операционные правила, связанные с получением материала. Хотим мы этого или нет, но эти правила — часть системной методологии. Одна

из наиболее типичных причин затруднений, возникающих при обработке любого массива биологических данных, заключается в том, что при его сборе исследователи выбирают измеряемые параметры произвольно или руководствуясь узкопрофессиональными интересами.

Если бы живая природа была малоупорядоченным набором организмов и видов, к выбору изучаемой части нельзя было бы предъявлять никаких строгих требований, а вопрос о принципах привязки этой части ко всему множеству не стоял бы вообще. Но в ее многоуровневой иерархической организации изучается в каждом отдельном случае лишь очень небольшая часть. Выделение этой части противоречит основному условию системного подхода — соблюдению целостности, нерасчленению объекта на изолированные элементы. Поэтому лучше всего было бы изучать целый организм, целое сообщество, целую экосистему, биосферу и т. д. Однако по отношению к ним принцип нерасчленения практически неосуществим по многим объективным причинам. Первая из них — сложность этих объектов. Вторая — профессиональная «узость» ориентации исследователей. Третья и самая главная причина — неочевидность границ многих природных систем.

Не случайно определение вида и его границ занимало в классической биологии такое важное место. Определение границ большинства экологических объектов еще сложнее. Трудность состоит и в том, что в их композиции сочетаются по меньшей мере два разных принципа — вероятностный, характерный для диффузных систем с относительно низким функциональным разнообразием, и детерминистский, характерный для «жестких» систем с высоким внутрифункциональным разнообразием. В силу этой двойственности часть элементов живых (но особенно биокосных) объектов постоянно или периодически связана однозначной сетью связей, а часть элементов может вступать в необязательные связи, что делает структуру таких систем принципиально неоднозначной, затрудняя правильное выделение блоков для самостоятельного их изучения.

Неизбежное выделение отдельных частей из сложных объектов ведет к важному следствию: функциональные характеристики частей вне системы являются существенно иными, чем в целой системе. Это и делает необходимой привязку изучаемой части к целому. В балансовых моделях такая привязка в силу необходимости производится

всегда, но в работах другого типа нередко опускается. Между тем одна из важных целей такой привязки — определить сферу адекватности результатов в соответствии с положением выделенной части. Разумеется, к диффузным системам это относится лишь в ограниченной мере.

Названные выше положения тривиальны. Однако о них приходится говорить, потому что в очень многих биологических работах объект исследования не определен или выбран случайным образом, не оптимальным с точки зрения процедуры исследования. В таком случае нередко оказывается, что полученные результаты адекватны в очень узкой области и не могут иметь того значения (в том числе прогностического), которое им нередко приписывает исследователь. Но не только сами исследователи, но и составители обзоров, особенно стремящиеся к широким выводам, вынуждены учитывать, в какой мере в каждой работе соблюдены операционные правила системного исследования. Это тоже делается далеко не всегда.

В тех случаях, когда структура и границы сложного объекта выявляются достаточно однозначно, выделение субъединиц для целей самостоятельного исследования должно следовать определенным правилам, к которым относятся, например, следующие.

1. Выделенная группа элементов должна по возможности соответствовать структурным субъединицам природного объекта, т. е. не быть совершенно случайным сочетанием. Поэтому основному исследованию должно предшествовать предварительное, качественное составление модели, необходимое для обоснованного ограничения задачи и ее упрощения. Биологи не часто следуют этому правилу. Предварительное изучение может быть необходимо также для приближенной оценки входов и выходов тех блоков, которые предполагается рассматривать в упрощенном виде.

2. Дробление системы на взаимодействующие субъединицы желательно не доводить до предела — до парных сочетаний элементов (а это в конкретных биологических исследованиях случается очень часто). На уровне пар объектов выбор тех из них, которые заслуживают тщательного изучения, становится очень сложной и перепутанной задачей, а зона адекватности результатов — минимальной. Изучение парных сочетаний в сложной системе — это, по сути дела, сведение большого числа со-

стояний к случайно выхваченным из нее отдельным частным состояниям, познавательная ценность которых очень мала.

3. При изучении любых упрощенных вариантов системы необходимо строго фиксировать те переменные, которые составляют имманентные части данного природного объекта, но не вошли в изучаемую его часть. Кроме того, фиксированные значения переменных должны быть обязательно включены в описание эксперимента, так как без соблюдения этого условия сфера адекватности результатов неопределенна и они теряют научное значение. Между тем биологи, прекрасно осведомленные о существовании этого принципа, имеют мало возможностей его соблюдать, в основном по той простой причине, о которой уже говорилось: границы системы не определены и неизвестно, какие переменные из числа очень многих параметров должны подлежать контролю в первую очередь.

Очевидно, что если система дробится на отдельные пары признаков, то условие фиксирования переменных становится совершенно неосуществимым, поскольку чем мельче выделенная часть, тем больше других переменных определяют ее поведение и должно контролироваться в эксперименте. Но именно парные соотношения чаще всего изучаются биологами нередко без какой-либо заботы о неучитываемых переменных.

Во многих современных исследованиях работа строится с максимальным соблюдением изложенных выше операционных правил. Приведем типичные случаи.

А. Изучаемая часть ограничена, но выбрана в соответствии с имманентной структурой объекта. Если, например, взята не целая экосистема, а ее биологический блок с основными трофическими уровнями и их подразделениями, физический и химический блоки (условия абиотической среды) могут быть взяты в более упрощенном виде. По мере сокращения каждого блока адекватность модели будет сужаться, но она тем не менее имеет большую прогностическую ценность. Значительная часть современных экосистемных исследований проводится примерно по этой схеме.

Б. Пусть задача связана с очень важной частью природной экосистемы, но осуществлен перебор ряда переменных, влияющих на измеряемый параметр, выявлены главные переменные, которые и избраны для дальнейшего исследова-

пия. Все прочие существенные переменные зафиксированы, их значения определены и сообщаются при описании результатов эксперимента, причем результаты адекватны только при данных фиксированных уровнях переменных. Результаты можно сопоставлять с другими данными, которые получены при аналогичных уровнях фиксированных переменных. Этот случай можно считать оптимальным для малофакторных исследований.

Гораздо чаще операционные правила системного исследования в той или иной мере нарушаются. Во многих случаях нарушения вызваны объективными причинами и против них невозможно или трудно возражать. Но нередко они вызываются субъективными мотивами и осложнены неверным представлением об области применения результатов. Чтобы понять, как нарушаются операционные правила и к чему конкретно это ведет, рассмотрим следующий гипотетический случай.

Допустим, исследователь — эколог, осведомленный о функциональной сложности и структуре как экосистемы, так и организма. Однако он не намерен руководствоваться знаниями об этой структуре, а исходит из своих личных профессиональных интересов. Допустим, он хочет изучать связь температуры в экосистеме с дыханием животного или связь интенсивности освещения с фотосинтезом. В обоих случаях один элемент пары относится к одному, а другой — ко второму уровню организации. Иногда выбор пар определяется даже не профессиональными интересами, а наличием или отсутствием определенного измерительного прибора. Скажем, наличие солемера и отсутствие оксиметра может привести к изучению действия на организм солёности среды вместо действия концентрации кислорода, хотя с экологической точки зрения второй фактор может быть гораздо важнее первого.

Но, допустим, выбраны именно вышеназванные пары. По формальным признакам каждую пару можно считать «системой». Однако обе пары одинаково далеки как от экосистемы, где температура и интенсивность освещения зависят от многих экологических переменных, так и от организма, где дыхание и фотосинтез связаны с другими жизненными функциями и параметрами организма. Поэтому правильнее сказать, что при такой постановке задачи работа собственного объекта не имеет. Иными словами, изучаемая часть выбрана неоптимально. Неопти-

мальность — не просто малосущественное качество: результаты исследования таких случайно выхваченных пар адекватны лишь в очень узких пределах, что делает их неинтересными ни для экологов, ни для организменных биологов. Используемое в малофакторных исследованиях понятие «контроль» в многофакторной системе теряет свой первоначальный смысл. В значительной мере теряет свой смысл и спасительная (по распространенному мнению) обработка данных методами одномерной статистики.

Выбор той или иной группы изучаемых элементов сложного объекта нередко также является произвольным. Проведение измерений с максимально возможной точностью обычно кажется интуитивно правильным. Однако, если изучаемая пара выбрана случайно и в отрыве от других существенных переменных, высокая точность измерений не имеет никакого реального значения. Выбор точности измерения нередко является произвольным и тогда, когда комплексные исследования проводятся при участии специалистов разных учреждений. В таких случаях индивидуальная профессиональная ориентация и уровень методической подготовки участников и определяют в основном как выбор изучаемых пар, так и точность измерений по каждой из них. При последующей обработке собранных таким образом данных обычно выявляется, с одной стороны, ряд излишеств в одних измерениях, а с другой — нехватка данных или недостаточная точность в других.

КОНСТРУИРОВАНИЕ «ИНДЕКСОВ СОСТОЯНИЯ» БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Рассмотрим в качестве примера следующую типичную ситуацию, относящуюся к изучению многокомпонентных и многосвязных объектов. Традиционная аналитическая методология позволяет изучать их по частям, прослеживая поведение отдельных параметров. Например, онтогенез растения можно описать серией графиков, показывающих изменение во времени массы, длины, площади поверхности листьев, концентрации хлорофилл, интенсивности фотосинтеза, дыхания и т. п. Состояние организма в каждый момент онтогенеза может быть охарактеризовано численным значением любого единичного параметра, одновременно всех или ограниченного числа «основных» параметров. Очевидно, что первое недостаточно, второе (особенно при

большом числе измеряемых величин и различным характере их изменения во времени) может вести к противоречивым результатам, третье же (казалось бы, самое лучшее) — выбор «основных», «наиболее важных» параметров — встречается, однако, особые затруднения и возражения.

В самом деле, понятия «основные» и «наиболее важные» являются всегда интуитивными и отбор по этому принципу произволен. Каждый специалист (морфолог, физиолог, биохимик) вполне обоснованно будет считать «основными» разные признаки организма, а это поведет к тому, что сконструированные ими индексы состояния совершенно не совпадут и, более того, для их сопоставления не будет объективно общей базы.

В качестве примера затруднений, возникающих при разработке индекса состояния объекта на интуитивной основе, можно привести многолетние и до сих пор не увенчавшиеся успехом поиски лимнологами индикатора трофического состояния озер. В аналогичном затруднении оказываются сейчас те специалисты по оценке качества природных вод, которые рассчитывают интуитивно выбрать «основные» параметры состояния питьевой воды из числа многих гидрохимических и биологических переменных, характеризующих ее качество.

Более рациональная основа для разработки индексов состояния сложного объекта — анализ его внутренней структуры и выявление в ней наиболее общих свойств, выражаемых в численной форме. В качестве примера такого подхода можно назвать попытки экологов использовать ранговые распределения в сообществах и экосистемах [6, 13]. Этот путь привлекает неформальностью, биологической обоснованностью и одновременно объективностью в разработке критериев состояния. Однако для его реализации необходимо иметь предварительное знание о структуре объекта, и объем этого знания должен быть, вероятно, значительным.

Существует также другой, в настоящее время более распространенный вариант системного отображения объекта с помощью индексов состояния. Он не требует ни предварительного знания структуры объекта, ни предварительного отбора «основных» переменных, но опирается на всю совокупность данных об объекте. Обязательным условием в этом случае является одновременное из-

Измерение у одного объекта ряда параметров. Перечень параметров может составляться либо под каким-либо специальным углом зрения, либо без предварительной узкой ориентации. Синхронно собранные данные, подвергнутые обработке методами многомерной статистики, позволяют сконструировать небольшое число искусственных переменных, получающих предметную интерпретацию. В дальнейшем поведение объекта и его отдельные состояния рассматриваются в терминах этих многомерных векторов, служащих индикаторами состояния [1, 15]. Подчеркнем, что методы многомерной статистики применимы в описании структуры и функционирования любых сложных объектов и поэтому по праву относятся к числу системных методов.

Высказывается, однако, мнение, что разработка индексов состояния на основе тех или иных многопараметрических исследований лишена смысла, как и сами многопараметрические исследования. Это мнение можно услышать от специалистов в области динамического моделирования. Действительно, возможность расчета на математических моделях или непосредственного измерения при физическом моделировании сколь угодно большого числа состояний снимает задачу описания каждого отдельного состояния. Хотя эта точка зрения имеет удовлетворительное принципиальное обоснование, она по ряду причин неприемлема для многих биологов. Одна из причин — нежелание специалистов сводить число переменных к минимуму (это требуется в детерминистских математических моделях), что сильно упрощает изучаемое. В силу этого задача описания отдельных состояний сложного объекта (подчеркнем: без игнорирования структурной и функциональной сложности) остается важной общебиологической задачей, требующей решения с помощью системных, а не интуитивных методов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андрукович П. Ф. Применение метода главных компонент в практических исследованиях: М.: Изд-во МГУ, 1973.
2. Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. М.: Наука, 1973.
3. Богданов А. А. Всеобщая организационная теория. Тектология. М., 1925. — Ч. 1.
4. Кремянский В. И. Структурные уровни живой материи. М.: Наука, 1969.

5. *Кривошук Д. А.* Системная организованность и теория эволюции.— Журн. общ. биол., 1964, т. 25, № 3.
6. *Левич А. П.* Экстремальный принцип в теории систем и видовая структура сообществ.— В кн.: Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. Л.: Гидрометеоиздат, 1978, т. 1.
7. *Малиновский А. А.* Теория структур и ее место в системном подходе.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1970. М.: Наука, 1970.
8. *Малиновский А. А.* Типы управляющих биологических систем.— В кн.: Проблемы кибернетики. М.: Наука, 1960, вып. 4.
9. Математическое моделирование морских экологических систем. Л.: Изд-во ЛГУ, 1977.— Кн. 2.
10. *Садовский В. Н.* Основания общей теории систем. М.: Наука, 1974.
11. *Сетров М. И.* Организация биосистем. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1971.
12. Системные исследования: Ежегодник, 1970. М.: Наука, 1970.
13. *Федоров В. Д., Левич А. П., Кондрик Е. К.* Ранговое распределение фитопланктона Белого моря.— ДАН СССР, 1977, т. 197, № 1.
14. *Хайлов К. М.* Проблема системной организованности в теоретической биологии.— Журн. общ. биол., 1963, т. 24, № 5.
15. *Шмидт В. М., Васильев Б. Р., Колодяжный С. Ф.* К обобщению опыта математического анализа роста и органогенеза у растений.— Журн. общ. биол., 1978, т. 39, № 3.
16. *Юдин Э. Г.* Системный подход и принцип деятельности. М.: Наука, 1978.

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ СИСТЕМЫ В ТЕОРИИ КЛАССИФИКАЦИИ

С. В. ЧЕБАНОВ

Каждый объект, исследуемый как система, является, с одной стороны, некоторым целым, а с другой — множеством компонентов или элементов. Поэтому часто предлагаются различные определения системы. Так, например, в статье А. А. Малиновского выделены «дискретные» системы, состоящие «из однотипных, более или менее взаимозаменяемых единиц» [7, с. 158—159], практически не связанных друг с другом, и «жесткие» системы, характеризующиеся «жестко-фиксированными связями составляющих их звеньев, наличие или функция каждого из которых является необходимым условием функционирования всей системы» [7, с. 162]. В качестве примера «жесткой» системы приводится биологический вид, его одновременно можно рассматривать и как целое, и как дискретный набор особей, полов и т. п. В данной статье мы будем исходить из противопоставления внутренних и внешних систем, предложенного Ю. А. Шрейдером: оно нам более удобно для анализа задач теории классификации [см. (10, 12)].

Внутренние системы объективно обладают целостностью, отделенностью от остального мира. Напротив, внешние системы не обладают объективной целостностью, а представлены элементами, которые объединяются с точки зрения принятых оснований классификации. Компоненты внутренней системы взаимодействуют либо энергетически, либо информационно, тогда как между элементами внешних систем подобных взаимодействий нет. При вычленении отдельного компонента внутренней системы теряется часть энергии или информации, т. е. внутренние системы не аддитивны. При вычленении элементов внешней системы их состояние не изменяется. Наконец, во внутренней системе взаимодействуют разнородные компоненты, внешняя же система, напротив, выделяется на основе сходства элементов.

Различие внешних и внутренних систем проявляется прежде всего в их пространственно-временной организа-

ции. К примеру, можно говорить о времени и месте возникновения или распада внутренней системы или объеме компонентов определенного типа в ней. К внешним системам, напротив, эти характеристики неприменимы (разные элементы классификации могут появиться в разных местах и в разное время, но от этого они не меняют качественную определенность). Равным образом можно говорить об объеме внутренней системы (например, числе элементарных частиц в атоме, числе специалистов в коллективе), но нельзя говорить об объеме внешней системы (скажем, числе всех позвоночных), так как в первом случае речь идет о единицах, актуально входящих в систему, а во втором — потенциально относящихся к ней. Связь между элементами внутренней системы описывается полиарными отношениями, а внешней — унарным отношением наличия общего свойства. Различие унарных и полиарных отношений существенно в методическом отношении потому, что для выявления внутренней системы необходимо установить связь хотя бы между двумя элементами. В случае же внешней системы ее может образовывать одиночный элемент.

В то же время данные системы тесно взаимосвязаны. Так, внешняя система может быть описана как класс состояний внутренней; кроме того, существуют системы, которые могут рассматриваться как внешние и внутренние одновременно (в зависимости от исследовательской задачи). Подобные системы могут быть названы «дискретными» [7]. Разберем отношение понятий внешней и внутренней системы на сложном примере низших таксономических единиц биологической систематики. Результаты будем сопоставлять с анализом, проведенным Б. С. Кузиным [3].

Основной категорией биологической систематики принято считать вид. Предложено даже специальное название для учения о виде — эйдология [2, с. 143]. Представление о виде пришло в биологию из логики и именно в таком понимании употреблялось Линнеем [4, с. 148—149]. В такой интерпретации классификационная система является наиболее типичным примером внешней системы. Хотя, согласно Линнею, «форма... следуя законам, производит всегда множество подобных себе» (см.: [4, с. 133]), что связывает представление о виде с понятием внутренней системы (воспроизведение является

взаимодействием во времени), на практике это требование не выполнял и сам Линней.

Введение Кёрнером ареала в качестве характеристики видов [2, с. 73] и анализ Дарвином их происхождения стимулировали постановку вопроса о пространственно-временной организации вида как целостного образования. Кроме того, рассмотрение как характеристики вида численности особей и разделение видов на редкие и малочисленные [2, с. 163, 167, 277] являются еще одним свидетельством трактовки вида как внутренней системы. Возникает и специфический способ членения системы, при котором в качестве компонентов выступают популяции [2, с. 168], а не особи — элементы внешней системы (на это обратил внимание Б. С. Кузин [3, с. 143]).

Представления Линнея о воспроизводстве подобных себе форм получают наиболее четкое выражение в биологической концепции вида, где он определяется как «группы скрещивающихся ... популяций, которые репродуктивно изолированы от других таких групп» [6, с. 40]. Данное определение подразумевает такие характерные для внутренней системы черты, как взаимодействие ее компонентов (скрещивание), связанных полиарными отношениями (родители и дети, которые вновь рожают детей) и являющихся разнородными (разная половая принадлежность, разные стадии онтогенеза). Именно взаимодействия компонентов вида, или их «жизненное единство» [3, с. 145], придают ему целостность [2, с. 168]. Отдельно же взятые компоненты — изолированные популяции — имеют иную судьбу, чем система в целом. В этом смысле вид не есть аддитивная система [2, с. 168]. Поэтому для отнесения каждой конкретной особи к тому или иному виду необходимо не указывать ее свойства, а реконструировать жизненный цикл особи, участие ее в спариваниях с другими особями.

Таким образом, в ходе развития понятия «вид» принципиально изменилось само его представление как системы. Вид в трактовке эволюционистов — типичная внутренняя система, тогда как внешние системы вообще не могут претендовать на то, чтобы рассматриваться как таксономические единицы. Так, например Э. Майр отмечает, что «таксоны представляют собой популяции, а популяции — это материал, подлежащий классификации» [6, с. 63]. Однако популяции являются внутренними си-

стемами, обладающими целостностью. Взаимодействие их компонентов описывается полиарными отношениями (скрепление и оставление потомства). Здесь есть поло-возрастной полиморфизм, пространственно-временная организация, можно говорить о числе компонентов. Напротив, феноны, примерами которых являются морфы, — типичные внешние системы (выделены на основе отличительных признаков), но они, по мнению Э. Майра, «не имеют таксономического статуса» [6, с. 63]. Итак, произошла полная инверсия представлений: понятие таксона как совокупности сходных объектов заменяется представлением о таксоне как особом объекте. Совокупности сходных объектов вообще не признаются за таксоны.

При таком состоянии теории классификации особенно запутываются представления о внутривидовых категориях. Рассмотрим некоторые из них.

Так, например, если принять, следуя Э. Майру, что «подвид не является единицей эволюции, за исключением тех случаев, когда он совпадает с изолятами» [6, с. 57], то получается, что подвид — внешняя система. Однако он может быть рассмотрен и как внутренняя система, если будет изолятом. В данном случае получается, что внутренняя система (вид) может состоять из внешних систем (подвидов). Приняв же, что «подвид — это совокупность фенотипически сходных популяций (а что такое фенотипическое сходство популяций? — С. Ч.), населяющих часть ареала этого вида и таксономически отличимых от других популяций того же вида» [6, с. 57], опять получаем смешение характеристик внешней (сходство) и внутренней (пространственная организация) системы. Более того, здесь смешиваются результаты разных членений внутренней системы. Понятие, приложимое к одному типу членения (до особей), прилагается к другому типу и говорится о фенотипе популяции, что указывает на необходимость осознания методов исследования внутренних систем.

Популяция — внутренняя система. Вместе с тем в ней могут выделяться гемипопуляции, например самцов и самок [4, с. 701]. Они уже ближе к внешним системам (элементы более сходны, меньше взаимодействуют — нет размножения, системы менее целостны). Другими словами, здесь также внутренняя система (популяция) складывается из внешних систем.

В практике систематической работы, кроме того, пользуются и таким «нейтральным» термином, как «форма», применяя его к фенонам, в особенности в непроанализированных случаях [6, с. 63]. Здесь нельзя сказать, является ли форма внутренней системой, но раз она выделена — это явно внешняя система.

Таким образом, требуется различный подход к анализу систем разных типов. При анализе внутренних систем выявляют их составные части, которые вслед за С. В. Мейером будем называть меронами [8, 9]; элементами внешних систем будут классификационные категории, или таксоны. Для мерономии, применяемой при исследовании внутренних систем, задача реконструкции есть восстановление меронов, отсутствующих у объекта (например, электронов у иона), или предсказание свойств какого-либо мерона (например, предсказание роли того или иного сотрудника в работе коллектива). Для таксономии же, занимающейся изучением внешних систем, главной задачей является экстраполяция данных, полученных в небольшой выборке, на все элементы системы (например, предсказание свойств всех позвоночных на базе изучения небольшого их числа). Мерономия — интенциональный, а таксономия — экстенциональный аспект классификации (подробнее см. [10]). Причем к мерономии, как учению об отношении части и целого, близка теория вероятностей, а к таксономии, связанной с установлением общих закономерностей на основе изучения выборок, — математическая статистика.

С точки зрения разграничения мерономии и таксономии становится ясным, что вид в трактовке эволюционистов не таксономическая, а типично мерономическая категория. Причем указание ряда авторов на отличие вида от всех других категорий и свидетельствует о том, что ими стихийно осознается различие таксономических и мерономических понятий. К подобному разграничению принципов выделения внутривидовых категорий пришел, в частности, Б. С. Кузин [3]. Выделение им морфологических категорий соответствует таксономическому исследованию, а хорологических — мерономическому. На примерах показывается, что аберрации, или негеографические формы (таксономические категории), «не нейтральны в отношении распределения внутри ареала» [3, с. 140—143], т. е. речь идет о популяционном (мерономическом) рассмотре-

В практике систематической работы, кроме того, пользуются и таким «нейтральным» термином, как «форма», применяя его к фенонам, в особенности в непроанализированных случаях [6, с. 63]. Здесь нельзя сказать, является ли форма внутренней системой, но раз она выделена — это явно внешняя система.

Таким образом, требуется различный подход к анализу систем разных типов. При анализе внутренних систем выявляют их составные части, которые вслед за С. В. Мейером будем называть меронами [8, 9]; элементами внешних систем будут классификационные категории, или таксоны. Для мерономии, применяемой при исследовании внутренних систем, задача реконструкции есть восстановление меронов, отсутствующих у объекта (например, электронов у иона), или предсказание свойств какого-либо мерона (например, предсказание роли того или иного сотрудника в работе коллектива). Для таксономии же, занимающейся изучением внешних систем, главной задачей является экстраполяция данных, полученных в небольшой выборке, на все элементы системы (например, предсказание свойств всех позвоночных на базе изучения небольшого их числа). Мерономия — интенциональный, а таксономия — экстенциональный аспект классификации (подробнее см. [10]). Причем к мерономии, как учению об отношении части и целого, близка теория вероятностей, а к таксономии, связанной с установлением общих закономерностей на основе изучения выборок, — математическая статистика.

С точки зрения разграничения мерономии и таксономии становится ясным, что вид в трактовке эволюционистов не таксономическая, а типично мерономическая категория. Причем указание ряда авторов на отличие вида от всех других категорий и свидетельствует о том, что ими стихийно осознается различие таксономических и мерономических понятий. К подобному разграничению принципов выделения внутривидовых категорий пришел, в частности, Б. С. Кузин [3]. Выделение им морфологических категорий соответствует таксономическому исследованию, а хорологических — мерономическому. На примерах показывается, что аберрации, или негеографические формы (таксономические категории), «не нейтральны в отношении распределения внутри ареала» [3, с. 140—143], т. е. речь идет о популяционном (мерономическом) рассмотре-

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бобров Е. Г.* Карл Линней. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1970.
Завадский К. М. Вид и видообразование. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1968.
3. *Кузин Б. С.* О низших таксономических категориях.— В кн.: Вопросы общей зоологии и медицинской паразитологии. М.: Медгиз, 1962, с. 138—154.
4. *Левушкин С. И.* К постановке вопроса об экологическом фаунистическом комплексе.— Журн. общ. биол., 1975, т. 35, № 5, с. 692—709.
Любичев А. А. Проблемы систематики.— В кн.: Проблемы эволюции. Новосибирск: Наука, 1968, т. 1, с. 7—29.
5. *Майр Э.* Принципы зоологической систематики. М.: Мир, 1971.
7. *Малиновский А. А.* Общие вопросы строения систем и их значение для биологии.— В кн.: Проблемы методологии системных исследований. М.: Мысль, 1970, с. 146—183.
8. *Мейен С. В.* Систематика и формализация.— В кн.: Биология и современное научное познание: (Материалы к конференции). М.: Ин-т филос. АН СССР, 1975, ч. 1, с. 32—34.
9. *Мейен С. В.* Таксономия и мерономия.— В кн.: Вопросы методологии в геологических науках. Киев: Наук. думка, 1977, с. 25—33.
10. *Мейен С. В., Шрейдер Ю. А.* Методологические вопросы теории классификации.— Вopr. филос., 1976, № 12, с. 67—79.
11. *Тахтаджян А. Л.* Система и филогения цветковых растений. М.: Л.: Наука, 1966.
12. *Шрейдер Ю. А.* Теория множеств и теория систем.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1977. М.: Наука, 1978, с. 149—165.

О «ПАРАДОКСАХ» СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ И ОБ УСЛОВИЯХ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

А. Е. КАШЕВАРОВА

В ежегоднике «Системные исследования» за 1972 г. опубликована статья В. Н. Садовского, в которой раскрывается суть парадоксов системного мышления и обосновывается вывод о неизбежности их возникновения [6]. В настоящей статье мы попытаемся осмыслить специфику условий, при которых они возникают и разрешаются.

Сущность парадоксов системного мышления, по мнению В. Н. Садовского, заключается во взаимной обусловленности прямой и обратной задач, составляющих логический круг: прямая задача — построение описания конкретной системы, описание ее как таковой и как целостности; обратная задача — построение описания системы как элемента более широкой системы и описание частей системы как «целостных». В качестве примера выбран парадокс иерархичности. Рассматривается бесконечная в обе стороны последовательность систем, каждая из них включает предыдущие и входит как элемент в следующую [6, с. 140]. Формально ситуацию парадокса иерархичности можно записать следующим образом:

$$\begin{aligned}
 S_{n-1} &= \overset{\cdot}{M}_{n-2}^2 S_{n-2} \\
 S_{n-1} &= M_n^1 S_n \\
 S_n &= M_{n-1}^2 S_{n-1} \\
 S_n &= M_{n+1}^1 S_{n+1} \\
 S_{n+1} &= M_n^2 S_n \\
 S_{n+1} &= M_{n+2}^1 S_{n+2} \\
 S_{n+2} &= M_{n+1}^2 S_{n+1} \\
 S_{n+2} &= M_{n+3}^1 S_{n+3}
 \end{aligned} \tag{1}$$

Здесь $\overset{\cdot}{M}$ — оператор преобразования знаний о системах; индексы..., $n-2$, $n-1$, n , $n+1$, $n+2$,... — номера рассматриваемых систем в данной последовательности; ин-

дексы 1 и 2 показывают направление преобразования знания, а именно: 1 — если из знания о системе более высокого порядка получают знание о системе более низкого порядка, 2 — наоборот.

Системный парадокс состоит в том, что знание о S_n можно получить лишь на основе знания S_{n+1} , а о S_{n+1} — только в том случае, когда есть знание о S_n .

Формальной записи (1) дадим следующую содержательную интерпретацию:

$$\begin{aligned} S_n &= M_{n-1}^2 S_{n-1} \quad S_n \text{ есть целое } (M_{n-1}^2) \text{ частей } S_{n-1} \\ S_{n+1} &= M_n^2 S_n \quad S_{n+1} \text{ есть целое } (M_n^2) \text{ частей } S_n \text{ и т. д.} \\ S_{n-1} &= M_n^1 S_n \quad S_{n-1} \text{ есть часть } (M_n^1) \text{ целого } S_n \\ S_n &= M_{n+1}^1 S_{n+1} \quad S_n \text{ есть часть } (M_{n+1}^1) \text{ целого } S_{n+1} \text{ и т. д.} \end{aligned}$$

Отметим, что здесь каждый из символов S_{n-1} , S_n , S_{n+1} и т. д. может быть одновременно под воздействием операторов M^1 и M^2 , благодаря чему реализуется идея взаимодействия.

По нашему мнению, приведенная формальная запись отражает структуру языкового, а не логического высказывания. При «изучении мыслительного акта было выявлено присутствие рода в каждом высказывании; высказывания «студент Иванов — отличник»; «Венера покрыта облаками» после проявления родового понятия имеют вид «студент Иванов — это студент, являющийся отличником», «Планета Венера есть планета, покрытая облаками» [5, с. 32]. Проявив род в (1), мы должны записать:

$$\begin{aligned} S_n^{\Pi} (S_n \text{ как целое}) &\text{ есть целое } (I_{n-1}) \text{ частей } S_{n-1}^{\Pi} \\ S_{n+1}^{\Pi} (S_{n+1} \text{ как целое}) &\text{ есть целое } (I_n) \text{ частей } S_n^{\Pi} \text{ и т. д.} \\ S_{n-1}^{\Pi} (S_{n-1} \text{ как часть}) &\text{ есть часть } (D_n) \text{ целого } S_n^{\Pi} \\ S_n^{\Pi} (S_n \text{ как часть}) &\text{ есть часть } (D_{n+1}) \text{ целого } S_{n+1}^{\Pi} \text{ и т. д.} \end{aligned}$$

Согласно только что приведенной записи, S_n^{Π} и S_n^{Π} (как и все остальные пары) не могут находиться одновременно под действием оператора D и оператора I ; S^{Π} присущ оператору D , а S^{Π} — оператору I . В результате получаем систему уравнений (2):

?

$$S_{n-1}^{\Pi} \quad I_{n-2} S_{n-2}^{\Pi}$$

$$S_{n-1}^{\Pi} = D_n S_n^{\Pi}$$

$$S_n^{\Pi} = I_{n-1} S_{n-1}^{\Pi}$$

$$S_n^{\Pi} = D_{n+1} S_{n+1}^{\Pi}$$

(2)

$$S_{n+1}^{\Pi} = I_n S_n^{\Pi}$$

$$S_{n+1}^{\Pi} = D_{n+2} S_{n+2}^{\Pi}$$

. ?

Назовем D оператором внутренних связей, или оператором анализа целого; I — оператором внешних связей, или оператором синтеза целого. Внутренние связи более сильны, чем внешние, что мы выразим следующим образом $D > I$ (воздействие целого на часть сильнее, чем воздействие части на целое).

В качестве иллюстрации рассмотрим пример из административной иерархии. Начальник есть одновременно один из подчиненных вышестоящего начальника. Начальник отдела действует по-разному в своем кабинете и у главного инженера. Последний оказывает на него большее влияние, чем на рядового инженера. Влияние начальника сектора на инженера больше, чем начальника отдела, хотя зависимость от последнего, естественно, сохраняется. В формулах (2) отражаются указанные три обстоятельства:

1. S^{Π} и S^{Π} моделируют тот факт, что система как целое представляется (мы, конечно, утрируем ситуацию) ее начальником, «сидящим в своем кабинете», и система как часть — ее начальником, «сидящим в кабинете своего начальника».

2. Последовательность систем не может тянуться до бесконечности, она замыкается с одной стороны на рядовом члене последовательности S_{n-k}^{Π} , не имеющем подчиненных, а с другой — на начальнике S_{n+m}^{Π} , не являющимся ничьим подчиненным. Далее в обе стороны следует взаимообусловленность систем разного типа, но это в формализации (2) не отражено.

3. Когда мы переходим в иерархии через уровень, то должны заменить непосредственную связь опосредованной: по $S_{n+1} = M_n^2 M_{n-1}^2 S_{n-1}$, как вытекает из (1),

а $S_{n+1}^{\Pi} = I_n S_n^{\chi}$ и $S_n^{\Pi} = I_{n-1} S_{n-1}^2$, так как $S^{\chi} \not\equiv S^{\Pi}$; отсюда следует лишь возможность, приближительность, а не достоверность и точность соответствия $S_{n+1}^{\Pi} \approx I_n I_{n-1} S_{n-1}^{\chi}$.

Из вышесказанного вытекает разнонаправленность процесса связи в противопоставлении «часть — целое». Об особенностях в характере этой связи можно утверждать по крайней мере то, что движение мышления от части к целому (I) всегда однозначно, а от целого к части (D) может быть и многозначным. Простейший пример — арифметическая сумма. Сложение конкретных слагаемых приводит к единственному результату. Разложить же сумму на слагаемые можно многими способами.

Таким образом, на наш взгляд, корни вскрытых и описанных В. Н. Садовским парадоксов целостности, иерархичности и системно-методологического парадокса [6] кроются не в свойствах системного мышления, а в формально-логическом отождествлении различных сущностей (связей разного типа). Попытаемся подробнее раскрыть этот тезис.

Мы исходим из естественной преемственности классического и системного подходов в науке. В силу этого если при системном подходе возникает формально-логический парадокс при соблюдении правил логики, то он, по нашему мнению, либо является следствием диалектических свойств объекта теории, для познания которых применение только формальной логики недостаточно, либо — результатом формализации, опирающейся только на аналогию. Последняя же дает вероятное, а не достоверное знание. Следовательно, ошибка может проистекать из неправильной аналогии. Парадоксы системного мышления, выделенные В. Н. Садовским, относятся к парадоксам первого типа.

Функциональные характеристики реальных объектов отражаются в познании с помощью понятий двух планов: структурных и системных. Первые отражают представление о том, *что* связано, между какими элементами обнаружена связь; вторые — *как* (каким образом) связано, чем является обнаруженная связь. Поэтому, если подходить к изучению систем исключительно с позиций структурной (формальной) взаимообусловленности, то окажется упущенной другая (качественная) сторона функциональной связи, которая является не менее существенной. В результате, когда предмет исследования, обладающий диалектическими свойствами, пытаются исследовать исключительно формально-логическими методами, то отражение его в по-

нтий оказывается наделенным свойствами дополнительности, которые воспринимаются как парадокс [3, с. 90—91].

В этой связи нельзя согласиться с мнением, что метод последовательных приближений с помощью соответствующих идеализаций — основа системного мышления [6, с. 142, 143] как специфического способа познания сложных объектов. Существенно, что мышление обладает характерными особенностями в зависимости от того, является ли оформленная в знаках мысль идеальной моделью реально существующего прототипа или она не замкнута на него. Для подтверждения рассмотрим следующие три случая.

Случай 1. Когда мышление связано с *уже познанной* существующей и функционирующей системой, оно основано на знаниях, то крайней мере, о структуре этой системы. Содержательной основой парадоксов системного мышления в данном случае является стремление решить задачу в категориях существования, а не становления [3, с. 91—92]. Диалектические свойства предмета исследования выражаются в потенциальных возможностях его в одних условиях становиться методологией системных исследований, а в других — теорией систем. Но никогда одновременно! Для описания этой ситуации подходит известная аналогия с «парадоксами» зрительного восприятия, когда, например, мы на одном и том же рисунке видим либо контур вазы, либо профиль лица человека. Здесь все зависит от точки зрения. Таким образом, когда потенции системы уже выяснены, то вычленение ее фрагмента в качестве целого или части связано не с идеализацией и выполняется не путем последовательных приближений, а в результате выбора начала отсчета.

Случай 2. Когда мышление имеет дело с *изучением* функционирующей системы, оно опирается на аксиому, что онтологически существование системы возможно лишь в условиях ее равновесия, приводящих к устойчивым процессам. Эти условия выполняются, если в ней есть обратные связи, влияние которых компенсирует случайные погрешности или сбои при функционировании. Условия, приводящие к неустойчивым процессам, вызывают ее распад. Это происходит тогда, когда обратные связи способствуют усилению случайно возникших погрешностей и сбоев. Такой переходный процесс может либо привести к системе другого типа, либо разрушить структуру данной системы.

При изучении как устойчивых, так и неустойчивых явлений осуществляется сравнение теоретических и эмпирических показаний — проверка теории практикой. При этом в любых областях знания все элементы теоретических систем суть идеализации (им приписывают нереальные характеристики, но в определенных пределах это не влияет существенно на результат), элементы же эмпирических систем суть абстракции (т. е. отвлечения от того, что в определенных пределах несущественно). Поэтому, учитывая реальную практику научного исследования, полезно уточнить рассуждение В. Н. Садовского [6, с. 143] следующим образом: исследователь строит идеальную модель фрагмента системы, а затем в тех ее точках, для которых имеются абстрагированные опытные данные, соотносит эту модель с такими данными. Если получаемое при этом расхождение больше допустимого, необходимо провести очередное приближение в идеальной модели.

Бесконечная в обе стороны последовательность систем, описываемая уравнениями (1), возможна лишь как следствие исключения связей с опытом, т. е. как отвлечение от наличия количественно-качественных переходов. Как только этот переход признан, оказывается, что у последовательности систем должны быть ограничения — переходы в новые качественные, по сравнению с данным типом последовательности, состояния.

Случай 3. Когда мышление связано с *проектированием*, постройкой и наладкой новой системы, неустойчивым оказывается сам процесс мышления. Он может и «сойтись» с целью и «разойтись» с ней. Чем ближе к проекту имеющийся в распоряжении прототип, тем легче выполнить проект. Крайний случай — отсутствие прототипа, когда цели известны лишь ориентировочно. Однако, даже если конечная цель определяется из каких-то внешних условий и дана исследователю, при проектировании систем с большим числом неизвестных граничных условий (больше двух) ведущим является метод проб и ошибок, который дополняется всеми известными исследователю (проектировщику) методами, постепенно накапливающимся опытом, интуицией, случайной удачей и даже переоценкой используемых понятий.

Таким образом, специфику системного мышления мы видим не в совокупности каких-либо конкретных методов и способов исследования, описания и конструирования сис-

гем, а в необходимости параллельного решения прямой и обратной задач. Каждая из них имеет собственные условия для ее постановки, которые и необходимо выяснить. Такое решение возможно лишь при наличии компенсирующей обратной связи между этими задачами, когда чем ближе мы приближаемся к правильному совместному их решению, тем быстрее сходится процесс. Однако сходимость тоже может иметь предел. Поэтому необходимо уточнить понятия взаимодействия и взаимообусловленности.

Исходным пунктом является тезис о несводимости свойств целого к сумме составляющих его компонентов и об иерархичности компонентов [6, с. 135]. Аналитическое мышление предполагает однонаправленность причинно-следственных связей, а системное — их обращение, т. е. отражение следствия на причину в виде сигнала, изменяющего и величину, и свое направление. Такое взаимодействие между разными уровнями возможно тогда, когда время возврата отраженного сигнала соизмеримо со временем действия причины. Разные количественные параметры этого соотношения приводят к различным качественным характеристикам сходимости процесса. Причем первичный сигнал и его отражение следуют не одними и теми же каналами. Поэтому мы должны говорить не о взаимодействии, допустим, целого и части, а о действии целого на часть и наоборот. Это реализовано в формальной записи (2) путем разделения операторов на дифференциальные и интегральные.

Целое и части могут существовать лишь как единство противоположного, поэтому речь должна идти о взаимообусловленности (зависимости) в системе. Далее, необходимо обнаружить внешнее (свойства) и внутреннее (качества) системы как целого. Причем свойства частей в составе целого и вне его различаются. Частью является то, что можно выделить независимо от ее способности существовать вне целого, целым же — то, что сохраняет свою качественную определенность [8, с. 113—115, 136]. Понимание реальности как единства целого и частей ведет к представлению о многоплановости характеристик, отражаемых в познании и, следовательно, в формальном описании систем. Разнообразие — информация о характеристиках, сгруппированная по-разному. В результате данное целое — «начало» нескольких последовательностей систем, однотипные уровни которых могут быть затем соотнесены. Таким образом, одна и та же структура системно организуется многими способа-

ми, а одной и той же системе соответствуют различные структуры. В самой возможности выделения частей утверждается их относительная самостоятельность, определяемая неодинаковой силой действия последовательно выделяемых элементов, пока она практически не упадет до нуля. Отсюда понимание возникновения случайных событий вследствие отсутствия связи всего со всем и отсутствия полного контроля целого над частью [7, с. 46—47; 8, с. 116—118].

* * *

Формальные записи (1) и (2) предполагают линейную зависимость объектов исследования. Три важных особенности систем на находят отражения в такой модели: 1) фактор многомерности, то есть возможность замыкаться на один уровень различной по сложности структуры с неодинаковым числом элементов, а также отсутствие связи всего со всем; 2) фактор маневренности (структурные реорганизации, изменения в приоритетности); 3) фактор надежности, опирающийся на наличие блокирующих связей, которые создают ограниченную возможность для дублирования функций. Нам представляется, что формализация этих факторов может быть проведена на основе уточнения свойств (2).

А. Пусть система (2) состоит из двух уравнений, содержащих два элемента S_{n-1}^q и S_n^n :

$$\begin{cases} S_{n-1}^q = D_n S_n^q \\ S_n^n = I_{n-1} S_{n-1}^q \end{cases} \quad \text{или при } n = 1 \begin{cases} S_0^q = D_1 S_1^n \\ S_1^n = I_0 S_0^q. \end{cases} \quad (3)$$

Здесь часть S_0^q определяется внутренними связями (качествами D_1) целого S_1^n . D — качественная характеристика подчиняющего члена иерархии; целое S_1^n определяется внешними связями (свойствами I_0) части S_0^q . I — количественная характеристика подчиненного члена иерархии.

Систему (3) можно графически изобразить графом рис. 1а. Линии D и I разнонаправлены и незамкнуты, так как отражают различные отношения между объектами. Линия D длиннее линии I ($D > I$). Один из возможных примеров применения этого графа — описание конкретного простого понятия: данный камень — это целое, состоящее из одной части в качестве понятия «камень».

Решим систему (3) относительно $S_0^{\mathcal{C}}$, затем — относительно $S_1^{\mathcal{C}}$:

$$S_0^{\mathcal{C}} = D_1 I_0 S_0^{\mathcal{C}}; \quad S_1^{\mathcal{C}} = I_0 D_1 S_1^{\mathcal{C}}, \quad (4)$$

$$\text{откуда} \quad D_1 I_0 = \frac{S_0^{\mathcal{C}}}{S_0^{\mathcal{C}}} = 1; \quad I_0 D_1 = \frac{S_1^{\mathcal{C}}}{S_1^{\mathcal{C}}} = 1, \text{ или} \\ s_0 = D_1 I_0 = I_0 D_1 = 1. \quad (5)$$

Введем понятия: ступень иерархии — выражается индексами $0, 1, 2, \dots, n, \dots$ при символах $S_0^{\mathcal{C}}, S_1^{\mathcal{C}}, S_1^{\mathcal{C}}, S_2^{\mathcal{C}} \dots$; мера — произведения $D \cdot I = I \cdot D$ (они отражают единство количественных характеристик предыдущей ступени и качественных характеристик следующей ступени и, следовательно, служат установлению тех особенностей, которыми определяется рассматриваемая система). Мера обладает свойством коммутативности. Ее составляющие — величины взаимно обратные $I_0 = 1/D_1, D_1 = 1/I_0$. Действие части на целое и действие целого на части происходит по разным каналам, отличающимися мерой. На последнюю неявно опирается понятие взаимообусловленности. Отметим также, что мера представляет собой определенный способ формализации закона отрицания отрицания, а именно с учетом (4) и (5) получаем: $S_0^{\mathcal{C}} = s_0 S_0^{\mathcal{C}}, S_1^{\mathcal{C}} = s_0 S_1^{\mathcal{C}}$.

В системе (3) формально-логическое противоречие $S_0^{\mathcal{C}} = S_1^{\mathcal{C}}$ возможно лишь в том случае, если отвлечься либо от качественных, либо от количественных характеристик, положив $D_1 = I_0 = 1$. В результате мы приходим к категориальному отношению между целым и частью: в качестве понятий они тождественны, и, поскольку категории — понятия с предельно широким объемом, требуется их содержательная интерпретация в конкретных условиях D или I .

Отсюда следует вывод, что система (3), по сути дела, описывает потенциальную иерархию («сама себе начальник»). С ее помощью формализуется категориальное отношение противоположности «целое — часть» — либо в абстрактной форме (при $D = I$ и наличии формально-логического противоречия) либо в конкретной форме (при $D \neq I$ и отсутствии такого противоречия). В последнем

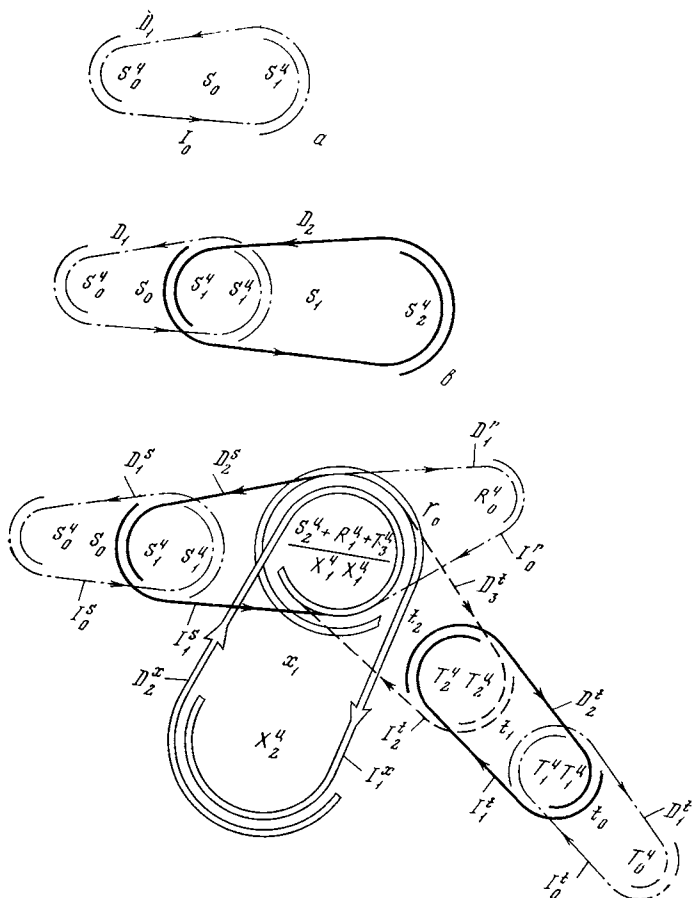


Рис. 1а, 1б и 1в.

случае S_0 и S_1 соответствуют формально-логическим представлениям о части и целом.

Б. Пусть система (2) состоит из двух уравнений, содержащих четыре элемента S_{n-1}^u , S_n^u , S_n^c , S_{n+1}^u :

$$\begin{cases} S_n^u = I_{n-1} S_{n-1}^c \\ S_n^c = D_{n+1} S_{n+1}^u \end{cases} \quad \text{или при } n = 1 \quad \begin{cases} S_1^u = I_0 S_0^c \\ S_1^c = D_2 S_2^u. \end{cases} \quad (6)$$

Систему (6) можно изобразить графом рис. 1в, где кругом

обозначен существенный признак реальной иерархий — уровень $S_1 = S_1^{\text{II}} S_1^{\text{Ч}}$. Здесь уровень S_1 — не целое S_1^{II} и не часть $S_1^{\text{Ч}}$, а нечто третье — единица, обладающая диалектическими свойствами единства противоположностей целого и части и могущая становиться либо $S_1^{\text{Ч}}$, либо S_1^{II} в зависимости от того, какую из мер (s_1 или s_0) мы выбрали за начало отсчета. Графически кривизна полукругов $S_1^{\text{Ч}}$ и S_1^{II} направлена в разные стороны. Диалектическая сущность уровня иерархии противопоставлена формальной.

Мера обеспечивает стабильность соседних структурных ступеней. У каждой пары она отлична. Индивидуальность ее обеспечивается составляющими, например в обыкновенных дробях при $25/25 = 9/9 = 1$ очевидно, что $25 \neq 9$ и $1/25 \neq 1/9$. Уровень в иерархии осознается как единство соседних мер. В результате получаем:

$$S_1^{\text{II}} S_1^{\text{Ч}} = I_0 D_1 S_1^{\text{II}} \cdot D_2 I_1 S_1^{\text{Ч}} = s_0 S_1^{\text{II}} s_1 S_1^{\text{Ч}} = S_1, \quad (7)$$

откуда:
$$1 = \frac{S_1}{S_1} = \frac{s_0 S_1^{\text{II}} \cdot s_1 S_1^{\text{Ч}}}{S_1^{\text{II}} S_1^{\text{Ч}}} = s_0 s_1.$$

На том уровне S_0 , для которого мера $s_{-1} = 0$, исчезают его диалектические свойства как уровня системы данного типа:

$$S_0 = S_0^{\text{II}} S_0^{\text{Ч}} = I_{-1} D_0 S_0^{\text{II}} \cdot D_1 I_0 S_0^{\text{Ч}} = 0, \quad \text{так как}$$

$$I_{-1} D_0 = s_{-1} = 0.$$

Этот «уровень» превращается просто в часть системы данного типа и определяется целым S_1^{II} (см. рис. 1 а). На том уровне S_2 , для которого мера $s_3 = 0$, диалектические свойства также исчезают:

$$S_2 = S_2^{\text{II}} S_2^{\text{Ч}} = I_1 D_2 S_2^{\text{II}} \cdot D_3 I_2 S_2^{\text{Ч}} = 0, \quad \text{так как } D_3 I_2 = s_3 = 0.$$

Он превращается в целое и определяется частью $S_1^{\text{Ч}}$. Таким образом осуществляется переход к формально-логическим категориям «часть — целое», требующим своей интерпретации. Кроме того, превращение уровня в нуль, т. е. исчезновение диалектических свойств системы на данном качественном «направлении», может быть истолковано, в соответствии с идеями В. Н. Толчина, как формальное

отражение качественного перехода единицы системы в систему иного типа.

В. Поскольку предмет исследования может изучаться по нескольким направлениям, то, с одной стороны, деление целого на части соответствует мерному делению, а с другой — обнаруженное единство качества и количества укрупняется через меру в целое по разным осям (см. граф на рис. 1с). К каждой из них (S, R, T) и для уровня X_1 (круг $X_1^q X_1^n$) применимы уравнения (3) и (6). В этом узле осей целое X_1^n представлено суммой качеств. Например, целое «камень» может быть охарактеризовано в смысле материала, формы поверхности и т. д. Это будут разные «направления» качественных характеристик целого. Можно сказать, что на рис. 1с представлено три вектора качества, каждый из которых представляет собой как бы «проекцию» общего (главного) вектора — целого — на качественные оси. Подобно тому как в математике он определяется геометрической суммой проекций его на координатные оси, так и в нашем случае «главный» вектор качества X_1^n — сумма проекций на качественные (а в знаковой системе — на смысловые) оси. Формально это можно записать следующим образом:

$$\begin{aligned} X_1^n &= X_{1s}^n + X_{1r}^n + X_{1t}^n = S_2^n + R_1^n + T_3^n = \\ &= I_1^s S_1^q + I_0^r R_0^q + I_2^t T_2^q, \end{aligned} \quad (8)$$

где индексы s, r, t обозначают мерные оси, а символы S_2^n, R_1^n, T_3^n показывают номер старшей ступени иерархии по конкретной мерной оси и обозначают порядок иерархии по ней.

Таким образом, целое X_1^n становится цельным в совокупности своих частей, которая состоит из данной системы мер. Однако само это целое X_1^n , если отвлечься от качественной разнонаправленности его сущности, может быть рассмотрено как нерасчлененная единица. Результатом сложения векторов качественных характеристик является возникновение новых связей, характеризующих появление нового категориального представления X_2^n , по отношению к которому X_1^n выступает аналогично S_0^q на рис. 1а. Другими словами, X_1^n становится X_1^q .

Рассматривая рис. 1 с по оси t , видно, что изменение на уровне T_{n-1} может вызвать их на T_{n+1} лишь в том случае, когда уравниются меры $t_{n-1} = t_n$. При этом допустим, T_1 выйдет из-под опеки T_2 и замкнется непосредственно на T_3 , став по отношению к нему в равноправные отношения с T_2 .

В общем виде уравнение (8) примет вид

$$X_1^n = \sum_i X_{1a_i}^n = \sum_i A_{in}^n = \sum_i I_{n-1}^{a_i} A_{i, n-1}^n, \quad (9)$$

где i — количество учитываемых мерных осей; n — номер старшей ступени по мерной оси a_i ; A_n — порядок иерархии мерной оси a_i , который управляется уровнем X_1 .

Для прослеживания каналов взаимозависимости удобно ввести индексацию символа старшей мерной оси в символ составляющих мер для подчиненных членов иерархии. Применительно к рис. 1 с при старшинстве меры x над мерами s , r , t и в зависимости от направления влияния можно записать:

$$D_2^{xs}, \text{ но } I_s^{sx}; \quad D_1^{xr}; \text{ но } I_0^{rx}; \quad D_3^{xt}, \text{ но } I_2^{tx}$$

Такие записи позволяют различить взаимно зависимые и независимые ветви иерархии. Например, символы D_1^{xr} и I_3^{tx} показывают, что меры r и t взаимно независимы, а r и x — наоборот, причем мера x старше.

Г. Предположим, что в уравнении (8) направления осей мер совпали (параллельны), т. е. меры подобны, аналогичны, анализ фактически идет вдоль одной качественной (или смысловой — для семиотических систем) оси. Тогда справедливо $D_2^{xs} = D_s^{xr} = D_3^{xt} = D_1^{rx}$ и на основании $ID = 1$ справедливо $I_1^{sx} = I_0^{rx} = I_3^{tx} = I_0^{sx}$. В результате получаем:

$$X_1^n = I_0^x (S_1^n + R_0^n + T_2^n). \quad (10)$$

Уравнение (10) описывает целое уже не как единство частей, а как их «механическую» сумму и может служить моделью образования конкретного усложненного понятия, например: $S_1^n = \text{камень}_1$, $R_0^n = \text{камень}_2$, $T_2^n = \text{камень}_3 \rightarrow X_1^n = \text{много камней} \rightarrow X_2^n = \text{камни}$. Если иерар

хии, подчиненные X , одного порядка, то ступень X_1^{Π} можно также интерпретировать, как «много камней», и X_2^{Π} — как «камни». Для уточнения интерпретации X_2^{Π} недостаточно одного уровня X_1 , нужна ступень (понятие об одинаковых или разных камнях), отсутствующая на рис. 1с.

Таким образом, в частном случае уравнения (10) единство целого сводится к сумме частей.

Д. Выделим из системы (2) два уравнения, описывающие соседние ступени целого. Они включают четыре элемента: S_{n-1}^{χ} , S_n^{χ} , S_n^{Π} , S_{n+1}^{Π} .

$$\begin{cases} I_{n-1} S_{n-1}^{\chi} = S_n^{\Pi} \\ I_n S_n^{\chi} = S_{n+1}^{\Pi} \end{cases} \quad \text{или при } n = 1 \begin{cases} I_0 S_0^{\chi} = S_1^{\Pi} \\ I_1 S_1^{\chi} = S_2^{\Pi} \end{cases} \quad (11a)$$

Воздействуем на целые S_1^{Π} и S_2^{Π} их собственными операторами, умножив уравнение (11a) на D_1 , уравнение (11б) на D_2 . Учтя соотношения $D_1 I_0 = s_0$, $s_0 S_0^{\chi} = S_0^{\chi}$, $D_2 I_1 = s_1$, $s_1 S_1^{\chi} = S_1^{\chi}$, получим:

$$\begin{cases} D_1 I_0 S_0^{\chi} = D_1 S_1^{\Pi} \\ D_2 I_1 S_1^{\chi} = D_2 S_2^{\Pi} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} s_0 S_0^{\chi} = D_1 S_1^{\Pi} \\ s_1 S_1^{\chi} = D_2 S_2^{\Pi} \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} S_{n-1}^{\chi} = D_n S_n^{\Pi} \\ S_n^{\chi} = D_{n+1} S_{n+1}^{\Pi} \end{cases} \quad (12a)$$

$$\begin{cases} s_0 S_0^{\chi} = D_1 S_1^{\Pi} \\ s_1 S_1^{\chi} = D_2 S_2^{\Pi} \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} S_{n-1}^{\chi} = D_n S_n^{\Pi} \\ S_n^{\chi} = D_{n+1} S_{n+1}^{\Pi} \end{cases} \quad (12b)$$

Сравнение с системой (2) показывает, что выполненная операция сдвинула систему (11) на один шаг.

Например, чтобы наглядно показать преемственность между системным и классическим методами мышления, с учетом уравнений системы (12) установим соответствия:

$$\begin{aligned} S_1^{\Pi} &= y; & s_0 S_0^{\chi} &= \Delta y; & \begin{cases} \Delta y &= D_1 y \\ \Delta x &= D_2 x \end{cases} \\ S_2^{\Pi} &= x; & s_1 S_1^{\chi} &= \Delta x; & \end{aligned} \quad (13)$$

Рассмотрим отношение $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{D_1 y}{D_2 x}$, абстрагируясь от интегральных характеристик системы, выражаемых компонентом $I_n = \frac{s_n}{D_{n+1}}$. Абстрагирование можно описать, положив $I_n = 0$, откуда следует $s_n = 0$. Применительно к (13) получим: $s_1 S_1^{\chi} = \Delta x = 0$, $s_0 S_0^{\chi} = \Delta y = 0$, операторы D_1 и D_2 превращаются просто в символ без конкретного содержания, подобно тому как к графу рис. 1в слева формально можно приписать операторы D_0 , D_{-1} и т. д. Другими

словами, при $s = 0$ операторы D_1 и D_2 представляют собой только форму в виде символа аналитической операции данного качественного направления без описания данного качества. Поэтому различие между D_1 и D_2 стирается, и они в этом частном случае могут быть заменены одним символом d .

В результате мы пришли к выражению $0/0 = dy/dx$, которое отражает переходный момент между алгеброй и дифференциальным исчислением [1], возникшим из сознательно принятого в основе данного классического метода формально-логического парадокса: бесконечно малая величина это ноль и не ноль, ничто и нечто. Однако путь к аксиоме дифференциального исчисления в плане системного подхода позволяет сделать явными узловые точки и содержание абстракций, ведущих к цели.

* * *

В заключение сформулируем основные выводы. Предложенные В. Н. Садовским [6] гипотезы о парадоксах системного мышления служат цели формализации концептуального аппарата системного подхода. Сама возможность возникновения этих гипотез показывает, что предметы системного мышления и объекты системных теорий обладают диалектическими свойствами. Для их описания недостаточно применения только формальной логики. Необходимо разработать соответствующие диалектико-логические средства.

Между системным мышлением и другими методами, выработанными наукой, нет и не может быть резкого противопоставления. Системное мышление — определенный этап развития мышления, опирающийся на созданный ранее фундамент. Системные представления могут быть сведены при определенных условиях к аналитическим (как частному случаю системных).

Особенное в системном мышлении, по нашему мнению, заключается в том, что в этом случае прямая и обратная задачи решаются совместно. Для возникновения же парадоксов при системном мышлении отсутствуют объективные условия, поскольку в решение фактически включается три составляющие системы (уровень и две смежные с ним ступени иерархии), а не две, как предполагалось при их формулировании. Уровень в иерархии обладает диалектическими свойствами единства противоположностей «це-

лое — часть». Однако становление каждого варианта этой противоположности связано с обращением к разным ступеням иерархии, в результате чего логический круг исключается.

При исследовании иерархических и целостных связей основную роль, по нашему мнению, должны играть понятия уровня, ступени, меры и различия в характере связей целого с частью и части с целым.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Маркс К.* Математические рукописи. М.: Наука, 1968.
2. *Бешелев С. Д., Гурвич Ф. Г.* Экспертные оценки в принятии плановых решений. М.: Экономика, 1976.
3. *Библер В. С.* Понятие как элементарная форма движения науки: Логическая постановка проблемы.— В кн.: Арсеньев А. С., Библер В. С., Кедров Б. М. Анализ развивающегося понятия. М.: Наука, 1967, с. 17—98.
4. *Джилмер Т. С.* Проектирование современного корабля. Л.: Судостроение, 1974.
5. *Мороз В. Н.* Типы высказываний и мыслительный акт.— В кн.: Вопросы металингвистики. Л.: Изд-во ЛГУ, 1973, с. 26—42.
6. *Садовский В. Н.* Парадоксы системного мышления.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1972. М.: Наука, 1972, с. 133—146.
7. *Урсул А. Д.* Природа информации. М.: Политиздат, 1968.
8. *Шляхтенко С. Г.* Категории качества и количества. Л.: Изд-во ЛГУ, 1968.

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМНОМ АНАЛИЗЕ

НЕФОРМАЛИЗОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Н. И. ЛАНИН

По мере накопления опыта построения моделей глобального развития и проведения экспериментов с такими моделями все более отчетливо выступает фундаментальная роль концептуальных и вообще неформализованных элементов в системе глобального моделирования. В этом отношении особенно показательны материалы двух международных встреч, состоявшихся во второй половине 1978 г.; Семинара по большим системам и глобальным моделям (Дубровник, СФРЮ) и Шестой конференции по глобальному моделированию, проведенной под эгидой Международного института прикладного системного анализа (Везендорф, Австрия). Многие их участники подчеркивали, что эффективность моделей глобального развития зависит от содержательных предпосылок, прежде всего от социально-экономических и социально-политических концепций, которыми руководствуются разработчики моделей [25, 26, 29].

Советские ученые — Д. М. Гвишиани, В. В. Загладин, И. Т. Фролов и др., руководствуясь марксистско-ленинской теорией и методологией, с самого начала разработки проблем глобального моделирования выдвинули в центр внимания мировоззренческие, философские и социально-политические аспекты этой новой области научных исследований [5, 6, 11, 12]. Это позволило осуществить качественно иной, более широкий и глубокий подход к самой постановке целей и задач глобального моделирования как инструмента исследования альтернатив развития мира и его регионов. На данной основе выдвинут и разрабаты-

ется ряд специальных методологических проблем построения системы моделирования [7, 8], ведется исследование социологических [13, 14, 17] и конкретно-научных (см., например, [23]) проблем глобального моделирования.

Построение системы моделирования глобального развития представляет собой комплексную задачу, для решения которой необходимы синтез многих дисциплин, а так же использование средств системного анализа. Естественно, что при этом возникает и ряд проблем методологического характера. К их числу относятся и рассматриваемые в настоящей статье проблемы общей типологии неформализованных элементов системы моделирования и более конкретные проблемы построения концептуальных ее элементов.

ОБЩАЯ ТИПОЛОГИЯ НЕФОРМАЛИЗОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Советские специалисты разрабатывают представление о системе моделирования как человеко-машинной системе, включающей совместное использование формальных и неформальных методов. Описание формальных ее элементов дано в работах В. А. Геловани и С. В. Дубовского [7, 8], а неформализованных — в нашей статье [15]. Ниже излагается общий подход к типологии неформализованных элементов системы глобального моделирования.

Не вступая в дискуссию относительно определения понятия «модель»¹, примем, что система моделирования (СМ) есть человеко-машинная система. Она включает множество формализованной и неформализованной информации об объекте моделирования, необходимой для решения тех задач, которые будет ставить исследователь (пользователь), т. е. решение коих составляет цель построения СМ, и упорядоченной в соответствии со структурой и закономерностями функционирования и развития объекта. Формализованными будем называть элементы информации, выраженные на формальном языке (математическом, алгоритмическом и т. п.), а неформализованными — выраженные на естественном языке. Конечно, граница между ними относительна: одни и те же элементы в одной СМ могут быть неформализованными, в другой же — формализованными. Иными словами, грань между ними зави-

¹ Одним из наиболее удачных представляется определение модели, предложенное в [18].

сит от целей СМ, применяемого математического аппарата и других факторов, но в каждой конкретной СМ она может быть установлена точно и определенно. Будем различать три вида неформализованных элементов: неформализуемые, формализуемые и деформализуемые (рис. 1).

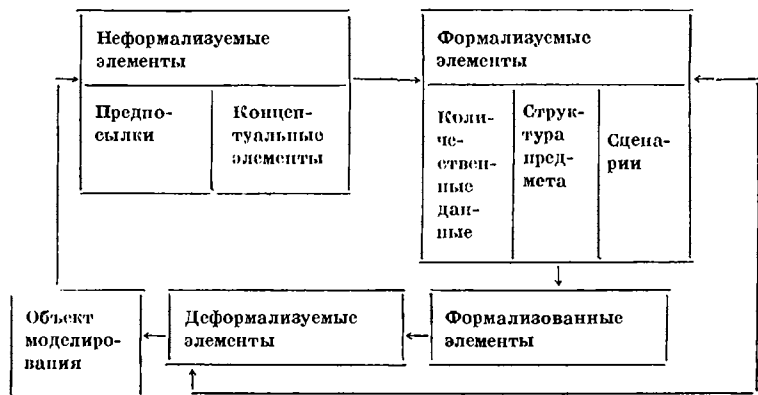


Рис. 1. Увеличенная схема элементов системы моделирования

К **неформализуемым** элементам относятся, во-первых, предпосылки построения СМ, и прежде всего исходная информация об объекте моделирования, в особенности о реальных и потенциальных проблемах его развития. Составленный на основе такой информации первоначальный, эмпирический перечень проблем служит исходным пунктом исследования. Наличие подобного перечня позволяет уточнить цели и задачи, а также определить способы построения СМ. При этом важно учитывать следующий принцип системного анализа: желательно так разграничивать постановку задачи от методов ее решения, чтобы изменение последних не требовало пересмотра первой [20]. Иными словами, одним из свойств СМ должна быть инвариантность ее как целого при относительной вариантности отдельных ее элементов.

Во вторых, **неформализуемой** является значительная часть концептуальных элементов СМ. Прежде всего, к ним относятся фундаментальные теоретико-методологические принципы концепции, которая принимается как базовая при построении всей системы моделирования. В соот-

вѣтствий с ѣтими принципами вычленяется первоначальная структура предмета, включающая минимум наиболее крупных структурных элементов объекта, а именно таких, совокупность которых позволяет сделать эмпирический перечень проблем объекта достаточно структурированным. Далее необходимо, с одной стороны, детализировать структуру предмета, а с другой — построить систему проблем и альтернатив развития объекта, включая обобщенные альтернативы его развития. Осуществление обеих этих процедур предполагает построение специализированной концепции, опирающейся на принципы базовой концепции и одновременно играющей эвристическую роль на всех последующих этапах построения СМ, т. е. ориентированной на достижение конкретных целей и на специальные методы реализации данной СМ. Структура концептуальных элементов представлена на рис. 2.

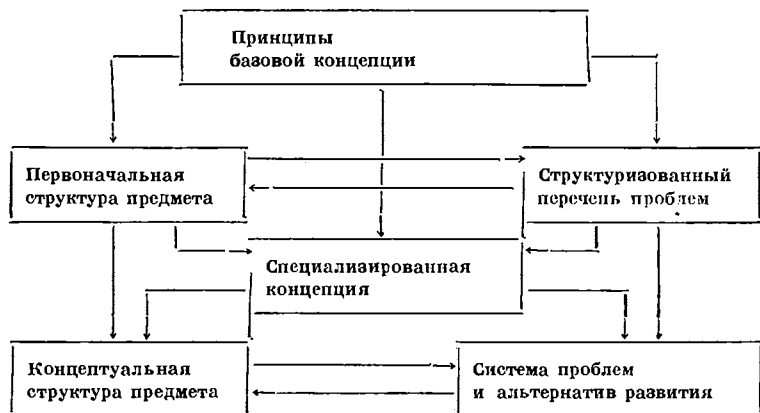


Рис. 2. Концептуальные элементы системы моделирования

Через формализуемые элементы СМ осуществляется связь ее неформализованной и формализованной частей, поскольку они с самого начала записаны в терминах, допускающих перевод на формальные языки. К ним относятся, во-первых, формализуемая структура предмета, включающая только те элементы концептуальной его структуры, которые подлежат формализации. Во-вторых, они включают в себя формализуемую информацию о процес-

сах объекта. Требования к содержанию этой информации задаются формализуемой структурой предмета, но отсутствие соответствующей информации, в свою очередь, накладывает серьезные ограничения на данную структуру. В-третьих, формализуемыми элементами СМ служат сценарии, посредством которых исследователи и другие пользователи СМ могут задавать и с помощью формализованной части СМ исследовать и оценивать различные варианты развития объекта (мира и его регионов). Диапазон содержания сценариев ограничен возможностями формализованной части СМ. Отнюдь не случайно, что даже наиболее гибкие в сценарном отношении глобальные модели Месаровича [28] и Леонтьева и др. [27] могут быть использованы лишь для исследования экономических и ресурсных проблем. В то же время разработанная в Сассекском университете под руководством С. Коула система сценариев «широкого профиля», включающих социально-экономические и социально-политические проблемы, пока не имеет соответствующего формального аппарата [30]. Задача построения такой СМ, которая позволяла бы достаточно полно использовать возможности ЭВМ для исследования сценариев широкого профиля, является одной из наиболее актуальных в глобальном моделировании.

Вопрос о **деформализуемых элементах СМ**, т. е. о процедурах качественной, неформальной интерпретации результатов расчета, разработан в настоящее время недостаточно. Имеется продуктивная идея включения в СМ блока машинной интерпретации результатов для проведения их экспресс-анализа и представления их в виде словесного описания некоторых типичных ситуаций [7]. Наряду с этим предстоит разработать процедуры адекватного «восхождения» от результатов, получаемых из формализованной части СМ, к концептуально интерпретированным результатам. Анализ данных результатов может потребовать внесения изменений как в формализуемые (например, в сценарии), так и в неформализуемые (например, в состав исследуемых альтернатив развития) элементы СМ. Это означает, что неформализованные элементы СМ должны обладать достаточной гибкостью и способностью к модификации.

Обратимся теперь к более конкретным проблемам, связанным с построением концептуальных элементов для системы моделирования глобального развития.

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА БАЗОВОЙ КОНЦЕПЦИИ

Проблема базовой концепции имеет фундаментальное значение для построения СМ глобального развития в целом и для разработки ее концептуальных элементов в особенности. Игнорирование или недооценка этой проблемы негативно сказывается на всей работе в области глобального моделирования.

Поскольку объект моделирования имеет глобальный характер, к базовой концепции СМ предъявляются следующие специфические требования:

мировоззренческая широта и определенность, позволяющая с единых позиций рассмотреть важнейшие структурные и динамические характеристики человека и общества, всего человечества и природы;

историзм как фундаментальная предпосылка выявления тенденций развития мира и его регионов в сочетании с ориентацией на раскрытие внутренних источников этого развития;

открытость по отношению к новым научным результатам, способность к изысканию эффективных средств разрешения возникающих проблем;

четкость концептуального аппарата, позволяющая формализовать существенную часть теоретического содержания базовой концепции.

Глобальное моделирование на Западе лишено такого рода целостной базовой концепции. Сознательно или бессознательно авторы ряда созданных на Западе моделей используют элементы весьма различных, подчас противоречащих друг другу философских, социологических, экономических и политических концепций. Напротив, исследователи-марксисты имеют концептуальные преимущества при построении СМ глобального развития. Марксизм-ленинизм как раз и является тем целостным учением, на базе которого может быть успешно решена эта комплексная задача.

Во-первых, марксизм представляет собой подлинно научное мировоззрение, которое складывается в результате научного обобщения и осмысления с позиций передового общественного класса не какой-то отдельной стороны человеческой деятельности, а человеческого существования в целом, во всем многообразии его проявлений [22]. Это — уникальное по своей широте и многогранности мировоззре-

ние, охватывающее все основные сферы бытия и сознания человека, общества и человечества как целого:

философия марксизма синтезирует фундаментальные достижения всех наук;

социология марксизма формулирует систему понятий, выражающих законы социального прогресса, структуру и динамику различных типов общества;

экономическая теория марксизма анализирует законы экономического развития человечества, регионов и отдельных стран, вскрывает основу социально-политических преобразований;

политическая теория марксизма выявляет закономерности классовой борьбы и революций, функции, структуру и формы политической власти;

учение о социализме и коммунизме представляет собой всестороннее (философское, социологическое, экономическое, политическое) обоснование закономерностей, форм и методов построения социализма и коммунизма как высшей ступени общественного развития, движение к которой составляет главную тенденцию современной и предстоящей эпохи в истории человечества.

Во-вторых, все составляющие марксизма-ленинизма, обладая определенной спецификой объекта и функций, вместе с тем дополняют одна другую, взаимно влияют друг на друга. Поэтому марксистско-ленинское мировоззрение есть не простая сумма его элементов, а их синтез, в котором каждый элемент хотя и обладает относительной самостоятельностью, но саму эту самостоятельность обретает именно как часть целого. Эта целостность получает многостороннее обоснование и выражение.

Фундаментальным ее основанием служит диалектико-материалистическая философия, обобщившая наиболее существенные достижения предшествующей теоретической мысли, сама поднимавшаяся на уровень науки и благодаря этому выполняющая функцию интегрирования всех составных элементов научного мировоззрения в целостную систему.

Более конкретным теоретическим ее основанием служит диалектически интерпретированный принцип системности: он выражается в таких понятиях как «системное качество» сложных объектов, ориентирован на раскрытие их многомерности, конкретно-исторической специфики, на включение принципа развития и т. д.

Практическим основанием целостности марксизма служит его сознательная направленность на преобразование действительности в интересах свободного и всестороннего развития личности всех членов общества; многогранность жизненных явлений и процессов, отражаемых научным мировоззрением, обуславливает как дифференциацию, углубляющую специализацию его элементов, так и сохранение связей между ними, развитие процессов интеграции марксизма как целостного учения.

Будучи революционным по своему характеру, марксистское мировоззрение постоянно развивается — это не раз навсегда данная, замкнутая в себе целостность, а открытая система, готовая к изменениям и сознательно себя изменяющая в соответствии с изменяющейся действительностью и развитием методов ее познания.

В-третьих, в марксистском учении сформулированы и более чем столетней исторической практикой апробированы ряд теоретических принципов, имеющих непосредственное значение для разработки концептуальных элементов системы моделирования глобального развития:

противоречия как внутренний источник развития объективного мира вообще, общественной жизни в особенности (фундаментальным источником развития общества служат противоречия между уровнем развития производительных сил и типом производственных отношений, борьба противоположных классов и социально-экономических систем);

поступательный, прогрессивный характер общественного развития, в котором количественные изменения сочетаются с коренными качественными, революционными преобразованиями существующего (это движение совершается отнюдь не всегда по восходящей линии, включает сложные «зигзаги» истории, но в конечном итоге оно означает поступательное продвижение ко все более высоким формам социального бытия человека, что и составляет фундаментальную предпосылку исторического оптимизма, свойственного марксизму;

возрастание роли субъективного фактора в истории, увеличение населения, активно и сознательно участвующего в исторических событиях и процессах, повышение уровня организованности этих процессов, усиление планомерности, противостоящей стихийным факторам развития;

имманентной и высшей целью истории оказывается всестороннее, целостное развитие человека, всех его творческих дарований, «без каких-либо других предпосылок, кроме предшествовавшего исторического развития, делающего самоцелью эту целостность развития, т. е. развития всех человеческих сил как таковых, безотносительно к какому бы то ни было **заранее установленному масштабу**» (1, т. 46, ч. I, с. 476). Мы привели отнюдь не все аргументы, но и сказанного достаточно, чтобы показать, что теория и методология марксизма-ленинизма адекватна тем требованиям, которые предъявляются к базовой концепции СМ глобального развития. Справедливость этого заключения подтверждается также при рассмотрении вопросов об основных составляющих объекта СМ и о системе альтернатив и проблем глобального развития.

ПОДХОД К ВЫЧЛЕНЕНИЮ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ОБЪЕКТА МОДЕЛИРОВАНИЯ

Построение СМ предполагает формирование общего представления об объекте СМ, как о реальной системе. Поскольку речь идет о СМ глобального развития, главная трудность состоит в многообразии оснований, по которым может вычленяться из эмпирической реальности объект данной СМ. Нередко таким основанием служит просто перечень глобальных проблем, для исследования коих затем формируется набор основных переменных, а наличие взаимосвязей между ними позволяет представить их в виде системы. Данный подход (см. [14]) страдает эмпиричностью и не может обеспечить полноту этого набора. Необходимо теоретически обосновать как сам перечень проблем, так и совокупность параметров, составляющих основу СМ. На наш взгляд, исходным теоретическим основанием может служить диалектико-материалистическая концепция деятельности.

В самом деле, ни одна глобальная проблема не может быть рассмотрена вне человеческой деятельности, как нечто, не зависящее от людей и их сообществ. Напротив, все эти проблемы возникли и существуют как результат деятельности самих людей, объединенных в те или иные сообщества. Другой вопрос — в какой мере люди сознают характер своей деятельности и ее последствия, в том числе глобальные. Даже при правильном осознании характе-

ра своей деятельности люди далеко не всегда могут делать то, что хотят, так как деятельность каждого поколения в значительной степени обусловлена результатами деятельности предшествующих поколений.

Обращение к диалектико-материалистической концепции деятельности оправдано также и в том отношении, что ее возникновение и развитие неотделимы от генезиса и развития марксизма как цельного учения. Уже в «Немецкой идеологии» основоположники марксизма писали: «Предпосылки, с которых мы начинаем, — не произвольны, они — не догмы; это — действительные предпосылки, от которых можно отвлечься только в воображении. Это — действительные индивиды, их деятельность и материальные условия их жизни, как те, которые они находят уже готовыми, так и те, которые созданы их собственной деятельностью» [1, т. 3. с. 18]. Соответственно, и при построении объекта СМ глобального развития мы можем взять за исходные следующие три составляющие: люди, их деятельность и материальные условия этой деятельности (как природные, так и создаваемые самими людьми). При этом центральное значение имеет категория деятельности — фундаментальная категория материалистического понимания истории.

В марксистской литературе имеется широкий спектр определений деятельности. На наш взгляд, одним из наиболее удачных является понимание деятельности как специфически человеческой формы активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет целесообразное изменение и преобразование этого мира на основе освоения и развития наличных форм культуры [19]. Как известно, источником деятельности людей служат их возрастающие потребности (индивидуальные и коллективные); основной формой деятельности является труд, прежде всего материальное производство, а в структуре деятельности центральным ее звеном оказываются способы, методы, средства деятельности.

Как показано Э. Г. Юдиным, понятие деятельности относится к классу универсальных абстракций, соединяющих в себе эмпирическую достоверность с теоретической глубиной и методологической конструктивностью. Будучи очень немногочисленными, такие понятия «как бы консолидируют мыслительное пространство соответствующей эпохи, задают этому пространству вектор движения и в

большой степени определяют тип и характер предметов мысли, порождаемых данной эпохой» [24, с. 272].

Такой характер понятия деятельности вполне соответствует характеру задач глобального моделирования, представляющего, однако, специфическую область, в которой комплексно реализуются все основные функции данного понятия. Если исходить из того, что ему свойственны не менее пяти различных функций, каждая из которых связана с соответствующей предметной конструкцией [24], то следует констатировать, что при построении СМ глобального развития реализуются все эти функции. Деятельность выступает здесь и как объяснительный принцип, и как предмет объективного научного изучения, и как предмет управления, и как предмет проектирования, и как ценность. В этом проявляется комплексный характер самого глобального моделирования, являющегося одним из направлений системных исследований.

Конечно, наличие нескольких функций характерно не только для понятия деятельности, но и для ряда других общих понятий, используемых при построении СМ глобального развития. Это требует от исследователей каждый раз четко различать, в какой конкретной функции используется то или иное понятие, чтобы не допустить произвольного смешения различных его смыслов. Но это не исключает возможности одновременного использования одного понятия в двух и более функциях — такого рода «функциональные синдромы», возникающие при применении универсальных понятий в системном исследовании, подлежат специальному изучению.

Попробуем теперь конкретизировать концепцию деятельности применительно к задаче вычленения основных составляющих объекта СМ глобального развития. Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что центральным звеном в структуре деятельности являются ее способы и средства. Именно они связывают цель и результат, идеальное и реальное. От их качества зависит мера совпадения или несовпадения цели и результата деятельности [21]. Именно способы и средства служат наиболее динамичным элементом, определяющим направление и темпы изменения других элементов в структуре деятельности. Среди этих других элементов фундаментальное значение имеют: а) субъекты и объекты деятельности и б) отношения между субъектами.

Обычно выделяют три основных вида субъектов деятельности: индивиды (человек), социальные общности (исторически конкретные общества, классы) и человечество. В последнее время к ним не без оснований добавляют еще один вид: культурно-ареальные общности (хозяйственно-культурные типы, этносы, историко-этнографические области) [3]. Совокупность всех этих субъектов деятельности охватывается понятием «цивилизации» как исторически определенной социокультурной целостности [3, 16].

Изначальным объектом деятельности людей служит природа как единство трех составляющих ее сфер: геосферы, атмосферы, биосферы. Воздействие людей на природу стало в XX в. столь значительным, что позволило В. И. Вернадскому говорить о переходе биосферы в состояние ноосферы [4]. При этом природа выступает не как пассивный, а как активный объект, оказывающий обратное влияние на деятельные субъекты. Впрочем, и сами субъекты одновременно (но в другом отношении) оказываются объектами собственной деятельности.

Учитывая вышесказанное, целесообразно выделить в качестве первого ряда составляющих объекта СМ глобального развития следующие типы и виды субъект-объектных целостностей: природа (геосфера — атмосфера — биосфера) — цивилизация (человечество — социальные общности — культурно-ареальные общности — человек).

Второй ряд составляющих образуют общественные отношения и институты, возникающие и развивающиеся в совместной деятельности людей. Применительно к задачам глобального моделирования целесообразно выделить два основных их типа: социальные и культурные — общественные отношения (в широком значении данных понятий). При этом к социальным отношениям и институтам относятся экономические, социально-классовые, политические и т. д., а в качестве компонентов культуры выступают материальная культура, язык, искусство, наука и др.

Оба ряда составляющих объекта СМ глобального развития взаимосвязаны и могут быть представлены в виде матрицы.

Таким образом, опираясь на диалектико-материалистическую концепцию деятельности, можно охарактеризовать объект СМ глобального развития как глобальную

систему, представляющую собой совокупность взаимосвязанных компонентов природы и цивилизации, возникающую и развивающуюся в результате деятельности индивидов, социальных и культурных общностей и всего человечества, и направленную на удовлетворение их возрастающих потребностей. Материальную основу саморазвития этой системы составляет прогрессивное изменение способов и средств деятельности. Ее характерная особенность — наличие множества субъектов деятельности с существенно различными целями. Это обуславливает возможность многочисленных вариантов развития системы и ее подсистем, а также несоответствий между целями субъектов и фактическими результатами их деятельности. Поэтому исследование возможных альтернатив и вариантов развития глобальной системы с помощью СМ приобретает первостепенное значение.

О СИСТЕМЕ ПРОБЛЕМ И АЛЬТЕРНАТИВ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Передко рассматривают глобальные проблемы сами по себе, так что создается впечатление, будто их перечень исчерпывает всю проблематику развития глобальной системы. В действительности же дело обстоит гораздо сложнее. Глобальными являются такие проблемы, которые затрагивают интересы всего человечества и требуют для своего решения согласованных международных действий в масштабах мирового сообщества. Выделяются две большие группы таких проблем: преобразования международных отношений и оптимизации взаимодействия человечества и природы.

Первая группа, в свою очередь, включает два комплекса проблем. Один из них отражает противоречия международных отношений в военно-политической сфере: предотвращение угрозы термоядерной войны, разрядка напряженности, свертывание вооружений и вооруженных сил. Это — самые первоочередные и острые проблемы современности, борьба за решение которых объединила и продолжает спланивать все более широкие массы населения на всех континентах. Другой комплекс проблем отражает противоречия международных отношений в экономической сфере: преодоление экономической отсталости развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки,

борьба социалистических и освободившихся стран за утверждение такого порядка в международных экономических отношениях, который был бы основан на суверенитете и равноправии всех народов, справедливости и взаимной выгоде партнеров. Эта борьба теснейшим образом связана с борьбой за мир, за разрядку.

Вторая большая группа глобальных проблем отражает опасные несбалансированности во взаимодействии человечества и природы, потребность в обеспечении рационального, планомерного использования природных условий жизнедеятельности человека и всего человечества. В настоящее время выделяются такие острые проблемы, как рост численности народонаселения Земли, обеспечение растущего населения продовольствием, защита здоровья людей от особо опасных заболеваний и от негативных последствий научно-технического прогресса, обеспечение растущих потребностей мирового хозяйства в энергии и природных ресурсах, охрана природной среды от разрушительного антропогенного воздействия.

Ныне уже мало кто возражает против того, что наибольшие трудности решения этих глобальных проблем лежат не в научно-технической, а в социально-экономической и политической сферах. Даже при наличии приемлемых научно-технических решений любая из перечисленных проблем столь масштабна, что эффективное ее решение возможно лишь путем кооперации и планомерного использования ресурсов многих стран мира, путем консолидации усилий всего человечества.

Однако отнюдь не все проблемы развития человечества могут быть решены таким путем. Как известно, основное противоречие современной эпохи составляет противоборство между двумя коренным образом различающимися общественно-экономическими системами — капитализмом и социализмом. Их противоположность столь глубока, что пронизывает все основные типы отношений и структурных целостностей глобальной системы. И примирение тут невозможно, все рассуждения буржуазных теоретиков о «конвергенции» двух систем сегодня столь же беспочвенны, как и раньше (подробнее см. [12]). Другое дело, что борьба двух общественных систем может и должна проходить в условиях мирного сосуществования.

Следовательно, имеются фундаментальные противоречия развития человечества в современную эпоху, природа и

пути решения которых существенно отличаются от глобальной проблематики. Это не значит, что они не связаны друг с другом. Напротив, между ними имеется тесная связь, что как раз и требует рассматривать глобальные проблемы не сами по себе, а в контексте более широкой системы.

Приведенная выше характеристика глобальной системы и основных ее составляющих позволяет представить проблематику развития глобальной системы в виде многоуровневой структуры, в которой между различными уровнями имеются как прямые, так и обратные связи (см. рис. 3).

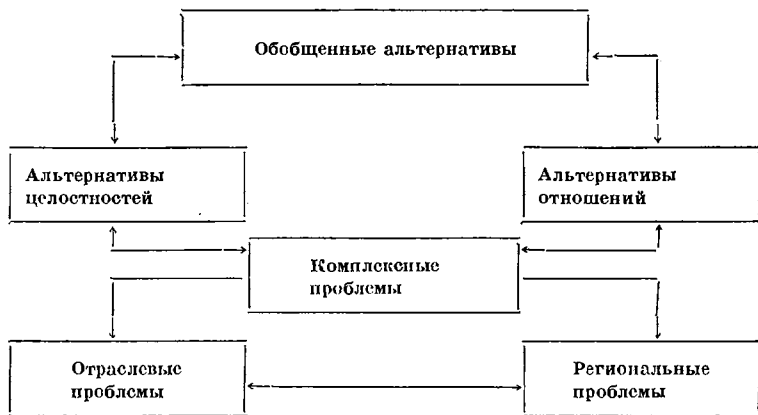


Рис. 3. Уровни проблематики глобальной системы

Первый, наиболее высокий уровень образуют обобщенные альтернативы развития глобальной системы как целого, т. е. как совокупности всех основных ее составляющих. Второй уровень включает два вида альтернатив. Один из них построен в соответствии с типологией субъект-объектных целостностей, а другой — в соответствии с типологией отношений и институтов глобальной системы. К третьему уровню относятся комплексные проблемы, возникающие на пересечениях альтернатив целостностей и альтернатив отношений. Наконец, на четвертом уровне представлены отраслевые (соответствующие основным отраслям человеческой деятельности) и региональные (в которых проблематика предшествующих уровней преломляется через специфику регионов) проблемы.

Наличие не только прямых, но и обратных связей

между этими уровнями превращает их в сильно связанную систему. В ней каждый вид проблематики должен рассматриваться в тесной связи со всей совокупностью проблем глобальной системы, как проявления ее «эмерджентных свойств» [2].

В силу указанной взаимосвязанности необходимо, чтобы, например, при построении обобщенных альтернатив учитывались не только общие свойства глобальной системы, но и конкретные проблемы и альтернативы, характеризующие ее подсистемы на нынешнем этапе развития. Вместе с тем, эти последние могут быть правильно вычленены лишь с учетом обобщенных альтернатив, как некая их конкретизация. Здесь проявляется внутренняя противоречивость, парадоксальность системного мышления [20].

Впрочем, в данном случае имеются предпосылки, позволяющие диалектически преодолеть отмеченную парадоксальность. С одной стороны, марксистско-ленинское учение, принятое за базовую концепцию построения СМ глобального развития, дает фундаментальные принципы для формирования общего представления о структуре и тенденциях развития глобальной системы. С другой стороны, эмпирические факты позволяют выделить некоторый круг конкретных проблем этого развития. Задача заключается в том, чтобы корректно соотнести конкретные проблемы с общей концепцией и в итоге сформировать систему проблем и альтернатив глобального развития в современную эпоху.

ЛИТЕРАТУРА

1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. — Т. 3; 46, ч. I.
2. Блауберг И. В. Целостность и системность. — В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1977. М.: Наука, 1977.
3. Бромлей Ю. В. О соотношении культурно-ареальных общностей и цивилизаций. — В кн.: Социология и проблемы социального развития. М.: Наука, 1978.
4. Вернадский В. И. Размышления натуралиста. Кн. вторая. Научная мысль как планетное явление. М.: Наука, 1977.
5. Гвишиани Д. М. Методологические проблемы моделирования глобального развития. — *Вопр. филос.*, 1978, № 2.
6. Гвишиани Д. М. Глобальное моделирование: комплексный анализ мирового развития. — *Пробл. мира и социализма*, 1978, № 8.
7. Геловани В. А. Система моделирования процессов глобального развития. — В кн.: Методология системного анализа. М.: ВНИИСИ, 1978.
8. Дубовский С. В. Система моделей глобального развития. — В кн. Методология системного анализа. М.: ВНИИСИ, 1978.

9. Емельянов С. В., Нанпельбаум Э. Л. Основные принципы системного анализа.— В кн.: Проблемы научной организации управления социалистической промышленностью. М.: Экономика, 1974.
10. Загладин В. В., Фролов И. Т. Глобальные проблемы современности: Социально-политические и идейно-теоретические аспекты.— Коммунист, 1976, № 16.
11. Загладин В. В., Фролов И. Т. Глобальные проблемы современности и коммунисты.— Пробл. мира и социализма, 1978, № 3.
12. Загладин В. В., Фролов И. Т. Глобальные проблемы и будущее человечества.— Коммунист, 1979, № 7.
13. Коржева Э. М. Методологические аспекты моделирования культуры.— В кн.: Методология системного анализа. М.: ВНИИСИ, 1978.
14. Лапин Н. И. Проблема социальных индикаторов в системах, моделирующих глобальное исследование.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1978. М.: Наука, 1978.
15. Лапин Н. И. Типология неформализованных элементов системы моделирования.— В кн.: Методология системного анализа. М.: ВНИИСИ, 1978.
16. Мчедлов М. К вопросу о становлении коммунистической цивилизации.— Коммунист, 1976, № 14.
17. Наумова Н. Ф. К проблеме целей глобальных системных моделей. В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1978. М.: Наука, 1978.
18. Новик И. Б. О моделировании сложных систем. М.: Наука, 1965.
19. Огурцов А. П., Юдин Э. Г. Деятельность.— В кн.: БСЭ, 1970, т. 8.
20. Садовский В. Н. Основания общей теории систем. М.: Наука, 1974.
21. Трубников Н. Н. О категориях «цель», «средство» и «результат». М., 1968.
22. Федосеев П. Н. Философия в системе мировоззрения. М.: ИНИОН АН СССР, 1978.
23. Щербов С. Я. Об учете возрастно-половой структуры населения в глобальных моделях.— В кн.: Математическое программирование. Проблемы социальных и экономических систем. Модели исследования операций. М.: ВНИИСИ, 1978.
24. Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности. М.: Наука, 1978.
25. Albizuri G. A. What Future (if Any) may Global Modeling have? Proceedings of the Seminar on Large Scale System and Global Models. Dubrovnik, 1978.
26. Cole S. Global Models: an Evaluation of their Relevance to Policy. Univ. of Sussex (U.K.) and UNITAR, 1978.
27. Leontieff W. et al. The Futures of the World Economy. United Nations, 1976.
28. Mesarovic M., Pestel E. Mankind at the Turning Point. N. Y., 1974.
29. Ward M., Guetzkow H. Challenges to Integrated Global Modeling: Paper for 6th IIASA Global Modeling Conference. Luxemburg, 1968.
30. World Futures: The Great Debate / Ed. C. Freeman, M. Jahoda. London, 1978.

О ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ (проблемы категориального аппарата)

Ю. А. ЛЕВАДА

Важнейшая особенность социокультурной системы состоит в ее способности воспроизводить свою организацию (в широком смысле слова — структуру) во времени, т. е. при постоянной смене своих человеческих и «вещественных» компонентов, в условиях бесконечного — и необходимого — разнообразия характеристик этих компонентов, включая сюда и переменные характеристики соответствующей среды. Такое самовоспроизводство может трактоваться как наиболее общий результат системы: «Если рассматривать буржуазное общество в его целом, то в качестве конечного результата общественного процесса производства всегда выступает само общество, т. е. сам человек в его общественных отношениях... Сам непосредственный процесс производства выступает здесь только как момент» (1, т. 46, ч. II, с. 222). Инструментами модельного представления этого целого как *репродуктивной системы* (РС) выступают категории «памяти», «времени», механизма временной организации системы. Задача настоящей статьи и заключается в обсуждении данного категориального аппарата. При этом наиболее важным представляется рассмотрение интерпретации, использования и взаимоотношений названных категорий.

Временная организация некоторой системы предполагает существование особых механизмов фиксации, хранения, трансформации и реализации характеристик «неактуальных», прошлых состояний системы. (Этим временная организация отличается от простой «длительности» во времени, свойственной неживым системам.) В рамках интересующей нас модели РС такие функции могут быть обнаружены на двух предельных уровнях организации системы — социальном и личностном. Лишь на этих уровнях имеется специализированный механизм «долговременной» памяти, обеспечивающий преемственность структуры во времени. (В истории социального знания такая структура обычно рассматривалась как альтерна-

тивно «стянутая» к одному из полюсов, чем и задавались, соответственно, методологические позиции социологизма и социального психологизма.) На первом из них функции памяти институционализированы в надорганизменных структурах культуры, на втором — материализованы в психофизиологических механизмах памяти. Сложное взаимовлияние этих полярных организационных уровней [см.: 2, 3] приводит к тому, что наиболее устойчивым социокультурным институтом оказывается личность общественного человека. Поэтому модельное уподобление механизмов социальной и индивидуальной памяти правомерно лишь в эксплицитно ограниченных рамках.

Наличие состояния системы, обладающей некоторым механизмом памяти — безотносительно к природе последнего — не может полностью определяться непосредственно предшествующим состоянием (т. е. система не является «марковской»). Действие механизма памяти вводит более сложный тип детерминизма, в котором актуальное состояние зависит от некоторых моментов *различных* «прошлых» состояний, а также от их проекций в будущее. Это значит, что организованная во времени система должна иметь минимум две шкалы времени: для измерения временной последовательности состояний («длительности») и для временных структур, фиксируемых памятью.

Механизм функционирования и воспроизводства РС может быть представлен в модели, обладающей двумя типами программ: 1 — воспроизводства данного образца своей организации во времени и 2 — достижения определенного эффекта в условиях многообразия вариантов деятельности (в «пространстве выбора стратегии»). Такое различие имеет принципиальное значение, поскольку носит чисто аналитический характер.

1. Первый тип программ ориентирован на поддержание определенного типа образца, фиксирующего узловые точки социальной и личностной структуры. Его функция — минимизирование тех значений этих переменных, которые выходят за допустимые пределы (последние могут задаваться различным образом и с разной строгостью). В частности, соответствие социетальных и личностных характеристик может означать лишь наличие более или менее строго очерченной области возможных значений этих структур, т. е. значений их «несоответствий». В основе механизма поддержания образца лежит фиксация некоторого этало-

на (обычно идеально-типического прошлого состояния), с которым сравниваются актуальные значения заданных переменных. В этом смысле программа ориентирована в «прошлом».

2. Программа выбора стратегии (оптимизации) организуется определенным критерием эффективности, значения которого могут обеспечивать либо достижение определенного уровня требуемого показателя, либо максимизацию его, либо, наконец, достижение максимального эффекта при минимальных затратах соответствующих ресурсов (первый из этих вариантов можно назвать «логическим», второй — «техническим», третий — «экономическим»). Оптимизационная программа должна предусматривать одновременно целый набор «пространственно» заданных средств (стратегий), реализация которых ведет к достижению некоторой цели (состояния, определяемого заданным критерием оптимальности). Программа такого типа ориентирована в направлении возможного, полностью не определенного будущего. Наконец, оптимизационная программа способна к совершенствованию, т. е. к выбору все более эффективных стратегий («самообучающаяся система»).

В результате системного анализа биосистем некоторые авторы пришли к выводу о необходимости учитывать в моделях двуплановость организации таких систем. В частности, принято различать два типа памяти — «постоянную» и «оперативную». По В. А. Геодакяну, функции памяти первого типа состоят в сохранении «совершенства» организации; на различных уровнях биосистем они обеспечиваются ДНК, клеточным ядром, особями женского пола. Функциями оперативной памяти являются взаимодействия со средой, порождающие прогрессивные изменения; носители этих функций — белок, цитоплазма, особи мужского пола [7, с. 375; 8].

В социокультурных системах функции, которые, с некоторым приближением, можно считать аналогичными, реализуются в механизмах иной природы. В рамках рассматриваемой модели РС программу сохранения структуры во времени можно обозначить как программу *культуры*, а программу оптимизации — как программу *опыта*. Каждой из них ставится в соответствие определенный тип памяти. В первом случае это — долговременная, накопленная, обобщенная память, фиксирующая принципиальные

рамки существования системы. Ее содержание составляют нормативно-ценностные стандарты, значения, оценки деятельности агентов РС. Во втором случае действует оперативная, «живая», т. е. кратковременная и подвижная память; ее содержание — эффективные условия и средства реализации определенных целевых действий. (Критерии оптимизации, в конечном счете, принадлежат программе культуры и, соответственно, долговременной памяти.)

Обе программы по самому своему определению взаимобусловлены: нормативные значения «программы культуры» определяют целевые функции «программы опыта», оперативная подвижность стратегий (средств) обеспечивает сохранение стабильности целей и т. д. Более сложна проблема переходов от одного типа программы к другому. При наиболее общем аналитическом разграничении программ, процесс их трансформации остается за рамками модели. Чтобы анализировать такие, например, процедуры, как «превращение» нормативных значений в инструментальные средства или, наоборот, средств в самоцель, требуется, прежде всего, представить интересующие нас типы программ в развернутом, расчлененном виде.

Для представления процессов такого рода (будем называть их «нормативными трансформациями») оказывается непригодным концепция «культурной программы» как нерасчлененно-целостного образования. Необходимо, например, найти адекватные формы модельного выражения «внутрикультурных» оппозиций центральных и периферийных структур, в том числе субкультурных и контркультурных, институциональных и личностных, динамичных и стабильных и т. п.

С точки зрения недостаточно строгого, но широко принятого в социологической и культурно-антропологической литературе определения культуры (см., например, [5]), выделенные нами типы программ оказываются сходными с представлениями нормативно-ценностного и инструментального уровней системы культуры. Теоретически (и исторически) может быть выделен еще один, «санкционирующий» уровень, эксплицитно представленный, например, в мифологическом сознании. Не рассматривая специфики культурных значений для каждого из выделенных таким образом уровней, правомерно подчеркнуть, что нормативно-ценностные структуры занимают центральное положение в модели культуры.

Широко известные концепции «двух культур», техництской и гуманитарной [9], «суперкультуры» и «традиции» [13] и подобных им могут быть с достаточным приближением представлены с помощью исследуемого в этой статье категориального аппарата, поскольку речь, по сути дела, идет о соотношении «программы культуры» и «программы опыта». Для традиционного «гуманитарного» сознания характерна тенденция рассматривать сферу инструментального опыта через призму устойчивых («извечных») нормативно-ценностных категорий культуры. Для «техництского» же подхода свойственна их инструменталистская переоценка и тенденция их сведения к «техническим» средствам решения социальных и культурных проблем. Традиция противопоставления этих подходов восходит, по-видимому, еще к Платону, различавшему «мудрость» и «ловкость» («технэ») [6, т. 3, ч. II, с. 160, 484].

В рамках обсуждаемой концептуальной модели изменения в инструментальной сфере «опыта» и в нормативно-ценностном «ядре» культуры целесообразно рассматривать отдельно. Реконструкция или переоценка культурной парадигмы (системы культурных значений) не является непосредственным результатом изменений инструментально-технических структур (по аналогии с отсутствием наследования приобретенных признаков в биосистемах). В процессе деятельности РС «наследование» происходит в каждой программе автономно. Например, инструментализация определенных элементов «ядерной» (нормативно-ценностной) структуры не может быть прямым результатом развития «техники» (в самом широком смысле), это — продукт собственно «ядерных» процессов. Иными словами, дело — не в росте техники, а в изменении места инструментальных программ в человеческой жизни.

Хотя особенности программ РС были охарактеризованы нами с точки зрения специфики соответствующих механизмов памяти, их, однако, не следует представлять в виде некоторых информационных емкостей, хранилищ («контейнеров») данных. Эффективная модель РС должна учитывать и такие атрибуты памяти, как избирательность (и в отношении фиксации, и в отношении выдачи соответствующей информации) и активность (нормативное значение информации). Уже само «хранение» информации в долговременной и оперативной памяти РС предпо-

лагает процессы ее преобразования (перегруппировки, переоценки) под воздействием взаимовлияния различных слоев и структур памяти, проекции актуального опыта и т. д.

Особая проблема — представление памяти РС на различных уровнях сознания. Перефразируя известный тезис Тейяра де Шардена: «Животное знает, а человек знает, что он знает» [10, с. 165], можно сказать, что человек как родовое существо «помнит, что он помнит» некоторую существенную часть своей культуры и своего опыта. Правда, помнит не все и не в одинаковой мере и форме. Предъявление человеку (обществу) его «собственной памяти» — важная функция человеческого сознания при всем многообразии его структур и уровней. Различные типы РС отличаются, в частности, масштабами и механизмами осуществления этой процедуры.

Не только РС, но и ее память, а также осознание этой памяти имеют временную организацию, протяженность во времени, приуроченность событий к определенным моментам и т. д., которые специально фиксируются. Этим и обусловлены значимость и многозначность категории времени в моделях РС. (Нас интересуют в данном случае не философский анализ времени и не психологическое исследование его восприятия индивидом, а лишь возможности модельного представления временных характеристик, «работающих» в структуре РС.)

На основании историко-культурных исследований, относящихся к данной проблеме [3, 14, 15], можно допустить существование оппозиции «естественных» и «искусственных» (механических) мер времени. К первым относятся и временные характеристики жизненного цикла (поколения, периоды и т. п.), и так или иначе (биологически, психологически, социально) иптериоризованные параметры внешних, космических ритмов (год, сезон, месяц, сутки). Своего рода «сверхъестественной» оппозицией «естественных» мер времени выступают временные параметры мифологических событий. В рамках РС, с точки зрения принятого нами модельного представления, можно выделить, например, «функциональные», «мифологические» и «технические» значения временных параметров. Шкала «функционального» времени охватывает меры жизнедеятельности социокультурных систем, коллективного и индивидуального социального действия. Масштаб

времени здесь измеряется рамками сознательной памяти и внимания, в количественном выражении им соответствует диапазон от «поколенческих» ритмов [12, с. 6 и след.] до ритма отдельного поведенческого акта. «Мифологическая» шкала является своего рода проекцией параметров функционального времени на плоскость соответствующего типа сознания. В нем получают право на существование запретные в «обычных» условиях временные структуры событий — сроки жизни, периоды и т. п. (ср. древнеиндийские ведические представления о «мегамерах» мировых циклов, превосходящих на много порядков не только «обыденные» параметры времени, но и любые астрономические масштабы хронологии, известные современной науке [14, с. 80]). В «технических» шкалах времени соотносятся различные по периодичности специально сконструированные или специально рассматриваемые системы (механические, субатомные и т. п.). Размерности всех выше перечисленных шкал могут, конечно, перекрываться, однако в основе функционального времени, видимо, могут лежать лишь меры, связанные с осознанным человеческим действием («мера человека» у греков). По отношению к ним и древнеиндийские «мегамеры», и аналитические «микромеры» (об их средневековой трактовке см.: [2, с. 72]) имеют лишь вспомогательное значение.

В основе любой шкалы времени лежит представление о некоторой ритмической структуре (циклическом процессе), которую можно считать элементарной «единицей» временной организованности. Она может трактоваться в исторически известных моделях мира и как предельная «единица», т. е. относимая ко всему организованному «космосу» (в первичном значении этой категории). Всякая линейная последовательность состояний не только измеряется циклическими единицами, но и может рассматриваться как вырожденный случай цикла с бесконечным или с неопределенно большим периодом. В эмпирическом исследовании процессов различной природы обнаруживается сочетание циклических и векторных изменений (как бы «колесо», катящееся по «векторному» пути). В качестве примера можно привести производственные циклы в рамках экономического роста, биологические, психологические, социальные ритмы на фоне линейно-ориентированных процессов энергетической и генетической энтропии. Следует учесть, что мировоззренческие и

гносеологические дискуссии относительно соотношения циклизма и линейности в историософии и исторической методологии остаются за рамками настоящей работы. В данном случае рассматриваются лишь проблемы модельного представления некоторых аспектов временных структур.

Временная организация целенаправленного действия в виде операции обычно представляется как линейная последовательность состояний, обладающая определенной направленностью. Отсчет времени ведется от конечной точки, т. е. модель организована финалистски. Ей симметрична известная в историческом знании модель каузально-детерминистского объяснения, в которой отсчет времени начинается с некоторого «первоначального» состояния, от «нуля» (модель имеет квазифиналистский характер). С функциями и престижем рационального целенаправленного действия (операции) в общественной жизни явно связан акцент на линейные модели в историософии, характерный для нового времени. Экстраполяция модели рационально-целевого действия на макроисторические масштабы имеет место, например, в философских моделях секуляризованной теодицеи у Гегеля и в позитивистских концепциях.

Однако, поскольку рациональное действие всегда предполагает реализацию определенной программы, никакая линейная модель не может быть достаточной для его описания. Для фиксации такой программы («памяти») необходимы другая шкала времени (другая «линия» временной последовательности) и некоторый механизм перехода к ней (т. е. еще одна и притом иначе направленная «линия» движения во времени). Кроме того, линейная модель времени не адекватна и для представления каузального детерминизма. Так, например, историками констатируется принципиальная разновременность изменений в различных сферах общественной жизни (см., например, в [11, с. 127] суждения Ф. Броделя о сочетании «быстрой» и «медленной» истории — правда, последняя понимается автором лишь как история экономики).

Множественность временных шкал является непременным условием существования РС, воспроизводящей свою организованность во времени, а следовательно, в той или иной форме программирующей свои последующие состояния. (Конечно, применительно к соответствующей

РС эмпирической реальности, говорить о «программировании» можно лишь в самом общем и вероятностном смысле — как об определении возможного диапазона благоприятных условий или допустимых изменений.) Сказанное относится к идеализированной РС, т. е. в данном случае не учитывается культурная и социальная гетерогенность системы. Введение в модель соответствующих характеристик означало бы дальнейшее «умножение» линий временной организации. Связь между гетерогенностью социальной структуры и множественностью «социальных времен» подробно рассматривалась Ж. Гурвичем [16]; здесь же важно подчеркнуть, что «многолинейность» (и «многоцикличность») социального времени свойственна даже самой гомогенной модели социокультурной системы. Поскольку мы имеем дело с организованной во времени системой, ее «собственное время» — это *система времен*.

«Пространственные» представления о времени, в которых как бы сосуществуют рядом различные временные линии и шкалы, попали в сферу внимания исследователей архаических общественных форм [3, с. 90]. В свете вышеизложенного можно полагать, что пространственная модель системы времен характерна и для более развитых общественно-культурных структур (разумеется, речь идет о разных «пространствах времен»).

Следует подчеркнуть, что изложенные в статье соображения не относятся к физическому времени, необратимостью которого связаны материальные субстраты любых социальных, культурных, психологических процессов. Обсуждаемые временные характеристики можно отнести только к «фазовому» времени различных структур РС (соотнесение различных фаз циклических процессов) и к «субъективному», точнее «социально-культурному» времени. Речь идет о временных параметрах, *воспринимаемых* в общественном сознании и фиксируемых в культурных значениях. В таком и только таком контексте правомерно говорить о неоднородности, неоднозначности и разнонаправленности шкал и мер времени. Например, значимые для определенной культурной структуры или для социального субъекта события нельзя рассматривать на модели равномерной шкалы: для «социально-культурного» восприятия при равенстве соответствующих внешних» (скажем, астрономических или др.) мер одни со-

бытия оказываются ближе, другие — дальше, одни промежутки времени длиннее, другие — короче. В системе социокультурного времени события и интервалы оцениваются по их отношению к особым, «отмеченным» точкам, которые, если дать несколько расширительное толкование термину, употребленному К. Ясперсом, можно назвать «осевыми». В рамках историсофских моделей такими свойствами симметричного упорядочения временных характеристик наделяются определенные «поворотные» эпохи или события [17]. В рационально-целевых же программах осевыми являются «конечные» точки. Более широкое значение имеет постоянно присутствующая в культуре «ось актуальности», которая задает временную организацию системы вокруг «современной» ситуации, на которую проецируются события значимого прошлого и возможного будущего. (По выражению Ясперса, события оцениваются по их отношению к тому, что имеет значение «здесь и теперь».)

Различные модели РС характеризуются свойственными им способами *актуализации* памяти, т. е. «предъявления» определенным образом трансформированного прошлого настоящему, действующей социокультурной системе. Например, в наиболее архаических структурах общества прошлое, фиксируемое в структуре определенных эпох — героической, мифологической и т. п. — или в образах непосредственных предков и представленное соответствующими персонажами, существует «рядом» с актуальной повседневностью [3; 14, с. 112]. Однако в данном случае вряд ли имеет место «тождественность времен», поскольку и в самых архаических культурных пластах в той или иной форме обозначен рубеж, отделяющий актуализированную память от актуальности. Скажем, призрак отца Гамлета, принадлежащий в своей архетипической основе именно к таким пластам, присутствует и в настоящем, но именно в качестве призрака.

В более сложных общественных структурах культурно отмеченные эпохи, события, персонажи прошлого «присутствуют» в современности в качестве нормативных символов (поучительных, вдохновляющих и т. п.). Можно представить ситуацию, когда такое символическое значение утрачено, и связь «времен» (поколений, эпох) сводится к сохранению и передаче практического опыта, например научно организованного и фиксируемого в

соответствующих объективированных текстах. В такой гипотетической (видимо, не имеющей аналогии в реальных прообразах РС) ситуации происходит редуцирование «программы культуры» к «программе опыта» и соответствующая трансформация системы временных шкал.

Лишь представляя временную организацию РС как сложную, многоуровневую систему, можно отобразить в концептуальной модели ту структуру, которая создает возможность фиксировать определенные пройденные состояния как прошлые («привязанные» к соответствующим осям отсчета) и как актуально-значимые. Такая структура позволяет обеспечить активное и многократное обращение к культурному содержанию прошлого, интерпретацию и переоценку этого содержания, а тем самым его постоянную актуализацию. Рамки такого процесса, по сути дела, определяют границы существования той временной структуры, которая может быть охарактеризована как *историческая система*.

ЛИТЕРАТУРА

1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. — Т. 46, ч. II.
2. Брунер Дж. Психология познания. М.: Прогресс, 1977.
3. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1972.
4. Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. М.: Прогресс, 1977.
5. Маркарян Э. С. О генезисе человеческой деятельности и культуры. Ереван: АН АрмССР, 1973.
6. Платон. Законы. — Соч.: В 3-х т. М.: Мысль, 1972, т. 3, ч. II.
7. Развитие концепции структурных уровней в биологии. М.: Наука, 1972.
8. Системные исследования: Ежегодник, 1976. М.: Наука, 1976.
9. Сноу Ч. П. Две культуры. М.: Прогресс, 1972.
10. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М.: Прогресс, 1965.
11. Философия и методология истории. М.: Прогресс, 1977.
12. Шталь И. В. «Одиссея» — героическая поэма странствий. М.: Наука, 1978.
13. Boulding K. E. The Impact of the Social Sciences. New Brunswick (N. J.): Rutgers, 1966.
14. Cultures and Time. P.: UNESCO Press, 1976.
15. The Future of Time. N. Y.: Doubleday, 1971.
16. Gurvitch G. Les cadres, sociaux de la connaissance. P.: PUF, 1966.
17. Jaspers K. Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. Zürich: Artemis-Verl., 1949.

ОБ ИМИТАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ СИСТЕМ С РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ СТРУКТУРОЙ

В. И. ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН, И. Л. ТОЛМАЧЕВ,
В. В. ШУРШАЛОВ

Два способа описания объекта

В теоретических исследованиях и практических разработках для моделирования социально-экономических процессов применяются весьма разнообразные методы. С некоторой долей условности разделим их на два класса: основанные на косвенном и на прямом описании моделируемого объекта. К первому классу могут быть отнесены математическое программирование, модели типа межотраслевого баланса, производственные функции, разнообразные корреляционные и регрессионные методы и т. п. Все они в конечном счете предназначены для описания объекта с помощью набора математических формул, как бы ни были разнообразны и сложны проблемы, которые необходимо решить для их получения. Язык такого косвенного описания содержит лишь четыре основных семантически существенно различных элемента: неизвестное, данное (или параметр), математическая операция, ограничение (например: равенство, неравенство, имплекативное соотношение). При этом модель не является структурно подобной моделируемому объекту, хотя в отдельных аспектах (например, блочность модели) соответствие и возможно.

Рассмотрим в качестве примера задачи математического программирования, моделирующие материальное производство. Здесь переменные интерпретируются как интенсивности (объемы использования) производственных процессов. Для построения модели необходима вспомогательная операция, с помощью которой искусственно вычленяются отдельные элементы процесса. Им, а не процессу в целом, ставятся в соответствие переменные модели. Если же процесс является ветвящимся, то он описывается не одной, а многими переменными, и некоторые из них одновременно характеризуют смежные производственные процессы. Поэтому нет однозначного соответствия между множеством переменных модели (а также каким-либо его

подмножеством или фактор-множеством) и совокупностью производственных процессов, реализуемых в моделируемом объекте. Это означает отсутствие подобия, гомоморфизма структур модели и объекта. Именно данное свойство и служит основанием для того, чтобы называть описание объекта, применяемое в моделях этого класса, косвенным.

Модели второго класса основаны на прямом описании моделируемого объекта. Их отличительная особенность — гомоморфное отображение его структуры. Они используются при машинной имитации, в деловых (имитационных, ситуационных) играх, иногда при физическом моделировании (в частности, с помощью аналоговых вычислительных машин). При прямом описании моделируемый объект рассматривается как система (нам достаточно самого элементарного и распространенного определения этого понятия: совокупность элементов, находящихся во взаимодействии). Структура системы представляется графом, вершины которого соответствуют элементам, а дуги — потенциально возможным связям между элементами. Как элементы, так и дуги графа могут быть снабжены количественными характеристиками (мощности, пропускные способности и т. п.). Конечно, для описания системы недостаточно лишь задать ее структуру. Элементы в свою очередь могут рассматриваться как системы иного уровня агрегирования. Выбор уровня агрегирования определяется многими факторами, из которых кратко остановимся лишь на некоторых в одном из следующих разделов статьи.

Допустим, что уровень агрегирования фиксирован и имеется описание объекта, в частности, его структуры с помощью графа. Моделируемые объекты могут иметь самую разнообразную природу: производственные системы, системы принятия решений, процессы планирования, социальные процессы и т. п. В материальной структуре каждого такого объекта фиксируется часть тех условий, в которых должно протекать его функционирование. С другой стороны, структура модели фиксирует границы, в которых могут находиться соответствующие параметры, характеризующие функционирование. При этом различные модели одного объекта, основанные на таком описании, *по определению* структурно подобны.

В некоторых наиболее простых случаях описание объекта, по использованным средствам и замыслу косвенное,

может оказаться изоморфным прямому описанию и иметь структуру, подобную структуре моделируемого объекта. В частности, такая ситуация — обычна для моделей физических и механических процессов. В данной статье мы будем анализировать принципиально иные случаи, когда сложность моделируемого объекта столь велика, что косвенное описание, изоморфное прямому, либо вообще недостижимо, либо неоперационально (т. е. основанная на подобном описании модель не допускает ни качественного анализа современными математическими средствами, ни численного решения на действующих ЭВМ).

Здесь нет возможности подробно останавливаться на сложных эпистемологических проблемах теории моделирования, отметим лишь следующее. Пусть имеется несколько вербальных описаний объекта A , различающихся уровнем агрегирования: $D_1(A), D_2(A), \dots, D_s(A)$ (меньшим индексам отвечает более низкий уровень). Им соответствуют модели, основанные на прямых описаниях $P_1(A), P_2(A), \dots, P_s(A)$, так что $P_i(A)$ отображает структуру объекта идентично $D_i(A)$ и при $i < j$ структура модели $P_j(A)$ гомоморфна структуре $P_i(A)$. Для модели же, основанной на косвенном описании, непосредственного соответствия одному из вербальных описаний, вообще говоря, может и не быть. Точнее, если $Q(A)$ — такая модель, то необходимо лишь существование гомоморфного отображения H модели $Q(A)$, точнее, ее выхода, такого, что по структуре $HQ(A)$ идентично $D_i(A)$ при каком-либо i .

Если модель, основанная на косвенном описании, всегда представляет собой формальную конструкцию, которую можно проанализировать математическими средствами, то работа с моделью, основанной на прямом описании, обязательно предполагает эксперимент (либо численный, как правило, с использованием ЭВМ, либо имитационно-игрового типа с коллективом экспертов, либо смешанный — человеко-машинный). Конструкция, основанная на прямом описании, сама по себе еще не является моделью (при узком, «классическом» понимании этого термина). Она представляет собой некоторую реальную систему, структурно подобную объекту моделирования, в которой модель «возникает» в ходе эксперимента.

Модели каждого из двух рассмотренных классов имеют определенные достоинства и недостатки. Сила метода

косвенного описания заключается в его универсализме, в возможности мобилизовать все аналитические средства современной математики. Однако использование таких моделей в практике управления затруднено очень высокими требованиями к квалификации пользователя. По сути дела, успех гарантируется с достаточной надежностью лишь тогда, когда она совпадает с квалификацией разработчика модели. Практическому работнику, хорошо знакомому с объектом моделирования, язык модели кажется искусственным, требующим особой и не всегда выполнимой адаптации к нему. Построение специальных автоматизированных систем-посредников между пользователем и моделью часто сталкивается со сложными проблемами программистского, семантического, информационно-поискового характера и не всегда оправдано экономически, даже если теоретически все такие проблемы разрешимы.

Модели с прямым описанием гораздо более удобны для пользователя, поскольку их внутренний язык практически совпадает с естественным языком описания объекта на соответствующем уровне агрегирования. Это открывает широкие возможности использования человека (с присущим ему разнообразием и неформализованностью поведения) в качестве элемента самой модели (в имитационных играх или человеко-машинных имитационных системах). Такие возможности далеко не всегда доступны для конструкций, основанных на формализованных косвенных описаниях.

Важный класс моделей с прямыми описаниями возникает при использовании методов Монте-Карло (статистических испытаний). Такие методы применяются для решения как детерминистских (например, вычисления определенных интегралов), так и стохастических задач. В последнем случае результатом решения являются некие средние характеристики процесса, для получения статистически достоверных значений которых проводят необходимое число испытаний. При изучении сложных систем для достижения статистической значимости требуется столь большое число экспериментов, что их реализация неосуществима при современных технических возможностях. В подобных ситуациях модели, аналогичные монте-карловским, нередко используются для отыскания не средних значений параметров, а характеристик ее поведения в экстремальных условиях, например: при

пиковых нагрузках, предельно возможных отклонениях от нормы ее внутренних параметров и т. п. С некоторой долей условности неполностью формализованные имитационные модели можно рассматривать как «нестрогие» (т. е. не удовлетворяющие статистическим критериям) модели типа Монте-Карло.

В дальнейшем из всех моделей, использующих косвенные описания объекта, будем рассматривать лишь имитационные модели, предполагающие применение ЭВМ. При этом несущественно, является ли модель полностью автоматизированной или человеко-машинной системой.

ПРОБЛЕМА АНАЛИЗА СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СРЕДСТВАМИ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Из факта изоморфизма структур моделируемого объекта (на некотором уровне агрегирования) и модели с прямым его описанием следует, что последняя предназначена для решения вопросов оперативного управления и текущего планирования. Именно в таких задачах структура объекта управления предполагается неизменной. Это (в соответствии с используемым нами представлением структуры в виде графа) означает, что не меняется состав элементов системы и не предполагаются какие-либо новые возможности связи между ними. Таким образом, отдельно взятая имитационная модель позволяет исследовать объект в его данности, но не в развитии. Вместе с тем модели, опирающиеся на косвенные описания, с успехом позволяют анализировать и процессы развития. Например, многие экономико-математические модели, основанные на математическом программировании, аппарате производственных функций или межотраслевом балансе, используются для анализа процессов инвестирования, изменения хозяйственной структуры и т. д.

Пусть имеется какой-либо сложный объект, например транспортная сеть. На имитационной модели возможно исследовать функционирование объекта при широком спектре вариаций внешних и внутренних условий. Однако если речь идет о развитии транспортной сети (сооружении новых узлов или магистралей), то для анализа данной проблемы необходимо строить новые имитационные модели: по одной для каждого рассматриваемого варианта развития. Таким путем можно исследовать эти вариан-

ты, оценить их по разнообразным социально-экономическим показателям и тем самым подготовить информацию для принятия решения о выборе варианта. Однако создание соответствующего комплекса машинных программ — сложное дело. Модификации исходной имитационной модели для начального варианта транспортной сети, т. е. внесение изменений в соответствующие машинные программы, — отнюдь не простая задача. Действительно, появление каждого нового узла или магистрали заставляет изменять описание многих из них. Поэтому необходимые модификации не ограничиваются одним локальным изменением, а распространяются на множество элементов и связей в системе — следовательно, требуется существенная переработка всего комплекса программ.

Процессы адаптации объекта управления к изменяющейся внешней среде не сводятся лишь к изменениям его внутренней структуры. Возможно также активное влияние на среду через каналы связи объекта с его окружением. Например, если наблюдается несоответствие между предложением потребительских товаров, выпускаемых моделируемым объектом, и спросом на них, то через изменения внутренней структуры объекта можно управлять предложением. Управление же ценами в свою очередь активно влияет на среду производственной системы, на потребительский спрос. Процессы адаптации путем активного воздействия на среду изучаются с помощью имитационной модели с неизменной структурой в соответствии с традиционной практикой применения таких конструкций [2, 3]. Но для того, чтобы эффективно анализировать варианты изменения внутренней структуры, необходима разработка специального инструментария.

Прежде чем уточнять постановку проблемы, в интерпретационных целях, заметим, что к текущему планированию обычно относят комплекс задач об использовании наличных производственных мощностей, актуально (а не потенциально) доступных производственных ресурсов. Речь идет о функционировании в рамках заданной производственной структуры. При перспективном же планировании производства решаются проблемы развития, расширения или реконструкции производственных мощностей, актуализации потенциально доступных ресурсов. Здесь уже главное — анализ и отбор вариантов изменения структуры.

Таким образом, пусть имеются такая система с фиксированной (пока) структурой, ее описание на некотором определенном уровне агрегирования и имитационная модель с изоморфной структурой. Возможным изменениям структуры моделируемой системы должны соответствовать изоморфные модификации структуры имитационной модели, и проблема состоит в том, чтобы создать аппарат, позволяющий гибко и по возможности с малыми затратами производить подобные модификации. Другими словами, необходимо создать своего рода «надстройку» над имитационной моделью, превратить ее в более сложную конструкцию, которую в дальнейшем будем называть *имитационной системой* (строго различая эти два понятия).

Имитационная система должна быть комплексом программных средств, обеспечивающих активный эксперимент с серией имитационных моделей, т. е. с базовой моделью и ее модификациями. (Естественно, атрибут «базовая» является относительным. Его применение оправдано лишь по отношению к структуре, изоморфной реально существующей системе в момент эксперимента. Если же исследуется проектируемая система, то оснований для выделения какого-либо варианта в качестве базового может и вообще не быть.)

Для того чтобы комплекс средств, используемых при создании имитационной системы, имел если не универсальный характер, то, во всяком случае, достаточно широкую область приложений, следует унифицировать описание имитационных моделей. Именно на этой основе возможно определение операций модификации структуры. Достаточная строгость введения подобных операций — гарантия создания средств программирования, обладающих требуемой гибкостью и широтой возможного использования.

Весьма универсальным средством описания имитационных моделей сложных систем является язык теории автоматов (или машин Тьюринга) [6, 8]. Каждый объект моделируемой системы (которому при задании структуры с помощью графа соответствует определенная вершина) рассматривается как автомат с конечным или бесконечным числом внутренних состояний и конечным числом входных и выходных контактов. С точки зрения теории программирования, при таком подходе наиболее трудными оказываются проблемы не вычислительного, а

информационного характера. Впрочем, так почти всегда обстоит дело и на практике. Поскольку имитационные модели основаны на прямом описании моделируемого объекта, в них редко возникают сложные задачи вычислительного характера, в отличие от моделей, базирующихся на косвенных описаниях. Использование этих последних всегда приводит к задачам оптимального программирования, системам линейных или нелинейных алгебраических и дифференциальных уравнений (обыкновенных или в частных производных) и т. п. Все перечисленные задачи при большой размерности доставляют не просто существенные, но подчас непреодолимые трудности для расчетов. Тем значительнее роль информационных проблем в имитационном моделировании, поскольку имитируется не только функционирование объектов моделируемой системы (с помощью автоматов), но и их взаимодействие (с помощью взаимосвязей автоматов). Это приводит к постановке задач о классификации, накоплении, хранении, сортировке, циркуляции информации в имитационной модели. И чем более качественно решены подобные задачи, тем эффективнее модель, тем быстрее она работает, больше позволяет провести экспериментов, тем надежнее получаемые результаты. Таким образом, качественное решение проблем информационного программирования — обязательное условие, база для расширения имитационной модели до имитационной системы.

Отметим, что имитационные модели в зависимости от характера моделируемого объекта очень сильно различаются по уровню требований к информационному программированию. Самые простые задачи возникают при имитации физических процессов, которые характеризуются фиксированным набором параметров, определенным образом влияющих друг на друга. В данном случае в качестве вершин графа (автоматов) рассматриваются сами параметры. Дуги характеризуют их взаимное влияние. Для описания же автоматов используются функциональные (в стохастических случаях корреляционные) зависимости. Здесь жестко фиксирована не только структура моделируемой системы и имитационной модели, но и структура информации. Задав начальное состояние системе, можно имитировать ее изменение во времени. При этом структура информации, описывающей систему, не будет меняться в ходе имитации. Даже размерности всех

массивов информации определяются вместе со структурой модели раз и навсегда. Однако имитационное моделирование социальных, экономических, а иногда и некоторых технологических процессов происходит иначе. Здесь и при фиксированной структуре моделируемой системы и самой модели структура информации является подвижной. Она может накапливаться, и характер этого накопления наперед предсказать нельзя, он может быть выявлен лишь в ходе функционирования модели. Конечно, существенные трудности для информационного программирования заключаются именно в таких случаях.

Изменение структуры реальной системы выражается в появлении в ней новых объектов, исчезновении старых или замене их другими объектами (очевидно, последний случай представляет собой комбинацию двух первых). Соответственно в имитационной модели изменения отображаются введением новых, удалением имеющихся или заменой автоматов, т. е. вершин при графовом описании структуры. Удаление автомата означает и разрыв всех связей его с другими автоматами, или на языке графов: элиминация вершины должна сопровождаться исключением всех инцидентных ей дуг. Обратная задача возникает при появлении в структуре нового объекта: автомат вводится вместе со всеми связями, а вершина графа — с инцидентными ей дугами. Именно эти процедуры над имитационной моделью и должна производить имитационная система, причем производить автоматически на основе унифицированных операций. Вычислительные процедуры при этом, разумеется, полностью специфичны. Проблема состоит в модификациях информационного обмена, информационной структуры модели. Рассмотрим один из возможных подходов к ее решению на основе унификации описания имитационной модели.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

Реальные объекты имеют связи в форме материально-вещественных, энергетических и (или) информационных потоков. В случае прямых описаний все они отображаются некоторыми информационными (в аналоговых моделях энергетическими) связями между моделями объектов. Таким образом, разнообразные по природе связи описываются при моделировании с помощью одних и тех же средств,

Предметом нашего исследования является система, элементы которой («объекты») имеют такого рода связи друг с другом и с внешней по отношению к системе средой. Будем считать, что структура системы описывается некоторым графом (точнее, мультиграфом), вершины которого соответствуют элементам, а дуги — связям между ними. Пусть $U = \{u_1, \dots, u_m\}$ — множество вершин; если возможна связь вершины u_i с u_j , будем говорить, что между ними существует соответствующим образом ориентированная дуга d . Несколько дуг вводится между двумя вершинами модели не только тогда, когда между соответствующими реальными объектами имеются связи, разнообразные по своей природе, но иногда и в том случае, если с точки зрения технической реализации в моделируемой системе эффективно использовать один канал. При передаче информации обычно так и делается: например, разнообразные управляющие сигналы передаются с использованием единых технических средств, однако они вновь разделяются «на приеме». Будем считать, что вершина u_i имеет входные контакты x_i^l , $l=1, \dots, N_i^1$, если в системе существует N_i^1 дуг, заходящих в u_i . По аналогии определяются выходные контакты y_i^k , $k=1, \dots, N_i^2$. Поэтому точное обозначение дуги будет четырехиндексным: d_{ij}^{lk} .

Связи между объектами реальной системы осуществляются в форме дискретных или непрерывных потоков информации. При моделировании на ЭВМ необходимо квантование (дискретизация) непрерывных потоков. Элемент потока (естественно, с некоторой долей условности) будем считать квантом (вообще говоря, различным для разных связей) передаваемой информации, или сигналом. Каждая дуга d характеризуется пропускной способностью M_d , сигнал s , направляемый по ней, временем прохождения τ_s и параметрами $\{m_{sh}\} = m_s$, на основе которых (в частности, по совокупности сигналов) проверяется ограничение на M_d .

Использование такого аппарата для описания сложных систем не является однозначным. Однако важно, чтобы в итоге была построена модель, изоморфная по структуре самой системе (при определенном уровне агрегирования). Имеется много частных приемов, позволяющих применять подобные средства описания достаточно широко. Например, если состояние дуги существенно для принятия решения (функционирования) в каком-либо узле, в такую

дугу вводится фиктивная вершина, связанная с данным узлом. Другой пример: объект может быть мобильным (при выбранном уровне агрегирования) вдоль некоторой магистрали. Если объекты настолько сложны, что требуются их индивидуализированные описания (пусть даже полностью идентичные), то им ставятся в соответствие вершины, а некоторый «диспетчер» (также вершина, связанная с каждой из них и представляющая магистраль) контролирует или координирует перемещения. Если же индивидуализация не требуется, то движение описывается потоком по дуге со специальными характеристиками, а роль «диспетчера» (существенно более простая, чем в предыдущем случае) передается одной из конечных вершин.

Одним из наиболее важных параметров, характеризующих сигнал, является время его прохождения по дуге от одной вершины к другой (иногда будем говорить: *время задержки*). Для описания процессов, происходящих в системе, необходимо выбрать временную единицу Δt дискретного времени t . Значение Δt определяет уровень агрегирования системы «во времени». Он должен быть согласован с уровнем агрегирования «в пространстве» (по элементам, продуктам, ресурсам и т. п.). Малым значениям Δt , т. е. низкому уровню агрегации (деагрегированное описание), соответствует большая размерность модели, причем не только в количественном аспекте (размерность векторов, матриц и т. п.), но и в качественном, так как приходится рассматривать больше разнородных элементов низших уровней, событий, связей.

При выборе Δt следует руководствоваться тремя основными соображениями. Во-первых, необходимо обеспечить адекватность (с точки зрения цели моделирования) описания реальных процессов, протекающих в непрерывном времени. Во-вторых, с целью снижения размерности модели (что в конечном итоге приводит к экономии затрат не только на машинное время и подготовку информации, но и на программирование) не следует без необходимости занижать уровень агрегирования описания. В-третьих, необходимо избежать возникновения замкнутых контуров при моделировании сигналов. Последнее требование связано с тем, что при переходе к большим Δt , т. е. при агрегации описания, происходит «склеивание» элементов низших уровней. Это вместе с укрупнением временного интервала приводит к объединению событий, имеющих

причинно-следственные связи, что и может в ряде случаев породить контуры, замкнутые в границах одного элементарного временного интервала. Исходя из первого и третьего требований, Δt может быть выбрано как общий делитель для интервалов времени, за которые происходит взаимодействие смежных вершин. Однако в данном случае, в соответствии со вторым требованием, не следует стремиться к выбору максимально большого Δt . Здесь могут иметь место существенные огрубления модели объекта при дискретном описании непрерывного процесса и поэтому ценность получаемых результатов будет невелика. В подобной ситуации наряду с процессами взаимодействия необходимо исследовать процессы, происходящие внутри вершин, и уже на основе их совместного анализа выбрать Δt .

Будем называть временную единицу Δt *тактом* имитационной системы¹.

При переходе от одного такта к другому (вследствие поступающих на вход сигналов и внутренних процессов) состояние вершины может измениться. Будем считать число таких состояний бесконечным, но каждое из них должно описываться конечным набором параметров.

Пусть t — дискретное время (для простоты $\Delta t=1$), $P_i(t)$ — внутреннее состояние вершины u_i в момент t ; $S_i(t)$ — совокупный входной сигнал, поступающий на все входные контакты u_i , а $F_i(t)$ — генерируемый совокупный выходной сигнал. Тогда в общем случае функционирование u_i описывается формулами

$$F_i(t+1) = \Psi_i(P_i(t)), \quad P_i(t+1) = \Phi_i(P_i(t), S_i(t+1)).$$

Таким образом, функционирование имитационной модели в целом реализуется последовательностью тактов, каждый из которых включает три этапа.

1) выработка (для всех i) вершиной u_i по ее текущему состоянию (без его изменения) выходных сигналов F_i согласно преобразованию Ψ_i ;

2) формирование для каждой вершины u_i входных сигналов S_i на основе совокупных выходных сигналов остальных вершин;

¹ Имитационные модели с постоянным шагом (тактом) рассматриваются здесь лишь для простоты; развиваемый подход может быть применен и в других случаях, в частности при имитации по так называемым «особым моментам».

3) переход каждой вершины u_i в новое состояние, определяемое ее прежним состоянием и совокупным входным сигналом, в соответствии с функцией Φ_i .

При этом функционирование модели в течение одного такта является целостным, системным объединением действий отдельных ее элементов именно благодаря наличию второго этапа.

ПОСТРОЕНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ КАК ЗАДАЧА СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

При имитации сложной социально-экономической системы, как уже отмечалось выше, даже если ее функционирование изучается только при неизменной структуре, информация в имитационной модели может развиваться во времени. Следовательно, необходимо найти такой способ ее хранения, который позволял бы отражать данное свойство. Один из возможных вариантов — использование некоторых стандартных способов описания структур данных, допускающих развитие.

Известны различные способы ведения таких банков данных, которые, как минимум, обеспечивают групповые связи [5]. Группа представляет собой упорядоченный или неупорядоченный список, каждый узел которого содержит набор данных, описывающих ее элемент группы. Компонентом такого набора, в свою очередь, может быть группа. Структура группы позволяет легко присоединять и удалять такие узлы (вершины). Описание структуры объекта, реализуемое посредством элементарных данных и групповых связей, содержится в так называемом паспорте. Паспорт описывает *файл*² в целом, в структуре которого отражаются процессы функционирования объекта и связи между объектами. Однако значительная часть семантических закономерностей остается за пределами этой структуры и принимается во внимание на другом уровне — в алгоритмах, описывающих функционирование объектов и системы. Кроме того, некоторые из таких закономерностей не находят эквивалентного отражения и на этом уровне и учитываются системным программистом непосредственно, в процессе работы с моделью.

²Файл — это определенным образом организованная совокупность данных, рассматриваемая как единое целое и имеющая уникальное имя, по которому она вызывается из системы.

Наиболее распространены в настоящее время два метода обработки сложноструктурированной информации. При использовании первого метода [1] создается независимая система ведения банка данных, обеспечивающая коррекцию хранящейся информации, и средство (как правило, процедура интерпретирующего типа), позволяющее выбирать из этого банка в выделенную область данных необходимые значения, причем модель описывается на каком-либо известном языке (Фортран, Ассемблер и т. п.). Вторым методом (он использован в [7]) предполагается создание достаточно богатого языка, в предложениях которого могут использоваться объекты необходимой природы (переменные банка данных, структурированные объекты и т. п.). Средствами такого языка записываются все операции по корректировке и преобразованию информации в банке. Однако необходимо создание некоторого претранслятора, переводящего тексты с построенного языка на какой-либо уже известный (например, Ассемблер).

В частности, при работе с группами удобным оказывается алголоподобный оператор

for A do B ,

где A — имя группы, B — набор операторов. Употребление такого оператора обеспечивает: последовательный выбор экземпляров данной группы и осуществление действий, описываемых набором операторов B , над каждым из выбранных экземпляров. Работа оператора продолжается до тех пор, пока не исчерпаются все экземпляры данной группы, число которых, очевидно, нигде явно не фигурирует. В функциональном виде аналогичная обработка записей может осуществляться посредством выражения

$RC(NXT(A)B)$,

где A — имя группы, B — набор операторов, NXT — функция перехода к следующему экземпляру группы, RC — функция выполнения фразы, указанной в скобках, до тех пор, пока предусмотренные ею действия возможны.

Используя введенные понятия и определения, можно указать следующий способ создания и эксплуатации имитационной системы.

1. Выделение в системе объектов (вершин) и соединяющих их дуг; разбиение объектов и дуг на классы, определенные их структурой и функционированием; создание паспортов для файлов, соответствующих классам объектов; алгоритмизация процессов функционирования объектов и системы.

2. Документы, т. е. носители информации в процессе имитации, подразделяются на четыре типа. Документы типа 1 используются для организации файлов информации об объектах и (при необходимости) коррекции этой информации человеком (диспетчером имитационной системы) в процессе функционирования: добавления новых объектов или связей, изменения мощностей старых и т. п. Количество различных видов документов этого типа определяется структурой объектов. Выходные сигналы в процессе функционирования системы оформляются посредством документов типа 2, которые после анализа существующих в системе ограничений преобразуются в документы типа 3, отражающие изменение объектов в данном такте, и документы типа 4, содержащие выходную информацию для объектов на последующих тактах.

3. Формирование исходного состояния информации файлов, которые соответствуют объектам и в своей совокупности образуют банк данных имитационной системы. Это состояние получается посредством либо накопления информации документов типа 1 в файлах (в соответствии с имеющимися паспортами), либо незначительного изменения (как правило, упрощения) соответствующей информационной системы, на базе которой реализуется имитационная система.

Функционирование имитационной системы

4. Контроль документов типа 1 и накопление содержащихся в них данных в файле документов (при необходимости).

5. Генерация документов типа 2 и их накопление в том же файле.

6. Анализ существующих в системе ограничений и генерации по документам типа 2 документов типа 3 и 4.

7. Сортировка документов по необходимому количеству

ву параметров в соответствии с организацией файлов банка данных.

8. Коррекция банка данных в соответствии с информацией документов типа 1 и 3 и тех документов типа 4, время задержки которых составляет один такт.

9. Изменение файла документов. При этом уничтожаются документы, упомянутые в п. 8, а время задержки в оставшихся документах типа 4 уменьшается на единицу.

10. Возврат в п. 4 необходимое число раз или при выполнении некоего условного критерия.

Осуществление пунктов 4—9 образует одну итерацию имитационного процесса. При обращении к имитационной системе необходимо сделать копию той части банка данных, которую предполагается использовать как банк данных имитационной модели.

МОДИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

Пусть вершины графа образуют N классов, каждому из которых соответствует свой файл информации. Для удобства работы их можно объединить в макрофайл, введя в структурном описании модели новый верхний уровень с признаком для идентификации исходных файлов. Каждому из них в макрофайле будет соответствовать группа GFL_i , $i=1, \dots, N$, с прежней структурой, и если в исходном файле FL_i каждой вершине соответствовала запись, то в макрофайле — экземпляры группы GFL_i .

Пусть дуги, связывающие вершины, образуют K классов. Естественно, что в группе GFL_i будут присутствовать группы GX_j , GY_l (в общем случае $j, l=1, \dots, K$), соответствующие классам заходящих и исходящих дуг для данной вершины, т. е. ее входным и выходным контактам.

Объединяя вершины и дуги в классы, мы подразумеваем их семантическое подобие, выражающееся в эквивалентности по способу обработки, т. е. все алгоритмы системы работают с представителями одного класса одинаково. Если же есть исключения, то они зафиксированы в самом алгоритме. Естественно, что число исключений, предполагающих существенную индивидуальную обработку, должно быть невелико, ибо иначе понятие класса становится бессмысленным.

Сначала рассмотрим задачу добавления объекта, не являющегося принципиально новым, т. е. представляющим

один из ранее образованных классов. С экземпляром группы GFL_i , соответствующим этому объекту, способен работать алгоритм, описывающий функционирование, так как структура этого экземпляра стандартна.

Проследим работу алгоритма, управляющего обработкой информации применительно к объектам, имеющим связи с вводимым объектом. Алгоритм останется неизменным при добавлении новых экземпляров в группах GX_i и GY_j . Именно так и реализуется образование связей с новой вершиной. Однако при этом должны быть выполнены семантические правила функционирования объекта, которые в явном виде не нашли отражения в алгоритме. Тогда, создавая новую выходную дугу для объекта u_i , необходимо создать в GFL_i новый экземпляр группы GY_i , а в файло, соответствующем объекту, который связан с u_i данной дугой, — новые экземпляры групп GX_i и внести (если нужно) изменения в прежние экземпляры групп GY_i и GX_i .

Если параметры, описывающие данную связь, по-разному зависят от времени, одной дуге могут соответствовать экземпляры нескольких групп. В такой ситуации придется расчленять исходную группу данных, описывающих связь, на несколько групп, содержащих параметры с одинаковой зависимостью от времени.

Аналогично вводится новая входная дуга.

Два других основных алгоритма системы — проверка возможности сигнала и обработка сигнала — должны удовлетворять единственному требованию: быть инвариантными относительно числа элементов в каждом классе. Очевидно, это требование не является принципиальным.

Таким образом, если система удовлетворяет принятым предположениям, то включение одного или нескольких объектов, принадлежащих ранее образованным классам, требует лишь введения новых записей в файле и соответствующих изменений в группах, описывающих связи объектов. Все эти изменения информационная система производит автоматически на основе информации о принадлежности к классу и количественных характеристиках вводимого объекта.

Добавление нового объекта в случае, когда он не принадлежит ни одному из ранее образованных классов, естественно, требует некоторой работы программиста. Ее объем можно считать количественной характеристикой «новизны» вводимого объекта. Такая работа заведомо необхо-

дима для описания внутреннего функционирования этого объекта. Она может потребоваться также для описания его взаимосвязей с ранее существовавшими в системе объектами и для изменений алгоритма проверки возможностей сигнала. Однако если введение нового объекта требует лишь локальных изменений в программах, а не перестройки всей имитационной модели в целом, то имитационная система осуществляет все необходимые модификации алгоритмов в соответствии с описаниями. Она вводит новый класс объектов, если требуется, новые классы дуг, после чего проблема сводится к предыдущему случаю. Естественно, что все изменения в алгоритмах, которые при этом предусматриваются, программист должен оформить в соответствии с требованиями имитационной системы. Они тем менее стеснительны, чем богаче эта система и использованные в ней средства системного программирования.

Элиминация одного из ранее существовавших в системе объектов не представляет никаких новых методологических трудностей и осуществляется в полном соответствии с рассмотренными выше принципами.

В процессе эксплуатации имитационной системы может возникнуть необходимость исследования принципиально иной структуры, чем зафиксированная в ней. Вполне возможно, что в таком случае необходимо построить новую имитационную систему потому, что либо соответствующая «автоматизированная» модификация исходной имитационной модели вообще невозможна, либо затраты на программирование слишком велики. Это, в частности, может быть обусловлено тем, что программисту придется решать искусственную проблему адаптации к требованиям имеющейся имитационной системы.

Описанный подход может быть весьма полезным для создания имитационных систем, моделирующих реальные системы с изменяющейся структурой. Он позволит, по нашему мнению, свести к минимуму работу по внесению в имитационную модель изменений, отражающих структурные сдвиги в моделируемой системе. Благодаря этому может быть достигнута значительная оперативность в получении результатов имитации, а на их основе — необходимых планов и прогнозов. Немаловажное значение имеет достигаемая при этом экономия средств и времени, так как для широкого круга задач имитационная система развивается, а не создается заново при появлении (или проекти-

ровании) изменений в реальном мире. Кроме того, выделение моментов, типических для всех имитационных систем, поможет снизить трудности их создания для новых совокупностей объектов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Архипова Т. Т., Рощин В. А., Сергиенко И. В.* О решении одного класса задач организации вычислительного процесса в системах обработки данных.— Кибернетика, 1973, № 4.
2. *Бусленко Н. П.* Моделирование сложных систем. М.: Наука, 1968. 355 с.
3. *Бусленко Н. П.* Сложные системы и имитационные модели.— Кибернетика, 1976, № 6, с. 50—59.
4. *Гастев Ю. А.* Гомоморфизмы и модели: Логико-алгебраические аспекты моделирования. М.: Наука, 1975. 150 с.
5. *Информационные системы общего назначения.* М.: Статистика, 1975. 471 с.
6. *Оллонгрен А.* Определение языков программирования интерпретирующими автоматами. М.: Мир, 1977. 288 с.
7. *Толмачев И. Л.* Некоторые аспекты организации и обработки исходной информации в ЭВМ.— Экономика и мат. методы, 1977, т. 13, вып. 3, с. 543—549.
8. *Успенский В. А.* Лекции о вычислимых функциях. М.: Физматгиз, 1960. 492 с.
9. *Эббингауз Г.-Д., Якобс К., Ман Д.-К., Хернес Г.* Машины Тьюринга и рекурсивные функции. М.: Мир, 1972. 264 с.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

О. И. ЛАРИЧЕВ

В наше время идеи системного, комплексного рассмотрения сложных проблем становятся все более популярными. В качестве практического средства применения этих идей получил известность системный анализ (или анализ систем). Существуют многочисленные книги и статьи о нем (см., например, [2, 9]) и о его успешных применениях в сложных административных системах [24]. Однако в последнее десятилетие есть и немало работ, анализирующих неудачные попытки применения системного анализа [21, 25]. Цель данной статьи — исследовать процедуры и рецепты системного анализа с точки зрения возможности их практического приложения к широкому кругу слабоструктуризованных [16] проблем.

Системный подход

Слово «системный» используется в самых разнообразных сочетаниях. Наряду с системным анализом говорят о системотехнике [7], системном управлении проектами [10], системном проектировании организаций [18] и т. д. Происхождение слова «системный», несомненно, связано с идеями общей теории систем [8] и кибернетики [5].

В рамках системного подхода правомерны, конечно, различные исследования, в частности, например, философско-методологические [3]. Понимая всю важность и разнообразие существующих аспектов этого подхода, остановимся лишь на одном из них — на чисто прагматических рецептах системного подхода.

Основными понятиями системного подхода являются «система», «процесс», «вход», «выход», «обратная связь», «ограничения» [15]. Эти понятия применяются для исследования систем самой разной природы. Мы будем анализировать процессы выбора проекта уникального объекта, процессы разработки пятилетнего плана ведомства и т. п. В результате анализа данных процессов можно вы-

делить системы, решающие определенные проблемы (и в них — подсистемы), понять их связь с другими системами, определить вход (входную информацию), выход (решение), обратные связи (анализ решения) и ограничения (ресурсные, людские и т. д.).

Что же обычно понимают под словами «системный подход»? Для ответа на этот вопрос рассмотрим существующие рекомендации по «системному» решению различных по своему характеру проблем. В системотехнике, например, выделяются следующие этапы решения проблемы [7]: формулировка задачи и выбор целей, перечисление или изобретение альтернатив, их анализ, выбор наилучшего решения и, наконец, представление результатов. В системном анализе и исследовании операций обычно выделяют пять таких этапов: выделение цели (или совокупность целей), альтернативных средств, при помощи которых можно ее достичь, определение ресурсов, необходимых при использовании каждой системы, построение модели и определение критерия выбора предпочтительной альтернативы. Причем в рамках исследования операций строится, как правило, математическая, а в системном анализе — логическая модель, т. е. ряд зависимостей между целями, альтернативными средствами их достижения, окружающей средой и ресурсами. Этапы же формирования решений в организации будут следующими [9]: определение целей организации, выявление проблем в процессе достижения этих целей, исследование проблем и постановка диагноза, поиск решения, оценка всех альтернатив и выбор наилучшей из них, согласование, утверждение и подготовка решений к вводу в действие, управление применением решения и проверка его эффективности.

Аналогичные этапы можно встретить в самых разных статьях и книгах — всюду, где идет речь о последовательном подходе к рассмотрению сложных проблем (см., например, общие рецепты для изобретателей по творческому решению принципиально новых проблем [1]).

Определение четкой последовательности действий, учет целей и средств, выделение и последовательное рассмотрение альтернативных вариантов решения проблем, стремление к рациональному выбору между ними — вот то общее, что содержится в различных работах по системному подходу. Эти идеи являются на столько общими, что,

вероятно, многие рационально мыслящие люди уже давно использовали данные методы упорядочения своих действий при решении сложных задач.

Таким образом, системный подход к решению проблем различного характера связан прежде всего с выделением системы из внешней среды и определением совокупности последовательных, логичных шагов рассмотрения проблемы. Назовем эти черты общей схемой системного подхода. Однако чем же тогда отличаются варианты системного подхода, предназначенные для решения разных проблем? В первую очередь они отличаются способами аналитического сравнения альтернатив. Так, например, в системотехнике используются стандартные методы расчета различных классов технических систем (электронных схем, систем автоматического регулирования и т. д.). В исследовании операций также имеется целый класс методов: математического программирования, вероятностные, сетевого планирования и т. д. В системном же анализе используется в первую очередь метод «стоимость — эффективность».

Иногда общая схема системного подхода используется для решения сложных проблем без специальных способов аналитического сравнения альтернатив. Последнее время она очень популярна: трудно найти проблему, при решении которой не рекомендовалось бы использовать системный подход. В литературе имеется ряд описаний того, как общая схема системного подхода непосредственно использовалась для решений той или иной проблемы. Одно из наиболее подробных таких описаний можно найти в книге С. Янга [18], где специально анализируется проектирование новой организационной системы управления больницей. Однако в этом, как и в других подобных описаниях, нет достаточно убедительных доказательств того, что общая схема системного подхода сама по себе является конструктивным орудием решения проблем. Конечно, полезно задуматься над целями и сопоставить их со средствами, но это достаточно очевидно. В сложных практических ситуациях такие рецепты дают не так уж много. Для разумного выделения системы из среды нужен творческий подход. При столкновении со сложными, слабоструктуризованными проблемами терпит крах кажущаяся универсальность последовательности этапов решения. Выявление целей и определение проблем

часто зависит от общей идеи решения, т. е. от выбора группы альтернатив. Само же правило выбора зависит от имеющегося множества альтернатив.

В общем случае дело обстоит следующим образом. Введение логических этапов при решении сложных проблем выбора, их систематизация может оказаться полезной для ряда руководителей и консультантов. Однако она не является универсальным ключом к решению проблемы. С. Янг утверждает, что системный подход в настоящее время уже становится инженерным методом. Увы, это все еще очень далеко. Для того, чтобы стать конструктивным средством решения проблем, системный подход нуждается в использовании конкретного аналитического инструмента — метода оценки и сравнения альтернатив.

Конечно, использование системного подхода даже на современном уровне его развития может принести только пользу. Вред приносит его чрезмерное восхваление, фетишизация, превращение «в модный инструмент». К сожалению, увлечение словом «системный» наблюдается сегодня повсюду. Как отмечает Д. М. Гвишиани [6, с. 454]: «Названию „системный анализ“, став весьма модным, навешивается на любые успешно проведенные управленческие операции».

Особенно существенна опасность такой фетишизации при рассмотрении не технических, а социальных (транспортных, городских, производственных и т. д. систем). Вера во всемогущество системного подхода внушает некоторым аналитикам уверенность, что, зная лишь приведенный выше перечень этапов, они могут успешно решать проблемы, возникающие в самых разных системах. На самом деле даже понятие рациональности в разных системах различно. К системе здравоохранения, например, неприменимы критерии, рациональные в системе управления транспортом.

Итак, прагматические возможности общей схемы (перечня этапов) системного подхода достаточно скромны. Вместе с тем представляется весьма ценным образовательное значение идей системного подхода. Его следовало бы ввести в программы обучения в институтах, техникумах и даже школах. При формировании и развитии мышления могут оказаться полезными идеи последовательного, поэтапного подхода к решению сложных проблем.

Проведенное нами выше выделение общей схемы системного подхода позволяет рассматривать системный анализ как сочетание этой достаточно универсальной схемы и специфического способа сопоставления альтернатив. В чем же заключается этот способ?

Как известно, системный анализ есть средство решения слабоструктуризованных проблем, в которых преобладают качественные, малоизвестные и неопределенные стороны. Специфику этих проблем можно показать путем сравнения их с проблемами, типичными для исследования операций [4]. В рамках исследования операций сравнение альтернативных вариантов осуществляется следующим образом. Разрабатывается математическая модель, объективно отражающая основные черты рассматриваемой проблемы. Далее определяется критерий оптимальности, однозначно отражающий требования, предъявляемые к решению. Наилучшая альтернатива соответствует оптимальному значению критерия. В данном случае, однако, проблемы хорошо структуризованы.

Для слабоструктуризованных же проблем типично отсутствие информации, необходимой для построения объективной модели. Именно отсутствие объективной информации не позволяет однозначно объединить отдельные характеристики проблемы в единую модель. Эти характеристики выступают отдельно, они становятся критериями оценки альтернативных вариантов, а проблема выбора наилучшего из них — многокритериальной. Информация, необходимая для сопоставления разных критериев, для получения оценок альтернатив по критериям, поступает от лиц, принимающих решения (ЛПР), и экспертов. Как справедливо отмечается в [27], областью приложения анализа систем являются те проблемы, где конфликт между многими несоизмеримыми целями должен быть установлен путем суждений.

В качестве наиболее известного средства сравнения альтернатив в рамках системного анализа применяется метод «стоимость — эффективность». С ним связаны модели стоимости и эффективности, причем каждая альтернатива получает оценки по этим двум критериям. При нахождении правила выбора (компромисса между оценками по двум критериям) в ряде случаев используются субъек-

тивные суждения ЛПР. Известно три основных подхода к синтезу оценок стоимости и эффективности: (1) фиксированной эффективности при минимально возможной стоимости (выбирается «самая дешевая» альтернатива, обладающая заданной эффективностью), (2) фиксированной стоимости и максимально возможной эффективности (случай бюджетных ограничений) и (3) отношения этих двух критериев.

Смысл двух первых подходов ясен — перевод одного из критериев оценки альтернатив в ограничение. Требование же максимума эффективности при минимуме затрат является бессмысленным. Кроме того, авторы метода предупреждают от механического использования отношения стоимости к эффективности, поскольку оно может быть одним и тем же при совершенно разных абсолютных значениях числителя и знаменателя [20].

Как известно, первые применения метода «стоимость — эффективность» были связаны с анализом военных систем [2]. Рассматривавшиеся при этом проблемы являются пограничными между хорошо- и слабоструктурированными проблемами. Была также возможность строить объективные модели стоимости и эффективности. При дальнейших приложениях системного анализа к типичным слабоструктурированным проблемам такая возможность практически отсутствовала. В связи с этим появились многокритериальные модели выбора, в которых каждой альтернативе соответствует набор оценок по ряду критериев.

В настоящее время существует множество методов многокритериальной оценки и сравнения альтернатив, называемых часто методами принятия решений. Во всех них эксперты (в редких случаях ЛПР) определяют оценки альтернатив по критериям. Разные методы отличаются способом перехода к единой оценке полезности альтернативы. Можно выделить следующие группы таких методов.

В первой группе (прямые методы) зависимость общей полезности альтернативы от оценок по отдельным критериям определена заранее. Чаще всего используется вид зависимости, при котором определяются численные показатели важности критериев (веса), умножаемые на оценки по критериям (метод взвешенной суммы оценок критериев) [19]. Из других прямых методов следует упомянуть о деревьях решений [17]. Путем последовательного просмотра всех вариантов выбора (например, строить завод

по схеме А или по схеме Б; при схеме А: строить цех по схеме В или по схеме Г) определяются альтернативные варианты решений. Для каждого варианта определенным способом подсчитываются вероятности осуществления, которые умножаются на его ценность (в деньгах).

Во второй группе (методы компенсации [23]) необходимо уравновесить (скомпенсировать) оценки одной альтернативы оценками другой с целью определить, какие оценки лучше. В принципе это — наиболее простой метод, при котором человек выписывает достоинства и недостатки каждой из альтернатив и, вычеркивая попарно эквивалентные достоинства (недостатки), изучает то, что осталось.

В третьей группе (методы порогов несравнимости [26]) задается отношение между парой альтернатив, при котором одна альтернатива (по большинству критериев) лучше другой. В соответствии с заданным отношением альтернативы делятся (попарно) на сравнимые (либо одна лучше другой, либо они эквивалентны) и несравнимые. Изменяя отношение сравнимости, получаем разное число пар сравнимых альтернатив.

В четвертой группе (аксиоматические методы [22]) постулируется ряд свойств функции полезности, отражающей предпочтения лица, принимающего решения. Получение информации от данного лица преследует цель проверки этих предполагаемых свойств. Чаще всего подвергается проверке предположение о независимости критериев.

К пятой группе можно отнести методы, применимые в том случае, когда известна частичная модель проблемы, которая вводится в ЭВМ [13]. Человек взаимодействует с ЭВМ (человеко-машинные методы), определяя желаемые соотношения между критериями. Подробное рассмотрение методов принятия решений можно найти в обзоре [11].

Хотя основным элементом всех вышеупомянутых методов принятия решений является получение информации от ЛПР и экспертов, самим способом получения этой информации уделяется, как правило, слишком мало внимания. Иногда ЛПР должны сразу определить модель выбора, агрегации оценок, что далеко не просто; в других случаях используются либо прямые оценки, либо сравнения многокритериальных альтернатив; в третьих же — ЛПР численно оценивают вероятность.

Как известно, в разных задачах принятия решений

имеются различные наборы альтернатив. В задаче, где одна альтернатива доминирует по всем (или почти по всем) критериям и где требуется выделить одну лучшую альтернативу, можно использовать любой метод принятия решений и все они дадут одинаково правильный результат. К сожалению, многие задачи далеко не таковы, и проблема выбора не столь легка. Каков же может быть критерий выбора методов принятия решений в реальных сложных задачах?

На наш взгляд, таким критерием должно являться соответствие способов получения информации от ЛПР, используемых в каком-либо определенном методе, реальным возможностям получения надежной информации от них. Необходимо использовать данные специальных психометрических исследований (см. обзор [28]) для определения того, какие задачи более и какие менее сложны для человека. На основе этих данных можно в общих чертах сравнить группы методов принятия решений. Более надежными, однако, являются методы порогов несравнимости и компенсации оценок. Там, где это возможно (где имеется частичная модель анализируемого процесса), желательно применять те человеко-машинные методы принятия решений, в которых не используются прямые оценки многокритериальных альтернатив. Следует быть крайне осторожными при применении аксиоматических и некоторых прямых методов с наиболее трудными для ЛПР способами получения информации: практическая применимость этих методов вызывает большие сомнения.

ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

В практических приложениях системного анализа общая схема системного подхода и методы сравнения альтернатив обычно образуют единое целое. Не случайно метод «стоимость — эффективность» тесно связывается с системным анализом как основоположниками последнего [24], так и его ожесточенными критиками [21]. Поэтому совершенствование аналитических средств оценки и сопоставления альтернатив имеет жизненно важное значение для практических приложений анализа систем.

Для успеха в практическом решении слабоструктуризованных проблем, прежде всего необходимо владеть искусством анализа проблем, выделения целей и средств, по-

нимания процессов. Такому искусству можно учить лишь на практических примерах. Однако наряду с этим необходимы специальные исследования по разработке новых методов сравнения многокритериальных альтернатив. На наш взгляд, они должны прежде всего учитывать возможности получения и проверки информации от ЛПР и экспертов [12, 14] и, кроме того, быть для них удобным средством выражения своих предпочтений.

В последние десятилетия происходит быстрая эволюция аналитических средств, помогающих руководителям более эффективно решать трудные проблемы выбора. Системный анализ не является чем-то застывшим, он также претерпевает изменения в соответствии с практической необходимостью рассмотрения все более сложных ситуаций. В настоящее время системный анализ, несомненно, уже является средством, помогающим людям, владеющим искусством анализа проблем, улучшать качество принимаемых решений.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Альтшулер Г. С.* Алгоритм изобретения. М.: Моск. рабочий, 1973.
2. Анализ сложных систем / Под ред. Э. Квейда. М.: Сов. радио, 1969.
3. *Блауберг И. В., Юдин Э. Г.* Становление и сущность системного подхода. М.: Наука, 1973. 270 с.
4. *Вагнер Г.* Основы исследования операций. М.: Мир, 1972. Т. 1—3.
5. *Винер Н.* Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. М.: Сов. радио, 1968. 326 с.
6. *Гвишиани Д. М.* Организация и управление. М.: Наука, 1972.
7. *Гуд Г. Х., Макол Р. Э.* Системотехника: Введение в проектирование больших систем. М.: Сов. радио, 1962.
8. Исследования по общей теории систем. М.: Прогресс, 1969. 520 с.
9. *Квейд Э.* Методы системного анализа.— В кн.: Новое в теории и практике управления производством в США. М.: Прогресс, 1971.
10. *Клиланд Д., Кинг В.* Системный анализ и целевое управление. М.: Сов. радио, 1974. 280 с.
11. *Ларичев О. И.* Методы многокритериальной оценки альтернатив.— В кн.: Многокритериальный выбор в слабоструктуризованных проблемах. М.: ВНИИСИ, 1978.
12. *Ларичев О. И.* Системный анализ: проблемы и перспективы.— Автоматика и телемеханика, 1975, № 2.
13. *Ларичев О. И.* Человеко-машинные процедуры принятия решений: (Обзор).— Автоматика и телемеханика, 1971, № 12.
14. *Ларичев О. И., Бойченко В. С., Мошковиц Е. М., Шепталова Л. П.* Методы иерархических схем в программно-целевом планировании научных исследований. М.: ВНИИСИ, 1978. Препринт.

15. *Никаноров С. П.* Системный анализ: этап развития методологии решения проблем в США.— В кн.: Оптнер С. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем. М.: Сов. радио, 1969.
16. *Оптнер С.* Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем. М.: Сов. радио, 1969.
17. *Райфа Г.* Анализ решений. М.: Наука, 1977.
18. *Янг С.* Системное управление организаций. М.: Сов. радио, 1972.
19. *Edwards W.* How to Use Multiattribute Utility Measurement for Social Decision Making.— Soc. Sci. Res. Inst. Univ. S. Calif. Res. Rept 76—3, 1976.
20. *Hewston M. C., Ogawa G.* Observations on the Theoretic Basis of Cost-effectiveness.— Operat. Res., 1966, vol. 14, N 2.
21. *Hoos I. R.* System Analysis in Public Policy. Univ. Calif. Press, 1972.
22. *Keeney R., Raiffa H.* Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value Tradeoffs. N. Y.: Wiley, 1976.
23. *McCrimmon K. R., Siu I. K.* Making Trade-offs.— Decis. Sci., 1974, N 5.
24. Program Budgeting / Ed. D. Novick. Harvard Univ. Press, 1965.
25. *Rittel H. W., Webber M. M.* Dilemmas in a General Theory of Planning.— Policy Sci., 1973, N 4.
26. *Roy B.* Classement et choix en présence de points de vue multiples (la méthode ELECTRE).— RIRO, 1968, vol. 2, N 8.
27. *Schlesinger I. R.* Quantative Analysis and National Security.— World Politics, 1963, vol. XV, N 2.
28. *Slovic P., Fischhoff B., Lichtenstein S.* Behavioral Decision Theory.— Ann. Psychol. Rev., 1977, vol. 28.

О СИСТЕМНОМ ОПИСАНИИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Н. Ф. НАУМОВА

Системное исследование целенаправленного поведения человека принадлежит к числу тех принципиально междисциплинарных гуманитарных задач, где одной из самых важных и в то же время сложных проблем является целостное описание предмета. Традиционные подходы, тяготеющие к предметно-объектным определениям целостности, оказываются здесь далеко не самыми плодотворными. Более широкие возможности дает, на наш взгляд, ее рассмотрение как преимущественно методологической проблемы, обращенной главным образом не к предмету, а к знанию о нем [8, 9]. Определения целостности в этом случае характеризуют «не сами целостные объекты, а те познавательные ситуации, которые складываются при изучении этих объектов» [9, с. 23].

Такой подход предполагает использование представления о целостности для фиксации не столько актуального знания, сколько его неполноты, разрыва между тем, что уже познано, и тем, что еще должно быть познано.

Этот «потенциальный» слой, как элемент «новой» целостности, может быть отнесен, видимо, не только к будущему, новому, но и к старому знанию, которое «потеряно», утрачено как неосуществленная когда-то исследовательская альтернатива. Чем больше «точек выбора» (и, тем самым, отвергнутых альтернативных подходов) имеется в истории научной дисциплины, тем более необходимо, видимо, такое допущение. Очевидно, однако, что допустить необходимость закрытых альтернатив для целостного описания предмета еще мало, надо найти возможность их воспроизвести и актуализировать. Одним из таких способов может быть возвращение к этапам, предшествующим построению, возникновению сегодняшнего представления о целостности исследуемого предмета. В методологическом плане это означает, что критический анализ должен быть направлен не на эмпирические или теоретические элементы данного представления (насколько они «достаточны» или «истинны»), а на фундаментальные (прежде всего, философ-

ские) его предпосылки. Именно так, на наш взгляд, можно определить сегодня ситуацию и задачу системного исследования целенаправленного поведения человека.

Анализ существующей системной модели целенаправленного поведения

Целенаправленное поведение (деятельность, действие)¹ как система, некоторое целое характеризуется следующими чертами:

1) разделением, структурированием на «цели», «средства» и «результаты» (такое разделение считается адекватным сущности всякого ориентированного поведения человека);

2) наличием конкретной, достижимой в границах обозримой, «ясной» ситуации, и в этом смысле ограниченной, конечной цели (конкретность цели определяется не ее «размерами», а возможностью измерить успешность движения к ней, фиксировать степень ее достижения);

3) осознанием, осознанностью этой цели (без чего нельзя говорить о субъективной полезности и порядке предпочтений);

4) наличием иерархии целей, выстраивания их по степени желательности, устойчивости (в определенных временных и ситуационных границах) порядка предпочтений: а) всегда можно сказать, какая из двух целей предпочтительнее, и б) на смену достигнутой цели приходит «следующая» из порядка предпочтений цель (а не «со стороны»);

5) инструментальным подчинением средств целям (выбор средств, т. е. методов, способов действия, осуществляется только на основе оценки их эффективности для достижения цели; средства и сам по себе процесс достижения цели не вознаграждаются);

6) содержательной независимостью средств от целей (средства не должны иметь внутреннего сходства с целью, и в этом смысле характер средств определяется в первую очередь не целью, а условиями, обстоятельствами, возможностями);

¹ Дальше эти слова употребляются как синонимы. Мы будем рассматривать некоторые принципы, которые лежат в основе целого ряда работ [2—4, 13, 16, 38, 43], посвященных описанию целенаправленного поведения.

7) расчетом (знанием и учетом) результатов, последствий, «эффективности» поведения (деятельность оценивается по ее эффективности, т. е. по результату: целью деятельности оказывается ее результат);

8) универсальным применением механизма «принятия решения», т. е. оценки альтернатив, расчета последствий, выбора способа действий исходя из относительной ценности ожидаемого результата (предполагается, что так выбираются и средства, и цели — человек отказывается от цели, если достижение ее требует «слишком большого риска и (или) затрат»);

9) ожиданием некоторого социального вознаграждения как результата достижения цели (результат и есть вознаграждение);

10) рациональностью как расчетом целей, средств, результатов и их последовательностью.

Такое представление о целенаправленном поведении человека имеет достаточные основания. Во-первых, оно хорошо воспроизводит специфику и самой управленческой деятельности, и основных сфер ее применения — экономики и политики. Поэтому иногда данная модель характеризуется как модель «экономического человека» (*Homo oeconomicus*). Во-вторых, этот тип или компонент поведения является наиболее легко наблюдаемым, измеримым, формализуемым, исчисляемым и поэтому прогнозируемым. В-третьих, он наиболее управляем, ибо основные его компоненты (цели, средства, вознаграждения) — в то же время и компоненты систем воздействия, стимулирования, воспитания, управления. На основе такого представления о человеке управление формирует и поддерживает соответствующее ему поведение.

Данная модель имеет три важных достоинства. Первое — универсальность, позволяющую описать с той или иной степенью достоверности любое непатологическое поведение человека. Второе, важное для наук об управлении, — формализуемость, возможность применить формальные методы описания и расчета. Третье достоинство существенно с точки зрения социологии и философии: она описывает тот тип (или элемент) социального поведения человека, в котором легче всего прослеживается механизм социального и культурного творчества, создания новых стереотипов и ориентиров поведения. Однако использование этой модели для некоторых классов задач наталкива-

ется на трудности, которые заставляют обратить внимание на присущую ей ограниченность.

1. *Эмпирическая ограниченность*. Можно легко обнаружить и описать типы (или аспекты) эмпирически наблюдаемого поведения человека, не укладывающиеся в «целерациональную» модель, демонстрирующие его «нецелевую» и «нерациональную» природу. С точки зрения психологического описания к ним относятся импульсивное и эмоциональное поведение [36, 37], а также поведение, детерминированное областью подсознательного и бессознательного [6]. Если понимать под целью нечто психологически реальное, а не просто понятие, тавтологически определяющее один из компонентов целенаправленного поведения (цель — это то, по отношению к чему целесообразно целенаправленное поведение), становится очевидным, что не всякое поведение является целенаправленным.

В рамках же социологии в качестве таких типов рассматриваются поведение, детерминированное социальными стереотипами [26] или социальными отношениями (например, отношениями власти) [52], коллективное поведение [57] и сфера нравственности [58]. Известная типология социального поведения, предложенная в свое время М. Вебером, построена именно на выделении типов, существующих наряду с «целерациональным» поведением. Более поздняя типология Д. Рисмана, построенная как описание исторически сменяющихся социальных характеров, также фиксирует наличие нецелевого поведения и содержательную неоднородность целевого поведения.

В работах, посвященных проблематике управления, отклонения от описанной схемы связываются обычно с неоптимальностью поведения человека [50]. С точки зрения социальных механизмов и функций поведения такая «неоптимальность» является весьма рациональной, так как позволяет человеку экономить энергию «принятия решения» для решения жизненно важных и нерутинных задач.

2. *Управленческая ограниченность* (вытекает из эмпирической и является ее частным случаем). Описываемая модель человека не учитывает специфически социального механизма его поведения. В ней отсутствуют важные характеристики этого поведения — ориентация на других людей, механизмы культуры и социального сравнения. Между тем воздействие их может принципиально менять и содержание, и логику индивидуальной целенаправленности,

Поэтому в рассматриваемой схеме дается искаженная картина и индивидуального поведения, и социального взаимодействия в целом. «Целерациональная» модель позволяет выявлять управляемые элементы поведения. Однако с ее помощью трудно прогнозировать последнее, поскольку оно статистически также сильно детерминировано следованием социальной норме, как и индивидуально-сознательным выбором.

Успешное прогнозирование социального поведения предполагает в первую очередь изучение социальных механизмов его детерминации — формирования культуры, принятия норм и ценностей, отклоняющегося поведения и т. д. Другими словами, для него необходимо изучение функционирования социальных стереотипов, а не сложного индивидуального внутреннего механизма, из которого невозможно вывести безличные социальные законы (см. например, [53]).

Представлять социальное взаимодействие как квази-экономическую игру, субъектов этого взаимодействия — как выигрывающих и проигрывающих, достигающих или не достигающих цели игроков, а общество — как поле или результат такой тотальной игры, — значит выходить за границы, в которых описываемая модель человека может считаться адекватной. Даже В. Парето, склонный к экономической трактовке социального поведения, считал, что в нем следует различать два механизма, один из которых связан с *полезностью сообщества* (*utility of a community*), когда речь идет о достижении каждым индивидом максимума возможного для него удовлетворения, а другой — с *полезностью сообществу* (*utility for a community*), когда речь идет о максимуме пользы не для индивидов, а для общества как целого [54].

3. *Методологическая ограниченность.* Для того чтобы реализовалось одно из основных преимуществ описываемой модели социального поведения — формализуемость, должна быть введена некоторая аксиоматика. В ее основе лежит предположение о количественной природе целей, ориентиров человеческой деятельности, из которого вытекают следующие положения. Цель и процесс ее достижения могут быть выражены, описаны количественно. В частности, можно количественно определить момент достижения цели. Цели количественно сравнимы — всегда

можно сказать, какая из двух целей «сильнее», «выше» и т. д. Их можно выстроить в определенную иерархию, в устойчивый (в определенных границах) порядок предпочтений.

Анализ показывает, что границы адекватности этой аксиоматики уже, чем обычно предполагается [28]. Именно поэтому, на наш взгляд, применение логического и математического аппарата теории принятия решений, теории игр и т. д. оказывается не всегда плодотворным для описания социального поведения человека.

4. *Теоретическая ограниченность* является результатом стремления сделать рассматриваемую модель универсальной, т. е. применимой для описания всех эмпирически существующих типов (аспектов) поведения. Для данной цели необходимо расширять содержание категорий описания, подчас за пределы той области, где они действительно что-то объясняют.

Например, если определить категорию «вознаграждение» не тавтологично (вознаграждение — «это то, ради чего человек стремится достигнуть поставленную цель», или «любой результат рационального поведения») и содержательно (как нечто, имеющее определенность, объективно отличное от того, что не есть вознаграждение), то становится очевидным, что совсем не всякое, даже целенаправленное поведение рассчитано на вознаграждение, стимулируется и мотивируется последним.

Чтобы сохранить категорию вознаграждения, в ее содержание включается нечто, якобы покрывающее необъясненное поведение, например «внутреннее вознаграждение» (или сверхсублимация, сверхсамоактуализация и т. д.). Однако если мы определим «внутреннее вознаграждение» как наблюдаемое, объективно определяемое и измеряемое явление, то опять некоторое множество типов поведения выпадает. Если же оно объективным образом не определяется, понимается как ненаблюдаемое «внутреннее состояние», бихевиористская «промежуточная переменная», некий теоретический конструкт, то оно не может быть самостоятельным, организующим элементом модели. Аналогичное «размывание» происходит с категориями «рациональности», «осознанности», «цели» поведения.

5. *Экзистенциальная ограниченность* рассматриваемой модели наиболее подробно проанализирована в философии

ской литературе [7, 14, 30, 34]. В ней отмечаются три фундаментальные ограничения целерационального поведения, в силу которых оно «не является исчерпывающим основанием человеческого существования» [30, с. 528]. Во-первых, основания цели этого поведения лежат вне его, в сфере человеческих идеалов и ценностей. Во-вторых, логика такого действия позволяет человеку ориентироваться лишь в той ситуации, которая ему хорошо известна, когда он отчетливо осознает свои цели и может рассчитать средства. В-третьих, оно, «технически» относясь к средствам, т. е. давая им некоторый статус самостоятельности, оценивая их только по эффективности, но не по содержанию, тем самым делает возможным подмену целей средствами, утрату целей и в конечном счете потерю нравственных ориентиров.

Можно отметить еще две особенности целерационального построения действия, которые говорят о его ограниченной рациональности.

Такое построение деятельности обедняет ее, так как лишает смысла многие ее элементы, сферы и периоды. Все, что рассматривается как средство, автоматически теряет самостоятельный смысл. Подчиняя одни, быть может немаловажные сферы жизни другим ее сферам и превращая их тем самым в средство, этот тип поведения в определенной мере сужает область смысла деятельности. Существование теряет непрерывность, становится отрывочным, дискретным. Стремление к наиболее полному, непрерывному переживанию существования предполагает в пределе отказ от превращения всего в средство, от инструментального отношения к миру.

Этот тип поведения, кроме того, выстраивает поле жизни в одну линию, лишая его альтернативности. «Принятие решения» представляет собой закрытие многих альтернатив в пользу одной из них. Чем больше принято решений, тем больше закрыто альтернатив, и каждое последующее «последовательное» решение (т. е. подтверждающее предыдущее) делает возврат к отвергнутым альтернативам или к «незамеченным», «непонятым» точкам выбора все менее возможным.

Выражением и следствием жизненной ограниченности целерационального поведения является его неустойчивость, постоянные метаморфозы его элементов, превращение его самого в другой тип поведения. Превращение

средств в цели, а целей в ценности, отказ от внешнего, социального вознаграждения в пользу внутреннего, выбор средств не по их эффективности, а по личной приемлемости или по социальной норме и т. д. — вот постоянные спутники целенаправленного поведения.

Можно сделать следующие выводы о характере возражений по поводу анализируемой модели. В *первом* — констатируется, что она многого «не учитывает» и поэтому нуждается в дополнениях. И хотя эти неучитываемые элементы важны (например, социальные механизмы), данные возражения оказываются не радикальными. Такого рода элементы могут быть включены в модель, пусть и с теоретическими натяжками. Например, социальные механизмы можно ввести в нее как нормативные ограничения на индивидуальном уровне. *Вторая* группа относится как раз к этим натяжкам. Теоретические издержки становятся неизбежными, когда пытаются включить в модель «все». Однако ни первое, ни второе возражение не относятся к той «потенциальной» области представления о целостности, в которой как раз и ощущается наибольшая потребность. Только в *третьей* группе возражений (названной условно «экзистенциальной») содержится подсказка о направлении поиска. Необходимо не столько дополнять или уточнять существующую модель на основании социологических или психологических данных и теорий, сколько сформулировать и ретроспективно оценить те самые общие предпосылки, которые лежат в ее основе. Таких предпосылок, в сущности, две, и обе они лежат в русле того направления философской интерпретации целенаправленной деятельности человека, которое сформировалось за последнее столетие. Для данного направления характерно, во-первых, вынесение процесса целеполагания за пределы деятельности [30] и, во-вторых, однолинейная интерпретация рациональности. В конкретно-научных описаниях целенаправленного поведения человека это проявляется в том, что механизмы целеполагания или вообще не рассматриваются (цель берется как данное, заданное), или отождествляются с механизмами целедостижения (утверждается, что цели выбираются так же, как и средства). Рациональность же задается количественно, как большая или меньшая степень осознанности, логичности, последовательности поведения.

В то же время, кроме вышеописанной модели целенаправленного поведения, существует и другой, альтернатив-

ный подход [33, 40, 41], с позиций которого целеполагание рассматривается не только как необходимый, но и как системообразующий элемент деятельности, имеющий сложную структуру и специфические механизмы функционирования. Из него следует предположение о существовании качественно различных «рациональностей», характер которых зависит от характера целеполагания. Если принять эти предпосылки, то целенаправленное поведение может быть описано как система, элементы и характер функционирования которой определяются прежде всего характером целеполагания, взаимодействием его различных механизмов.

В данном случае прежде всего возникает задача описания механизмов целеполагания в их связи с целенаправленной деятельностью человека в целом.

Механизмы целеполагания (ориентации). При описании системы целей (в широком смысле слова) деятельности, ее ориентиров будем использовать два измерения. Одно из них характеризует направленность деятельности человека на внешний мир или на себя, на свою личность. Второе же отражает экзистенциальный или нормативный характер ориентира или, что в данном случае то же самое, несвободное (продиктованное естественными потребностями и наличными средствами) или свободное (продиктованное представлениями о должном) целеполагание.

1. Первый, самый сложный механизм целеполагания выражается в существовании у человека, в той или иной форме и степени², некоторого «замысла», плана жизни [31, с. 373], жизненной цели [21, с. 220], проекта-цели [7, с. 108], проекта [25, с. 556], общего девиза своего бытия [15, с. 127]. Наличие этого механизма связано со способностью и стремлением человека осуществлять самопроецирование в будущее не только как постановку конкретных целей, но и как самопроектирование, т. е. не как частичное, а как целостное перенесение себя в будущее, включение будущего, возможности в свое реальное бытие. Сфера функционирования данного механизма ориентации — сфера личностных смыслов, т. е. тех до конца индивидуализированных, субъективных значений поступков и побуждений, которые не имеют объек-

² Степень эта зависит от биологической, энергетической, психологической и социальной «обеспеченности» существования человека [6].

тивного, надындивидуального существования и в то же время являются наиболее глубокой характеристикой личности человека.

В возникновении и осознании таких обобщенных целостных ориентиров поведения могут быть выделены три различных механизма.

В результате постоянного доминирования определенных мотивов спонтанно возникает целенаправленность всей жизни человека (внутренней позиции), природа которой по преимуществу является эмоциональной.

В результате постоянной внутренней работы (главным образом осознания) формируется некоторая жизненная цель (ведущий мотив), направленная на иерархизацию смыслообразующих мотивов. В этой цели смысловые единицы жизни могут собраться как бы в одну точку. Но «даже при наличии у человека отчетливой ведущей линии жизни она не может оставаться единственной» [21, с. 221].

В результате сознательных (но не обязательно рациональных) актов воли осуществляется свободный (детерминированный не внешними, а индивидуально-внутренними обстоятельствами³) выбор самого себя, т. е. выбор не между лучшими и худшими эмпирическими альтернативами, конкретными целями, а своего способа жизни, между добром и злом в собственном существовании [11, 12, 25].

На основе взаимодействия этих механизмов образуется проект, или замысел. Его характеризует целостность, свернутость и потенциальность. Проект не имеет структуры, не расчленен на цель, средства и результат (вознаграждение), на причины и следствия и не представляет собой рациональную «концепцию» собственной жизни. Он — некоторое постоянно меняющееся поле готовых (как осуществленных, так и возможных) «решений», частных выборов, которые лишь актуализируются в соответствующей ситуации. В каждый определенный момент человек уже сделал (в том числе и будущий) выбор, и его задача заключается лишь в том, чтобы найти, «вспомнить», осознать уже готовое решение. Поэтому направляемое проек-

³ Под внешними обстоятельствами имеются в виду возможность реализации выбранного способа жизни, наличие средств для этого, возможные последствия, ценностные и нормативные представления в обществе и т. д. Внутренние же обстоятельства — стремление быть самим собой, «решимость решиться».

том поведение может выглядеть как «импульсивное» и иррациональное в силу мгновенности «принятия решения» и отсутствия его рационального обоснования.

Генетически проект во многом детерминирован другими механизмами ориентации. Хотя актуально он является для них лишь отправной точкой, но «вывести» их из проекта невозможно. Функция этого механизма — формирование, сохранение, воспроизведение личности как индивидуальности человека. В проекте как ориентире деятельности отражен и экзистенциальный, и нормативный элементы, которые выражены в формальном требовании осуществить выбор самого себя.

2. Идея *должного* также является ориентиром поведения человека: в подлинно сознательной и свободной деятельности должны сочетаться картина сущего и представление о должном [40, с. 176]. Нравственность представляет собой именно такое специфически волевое саморегулирование поведения и предписывает человеку ориентироваться не на склонности (потребности и влечения), а на следование долгу [19, с. 234]. В сфере нравственности человек сам дает себе закон поведения (и в этом смысле он здесь свободен) и выводит этот закон не из своей природы (потребностей, интересов, стремлений), а из собственного представления о должном. Поведение, ориентированное на должное, имеет такие особенности [14, с. 356—365]⁴.

Следование долгу является самоцелью, т. е. не может быть средством для чего-то другого. Поступки, просто согласующиеся с нравственностью, но направляемые другими побуждениями, а не только лишь стремлением к выполнению долга, в строгом смысле не являются нравственными. Поэтому простая оценка своих поступков с точки зрения должного — вторичный феномен, не выражающий сущность нравственности.

Следование должному вменяется человеку в безусловно-обязательной форме, т. е. независимо от возможного результата этого следования. Оно не связано с исчислением результативности или эффективности (как в личном, так и в общественном плане [24, с. 136]). Правомерность

⁴ Описывая нравственное поведение, мы следуем за О. Г. Дробницким, позиция которого, принципиально отличающаяся от преобладающей сегодня утилитаристской позиции во всех ее вариантах, позволяет четко различать «целерациональное» и нравственное поведение.

правственного требования не тождественна условиям его исполнимости или целесообразности. Смысл стремления к должному — не в достижении какого-либо результата, а в самом этом стремлении, безотносительно к последствиям, которые могут оказаться нежелательными. Поэтому здесь не требуется информация о ситуации, возможном исходе и т. д.

Следствием и выражением безусловной обязательности правственности является требование бескорыстия, отсутствия всякого расчета на любое вознаграждение (в том числе «внутреннее удовлетворение»). Должное следует четко отличать от долженствующего иметь место в будущем.

Для описываемого поведения характерно единство «цели» и средства, полная детерминация выбора средств самим представлением о должном. Если в целевом поведении такой выбор диктуется эффективностью («цель оправдывает средства»), то в нравственном поведении способ следования должному внутренне ему соответствует («каковы средства — такова и цель»).

Следование долгу представляет собой сознательное формирование собственной личности, ориентацию поведения в ситуации максимальной личностной и (или) социальной неопределенности, создание возможности стратегического поведения, выходящего за рамки наличной, открывшейся человеку и рационально осмысленной им ограниченной ситуации.

3. Первые два механизма 1) и 2) связаны с ориентацией человека в субъективном мире своих поступков и побуждений, придавая им смысл и оценку, третий же — в сфере объектов внешнего (природного и социального) мира. Этим объектам придается *ценность*, т. е. значимость, значение для человека, отношение их к его потребностям, интересам, стремлениям. Ценности представляют собой любой материальный или идеальный, действительный или воображаемый предмет, идею или институт, в отношении которого индивиды «занимают позицию оценки, приписывают ему важную роль в своей жизни и стремление к обладанию им ощущают как необходимость» [39, с. 52].

Ценности формируются в результате социальной деятельности человека, функционирования и развития его потребностей, постоянного выбора порядка и способов их

удовлетворения и влияния социальных стандартов этих порядков и способов. Однако затем они приобретают самостоятельное существование как ориентиры деятельности человека.

В развернутом, полностью сформированном, устоявшемся виде ценности становятся самоценными, функционально незаменимыми объектами, которые важны сами по себе, а не потому, что удовлетворяют какую-то потребность. Они представляют собой так называемые терминальные, внутренние, конечные, целевые ценности. По отношению к ним можно говорить о потере или приобретении (но не о «замене»), об одновременном существовании (но не об иерархии)⁵. В противоположность им инструментальные (операциональные) ценности могут образовывать иерархию, так как в определенных ситуациях они выступают как средства для осуществления целевых ценностей, как их конкретизация [17, 32, 49]. Однако в целом ценности не представляют собой, видимо, устойчивой системы⁶, поскольку постоянное возникновение новых и функционально самостоятельных ценностей разрушает их сложившийся порядок. В этом смысле «система» ценностей, по определению, постоянно стремится к саморазрушению. Организующее, выстраивающее ее начало находится вовне, во внешних (в основном ресурсных) ограничениях, не позволяющих человеку реализовать все ценности, заставляющих его постоянно делать выбор между ними, т. е. выстраивать и согласовывать их.

Областью функционирования и проявления ценностного поведения является осуществление выбора из альтернатив, которые не могут быть оценены ни рационально (расчетом), ни социально стереотипно (с помощью социальных стандартов). Они оцениваются не в плане полезности или нужности, а с точки зрения представлений о хорошем и плохом. Ценности действуют, живут только в момент выбора и оценки — точнее, только тогда их можно наблюдать как элемент, ориентир поведения. Их функция — создание упорядоченной и осмысленной, имеющей для человека значение картины мира. Они дают основание для порядка предпочтений, отбора и оценки

⁵ Эмпирически это исследовалось как вопрос о возможности сравнивать терминальные ценности. Однозначного результата получено не было [32, 44, 45, 48, 56].

⁶ В. А. Ядов и К. Клакхон придерживаются другой точки зрения

альтернатив, определяют некоторые «границы» действий, т. е. не только направляют, но и регулируют их.

4. С помощью социальных и культурных *норм*⁷ (так же, как и ценностей) человек ориентируется во внешнем (природном и социальном) мире. Однако если в ценностях соотносятся субъективный и объективный мир, отправляясь от потребностей, интересов, стремлений человека, то в сфере норм движение происходит от социальных требований. Последние фиксируют социально и природно (технически) допустимое, присмелемое, возможное, ожидаемое и одобряемое поведение. Норма — это существующее в данном обществе и принятое данным индивидом правило, стандарт или образец действия, определяющее, каким образом он должен вести себя в данной ситуации. Она выражает социально-одобренные инварианты поведения и обозначает интервал допустимых действий, т. е. границы, в рамках которых индивид может искать альтернативы путей (средств) достижения своих целей [27, 47, 55].

Содержание норм определяется объективными характеристиками социальной деятельности, труда и общения, содержанием коллективного опыта, оно формулируется, уточняется в непосредственном социальном общении. Обосновываются нормы представлением о должном и терминальными ценностями. Достаточно глубоко усвоенные, обобщенные, неспецифированные нормы, получившие эмоционально-оценочную окраску, сформулированные человеком уже не в категориях «можно—нельзя», а в категориях «хорошо—дурно», могут стать ценностью и долгом. В свою очередь, ценности, потерявшие связь с потребностями и стремлениями, ставшие внешней рамкой поведения, так же как и долг, продиктованный и контролируемый внешними санкциями, превращаются в нормы.

Поведение, регулируемое нормами, отличается неструктурированностью. Внутри него нельзя отделить цели от средств, ибо и то и другое здесь сводится к следованию норме, стремлению действовать «как положено», «по правилам». Однако само оно в целом, по отношению к другим ориентирам, может рассматриваться как социаль-

⁷ Будем отличать их от нравственных норм (должного). Различия в самом общем виде сводятся к тому, что «вознаграждение» и «наказание» в первом случае идет извне («социальные санкции»), а во втором — изнутри («совесть»). Подробнее об этом см.: [10, 14].

но одобренное средство. Поведенческая стереотипность нормативного действия находит свое отражение и в характере осознания его как ориентира. Это осознание стереотипно, т. е. не носит выраженного рационального характера. В то же время такое действие не является и бессознательным в психологическом смысле.

В нормативном поведении не подразумевается социальное вознаграждение в каждом случае выполнения нормы, но предполагается существование вознаграждения на уровне социальной системы в целом (т. е. для отдельного индивида оно случайно, не гарантировано).

Нормы более жестко детерминируют поведение, чем, например, ценности. Норма либо выполняется, либо нет, в то время как следование ценностям может быть различным по интенсивности [17, с. 258]. Однако они являются достаточно гибкими, так как задают не то, что нужно, а, то, чего нельзя делать, и определяют границы социально дозволенного довольно широко⁸.

Функция норм заключается в оптимизации поведения (в смысле его успешности и социальной приемлемости) с помощью стереотипных «решений», а также в экономии интеллектуальных, психологических и т. п. ресурсов индивида.

Степень и характер нормативности вышеописанных механизмов (1—4) различны: наиболее экзистенциальны и ненормативны ценности, наиболее внутренне нормативно должное, наименее экзистенциальны и внутренни нормы.

5. В соответствии с *целью* человек ориентируется в мире инструментальных объектов, природных и социальных средств. Значимое для человека (личностное) содержание цели целиком определяется другими ориентирами поведения. Цель же выражает это содержание через рационально выбранные внешние объекты (процессы), результаты, средства и уровень притязаний. Формулировка целей в этих категориях называется «конкретизацией» и «рациональной постановкой» цели.

Рациональный выбор равноценных по отношению ко всем другим ориентирам поведения, т. е. ценностно, нор-

⁸ Эта гибкость норм хорошо видна в известном феномене их амбивалентности (подмеченном Р. Мертоном и исследователями фольклора), когда норма формулируется двумя прямо противоположными способами.

мативно и т. д. нейтральных объектов осуществляется с точки зрения их пригодности и доступности. Поэтому сфера рационального выбора целей сильно ограничена. Цель — это идеально положенный (в виде цели) результат действия — другими словами, мотивированное, осознанное, выраженное в словах предвосхищение будущего результата [33, с. 5, 35, с. 459], которое является условием и (или) причиной его осуществления⁹. Она дает человеку представление о желаемом для него результате, а не о процессе или выполнении действия (как, например, норма или долг). Цель определяет результат с точки зрения внешних объективных процессов и явлений (а не внутреннего состояния), т. е. рационально выбранных (нормативно, ценностно и т. д. одобренных) средств. Поэтому центральным звеном целевого поведения является не цель, а средства [3, с. 45—46; 34]. Наконец, цель выражает некоторый желаемый уровень удовлетворения потребности, ценности и т. д., т. е. некоторый уровень притязаний. Функция целевого поведения состоит в непосредственной и инструментальной (нецелеполагающей и использующей внешние объекты как средства) реализации стремлений, заданных другими ориентирами.

6. *Самонаправленное* поведение человека ориентировано не на внешние объекты, а на самого себя, как на личность. Этот экзистенциальный ориентир тесно связан с проектом и во многом является сходным с ним, но менее обобщенным и целостным, более психологически конкретным и лишенным его нормативного характера.

Направленность поведения на собственную личность заключается в стремлении быть (не быть) или стать (не стать) кем-то (чем-то), приобрести или сохранить какие-

⁹ Этим определяется специфика целевого поведения в отличие от целесообразности и других видов целенаправленного поведения. Целевое поведение не «направлено к цели», а «направлено целью (от цели к результату)» [29, с. 100]. Цель — это не *causa finalis*, а *causa efficientes*, не любой полезный результат, ради достижения которого осуществляется поведение, не конечная ситуация, достигаемая в ходе функционирования некоторой системы, а «реальный феномен сознания, существующий до того, как возникло объясняемое событие, и явившийся одним из реальных условий и даже одной из причин его возникновения» [33, с. 6]. В связи с этим возникает возможность и необходимость различать «направленно и целенаправленно» организованные системы» (Э. Назель).

то неотъемлемые качества или внутренние состояния. Она выражается в стремлении к самопознанию, высокой самооценке, самоактуализации (самотворчеству, развитию своих способностей и самовыражению) и внутренней гармонии [42]. Эти элементы ориентира независимы, могут быть выстроены в иерархию (характер которой определяет и характер поведения), противоречить друг другу, выпадать, выступать как самостоятельные цели. Сам данный ориентир также может занимать различное место среди механизмов целеполагания. Он может быть либо подчинен другим ориентирам, либо все остальные (за исключением первого) подчинены ему (помещение самоактуализации или внутренней гармонии на вершину иерархии ценностей, выполнение долга или достижение цели как средство самоутверждения и т. д.). Функция такого поведения — сохранение, здоровье личности.

7. *Отсутствие ориентира* деятельности. В этом случае поведение не направлено ни на какой определенный объект, ни к какой цели, выглядит «бессмысленным», «иррациональным». Человек не может убедительно сформулировать цель или смысл своего поведения, не выбирает средств, не думает о вознаграждениях. За такими внешними характеристиками могут скрываться псевдоненаправленное поведение и поведение как поиск ориентира.

В первом случае поведение либо просто непонято (как наблюдателем, так и самим субъектом действия) и не сформулировано в рациональном виде (хотя в принципе это возможно), либо процесс его осознания и ориентации свернут, не представлен в данный момент. Тогда оно выглядит импульсивным или «разрядкой» в силу мгновенности реакции. На самом же деле за ним скрывается сложная система ориентации, уже сделанный выбор, например реакция на несправедливость или бунт.

Во втором случае ненаправленная активность на самых разных уровнях поведения (от физической до сложной внутренней активности) представляет собой постоянный отход от прежнего состояния, выход за его пределы, устремление к иному [20, 36]. Смысл ее — поиск объекта, цели, ориентира деятельности. Такая активность, при всей своей ненаправленности, никогда не бывает случайной, хаотической и потенциально содержит в себе ориентированное поведение, ибо движение от нее возможно только

вовне, а не внутрь. Кроме того, сюда же относится и импульсивное поведение как еще не осознанная и не превращенная в цель, не имеющая за собой ориентиров реализация потребностей, мотивов, стремлений. Оно ситуативно представляет собой простую инстинктивную реакцию личности на те ситуации, для которых у нее нет готовых ориентиров и нет возможности их сформировать в данный момент.

Таким образом, ненаправленное поведение может быть как подготовкой к ориентированному поведению, так и сложным проявлением последнего. Однако оно может стать и устаревшим рудиментарным стереотипом реакции, так и не получившим или потерявшим ориентацию. Функция ненаправленного поведения — поиск целей, ориентиров деятельности и неосознанная, в том числе неинструментальная, реализация других механизмов ориентации.

* * *

Анализ господствующей в настоящее время модели целенаправленного поведения и описание различных типов этого поведения позволяют, на наш взгляд, говорить о возможности нового подхода к решению данной проблемы. Такой подход предполагает рассмотрение процессов и механизмов целеполагания как элемента системы целенаправленной деятельности человека. Представленное здесь описание механизмов целеполагания — первый этап в исследовании данной системы. Следующие этапы предполагают теоретический и эмпирический анализ таких механизмов, выявление их системных характеристик и связей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абульханова К. А. О субъекте психической деятельности. М.: Наука, 1974.
2. Акофф Р. Л., Эмери Ф. О целеустремленных системах. М.: Сов. радио, 1974.
3. Акофф Р. Л. Планирование в больших экономических системах. М.: Сов. радио, 1972.
4. Активные системы. М.: ИПУ, 1973.
5. Алемаскин М. А. Психологическая характеристика личности совершеннолетних правонарушителей: Автореф. канд. дис. М., 1968.

6. *Бассин Ф. В., Рожнов В. Е.* О современном подходе к проблеме неосознаваемой психической деятельности (бессознательно-го).— *Вопр. филос.*, 1975, № 10.
7. *Батищев Г. С.* Деятельностная сущность человека как философский принцип.— В кн.: *Проблема человека в современной философии.* М.: Наука, 1969.
8. *Блауберг И. В., Юдин Б. Г.* Понятие целостности и его роль в научном познании. М.: Знание, 1972.
9. *Блауберг И. В.* Целостность и системность.— В кн.: *Системные исследования: Ежегодник, 1977.* М.: Наука, 1977.
10. *Бобнева М. И.* Социальные нормы и регуляция поведения.— В кн.: *Психологические проблемы социальной регуляции поведения.* М.: Наука, 1976.
11. *Гайденко П. П.* Трагедия эстетизма: Опыт характеристики мирозерцания Серена Киркегора. М.: Искусство, 1970.
12. *Гайденко П. П.* Хайдеггер.— В кн.: *Философская энциклопедия.* 1970, т. 5.
13. *Гвишиани Д. М.* Организация и управление: Социологический анализ буржуазных теорий. М.: Наука, 1970.
14. *Дробницкий О. Г.* Понятие морали: Ист.-крит. очерк. М.: Наука, 1974.
15. *Дробницкий О. Г.* Теоретические основы этики Канта.— В кн.: *Философия Канта и современность.* М.: Мысль, 1974.
16. *Емельянов С. В., Нанпельбаум Э. Л.* Индивидуальная и коллективная целенаправленность в теории организационного управления.— В кн.: *Проблемы управления.* М.: ИПУ, 1975.
17. *Жуков Ю. М.* Ценности как детерминанты принятия решения.— В кн.: *Психологические проблемы социальной регуляции поведения.* М.: Наука, 1976.
18. *Ивин А. А.* Логика норм. М.: Изд-во МГУ, 1973.
19. *Кант И.* Основы метафизики нравственности.— *Соч.:* В 6-ти т. М.: Мысль, 1965, т. 4, ч. 1.
20. *Кузьмина Т. А.* Человеческая субъективность как онтологическая проблема в современной буржуазной философии.— *Вопр. филос.*, 1977, № 9.
21. *Леонтьев А. Н.* Деятельность, сознание, личность. М.: Политиздат, 1975.
22. *Любимова Т. Б.* Понятие ценности в буржуазной социологии.— В кн.: *Социальные исследования.* М.: Наука, 1970.
23. *Макаров М. Г.* Категория «цель» в домарксистской философии. Л.: Наука, 1974.
24. *Мамардашвили М. К.* Обязательность формы.— *Вопр. филос.*, 1976, № 12.
25. *Мамардашвили М.* Сартр.— В кн.: *Философская энциклопедия,* 1967, т. 4.
26. *Мартенянов Ю. С., Шрейдер Ю. А.* Ритуалы — самоценное поведение.— В кн.: *Социология культуры.* М., 1975, вып. 2.
27. *Мертон Р. К.* Социальная структура и аномия.— В кн.: *Социология преступности.* М.: Прогресс, 1966.
28. *Наумова Н. Ф.* К проблеме целей глобальных системных моделей.— В кн.: *Системные исследования: Ежегодник, 1978.* М.: Наука, 1978.
29. *Никитин Е. П.* Объяснение — функция науки. М.: Наука, 1970.
30. *Огурцов А. П., Юдин Э. Г.* Деятельность.— В кн.: *БСЭ, 1972, т. 8.*

31. *Рубинштейн С. Л.* Человек и мир.— В кн.: Методологические и теоретические проблемы психологии. М.: Наука, 1969.
32. Социально-психологический портрет инженера / Под ред В. А. Ядова. М.: Мысль, 1977.
33. *Тихомиров О. К.* Понятие «цель» и «целеобразование» в психологии.— В кн.: Психологические механизмы целеобразования. М.: Наука, 1977.
34. *Трубников Н. Н.* Средство.— В кн.: Философская энциклопедия, 1970, т. 5.
35. *Трубников Н. Н.* Цель.— Там же.
36. *Фресс П., Пиаже Ж.* Экспериментальная психология. М.: Прогресс, 1975, вып. 5.
37. *Шибутани Т.* Социальная психология. М.: Прогресс, 1969.
38. *Щедровицкий Г. П.* Автоматизация проектирования и задачи развития проектной деятельности.— В кн.: Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании. М.: Стройиздат, 1975.
39. *Щепаньский Я.* Элементарные понятия социологии. М.: Прогресс, 1969.
40. *Юдин Э. Г.* Отношение философии и науки как методологическая проблема.— В кн.: Философия в современном мире. Философия и наука. М.: Наука, 1972.
41. *Ядов В. А.* О диспозиционной регуляции социального поведения личности.— В кн.: Методологические проблемы социальной психологии. М.: Наука, 1975.
Berkowitz L. Social Motivation: The Handbook of Social Psychology. Addison-Wesley Publ. Co., 1969, vol. 111.
42. *Bossel H.* Notes on Basic Needs, Priorities and Normative Change. Karlsruhe: ISI, 1975.
43. *Brogden H. E.* The Primary Personal Values Measured by the Allport-Vernon Test.— In: A Study of Values. Washington, 1952.
44. *Clifton R. E.* Exploring Techniques for Measuring Human Values.— Amer. Sociol. Rev., 1954, Febr., vol. 19, N 1.
45. *Fried Ch.* An Anatomy of Values: Problem of Personal and Social Choice. Cambridge (Mass.), 1970.
46. *Gibbs J. P.* Norms: The Problem of Definition and Classification.— Amer. J. Sociol., 1965, March, vol. LXX, N 5.
47. *Gorlow L., Noll G. A.* A Study of Empirically Derived Values.— J. Social Psychol., 1967, Dec., vol. 73, 2nd Half.
48. *Kluckhohn C.* Values and Value Orientations in the Theory of Action.— In: Toward a General Theory of Action / Ed. T. Parsons E. Shils. Cambridge, 1951.
49. *March J. S., Simon H. A.* Organizations. N. Y., 1963.
50. *Maslow A. H.* Motivation and Personality. N. Y., 1954.
51. *Mills C. W.* Sociological Imagination. N. Y., 1959.
52. *Norman R.* Reasons for Actions: A Critique of Utilitarian Rationality. Oxford, 1971.
53. *Pareto V.* The Mind and Society. N. Y., 1935.
54. *Scott J. F.* Internalization of Norms. N. Y., 1971.
55. *Shartle C. Z., Brumback G. B., Rizzo J.* An Approach to Dimensions of Value.— J. Psychol., 1964, Jan., vol. 57, 1st Half.
56. *Smelser N. J.* Theory of Collective Behavior. London, 1962.
57. *Weber M.* Werk und Person. Tübingen, 1964.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ НАУКИ

СИСТЕМНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА

В. И. ГОРЬКОВА

В информатике, научно-информационной деятельности, в науковедении все отчетливее проявляется тенденция при разработке и совершенствовании информационных систем, а также для определения наукометрических параметров научной деятельности использовать методы системного исследования документального информационного потока (ДИП). В настоящее время в этой области еще не существует развитой теории, поэтому излагаемые в настоящей статье модели системного исследования документального информационного потока следует рассматривать лишь как ряд эвристических положений и практических рекомендаций.

Можно назвать следующие актуальные задачи информатики и научно-информационной деятельности, для решения которых применяются методы системного анализа документального информационного потока:

поиск оптимальной организации фондов научных документов;

совершенствование классификационных систем информационных изданий и библиотечно-библиографических классификаций;

оптимизация структуры информационных потоков, соответствие их «тематического профиля» информационным потребностям;

исследование лексики и объективных закономерностей текста научных документов при создании информационно-поисковых языков (ИПЯ);

поиск критериев оценки источников информации, качества и полноты информационных изданий и фондов и т. п.

Рассмотрим прежде всего правомерность изображения ДИП в качестве системы, отображающей совокупность информационных отношений в науке, т. е. выступающей в качестве ее информационной модели, опираясь при этом на имеющиеся определения системы в работах [2, 8, 13—15].

Свойства целостности, присущие документальному информационному потоку, обеспечиваются следующими его особенностями.

1. Единый язык научно-технической информации — системы терминов различных отраслей науки и техники, связанные в общий язык науки.

2. Взаимосвязанная система каналов передачи информации, в том числе первичные и вторичные источники информации.

3. Авторские коллективы по отраслям науки и техники, объединенные в единый научный коллектив.

Кроме того, наблюдаются и такие целостные свойства структуры ДИП, как способность образовывать «ядро» основных, главных, наиболее важных элементов (совокупность профильных журналов, заглавных классификационных понятий ИПЯ, ведущих авторов и т. п.) и ограничивать во времени и в «тематическом пространстве» объем всей совокупности.

Всякий системный объект имеет определенный состав элементов, в своей взаимосвязанности образующих структуру системы, которая отражает наиболее существенные отношения между элементами и их группами — компонентами. Эти отношения устойчивы в системе и обеспечивают как ее собственное существование, так и ее основных свойств. Документальный информационный поток также обладает строением, детерминирующим характер концентрации и рассеяния информации, роста и старения источников информации. Причем состав его элементов строго фиксируется конкретными признаками: принадлежностью публикаций определенной тематике, автору, языку, году издания и использования и т. д.

Системные объекты в то же время обладают свойством динамического функционирования и целесообразного поведения в рамках определенной среды.

Документальный информационный поток создается научными коллективами с целью осуществления процесса научной коммуникации. При рождении новых идей, новых научных направлений происходят изменения структуры ДИП — появляются новые микропотоки и, если это важные для науки и народного хозяйства проблемы, происходит интенсивный рост ДИП. Рассмотрим в качестве примера процесс рождения и развития информатики как научной дисциплины. В связи с интенсивным ростом числа научных документов в конце 40-х годов нашего столетия, когда число публикаций по науке и технике стало приближаться к 1 млн., возникла необходимость совершенствования процессов информационного поиска, научные работники стали затрачивать на эту работу в библиотеках слишком много времени, а библиотечные работники оказались недостаточно подготовленными к разрешению данной проблемы. Развитие научно-информационной деятельности отразилось не только в росте потока научных документов, но и в рождении научной дисциплины — информатики. К 1978 г. в реферативном журнале «Информатика» публикуется ежегодно уже около 5 тыс. рефератов, причем за 15 лет существования реферативного журнала число публикаций увеличилось почти вдвое, что характеризует интенсивное развитие этой научной дисциплины.

Системным объектам присуща иерархическая организация.

Структура документального информационного потока характеризуется, в первую очередь, соподчиненностью тематических разделов отраслей науки и техники. В научно-информационной деятельности процесс дифференциации отображается классификационной иерархией информационных систем. Иерархические отношения наблюдаются и в подсистемах ДИП, рассматриваемых как определенный «срез», аспект системы. К их числу относится иерархия структур тезаурусов с парадигматическими отношениями дескрипторов, авторских коллективов, указателей цитируемости и т. д.

При изучении количественных и качественных свойств ДИП обычно основное внимание сосредоточивается на изучении различных статистических закономерностей, на поиске полезных для практики научно-информационной деятельности статистических параметров совокупностей элементов-признаков текстов научных документов. В дан-

ном случае анализируются особенности организации упорядоченных совокупностей и определяются характеристики упорядоченности; в свою очередь последние, фиксирующие строение этих совокупностей, определяют целостные свойства системы ДИП.

Большое значение для информатики имеют исследования строения (структуры) взаимосвязанных и упорядоченных совокупностей научных документов — носителей научной и технической информации. Именно характеристики структуры документального информационного потока во многом определяют систему коммуникации научной информации. Важность изучения структуры совокупностей элементов данного потока определяется тем, что адекватность воспроизведения особенностей отображаемых сложных объектов и процессов зависит не столько от адекватности каждого из элементарных отображений, сколько от отношения структур отображения и его оригинала в статике и динамике. Подтверждением важности изучения ДИП методами системных исследований является одно из положений ленинской теории отражения о том, что «центральную характеристику содержания объекта составляет его организация, структура. Цель теоретического познания любого объекта в виде системы достигается путем ее выражения в виде сложной совокупной структуры, включающей в себя многообразные внутренние и внешние динамические и статические структуры, раскрывающие различные стороны упорядоченности строения, поведения и развития системы, упорядоченности их макро- и микросвойств» [9, с. 198].

Методология системных исследований ДИП позволяет определять не только характеристики организации, упорядоченности структур документальных информационных потоков, но и специфические функциональные свойства структурных подмножеств систем ДИП. В результате такого исследования получают количественные статистические параметры строения упорядоченных совокупностей и соответствующие этим количественным параметрам качественные свойства документального информационного потока.

Прежде чем приступить к описанию методов системно-структурного исследования ДИП, введем ряд понятий.

Документальный информационный поток есть динамическая совокупность научных документов, содержащих

закрепленную научную информацию, предназначенную для передачи во времени и пространстве.

При системном исследовании системы ДИП характеристики элементов научных документов должны быть отнесены к низшим уровням организации; они независимы и могут изменяться от одного элемента к другому. Параметры структурных характеристик упорядоченных совокупностей элементов ДИП относятся к «высоким» уровням организации, они определяются регулярностями в массе случайных событий. Системные исследования ДИП правомерно проводить только в случае определенной упорядоченности его строения.

«Упорядоченная совокупность элементов ДИП» есть совокупность наименований элементов потока, в том числе наименований элементов-признаков научных документов (термины, авторы, названия изданий и т. п.), в которой порядок их размещения определяется характером их появления в текстах научных документов. ДИП считается упорядоченным, если каждый научный документ или элемент-признак документа расположен по отношению к другим научным документам или элементам в определенном положении, в соответствии с заданным параметром или схемой упорядочения. Основой для такого упорядочения является какой-либо характерный признак научного документа. Наиболее часто упорядоченность определяется ранжированием (порядком размещения) элементов: по частоте появления в тексте наименований элементов либо в порядке убывания, либо в порядке возрастания. Примерами могут служить частотный словарь, в котором слова расположены в порядке убывания частоты появления слов в исследуемом тексте, и указатель цитирования научных журналов, где наименования журналов расположены в порядке убывания цитируемости в исследуемом массиве научных документов. Динамические изменения потока данных документов во времени определяются «возрастом» (годом издания) публикаций и т. д.

При упорядочении тому или иному значению признака присваивается степень старшинства и далее проводится сортировка всех наименований элементов по этой степени. В ряде случаев при таком упорядочении возможна ее равная значимость. Тогда упорядоченность может либо устанавливаться по какому-либо другому, подчиненному признаку сортировки, либо им должна присваиваться равная

степень старшинства. Степень старшинства определяет ранг наименования элемента в упорядоченной совокупности ДИП. Упорядоченную совокупность наименований элементов документального информационного потока описывают ранговым распределением.

Обязательным условием возможности использования методологии системного исследования ДИП является наличие тематической взаимосвязанности научных документов, которая определяется общностью предметов, объектов, процессов или методов исследований. ДИП представляет собой множество научных документов, обладающих рядом тематических признаков. Первый и основной такой признак — семантика информации, вторичные же — классификационные индексы, термины, авторы, принадлежность к специализированным тематическим изданиям и т. п. Тематическая взаимосвязанность определяется совстречаемостью¹ тематических признаков в научных документах. В практике научно-информационной деятельности наиболее распространен в качестве такого признака, характеризующего взаимосвязанность научных документов, классификационный индекс, определяемый классификационным понятием. Не менее известен метод тематического объединения научных документов посредством прослеживания их тематической близости по пристатейной библиографии. При этом цитируемость одних и тех же публикаций есть признак тематической общности. В последние годы в связи с ростом числа информационно-поисковых систем получил широкое распространение способ тематического объединения научных документов по признаку встречаемости ключевых слов (терминов). Не исключены и другие способы, например: объединение научных документов по их принадлежности к тематическим информационным изданиям, совстречаемость научных документов в запросах потребителей информации, объединенных единой тематикой исследований, производственной деятельности и т. д.

Процедура определения тематически взаимосвязанной совокупности научных документов включает, во-первых, выбор тематического признака и, во-вторых, отслеживание характера их связи (имеются в виду ее количественные параметры). В результате в общем потоке научных доку-

Совстречаемость — это совместное появление элементов текста в едином его отрезке.

ментов определяется тематически взаимосвязанная составная часть документального информационного потока. Иными словами, если мы намереваемся исследовать ДИП как системный объект, необходимо выделить ту часть его научных документов, которая может рассматриваться как самостоятельный тематический массив научной информации. Необходимо обратить внимание, что тематика объединенного массива научных документов может быть различной (например, математика или ее разделы: алгебра, геометрия, теория вероятностей и т. д.). Пользуясь терминологией классификационных систем, можно сказать, что тематически взаимосвязанные совокупности научных документов могут иметь различную тематическую дробность. Причем нет принципиальных трудностей реализации самостоятельного тематического массива ДИП любой дробности.

Выделение тематически самостоятельного потока сталкивается лишь с необходимостью получения таких совокупностей научных документов, которые позволили бы определить количественные значения его специфических системных свойств в пределах допустимой ошибки. При системном исследовании ДИП часто возникает необходимость проведения анализа взаимосвязанных совокупностей научных документов или элементов-признаков данных документов для различных уровней тематической дробности. При этом, объединяя подмассивы взаимосвязанных научных документов, необходимо, так же как и в случае объединения единичных документов, учитывать тематическую близость их подмассивов, используя тематические признаки.

Рассмотрим наличие у совокупностей научных документов как тематической взаимосвязанности, так и упорядоченности. Такая взаимосвязанность совокупности научных документов определяет ее целостность в «тематическом пространстве». Действительно, из тематически взаимосвязанной совокупности научных документов нельзя изъять ни один документ по признаку его несоответствия тематике, если тематика строго фиксирована и не изменяется в условиях эксперимента, т. е. если связь устойчива. Можно добавить новые документы, но они сольются с прежней тематически взаимосвязанной совокупностью и будут неразличимы в новом множестве. Как известно, такого рода связь придает сложному объекту свойства целостности. В результате наличия устойчивой взаимосвязи у целого

(тематически взаимосвязанной совокупности научных документов) должны появляться новые свойства, качества, закономерности, которые не присущи отдельным элементам в их разобщенности.

Как было показано выше, упорядоченность научных документов ДИП позволяет расположить их в порядке старшинства признаков. При этом характеристики организации системы ДИП должны уже определять ее новые свойства, как свойства системного объекта.

При системном исследовании должны изучаться:
строение системы (структура системы) — описание условий ее существования;

функционалирование системы — описание функциональных свойств системного объекта.

Методология научного исследования включает:

определение объекта научного исследования;

определение предмета анализа, т. е. того аспекта системы, который изучается в данном конкретном случае;

формулирование задач (целей), поставленных в данном исследовании;

определение последовательности операций исследования в процессе решения научной задачи (достижения целей), т. е. исследовательской процедуры;

выбор и мотивацию исследовательских средств.

Методология системного исследования является частным случаем методологии научного исследования и применительно к ДИП включает:

определение объекта исследования — системы ДИП в статике и динамике, во взаимодействии со средой;

определение предмета системного исследования, т. е. выделение конкретного аспекта системы или подсистемы ДИП;

формулирование задач (целей) системного исследования, т. е. определение системы (однозначное описание условий ее существования), структуры системы (подсистем) ДИП и ее функциональных свойств, а также взаимосвязи между структурой и функциональными свойствами;

определение процедуры системного исследования, т. е. выбор предварительных вариантов структур системы (подсистем) ДИП и их моделирование, включая количественный и качественный анализ результатов системного исследования, а также описание системы моделями и в ряде случаев корректировку первоначальных моделей;

выбор исследовательских средств.

Рассмотрим возможные предметы системного исследования документального информационного потока.

В системе ДИП могут быть выделены подсистемы. Тематически взаимосвязанные упорядоченные совокупности элементов-признаков системы документального информационного потока образуют один класс подсистем. К другому классу подсистем относятся упорядоченные совокупности по определенным тематическим дисциплинам. Третий же класс подсистем ДИП определяется как тематической направленностью, так и типом элемента-признака научного документа. К ним относятся, например, подсистемы словарного состава языка научных документов, авторов научных публикаций, видов коммуникаций, запросов на научные документы, научных документов по отдельным отраслям науки и техники и др.

Каждая из подсистем может быть предметом самостоятельного исследования. При этом изучение системы должно опираться на знание свойств подсистем, элементов — и наоборот, изучение отдельных свойств ее подсистем и элементов должно иметь своей предпосылкой знание свойств целого.

Связи как между подсистемами, так и между элементами при определенной устойчивости характеризуются переменными отношениями. Отношения (характер связи) изменяется как во времени, так и в пространстве (между различными составными частями системы). Таким образом, ДИП в целом и его подсистемы должны быть отнесены к динамическим системам. Это означает, что предметы системного исследования должны изучаться и в статике, и в динамике. Результатом такого исследования ДИП должно быть описание структуры системы и подсистем, а именно — условий их существования и функционирования в пространстве и во времени.

Основными задачами (целями) системного исследования являются:

- 1) поиск параметров, а в ряде случаев функциональных зависимостей организации (характера упорядоченности) системы и подсистем ДИП, а также функциональных свойств, связанных с особенностями организации упорядоченных тематических совокупностей ДИП;

- 2) изучение взаимосвязей и взаимозависимостей, наблюдаемых в системе и подсистемах ДИП.

В системе документального информационного потока между ее тематическими подсистемами должна пайти свое отражение объективная закономерность развития отраслей науки во взаимосвязи и взаимодействии. Между подсистемами ДИП, определяемыми единым тематическим содержанием, но состоящими из различных элементов-признаков научных документов, должна существовать связь по характеру организации терминологических систем, авторских коллективов, видов коммуникаций, систем запросов и т. д. Исследования характеристик связи в системе ДИП необходимо проводить, в первую очередь учитывая взаимосвязь:

структурных параметров упорядоченных совокупностей элементов и функциональных свойств структурных подмножеств системы или подсистемы;

подсистем ДИП по отраслям науки и техники в рамках единой системы ДИП;

подсистем ДИП, относящихся к определенной отрасли знаний, но организованных из различных (модальных) элементов-признаков научных документов.

Приводя эти задачи мы, конечно, не претендуем на абсолютную полноту. Безусловно, по мере углубления наших знаний о структурных и функциональных свойствах, о системах связи и взаимодействия системы и подсистем ДИП сфера применения системных исследований будет значительно расширена.

Процедура системного исследования упорядоченной тематической совокупности научных документов должна начинаться с содержательного анализа каждого научного документа. В результате проведения *первой операции* исследовательской процедуры такого анализа мы имеем возможность определить следующие параметры.

1. Постоянный и необходимый параметр — тематический признак содержания научных документов.

Выбор тематического признака определяется целевой задачей проводимого исследования. Например, необходимо исследовать развитие подсистемы ДИП в историческом плане, в этом случае цитируемость публикаций — наиболее удачный тематический признак; необходимо изучить процесс развития терминологической системы — лучшим тематическим признаком является принадлежность научных документов к специализированным (профильным) научным журналам или информационным изданиям и т. д.

2. Варьируемые параметры включают в себя наименование издания, в котором опубликован научный документ, автор или авторы, термины, виды научных документов (статьи, книги, патенты и т. п.), язык публикаций и т. д., т. е. все признаки, определяющие модальные свойства научного документа. В качестве варьируемых параметров могут использоваться также сочетания признаков: авторы — авторы (цитируемость), словарный состав естественного языка и словарь ключевых слов, статьи — наименование научных журналов (продуктивность), ключевые слова текста упорядоченных тематических совокупностей научных документов и запросов на документы. Сочетание признаков рекомендуется использовать в тех случаях, когда необходимо исследовать характеристики подсистем ДИП в их взаимосвязи.

Таким образом, в результате проведения первой исследовательской процедуры системпо-структурного исследования ДИП определяются тематически взаимосвязанные совокупности научных документов или элементов-признаков этих документов.

Вторая операция системного исследования тематически взаимосвязанной совокупности элементов ДИП² заключается в объединении единичных элементов в однородные ансамбли: одинаковые термины и терминологические обороты (без учета флексий, но с учетом синонимов), одинаковые наименования изданий (без учета года, тома и номера издания); одинаковые виды публикаций (без учета страны и года издания). Аналогичные решения принимаются и при объединении других наименований элементов. Однозначные по наименованиям элементы в результате объединения приобретают новый признак — частоту появления данного наименования элемента в тематически взаимосвязанной совокупности. Такие однозначные ансамбли элементов называют компонентами. Компоненты тематически взаимосвязанной совокупности ДИП характеризуются числом однозначных элементов или частотой появления наименования компонента в совокупности.

Третья операция — сортировка компонентов тематически взаимосвязанной совокупности с целью получения

² Здесь и далее под элементами ДИП будут подразумеваться как научные документы, так и их элементы-признаки, поскольку с точки зрения системного подхода нет необходимости их различать.

характеристики упорядоченности. Сортировка компонентов тематически взаимосвязанной совокупности производится с учетом признака упорядочения. Упорядоченная совокупность описывается моделями ранговых распределений, в которых наивысший ранг (первый) присваивается компоненту, признак которого будет наибольшим; второй, третий и последующие ранги присваиваются компонентами по убывающей значимости признака данного наименования компонента в исследуемой совокупности (число элементов в компоненте, год, язык, страна публикаций и т. д.). Ранговое распределение компонентов уже обладает свойствами целостности (свойствами тематической взаимосвязанности и упорядоченности). Обработка совокупности компонентов системы ДИП³ при определении рангового распределения должна проводиться очень тщательно, так как при системном исследовании характеристики структуры, особенности организации упорядоченного множества компонентов ДИП определяются на основании данных ранговых распределений; именно последние могут выражать системные свойства тематически взаимосвязанных упорядоченных элементов ДИП.

Четвертой операцией процедуры исследования является определение характерных особенностей строения ранговых распределений. При системном исследовании структурные особенности строения сложной динамической совокупности определяют подмножества системы ДИП, несущие в ней определенные смысловые функции.

Структура и функционирование системы тесно взаимосвязаны. Структура является внутренней основой системы, раскрывающей способы ее функционирования. Поэтому *пятая операция* системного исследования ДИП должна опираться на два взаимосвязанных подхода к изучению взаимодействия структурных характеристик и способов функционирования системы: 1) раскрытие структуры ДИП посредством смысловой интерпретации функционирования упорядоченных структурных подмножеств; 2) анализ смысловых целей информирования и определение характеристик структур ДИП, обеспечивающих достижение цели.

Рассмотрим основные характеристики системы ДИП,

³ В дальнейшем с целью упрощения терминологии будем использовать понятие «система ДИП» и в применении к подсистемам ДИП, так как они могут служить самостоятельными объектами системного исследования.

которые необходимы и достаточны для описания ее строения и функциональных свойств.

1. Модальность (качественная разновидность) изучаемых ранговых распределений компонентов системы ДИП.

Результаты системного исследования модальных подсистем ДИП позволяют определить закономерности структур и функциональных свойств модальных множеств компонентов и далее перейти к описанию закономерностей, общих свойств, характеристик развития и функционирования взаимосвязанных упорядоченных совокупностей научных документов системы ДИП.

2. Экстенсивные (количественные) характеристики модальных множеств компонентов системы ДИП.

Для описания качественных закономерностей и для определения объективных количественных критериев качественных свойств модальных множеств компонентов системы ДИП должны использоваться количественные характеристики ранговых распределений.

3. Структурные и органические характеристики системы ДИП.

Для определения системных свойств ДИП должны использоваться количественные меры структурных подмножеств или меры организации его подсистем, в том числе функциональные зависимости, определяющие характеристики организации. В сущности, это центральные характеристики системы ДИП, изучаемой как целостный объект.

4. Семантические характеристики модальных множеств компонентов системы ДИП.

Смысловые характеристики функциональных свойств определяют конкретное содержание качественных свойств системы ДИП, что обеспечивает использование результатов ее анализа в практической деятельности совершенствования информационных процессов.

5. Эмпирические характеристики модальных множеств компонентов системы ДИП.

Проверка достоверности результатов анализа системы ДИП должна осуществляться на основе практики информационной деятельности. Из практики мы знаем некоторые свойства потоков научных документов: например, какие информационные функции выполняют книги, справочники, патенты, статьи, обзоры и т. д. Однако нам неизвестны количественные характеристики системы коммуникации; не зная их, мы вынуждены при принятии решений, при

проектировании информационных систем руководствоваться методом проб и ошибок. Использование результатов системных исследований при создании информационно-поисковых систем (ИПС), совершенствовании систем коммуникаций, при разработке ИПЯ и т. д. позволяет определять степень соответствия полученных закономерностей ДИП с эмпирическими оценками качества функционирования информационных систем. Необходимость определения соответствия между результатами системных исследований ДИП и интуитивным и прагматическим знанием свойств потоков научных документов диктуется особенностями данного системного объекта. Строение, функционирование и развитие системы ДИП зависит от процессов дифференциации и интеграции научных знаний, экономических, социальных, политических и других факторов. Влияние некоторых из них определимо, но ряд причинных условий не может быть детерминирован. Поэтому систему ДИП нельзя рассматривать как развивающуюся строго детерминированно. Следует полагать, что в ней сочетается детерминизм и случайность.

Система и подсистемы ДИП должны быть отнесены к сложным системам, поскольку они характеризуются как большим числом элементов, так и сложными связями. Кроме того, система ДИП принадлежит к классу диффузных систем. Последние характеризуются не только большим числом элементов, но и, что чрезвычайно важно, воздействием множества факторов, влияющих на функционирование системы. В такого рода системах не только нельзя разграничить действие переменных различной физической природы, но и выделить воздействие отдельных факторов. Их общее взаимодействие детерминирует некоторую оптимальную «жизнедеятельность» в условиях данной среды. Системы данного типа являются самоорганизующимися. В результате системных исследований самоорганизующейся диффузной системы ДИП ее параметры определяются как целостные свойства. Параметрическое изображение системы позволяет решать задачи более эффективно по сравнению с решениями, принимаемыми интуитивно, поскольку использование количественных характеристик дает возможность просчитывать возможные варианты и выбрать из них оптимальные для конкретной практической задачи решения, не нарушая общих закономерностей функционирования документального информационного потока.

Наилучшие результаты системных исследований получаются при использовании моделей, описывающих природу явлений данного системного объекта. Однако для ДИП эта проблема до сих пор не решена. При описании диффузных систем чаще всего применяются не модели механизма (природы) явления, а свойств (параметров) системного объекта. Такого рода модели должны удовлетворять следующим условиям:

- отражать с определенной (заранее зафиксированной) точностью реальную картину структурных параметров и свойств;

- быть удобными при использовании и позволять находить различные параметры, необходимые для расчета реальных ситуаций;

- результаты расчетов по параметрам моделей должны достаточно просто интерпретироваться с точки зрения функциональных свойств объектов;

- быть формализуемыми, чтобы процесс изучения системных объектов мог быть автоматизирован.

В диффузных системах используются стохастические модели, для которых характерно наличие вариантов эмпирических параметров. Однако, как показывает практика, эмпирические параметры для определенных объектов имеют свойство сохранять свое значение во времени. Это важное обстоятельство позволяет считать параметрические характеристики моделей постоянными для определенного системного объекта и для определенного периода, в течение которого не изменяется природа самого явления (обычно — 5—10 лет, если не произойдет чрезвычайных событий или не изменится тематическая структура самой отрасли науки или техники). В тех случаях, когда меняется структура (как правило, при тематических изменениях, например: расширяется или сужается тематика, объединяются или разъединяются массивы документов — источников информации) следует применять варианты моделей, описывающих динамику изменения параметров.

Модели могут описывать каждую из подсистем в отдельности, но может быть принято решение описать все их единой моделью: выбор варианта описания должен определяться удобством использования моделей для получения параметров данной подсистемы ДИП. В практике научно-информационной деятельности целесообразно создавать несколько моделей, описывающих определенные типы под-

Таблица

Модели структур подсистем документальных информационных потоков

Параметры подсистем ДИП по определенной тематике	Практические задачи	Типы моделей потока научных документов
Полный поток научных документов. Доли полного потока научных документов как структурные подмножества	Определение объема хранения, формы хранения, объема запоминающего устройства и информационного издания, полноты коллекции документов и затрат на их приобретение	Модели: роста потока; стоимости приобретения, копирования и форм хранения; рангового распределения продуктивности наименований изданий; распределения упорядоченного потока
Полный поток используемых научных документов. Доли полного потока используемых научных документов	Определение стоимости полного потока или его доли и ценности коллекций документов. Выбор альтернативных вариантов обслуживания потребителей информации (оригиналы, копии, микрофильмы)	Модели: старения; цитируемости публикаций; стоимости приобретения, копирования, микрофильмирования документов
Характеристики упорядоченности	Определение степени формализации и параметров структур	Модели рангового распределения
Скорость роста потока научных документов. Скорость уменьшения использования потока научных документов	Определение наукометрических параметров информационной модели науки, техники	Модели скорости роста и скорости старения
Временные характеристики закономерностей роста и старения: период удвоения; период полустарения	Определение сравнительных характеристик потоков по различным тематическим разделам для различных типов научных документов	Модели роста и старения во времени

систем ДИП. Выше приводятся параметры подсистемы ДИП и типы моделей, которые часто используются в практике научно-информационной деятельности (см. таблицу).

В соответствии с типами моделей, указанными в таблице, определим функции, которые могут использоваться для аппроксимации зависимостей от следующих аргументов: возраста публикаций (t, q), стоимости (r), частоты цитируемости (f_c), частоты появления элементов, их «продук-

тивности» (f_i). Функциональные модели могут быть объединены, т. е. описывать несколько распределений, однако их труднее использовать. Используемые в практике научно-информационной деятельности и наукометрии модели подробно рассмотрены в аналитическом обзоре [8].

При выборе функциональных зависимостей, аппроксимирующих эмпирические распределения, примем, по возможности, типовые варианты. Из названных в таблице типов моделей следует, что все они могут основываться на суммировании микропотоков по убывающей величине: в зависимости от возраста публикаций, стоимости, продуктивности, цитируемости, используемости.

При изучении свойств системы ДИП часто применяется прием приравнивания определенной величины потока единице. Это делается для того, чтобы избежать влияния абсолютных величин потока на структурные характеристики распределений. Для закономерностей роста — это поток публикаций начального года отсчета (S_{t_0}); для закономерностей старения — поток, приходящийся на пик его используемости (S_{q_0}); для продуктивности и цитируемости — полный поток научных документов и цитируемых публикаций ($S_{\max}$; $S_{\max_e}$); для распределений стоимости изданий — стоимость полного потока публикаций ($S_{\max_r}$).

Для описания эмпирических распределений можно использовать следующие функции [9]:

закономерность роста потока научных документов

$$S_t = S_{t_0} \cdot e^{at}, \quad (1)$$

где S_t — микропоток публикаций t -го года,

S_{t_0} — микропоток публикаций в начальный (базовый) год отсчета,

t — порядковый номер года выхода в свет публикаций, считая дату базового года нулем,

a — постоянный коэффициент;

закономерность старения (используемости) научно-технической литературы

$$S_q = S_{q_0} \cdot e^{-bq}, \quad (2)$$

где S_q — микропоток публикаций возраста q ,

S_{q_0} — микропоток публикаций базового года,

q — возраст публикаций,

b — постоянный коэффициент;

закономерности продуктивности (цитируемости, используемости) запишем в общем виде

$$\sum_{i=1}^i S_i = S_{\max} (1 - e^{-ci}), \quad (3)$$

где $\sum_{i=1}^i S_i$ — сумма микропотоков от первого до n -го наименования элемента ДИП,
 $S_{\max}$ — максимальный поток всех элементов по определенной тематике,
 i — ранг наименований элементов в ряду, составленном по убыванию параметров продуктивности, или цитируемости, или используемости,
 c — постоянные коэффициенты для каждого из трех распределений.

Приведенные закономерности могут не выполняться на отдельных участках эмпирических распределений. Результаты анализа многих эмпирических распределений упорядоченных потоков показывают, что имеет место систематическое отклонение теоретической кривой от эмпирических данных для наибольших по величине микропотоков (зоны ядра). В этом случае могут вводиться или дополнительные постоянные коэффициенты, или использоваться другие функции, с большей точностью описывающие реальные распределения.

В настоящее время применяют, как правило, зависимости Г. Ципфа и С. Брэдфорда с учетом поправок, внесенных в последнюю Б. Викери [4, 7]. С точки зрения системных исследований ДИП они не обладают возможностями, необходимыми для получения любых параметров структуры:

зависимость распределения упорядоченного потока, полученная интегрированием зависимости предложенной Г. Ципфом (подробнее см.: [4]), не позволяет определять значение максимального потока, так как не учитывает свойство системы ДИП насыщаться при ограничении временного параметра или объема выборки совокупности;

зависимость С. Брэдфорда носит дискретный характер и, вследствие этого, не может быть применена для расчета любой доли потока.

Аналитический метод определения параметров теоре-

тических зависимостей строения системы ДИП должен основываться на опытных зависимостях.

Рассмотрим три функции в логарифмической форме:

$$\ln \frac{St}{St_0} = at; \quad \ln \frac{Sq}{Sq_0} = -bq;$$

$$\ln \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^i S_i}{S_{\max}} \right) = -ci.$$

Из зависимостей следует, что постоянные коэффициенты a , b , c суть тангенсы угла наклона функций в логарифмических координатах (прямых) и могут быть достаточно просто вычислены.

Следует иметь в виду, что расчеты необходимо производить по данным центральной зоны эмпирических распределений, так как рассчитываемые параметры для зоны ядра могут отличаться от теоретических в силу структурных особенностей данной зоны. Однако это не является непреодолимой трудностью, так как параметры зоны ядра при выборках совокупности 20 — 30 тыс. элементов уже отвечают необходимым требованиям к точности статистических расчетов при определении параметров зоны ядра. Эти эмпирические данные и нужно использовать, не прибегая к расчету по теоретическим зависимостям.

Рассмотрим ряд практических задач научно-информационной деятельности, решение которых основывалось на данных анализа потоков научных документов.

1. *Оптимизация организационной структуры потоков научных документов отраслевой системы научно-технической информации (НТИ).* При разработке ее организационной и функциональной структуры (по электротехнике) в работе [11] использовался метод и результаты системного исследования ДИП. При этом определялись:

количественные характеристики темпов роста научных документов, распределение по видам и по тематике документов, степень и хронологические параметры использования;

количественные характеристики распределения информационных запросов по тематике и видам документов, по отраслям народного хозяйства, низовым органам НТИ в сочетании с тематикой и видами научных документов.

В результате системного анализа потоков научных документов были определены:

темпы роста первичных и вторичных научных документов по электротехнике составляют 11% в год;

в отраслевой системе НТИ комплектуется и аналитически перерабатывается от 60 до 80% первичных и вторичных научных документов по смежной тематике;

запросы потребителей информации на основную электротехническую тематику составляют 90% и на смежную 10%;

большинство запросов (до 90%) относится к требованиям на копии научных документов;

имеет место рассредоточение и децентрализация процессов сбора и аналитической переработки научных документов — в низовых и центральном отраслевом органе НТИ; 60—80% входного потока научных документов перерабатываются повторно, и в этих операциях занято 50—70% общей численности информационных работников;

система НТИ работает в накопительном режиме — накапливает, например, мало используемые документы.

Результаты системного исследования ДИП позволили оценить целостные свойства отраслевой автоматизированной системы ИТИ (АСНТИ):

высокая стоимость и большие сроки аналитической переработки документов в низовых информационных службах;

значительный процент неоправданного дублирования, отсутствие видовой и тематической направленности деятельности информационных служб;

чрезмерная концентрация ресурсов, затрачиваемых на ввод информации, и недостаточное внимание справочно-информационному обеспечению;

высокая полнота охвата научных документов, вводимых в систему, и т. п.

Исследование количественных и качественных параметров информационной системы, в том числе потоков научных документов, позволило определить допустимые варианты организационной и функциональной структуры АСНТИ, уточнить ее цели, подцели, параметры, т. е. создать и оценить варианты модели системы, принять обоснованное распределение входных потоков научных документов по ее звеньям, распределить функции по ана-

литической переработке этих документов, найти схему технологических связей между элементами системы и последней с внешней средой.

2. *Оптимизация систем связей между информационными центрами (библиотеками) по обмену научными документами.* Важнейшей проблемой в Государственной системе научно-технической информации (ГСНТИ) является координация обмена документальными информационными потоками, планирование комплектования библиотечных и информационных фондов. В силу того, что наука, техника и отрасли народного хозяйства развиваются в условиях интеграции и дифференциации научных, технических и технологических знаний, возникает необходимость организации обмена источниками информации, т. е. создания «сети обмена». В противном случае каждая из научных библиотек, каждый из информационных центров вынуждены были бы комплектовать фонды с учетом использования потребителями информации, читателями библиотек источников информации смежных отраслей науки и техники. По данным деятельности ВИНТИ, такое дублирование составляет более 20%.

Задача оптимизации состава фондов в соответствии с критериями используемости источников информации по тематическим признакам, по видам научных документов, по хронологическим параметрам, а также создание сети обмена источниками информации должна решаться с учетом характеристик потоков научных документов. При этом необходим предварительный анализ существующей системы ДИП, т. е. сложившейся структуры фондов по запросам читателей, сложившейся практики обмена научными документами, что позволяет строить модели с меньшими затратами по выбору оптимальных решений. Например, в работе [16] разработана модель перераспределения научных документов, а именно — обмена требуемых и предлагаемых документов с учетом критерия минимизации технологических расходов, связанных с оформлением, копированием, пересылкой документов. В данном случае задача сводилась к транспортной задаче, но она может быть решена также с учетом:

критерия затрат на приобретение и хранение источников информации;

критерия ценности научных документов для каждого информационного центра, определяемого по используемо-

сти научных документов потребителями информации;
тематических признаков;
видов документов;
«возраста» документов.

Типичным является также пример оптимизации состава фондов библиотек по тематике и срокам хранения [6]. Для решения этой задачи было проведено исследование существующих фондов ряда библиотек и на основе количественных параметров используемости источников информации (библиометрические параметры) были разработаны рекомендации по планированию структуры фондов. Изучая организационную структуру библиотечных фондов с целью ее совершенствования, автор работы [6] основывался на следующих положениях методологии системного исследования:

библиотечная система имеет иерархическую структуру; связи системы могут быть горизонтальными (между библиотеками одного уровня) и вертикальными (между библиотеками разных уровней);

научные документы библиотечных фондов находятся во взаимосвязи с существующим или планируемым составом фондов многих библиотек и его используемостью.

В качестве математических моделей описания результатов системного исследования применялись зависимости закономерностей ДИП — концентрации и рассеяния, а также «старения» информации.

Результаты анализа показали возможность и целесообразность использования библиометрических параметров в статике и динамике для принятия решений по совершенствованию организационной структуры фондов системы библиотек.

3. *Поиск методов количественного подхода в науковедении.* «Выделение научной деятельности в качестве одного из основных объектов науковедения приводит к необходимости поиска соответствующих характеристик, позволяющих изучать научную деятельность как непосредственным образом (проблемы научного творчества), так и через ее результат — научное знание» [18, с. 264].

В процессе научной коммуникации носителем научной информации является научный документ. Рассматривая «информационную модель науки», анализируя потоки научных документов по отраслям науки и техники, динамику их роста и «старения», следует считать, что параметры

ДИП определенным образом отражают реальные системообразующие факторы, действующие в процессе научной деятельности. Однако, используя такой подход, необходимо быть весьма осторожным в выводах — получаемые количественные параметры должны быть проверены с помощью экспертных оценок, поскольку структура информационной модели лишь отображает реальную структуру науки, техники.

В настоящее время уже есть опыт наукометрического анализа (см., например, работу [3]) и результаты его проверки экспертизой ученых.

При определении тенденций развития, например, электроэнергетики использовался метод системного исследования ДИП, который включал следующие этапы:

- разбиение потока научных документов по тематической иерархии;

- определение скорости роста ДИП по тематическим разделам;

- определение структурных особенностей упорядоченных совокупностей ДИП;

- выявление тем, по которым параметры системы ДИП были признаны более «значимыми», характеризующими тему как проблемную;

- формулирование проблемы;

- экспертиза справедливости выявленных проблемных направлений развития электроэнергетики.

Экспертные методы оценки ведущими учеными подтвердили правильность перечня проблемных направлений (тенденций) развития электроэнергетики, определенных методами системного исследования структуры потоков информационной модели отрасли техники.

4. *Определение тематической структуры информационных потребностей.* В работе [5] изложены результаты системного исследования тезауруса информационных потребностей.

Целью системного исследования было получение микротезаурусов определенных категорий потребителей информации и определение нерасторжимых и расторжимых связей по совпадающим ключевым словам микротезаурусов.

Системному исследованию были подвергнуты тексты запросов потребителей информации, причем, естественно, было соблюдено правило математической статистики о

представительности и достоверности выборки объема текстов. Достижение цели решаемой задачи, в данном случае получение микротезаурусов, существенно облегчается, если системное исследование проводить на совокупности текстов существующей системы информационного обеспечения ИПС или библиотеки и использовать ее как предварительный вариант структуры — установившуюся схему разбиения на категории потребителей информации (читателей). Исследовательская процедура включала следующие этапы:

обработка тематических подмассивов запросов с целью выявления ключевых слов микротезаурусов;

выявление частоты использования ключевых слов и построение рангового распределения;

определение ключевых слов, определяющих тематику запросов и аспекты деятельности специалистов (теория, технология, конструкция и т. д.);

определение тематических связей между рядами ранговых распределений микротезаурусов по предварительно принятым категориям потребителей информации;

принятие решений о необходимости корректировки предварительного разбиения микротезаурусов.

Сопоставительный анализ микротезаурусов, полученных в результате системного исследования текстов запросов, позволил получить целостные свойства лексики запросов (тематическую классификацию, рационально разбивающую их массивы), определить тематику информационных потребностей и в конечном счете выявить структуру категорий потребителей информации.

5. *Создание формальной классификации информационных документов информационной системы.* Формальная классификация должна быть основана на алгоритмах обработки текстов, поэтому критерии отнесения каких-либо научных документов к конкретным тематическим группам должны определяться по параметрам текстов. В работе [10] на основе системного исследования лексики научных документов и библиографических ссылок построены две модели, характеризующие на заданном множестве объектов (ключевых слов) отношения тематических связей. Созданные в данной работе модели включают варианты структуры, основанной на критериях связи, прослеживаемой по цитируемости, и на критериях связи совпадения «значимых» ключевых слов в текстах докумен-

тов. При этом «значимость» ключевых слов выявлялась по формальному критерию — весу слова, который есть обратная величины относительной частоты его встречаемости.

Процедура системного исследования текстов научных документов включала следующие этапы:

предварительное разбиение тематики на тематические группы (рубрики);

составление частотных словарей или цитируемость конкретных документов, относящихся к данным тематическим группам;

определение количественных критериев связи;

корректировка тематических групп предварительного классификационного разбиения;

создание формальной классификации научных документов.

В результате проведения данной работы были выявлены целостные свойства классификационной системы: система тематических связей между ее понятиями (терминами) и формальная классификация научных документов, которая может корректироваться в процессе развития отрасли науки или техники.

6. *Определение динамики роста и «старения» научных документов с целью использования этих закономерностей при планировании (прогнозировании) структуры, состава и функциональных свойств входных характеристик информационных систем, библиотек.* Эмпирические распределения роста и «старения» ДИП определяются параметрами совокупностей элементов (единиц) научных документов, упорядоченных по годам их выхода в свет. Причем закономерности роста ДИП определяются упорядоченными микропотоками каждого года независимо от характеристик их использования, а эмпирические распределения «старения» научно-технической литературы — характеристиками использования микропотоков документов каждого года издания. Безусловно, периоды могут быть и иными: например, в ИПС документы или поисковые образы документов (ПОД) поступают еженедельно, поэтому в качестве временных признаков упорядочения здесь может использоваться неделя. Принципиальных ограничений при выборе временного признака нет.

Параметры роста ДИП используются для решения практических задач науковедения, информационных

служб, библиотек. В науковедении с их помощью прогнозируются объемы научных документов, определяются проблемные направления развития науки и техники, так как характеристики роста ДИП отражают темпы развития отдельных отраслей науки, техники или научных дисциплин. Сравнивая параметры роста ДИП, можно судить (но не рассчитывать) о темпах развития сравниваемых отраслей. В научно-информационной и библиотечной деятельности рассчитывается количество единиц хранения первичных и вторичных научных документов, объемы информационных изданий, затраты на приобретение научно-технической литературы, объемы каталогов и т. д.

Закономерности «старения» научных документов, в том числе и рефератов, характеризуют используемость потока документов во времени. Поэтому, чтобы повысить используемость фондов, удешевить деятельность библиотек и информационных органов, требуется знание этих закономерностей, прогнозирование используемости, расчет и планирование правил хранения массивов документов ИИС, справочно-информационных фондов (СИФ) библиотек.

В работе [1] приведены результаты системного анализа динамики роста и «старения» (устаревания) научно-технической литературы, который содержал следующие этапы:

- отбор массива научных документов за ряд лет по определенному тематическому направлению;

- упорядочение элементов потока по году издания;

- построение распределений для закономерности роста в зависимости от возрастающего года изданий и для «старения» — от убывающего года;

- определение аналитических зависимостей, фиксирующих найденные закономерности.

Применение методов системного исследования позволило определить целостные свойства потока научных документов — объемы и доли потока, характеристические параметры структуры потока научных документов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Брукс Б. С. Старение научной литературы.— В кн.: Проблемы информации. МФД 478. М.: ВИНТИ, 1973, с. 74—102.
2. Галандерс У. О синтетическом определении общего понятия системы.— В кн.: Вопросы теории познания диалектического материализма. Рига: Изд-во Латв. ун-та, 1977, вып. 3, с. 110—137.
3. Горькова В. И. Тенденции развития электроэнергетики по данным анализа документальных информационных потоков. М.: Информэлектро, 1973. 83 с.
4. Горькова В. И., Гусева Т. И. Анализ документальных информационных потоков и изучение запросов потребителей информации: (Лекции). М.: ИПКИР, 1974. 59 с.
5. Горькова В. И., Петренко Б. В. Совершенствование системы информационного обеспечения на основе статистического анализа информационных потребностей специалистов. Минск: БелНИИНТИ, 1973. 54 с.
6. Иванова И. Б. Применение библиометрических закономерностей в планировании системы библиотечных фондов.— В кн.: Проблемы формирования и использования фондов литературы. М.: 1976, с. 9—22. (Сб. науч. тр. б-тек АН СССР и союзных республик; № 1). Ротапринт.
7. Казачков Л. С. Системы потоков научной информации. Киев: Наук. думка, 1973. 82 с.
8. Краткий словарь по философии. М.: Политиздат, 1966.
9. Ленинская теория отражения и современность. София: Наука и искусство, 1969. 725 с.
10. Маршакова И. В. Классификация документов на основе лексики (по ключевым словам документов).— НТИ. Сер. 2, 1974, № 5, с. 3—11.
11. Немировская В. С., Елтаренко Е. А., Сумароков Л. Н. Графовая модель потоков документов в системе научно-информационного обслуживания.— В кн.: Вопросы моделирования и оптимизации информационных систем. М.: Информэлектро, 1973, вып. 4, с. 128—142.
12. Садовский В. Н. Методология науки и системный подход.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1977. М.: Наука, 1977, с. 94—111.
13. Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Задачи, методы и приложения общей теории систем.— В кн.: Исследования по общей теории систем: Сб. переводов. М.: Прогресс, 1969, с. 3—22.
14. Холл А. Опыт методологии для системотехники. М.: Сов. радио, 1975. 448 с.
15. Шрейдер Ю. А. К определению системы.— НТИ. Сер. 2, 1971, № 7.
16. Щукина И. А. Некоторые задачи координации информационных потоков в интегрированных информационных системах: Автореф. дис. ...канд. техн. наук. М.: МИФИ, 1972. 36 с.
17. Яблонский А. И. Модели и методы математического исследования науки. М.: ИНИОН АН СССР, 1977. 128 с.
18. Яблонский А. И. Стохастические модели научной деятельности.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1975. М.: Наука, 1976, с. 5—42.

ПРИНЦИП ЦЕЛОСТНОСТИ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ИССЛЕДОВАНИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А. А. ИГНАТЬЕВ

В ряду проблем, возникающих при изучении исследовательской деятельности, большое и важное место занимают проблемы оперирования с первичной информацией. К настоящему времени в социальных науках накоплен внушительный арсенал процедур наблюдения, продуктивность и надежность которых удовлетворяют достаточно жестким требованиям. Поэтому вопрос о получении эмпирических данных, характеризующих направленность или параметры соответствующих процессов, обычно удается решить посредством использования стандартных методик. Иначе обстоит дело с использованием эмпирических данных для построения или обоснования содержательных утверждений относительно наблюдаемых феноменов. Так, о своих измерениях Д. де Солла Прайс впервые доложил еще в 1950 г. на VI Международном конгрессе по истории науки, и уже тогда не возникало сомнений в воспроизводимости полученных им кривых роста массива научной литературы. Однако интерпретация указанных кривых как параметров, характеризующих процессы порождения знания, и по сей день остается предметом дискуссии.

В принципе для оценки первичной информации могут быть использованы содержательные теоретические концепции, разработанные в той или иной специальной области исследований (например, социальной психологии или информатике). Такая стратегия (ее обычно называют редукционизмом) остается оправданной и даже эффективной, пока исследование носит по преимуществу эмпирико-описательный характер, т. е. призвано главным образом зафиксировать наблюдаемые феномены. Но она оказывается совершенно недостаточной, когда от высказываний об отдельных феноменах, примечательных в каком-либо отношении, предполагается перейти к утверждениям относительно изучаемой совокупности феноменов в целом (в особенности, если такие утверждения в дальнейшем могут приобрести нормативный характер). В самом деле.

данные, содержание которых ограничено отдельным произвольно выбранным аспектом наблюдения, неизбежно оказываются односторонними, а потому и проблематичными в смысле их релевантности, представительности или сопоставимости с другими категориями данных. Это, в свою очередь, не только ограничивает возможности их использования (например, для выработки оптимальной стратегии управления), но и ставит под вопрос валидность соответствующих процедур наблюдения.

Более эффективное решение проблемы состоит в том, чтобы представить имеющиеся и потенциально возможные данные в виде системы («банка данных»), обладающей собственными, автономными по отношению к сложившимся дисциплинарным предпочтениям, основаниями интеграции. Такие основания, однако, не могут быть ни сформулированы посредством индукции, ни введены заранее, чисто дедуктивным образом: как логическая проблема, вопрос об отношении «многого» и «единого», имея долгую и богатую событиями историю, не исчерпан и к настоящему времени (см., например, в [17] и [18] экспликацию и критическую ретроспективу вопроса). Поэтому и перспектива получения первичной эмпирической информации, удовлетворяющей критериям релевантности, сопоставимости и представительности, по необходимости ограничена наличными, исторически сложившимися и хотя бы отчасти реализованными концепциями и подходами.

Для нас здесь особый интерес представляет подход, намеченный американским историком науки Т. Куном [5] и существенно развитый в современных работах по социологии науки. Такой подход с успехом и неоднократно использовался для выявления и исследования факторов, направляющих и регулирующих процессы порождения знания (см., в частности, [21] или [32]), и в последнее десятилетие зачастую рассматривается в качестве базовой методологической схемы, использование которой обеспечивает комплексное многомерное описание соответствующей категории феноменов. Анализ конструктивных средств оперирования с эмпирическими данными, имплицитно предполагаемых историко-научной концепцией Т. Куна, и посвящена предлагаемая статья.

ПОНЯТИЕ ПАРАДИГМЫ И ПРОБЛЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ОБЛАСТИ НАБЛЮДЕНИЯ

На наш взгляд, избранный Куном подход в значительной степени продиктован особенностями эмпирических данных, с которыми обычно оперирует историк науки. Дело в том, что эти данные в большинстве случаев разнородны, противоречивы, а нередко и попросту ненадежны, вследствие чего их трактовка в качестве первичной информации об определенном объекте получает оправдание только задним числом, в ретроспективе исследования. До исследования, в перспективе его дальнейшего развертывания, подобная трактовка принимается исключительно «в кредит», в порядке эвристического допущения.

Те же в принципе трудности возникают и при междисциплинарном изучении исследовательской деятельности, и для их преодоления уместно использовать те же, что и в историко-научном исследовании, средства. Это, разумеется, не означает, что полученная таким образом первичная информация будет основываться на произвольно выбранном условном соглашении о критериях оценки или правилах интерпретации эмпирических данных. Речь идет о том, что получение достоверных эмпирических данных об исследовательской деятельности предполагает предварительное ограничение неопределенности относительно содержания первичной информации¹. Иными словами, необходимым условием выполнения соответствующего междисциплинарного или историко-научного исследования оказывается установление характеристик, инвариантных изучаемой совокупности феноменов.

¹ Хорошим примером здесь может служить выделение массива информационных документов, т. е. текстов, фиксирующих результаты научных исследований. В области фундаментальных исследований научный результат — это прежде всего новые, неизвестные ранее утверждения о действительности, поэтому информационным документом здесь будет публикация или устное выступление. Напротив, в области прикладных исследований и разработок научный результат — это прежде всего способ действия, позволяющий получить определенный экономический эффект; здесь информационным документом будет авторское свидетельство, патент или технический отчет, в котором содержится описание указанного способа действия. Границы выделенного массива будут поэтому меняться в зависимости от исходной ориентации, причем тексты, информативные с одной точки зрения, могут оказаться совершенно ничемными с другой (см., например, [26, с. 117]).

В явном виде такая проблема обсуждается, пожалуй, только в последние несколько десятилетий, главным образом в связи с использованием в политико-экономических и социологических исследованиях данных измерений и математических моделей. Однако по существу она имеет общенаучный характер, т. е. возникает и определенным образом разрешается при построении всякой, и не обязательно количественной, феноменологии. Хорошим примером здесь может служить принятое в криминалистике рассмотрение имеющихся вещественных доказательств как целостной системы: такая точка зрения, очевидно, представляет собой законодательно зафиксированную конвенцию о предпосылках следственной деятельности, а отнюдь не эмпирически обоснованное содержательное утверждение. Не случайно исконным и наиболее почитаемым историческим источником и юридическим аргументом традиционно считается свидетельство очевидца, в котором наблюдаемые феномены (и, соответственно, высказывания о них) представлены в синкретическом единстве.

В этой связи обратим сначала внимание на то, каковы принципы идентификации наблюдаемых феноменов, реализованные в более традиционных, чем [5], работах по истории науки. Здесь обычно предполагается, что исследуемая историческая целостность локализована в пространстве и времени и что именно граница в том и другом является критерием, позволяющим распознать феномены, которые репрезентируют исследуемый объект. Таков отчасти принцип, реализованный, скажем, в [28], где совокупность наблюдаемых феноменов членится на отдельные относительно замкнутые области наблюдения («античная наука» или «европейская наука средневековья»), ограниченные началом и концом соответствующего периода или региона. Принципом выделения и первичной характеристикой феноменов здесь является указание их порядка и места (ср. членение монографии на отдельные главы), т. е. как близкие по характеру рассматриваются феномены, близкие в пространстве и времени. Этот принцип неукоснительно соблюдается во всех академических трудах по истории науки и в значительной степени определяет дифференциацию данной дисциплины на отдельные области исследования. И действительно, историки науки традиционно определяют себя именно как специалисты по конкретным периодам и регионам, тогда как дополнительные

тематические разграничения накладываются уже на эту исходную схему (см. в этой связи [42], где дается более развернутое изложение данного тезиса).

Мы здесь не можем сколько-нибудь подробно рассматривать чрезвычайно тонкий вопрос о функции понятий времени и пространства в историко-научном (или тем более вообще в науковедческом) исследовании. Отметим только, что, по крайней мере в некоторых важных случаях, принцип топо- или хронологического различения и отождествления феноменов оказывается недостаточным, вследствие чего исследователь вынужден либо фиксировать все без исключения наблюдаемые в заданной области феномены (что попросту неосуществимо даже при сколь угодно добросовестном отношении к делу), либо вводить особые, дополнительные к пространству и времени конструктивные средства. Такова, например, функция социально-экономических конструкторов в [28], где различия в способах институциональной и финансовой поддержки научных исследований используются для уточнения границ отдельных категорий феноменов.

Такая ситуация возникает обычно в тех случаях, когда границы изучаемой совокупности феноменов в пространстве и (или) времени оказываются лабильными в зависимости от принятых соглашений о предпосылках и процедурах наблюдения. Как известно, на рубеже XIX—XX вв. подобная ситуация сложилась в некоторых разделах физики и биологии, однако здесь экспликация конструктивных средств оперирования с эмпирическими данными способствовала сначала критике классических («субстанциальных») представлений о времени и пространстве, а затем формированию (далеко еще не завершенному) так называемой реляционной концепции физического континуума, согласно которой порядок феноменов во времени и пространстве есть функция от причинно-следственных отношений между ними (подробнее см., например, [12]). В социальных науках обсуждение данного круга вопросов ведется сравнительно недавно (см., в частности, [14, с. 79—120]), вследствие чего и проблема идентификации наблюдаемых феноменов сохраняет здесь нетривиальный характер. Во всяком случае, довольно многочисленные попытки разработать какую-либо формализованную процедуру оценки научных достижений (т. е. самое малое, ввести критерии, позволяющие ограничить научное знание

от феноменов иного рода) воспроизводят проблему в достаточно явном виде (ср., например, обсуждение данного вопроса в [4]).

В концепции Т. Куна в силу обстоятельств биографического характера проблема идентификации оказалась выдвинута на первый план. Кун прежде всего исходит из того, что исследуемая им «историческая целостность» представляет собой ограниченную совокупность научных теорий или иных когнитивных феноменов, между которыми существуют некоторые интуитивно очевидные различия (таковы для Куна различия между до- и послекоперниканскими космологиями, а также физическими и социологическими теориями). Кроме того, предполагается, что указанные различия могут быть сформулированы и перечислены с помощью определенного логически непротиворечивого универсального правила (мы, разумеется, приводим реконструкцию, а вовсе не буквальное изложение соответствующих тезисов). Такие простые и достаточно правдоподобные допущения позволяют Куну рассматривать в качестве репрезентаций исследуемого им объекта любые феномены, различия между которыми удовлетворяют некоторым наперед заданным ограничениям. В частности (но не исключительно), это могут быть и ограничения по форме и (или) месту; речь, подчеркиваем, идет о недостаточности категорий пространства и времени для идентификации наблюдаемых историком науки феноменов, а не о том, что указанные феномены лишены длительности и протяженности.

Иными словами, в основание разработанной Куном историко-научной концепции положен принцип, согласно которому между феноменами одного и того же класса существует отношение гомологии. Это отношение полагается неизменным при любых преобразованиях выделенной совокупности феноменов (скажем, при обнаружении новых или исключении исследованных ранее) и конституирует упорядоченную, уникальную и потенциально бесконечную совокупность феноменов — теорий, отдельных утверждений, методик и пр. На практике такой подход требует, чтобы исследователь указал или предположил существующей определенной устойчивую зависимость между переменными, которые характеризуют изучаемую совокупность феноменов, например, между частотой ключевых слов и возрастом текста (метод, используемый при атрибуции исто-

рических источников и литературных произведений). Во всех случаях, когда подобная зависимость указана (скажем, в форме матрицы или явной функции), наблюдаемые феномены полагаются в мысли как взаимозаменяемые и в этом смысле тождественные репрезентации некоторого целостного объекта. При этом именно отношение, заданное на множестве наблюдаемых феноменов (мы вслед за Куном будем называть его парадигмой), составляет исходную и наиболее общую предпосылку ограничения области наблюдения.

В этой функции понятие парадигмы, как оно введено Т. Куном, обнаруживает очевидную близость понятию структуры, как оно использовано в работах К. Леви-Стросса, посвященных методологии изучения мифов (см. [40]). Дело в том, что обычно мифы записывают в поздней редакции, в виде отдельных фрагментов и в контаминации с другими мифами. Поэтому уже в исходной точке их изучения возникает по существу тот же, что мы обсуждаем, вопрос: как оценить полноту или достоверность той или иной записи мифа, не располагая ничем, кроме других его записей, полнота и достоверность которых также вызывает мотивированные сомнения?

Отвечая на этот вопрос, Леви-Стросс прежде всего показывает, что репрезентацией любого мифа являются высказывания о некоторых элементарных ситуациях или событиях и что между этими ситуациями («мотивами») всегда может быть установлено сходство или различие (в том числе по их месту в тексте мифа). Это допущение позволяет преобразовать корпус записей мифа таким образом, чтобы его можно было рассматривать как потенциально бесконечную совокупность высказываний, построенных в соответствии с некоторыми имманентными ей правилами. Тем самым исследуемый миф полагается в мысли в качестве специфического объекта, тогда как локальные записи мифа рассматриваются в качестве феноменов, репрезентирующих данный объект в ситуациях наблюдения.

Нетрудно заметить, что в данном случае, как и в историко-научной концепции Т. Куна, идентификация высказываний (как феноменологии исследуемого объекта) достигается посредством ограничения различий, могущих иметь место между наблюдаемыми феноменами (теориями одного и того же класса или записями одного и того же мифа). Например, для идентификации мифа об Эдипе

в качестве архаичной и периферийной версии мифа о Дионисе существенным является то, что между атрибутами указанных персонажей удастся установить отношение гомологии, которое и рассматривается в качестве основания идентификации. Это, в свою очередь, позволяет выделить признаки, специфические для данной категории персонажей («архетип» в смысле [9], в данном случае физическое увечье, а также экстраординарный статус в системе кровнородственных отношений).

Конечно, такой подход не является единственно возможным и не исключает ограничения изучаемой совокупности феноменов более традиционным способом. Так, место или порядок феноменов в пространстве и времени регулярно учитывается при идентификации документов различного назначения (в зависимости от расположения реквизитов) или объектов права произвольной природы (дактилоскопия, кольцевание, членение зала заседаний, паспортизация), а при некоторых специальных условиях рассматривается как основание идеологической или этической оценки (см., например, [8]). Тем не менее идентификация по структуре обладает серьезными преимуществами в эвристическом отношении (ср. в этой связи в [2] реконструкцию праславянского календарного мифа) и, по-видимому, может быть использована при изучении достаточно широкого класса нефизических феноменов (ср., например, в [9] попытку положить сходную процедуру в основание общей теории классификации). Во всяком случае, подобный подход позволяет ввести процедуры наблюдения и показатели, не прибегая к допущениям относительно протяженности или возраста изучаемой совокупности феноменов (см. [57]).

ПОНЯТИЕ НАУЧНОГО ИЗМЕНЕНИЯ И ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ЕДИНИЦ НАБЛЮДЕНИЯ

Какие же именно феномены обладают соответствующими инвариантными характеристиками (мы будем называть такие феномены единицами наблюдения)? В сложившихся областях исследования номенклатура и принципы регистрации подобных феноменов задаются традицией и обычно не обсуждаются: например, социолог не задумываясь определит в качестве первичных данных высказывания о реакциях респондентов, не задаваясь вопросом о том, даны ли такие реакции непосредственно или же опосредствованы

некоторой конвенцией. В тех случаях, когда исследователь может опереться на установившуюся профессиональную традицию, подобные вопросы решаются на интуитивном уровне и справедливо рассматриваются как неуместные, свидетельствующие о недостаточной специальной подготовке.

Иначе обстоит дело в складывающихся областях исследования, где подобная традиционная техника описания наблюдаемых феноменов отсутствует или недостаточно развита. Так, например, уже простое расширение процедур лингвистики на знаковые системы произвольной природы потребовало предварительного обсуждения вопроса о предпосылках исследования подобных систем, а соответственно — и о содержании понятий значения и текста [7]. Еще более сложные ситуации возникают при проведении междисциплинарных исследований, где с самого начала сосуществуют несколько независимых традиций (см., в частности, [33]), вследствие чего и изучаемая реальность приобретает несколько альтернативных репрезентаций. Не случайно исследования научной деятельности неизменно сопряжены с контрверсами относительно процедур и методов, обеспечивающих наиболее адекватное описание наблюдаемых феноменов (см., например, [4] или [49]).

Пожалуй, наиболее развернутая попытка сформулировать принципы, определяющие выбор единиц наблюдения, предпринята в рамках программы логического позитивизма. Дело в том, что в ходе ее осуществления обнаружились существенные рассогласования между эмпирическими данными, полученными в разных теоретических или процедурных контекстах. При этом, однако, справедливо предполагалось, что трудности, возникающие при сопоставлении данных различного происхождения, являются следствием рассогласований в процедурах наблюдения и могут быть устранены посредством выделения процедур, инвариантных к конкретным условиям наблюдения. Из таких соображений, в частности, были выдвинуты, по крайней мере некоторые, программные установки логического позитивизма, прежде всего постулат редуцируемости любых высказываний о заданной совокупности феноменов к немногим базисным.

В самом деле, высказывания, характеризующие некоторую объективно однородную совокупность феноменов, прежде всего должны быть логически совместимы, истин-

ность одного из них не должна предполагать ложности другого. Напротив, отсутствие совместимости может означать то, что редуцируемые высказывания относятся к разнородным феноменам, что каждому из высказываний соответствуют разные уровни описания, что по крайней мере одно (причем неизвестно какое) из редуцируемых высказываний ложно и, наконец, что попытки редукции были предприняты с негодными средствами. В качестве исходного допущения с равным основанием можно рассматривать любую из представленных здесь альтернатив, тогда как оценка нередуцируемых высказываний как утверждений относительно однородных феноменов оказывается лишь одной (и притом требующей специального обоснования) из многих возможных альтернатив. Поэтому описание любой совокупности феноменов (идет ли речь о теории или же просто о спецификации признаков) в первом приближении всегда может рассматриваться как система высказываний, экстенционально связанных импликациями значений истинности.

В такой системе, очевидно, всегда будет существовать по крайней мере одно высказывание, истинность (или, соответственно, ложность) которого является независимой переменной и, следовательно, характеризует отношение системы высказываний непосредственно к наблюдаемым феноменам. Подобные высказывания и полагаются базисными, редукция к которым (т. е. представление их истинности как условия истинности любых других высказываний, составляющих описание) позволяет распознать высказывания, заведомо не являющиеся элементами данного описания.

Сами по себе базисные высказывания не есть, очевидно, нечто заранее данное, они приобретают статус особых логических переменных исключительно при исследовании или моделировании описания. Поэтому для определения высказывания как базисного существенно прежде всего его место в системе, та функция, которую оно выполняет, — короче, прагматика (см., в частности, [19]), тогда как способ получения высказывания, его логическая структура и прочие синтаксические характеристики определяющего значения не имеют. Именно поэтому, в частности, отношения между значениями истинности можно рассматривать как модели, адекватные действительным отношениям между высказываниями, а содержательные науч-

ные теории, соответственно, уподоблять конструктивным объектам математики и математической логики.

В этом важнейшем пункте и обнаруживает свою недостаточность методология наблюдения, разработанная в рамках программы логического позитивизма. С одной стороны, здесь выдвинут глубоко аргументированный тезис о том, что высказывания об однородной совокупности феноменов могут быть экстенционально сведены к некоторым базисным высказываниям и что именно последние составляют корпус первичных эмпирических данных. И действительно, «вряд ли можно строить теорию смысла каких-либо выражений, не исходя из того, что смысл других выражений нам уже понятен или может быть объяснен наглядно» [25, с. 9]. С другой стороны, программа логического позитивизма, по существу, предлагает некорректную трактовку базисных высказываний, поскольку в качестве таковых рассматриваются любые высказывания, полученные известным привилегированным способом (так называемые «высказывания о непосредственно наблюдаемом»), но не обязательно соотносённые с известными фиксированными референтами. Между тем, они необходимо должны быть высказываниями об определённой категории феноменов: в противном случае любое описание пришлось бы рассматривать как семантически замкнутую аксиоматическую систему, что было бы очевидной и достаточно грубой идеализацией. Поэтому и вопрос о том, что следует рассматривать в качестве базисных высказываний («элементарных фактов», как их называл Б. Рассел), в определяющей степени зависит от того, какие именно феномены рассматриваются в качестве единиц наблюдения.

На этот вопрос программа логического позитивизма отвечает следующим образом: единицами наблюдения во всех случаях являются физиологические реакции наблюдателя, безотносительно к содержанию указанных реакций и, следовательно, характеру наблюдаемых феноменов. Как известно, такая позиция оказалась весьма уязвимой, в качестве эмпирических данных пришлось рассматривать совершенно разнородные высказывания, несовместимые друг с другом как по логической структуре, так и по способу получения и обоснования [22]. Это, в свою очередь, не только свидетельствует об ограниченности философско-гносеологических посылок логического позитивизма, но и, что для нас здесь принципиально важно, подтверждает сам факт

конвенциональности, «понятийной нагруженности» стандартов и процедур наблюдения. Некоторые дополнительные аргументы в пользу подобного заключения дало и сопоставление измерительных инструментов и экспериментальных процедур с обыденными или донаучными средствами и процедурами наблюдения [27].

Иного рода подход к получению и использованию эмпирических данных реализован при построении историко-научной концепции Т. Куна, для которого решение проблемы заключается в том, чтобы указать, что именно наблюдают или вообще могут наблюдать при изучении исследовательской деятельности. Дело в том, что порождение знания, вообще говоря, не является «фактом чувственного восприятия», т. е. наблюдаемым в собственном смысле слова (в отличие, скажем, от вспышек света или других оптических феноменов, традиционно рассматриваемых в качестве примера физических событий), вследствие чего и высказывания о соответствующих феноменах заведомо и с самого начала опосредствованы определенной техникой наблюдения (см., например, [23]). Парадигма, по-видимому, и рассматривалась первоначально как «устройство», посредством которого исследователь может зафиксировать и выразить в эксплицитной форме различия, существующие между наблюдаемыми когнитивными феноменами (ср., в частности, употребление термина в [43]). Однако в дальнейшем понятие парадигмы приобрело собственное семиотическое, социологическое и психологическое содержание и стало рассматриваться как родовое наименование вообще любых ограничений, наложенных на различия между однородными феноменами. Речь здесь идет об ограничениях, диктуемых семантикой языка, о правилах логики, риторики и грамматики, о принятых профессиональных нормах, действующих правовых установлениях, сложившихся психологических стереотипах и других регулятивах, детерминирующих исследовательскую деятельность.

В самом деле, каждую теорию, включенную в изучаемую совокупность феноменов, естественно было бы рассматривать как результат преобразования некоторой более устойчивой, чем отдельная теория, понятийной системы. Только в этом случае совокупность феноменов, выделенная посредством указания инвариантной им структуры, может полагаться в мысли как действительный объект, реальность, а не произвольно сконструированный артефакт.

Эта точка зрения, вообще говоря, представляет собой проекцию процедуры, использованной Куном для ограничения области наблюдения, и потому должна рассматриваться лишь как удобное эвристическое допущение. Тем не менее она позволяет указать условие, при соблюдении которого высказывания о феноменах, локализация которых в пространстве и времени неизвестна или проблематична, репрезентировали бы один и тот же целостный объект. Такое условие, очевидно, состоит в том, чтобы наблюдаемым феноменам, например записям мифа, соответствовали определенные непосредственно не наблюдаемые изменения исследуемой реальности. Феномены, которые могут быть интерпретированы как «симптомы» указанных изменений, и рассматриваются как единицы наблюдения.

Мы видим, что в концепции Куна в качестве единиц наблюдения выделена специфическая категория феноменов, которая (если мы принимаем предложенные конвенции относительно предпосылок и условий наблюдения) выступает в качестве непосредственно наблюдаемой. Такой подход представляет собой довольно распространенное решение проблем, побуждающих к унификации исходных эмпирических данных (ср. в этой связи роль понятия «идентичное самовоспроизведение» в работах по теории эволюции [20] или понятия «обмен» в современных социально-психологических концепциях поведения), и потому сам по себе заслуживает специального обсуждения. Здесь, однако, достаточно отметить, что унификация содержания базисных высказываний (а не их логической формы, как это предполагала программа логического позитивизма) позволила Куну, избегая обычного для подобных ситуаций логического круга (ср., например, [24]), предложить представительную и достаточно богатую феноменологию исследовательской деятельности. Дело в том, что появление новых или даже уточнение существующих научных теорий традиционно сопровождается опубликованием сообщений, так или иначе оповещающих об этом событии. Поэтому и исследовательская деятельность может быть отождествлена с порождением некоторого непрерывно растущего массива публикаций: статей, обзоров, монографий и, наконец, «учебников, по которым каждое новое поколение научных работников обучается практике своего дела» [5, с. 16].

Тем самым, очевидно, получает обоснование и принятая историками и социологами науки трактовка публикации

как первичного и единственно достоверного факта (см., например, [11] или [29]). В самом деле, к пониманию публикации как референта высказываний о процессах порождения знания побуждают уже принятые в настоящее время формы научной отчетности: во всем мире исследование считается завершенным в том и только в том случае, если представлен отчет о выполнении плановой темы, сделан доклад в компетентной аудитории, опубликована статья или монография и т. д. Более того, в науке, невзирая на многообразие ее исторически реализованных организационных форм, никогда не существовало никакого альтернативного публикации (хотя и не обязательно общедоступной или зафиксированной в виде письменного текста) механизма объективации научных изменений [15]. Поэтому принцип «ученым является тот, кто публикует научные работы» оказывается не только всеобщим и ненарушимым императивом профессиональной деятельности ученых, но и основанием, позволяющим надежно идентифицировать наблюдаемые феномены. Массив публикаций и оказывается в этом контексте «непосредственной действительностью», с которой соотнесены высказывания о порождении знания.

ПОНЯТИЕ НОРМАЛЬНОЙ НАУКИ И ПРОБЛЕМА АДЕКВАТНОСТИ ИСХОДНЫХ ДОПУЩЕНИЙ

Дальнейшее обсуждение предпосылок, на которые опирается междисциплинарное изучение исследовательской деятельности, предполагает оценку адекватности исходных допущений. В самом деле, трактовка сохранения парадигмы в качестве основания идентификации наблюдаемых феноменов предполагает, что получение научного результата, по крайней мере в принципе, воспроизводимо и предсказуемо: иначе оно не могло бы рассматриваться как изменение того же, что и в других случаях, объекта².

² Отсюда, в частности, следует, что мера принадлежности отдельных феноменов к выделенной таким образом области наблюдения есть вероятность их появления при условии сохранения соответствующей структуры и что совокупность феноменов, на которой выполняются положения теории вероятностей, является исчерпывающей и качественно однородной. Это соображение, в свою очередь, позволяет вести представление о правильно ограниченной области наблюдения, на которой, по определению, выполняется какое-либо устойчивое вероятностное распределе-

Таким образом, в силу принятой конвенции о предпосылках исследования, получение научного результата оказывается функцией от сохранения парадигмы, вследствие чего и парадигма рассматривается Куном не только как правило преобразования высказываний об определенном объекте (т. е. в том самом узком и специальном смысле, в каком этот термин вот уже много десятилетий употребляется лингвистами), но и как правило преобразования самого исследуемого объекта. Иными словами, принятые Куном исходные допущения побуждают рассматривать парадигму как имманентное исследовательской деятельности отношение детерминации, в силу наличия и установления которого когнитивным феноменам может быть придана качественная однородность и единство.

Обычно данную точку зрения формулируют таким образом, что когнитивные феномены «психологически эквивалентны» осуществлению некоторых нормативных стандартов (см., например, [16]). Подобная конвенция, хотя и побуждает к рискованным аналогиям, не является вовсе произвольной: как известно, уровень продуктивности ученых в существенной степени зависит от наличия или отсутствия приверженности определенным стандартам профессионального выполнения исследования (см. [4] или [7]). На это, в частности, указывают многочисленные хорошо документированные примеры интеллектуального изоляционизма ученых, когда отвергаются любые теории или данные наблюдений, не отвечающие принятому стандарту корректного научного результата (см. [50]). Кроме того, по крайней мере в современной «большой науке», участие в исследованиях составляет исключительную привилегию тех, кто получил известную специальную подготовку и, следовательно, придерживается определенных стандартов постановки и разрешения научных проблем. Такие стандарты и оказываются необходимой исходной предпосылкой получения заведомо любого научного результата, тем основанием, над которым надстраиваются пси-

ние, и оценивать изучаемые совокупности феноменов по отклонению их статистических параметров от заданного идеального типа. Подобный подход оказывается весьма эффективным при оценке представительности выборок различного рода (например, библиотечных фондов), а в последнее время с успехом используется для выявления структурных различий между отдельными категориями феноменов (см., например, [1] или [3]).

хические процессы, социальные отношения или информационные потоки науки (см. в этой связи [51] или [53]).

Тем не менее тезис о детерминации исследовательской деятельности нормативно заданными структурными ограничениями выполняет в данном случае определенную методологическую функцию и лишь постольку рассматривается как некоторое содержательное утверждение. Поэтому совершенно безразлично, имеет ли понятие парадигмы определенное эмпирическое содержание (психологическое или социологическое), или же оно представляет собой логическую фикцию, введенную для предварительной систематизации имеющегося историко-научного материала. Главное здесь состоит в том, чтобы при оперировании с первичными данными были выдержаны принятые допущения: именно в силу этого требования наблюдаемые когнитивные феномены ставятся в соответствие некоторым ненаблюдаемым изменениям исследуемого объекта и рассматриваются как порождаемые посредством определенной «узаконенной» процедуры.

Иными словами, идентификация феноменов, подлежащих регистрации и учету, достигается Куном ценой нормирования содержательных представлений относительно механизма, направляющего изменения исследуемого объекта. Это, в свою очередь, поясняет мотивы отождествления Куном исследуемой им «исторической целостности» с коммуникативной системой, где действуют непосредственно создаваемые и намеренно поддерживаемые стандарты порождения сообщений. Дело в том, что область, где процедура получения приемлемых научных результатов известна заранее (или, что методологически то же самое, может быть установлена посредством обращения к информанту), составляет, так сказать, «нулевой уровень» исследования, когда конвенция о предпосылках наблюдения непосредственно совпадает с действительными характеристиками наблюдаемых феноменов. Поэтому экспликация парадигмы как «научной ортодоксии» [45], т. е. системы вербализованных (по крайней мере в принципе) предписаний и запретов относительно содержания научных публикаций, а также способа их оформления и трансляции, позволяет указать такую категорию феноменов, идентификация которых не нуждается в специальном обосновании. Данную категорию феноменов Кун называет «нормальной наукой», а соответствующие познавательные процессы опреде-

ляет как «упорную и настойчивую попытку навязать природе те концептуальные рамки, которые дало профессиональное образование» [5, с. 21].

Такие попытки, очевидно, далеко не всегда заканчиваются успехом, вследствие чего и возникает проблема адекватности принятой конвенции. В самом деле, в отличие от структуры, определяющей универсум отношений между наблюдаемыми когнитивными феноменами, «научная ортодоксия» фиксирует лишь отношения, имеющие устойчивый, рутинный характер, которые намеренно воспроизводятся участниками исследовательской деятельности. Поэтому наряду с научными результатами, предусмотренными парадигмой и инициированными соответствующими порождающими процедурами («решение головоломок»), развитие знания оказывается сопряженным с непредусмотренными «аномалиями», т. е. результатами, не представимыми как функция от осуществления принятых профессиональных стандартов. Эти результаты, однако, также должны быть включены в наблюдаемую совокупность феноменов, и для их идентификации также должны быть указаны определенные рациональные критерии (т. е., в силу принятой конвенции о предпосылках наблюдения, правила, имплицитующие появление соответствующих феноменов). Кроме того, наряду с «аномалиями», порождению знания сопутствуют «ситуации, в которых возникает смена профессиональных предписаний» [5, с. 22]. Между тем если смена стандарта коммуникации («научная революция») не изменяет качественной определенности выделенной коммуникативной системы, то, очевидно, соблюдение указанного стандарта не является единственным и универсальным основанием идентификации: в противном случае каждое изменение указанного стандарта означало бы выделение новой совокупности феноменов, несоизмеримой с исходной.

Здесь, на наш взгляд, мы сталкиваемся с проблемой, которая обнаруживается и в других современных концепциях исследовательской деятельности и в значительной степени определяет направленность методологической рефлексии в данной области. С ней, в частности, сталкивается И. Лакатос [6], когда показывает, что ограничения, наложенные на переход от одной системы экстенсionalmente связанных высказываний (доказательство теоремы Бернулли о многогранниках) к другой, ей эквивалентной, имеют экстралогический характер и не являются «тождественно истин-

ными формулами» математической логики. Коль скоро, однако, в границах каждого отдельного доказательства указанные формулы сохраняют силу, мы получаем картину (при диахроническом упорядочении наблюдаемых феноменов), мало отличающуюся от намеченной Куном: области, в границах которой переход от одного высказывания к другому осуществляется посредством стандартной порождающей процедуры, сменяются разрывами континуума, «скачками» к новой упорядоченной последовательности высказываний и, соответственно, новой совокупности феноменов (ср. [31, с. 181—316]).

Иными словами, изображения исследовательской деятельности, получаемые посредством обращения к понятию парадигмы или его экспликатам, обнаруживают очевидную неполноту. С одной стороны, как мы уже убедились, получение подлиных изображений сопряжено с достаточно правдоподобным исходным допущением о существовании устойчивых регулятивов, детерминирующих появление наблюдаемых феноменов. Так, например, Кун вводит и активно использует представления о присущих сознанию исследователя установках, о достаточно специфических механизмах социального контроля, действующих в глобальных или локальных системах научной коммуникации, и наконец, о существовании устойчивых (по крайней мере, на протяжении определенного периода) стандартов, определяющих содержание научных теорий. С другой стороны, поддержание профессиональных стандартов или эффективное функционирование механизмов контроля оказывается неуниверсальным (и, следовательно, не единственным) основанием идентификации. Реальные исследования, на результаты которых опирается Кун, свидетельствуют о возможности самопроизвольных продуктивных актов («инсайт») и несанкционированных информационных потоков (так называемые «неформальные контакты»), об изменении или даже инверсии (см. [44]) принятых стандартов коммуникации, а также о регулярном появлении неортодоксальных социальных объединений и непредусмотренных научных результатов.

Как известно, в этом пункте сходятся как «интерналисты», так и «экстерналисты» (см. [10]), что лишний раз свидетельствует об иллюзорности контрверса между указанными подходами к изучению процессов порождения знания. Первые считают, что научные изменения возникают

в силу личного честолюбия ученых, их склонности к интеллектуальным инновациям, приверженности к определенным исследовательским программам или других «внутренних» мотивов. Вторые полагают, что основным (или, по крайней мере, наиболее мощным) стимулом к научным изменениям является политика в области науки, миграция людей из одной области деятельности в другую, экономические кризисы или социальные революции, требования военно-политической конъюнктуры и другие «внешние» факторы. В том и другом случае, однако, научное изменение рассматривается как произвольное и принципиально не поддающееся контролю нарушение порядка, только «интерналисты» локализуют источник возмущений в сознании ученого, тогда как «экстерналисты» — во взаимодействующих с наукой социальных институтах. Это, конечно, не следует понимать таким образом, что институт науки или отдельные научные дисциплины вообще не испытывают внезапных и необратимых изменений под воздействием других социальных институтов, ограниченных социальных групп или даже определенных лиц. Речь идет исключительно о том, что апелляция к подобным воздействиям неприемлема в качестве исходной предпосылки анализа.

Таким образом, соблюдение или несоблюдение стандартов, действующих в системе научной коммуникации, далеко не всегда и не обязательно означает реальную принадлежность или непринадлежность к указанной системе. В самом деле, известно немало ситуаций, когда следование стандартам, привитым в процессе специальной подготовки, способствовало возникновению разнообразных «псевдоэффектов», в том числе концепций и программ, воздвигнутых что называется на пустом месте (см. подробнее [41]). И наоборот, явные и заведомые отклонения от действующих профессиональных стандартов нередко приходится учитывать в качестве ключевых фактов, в существенной степени определяющих интерпретацию имеющихся эмпирических данных (см., в частности, [13]).

Эти соображения показывают (или, во всяком случае, позволяют заключить), что при исследовании процессов порождения знания наряду с «научной ортодоксией» необходимо указывать и другие, дополнительные ей, основания идентификации. В самом деле, построение неограниченной по разнообразию совокупности высказываний

посредством универсальной порождающей процедуры невозможно в силу ограничений, наложенных на полноту экстенционально связанных систем теоремой Геделя (см. [48]). Поэтому идентификация любых (а не только некоторых) феноменов, наблюдаемых при изучении исследовательской деятельности, предполагает либо существование спонтанных инноваций (что невозможно в силу допущений, принятых в качестве исходной предпосылки наблюдения), либо введение нескольких независимых оснований идентификации, позволяющих выделить определенные, ограниченные по объему категории феноменов. В этом смысле известное положение Куна о множественности и несоизмеримости парадигм представляет собой выражение антиномии, в той или иной форме отмечаемой практически каждым исследователем, изучающим процессы порождения знания.

ПОНЯТИЕ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА И ПРОБЛЕМА ПОЛНОТЫ ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

В этой связи обратимся к понятию научного сообщества, включение которого в методологический арсенал историко-научного исследования нередко рассматривается как главная научная заслуга Т. Куна. Данное понятие вводится как экспликат парадигмы, и его использование первоначально не предполагало привлечения содержательных представлений или методических процедур социологии. Кун попросту принимает, что различия между парадигмами непосредственно проявляются не только как различия между совокупностями когнитивных феноменов, но и между социальными объединениями ученых (допущение, позднее основательно подкрепленное эмпирически). Таким путем удалось ликвидировать дефицит данных, характеризующих некоторые слабо документированные публикации-эпизоды в истории науки (ср. [30]), и представить изучаемую совокупность феноменов в виде непрерывного временного ряда.

Внешне подобный подход выглядит как простое расширение принятых конвенций, позволяющее рассматривать в качестве единиц наблюдения не только публикации, но и неписьменные коммуникативные акты. Однако при более внимательном рассмотрении становится ясно, что феномены разных категорий не эквивалентны, они образуют не-

сомненную иерархию и между ними есть отношения функциональной зависимости и причинной связи. В самом деле, для Куна значение когнитивных феноменов относительно и в существенной степени зависит от глубины сопутствующей или предполагаемой перестройки социальных объединений: «Для ... узких профессиональных групп, — подчеркивает Кун, — научные интересы которых затронуло, скажем, создание электромагнитной теории, уравнения Максвелла были не менее революционны, чем теория Эйнштейна, и сопротивление их принятию было ничуть не слабее» [5, с. 23]. В то же время в концепции Куна указания на феномены институционального контроля, формирования интеллектуальных стереотипов или конформности по отношению к действующим профессиональным стандартам выступают преимущественно в качестве объяснения соответствующих когнитивных феноменов, например устойчивости теорий, внутренне противоречивых или недостаточно поддержанных эмпирическими данными. Иными словами, понятие научного сообщества реально не только указывает на определенную категорию феноменов, но и выступает в качестве специфического конструктивного средства.

Перенос акцента с семиотических на социально-психологические детерминанты исследовательской деятельности отражает не только иерархию используемых Куном средств оперирования эмпирическими данными, но и серьезную эволюцию его собственных взглядов. Это становится особенно очевидным при сопоставлении исходного варианта концепции, опубликованного в 1962 г., и специального дополнения, включенного в издание 1970 г. В исходном варианте понятие научного сообщества вводится sporadически и его использование призвано главным образом заполнить лакуны в построенной эмпирической картине; такое понятие оказывается избыточным, когда представление о парадигме удастся корректно эксплицировать в терминах методологии и логики. В дополнении же, напротив, понятие научного сообщества занимает доминирующее положение, а логические и методологические экспликации привлекаются лишь для разъяснений, когда чисто социологическая интерпретация феноменов оказывается неубедительной или тривиальной.

Сдвигу в указанном направлении, по-видимому, в решающей степени способствовали опубликованные в 1965—1969 гг. работы учеников Р. К. Мертона, посвящен-

ные феномену институционализации исследовательской деятельности (см. [56]). В этих работах, отчасти стимулированных публикациями Куна, было показано и детально исследовано значение консенсуса между участниками исследовательской деятельности в качестве важнейшего условия устойчивости и эффективного функционирования соответствующих социальных объединений. Тем самым получило эмпирическое обоснование принятое Куном исходное допущение о наличии функциональной связи между осуществлением определенных стандартов коммуникации и процессами порождения знания.

В итоге подобных уточнений концепция Куна ассимилировала целый ряд спорных или даже сомнительных содержательных положений. Из них нетрудно сделать крайние выводы. Для нас, однако, в данном случае существенно прежде всего то, позволяет ли апелляция к понятию научного сообщества обеспечить полноту эмпирических данных, и лишь постольку — приемлемы ли теоретические конструкции, которые предполагается использовать при подобной апелляции. Как нам представляется, именно здесь пролегает действительная граница, отделяющая социологическое изучение профессиональных объединений от междисциплинарного исследования деятельности, где социологические представления привлекаются в качестве конструктивного средства. Поэтому далее мы попытаемся, не обсуждая вопроса об альтернативах предложенному Куном подходу, выяснить, какая методологическая функция придана в данном случае понятию научного сообщества.

Для ответа на поставленный здесь вопрос прежде всего необходимо выяснить, какое именно эмпирическое содержание вкладывается в указанное понятие. Дело в том, что в работах, посвященных анализу современных концепций исследовательской деятельности, обычно не проводят различий между научным сообществом и другими разновидностями социальных объединений ученых. Между тем под сообществом в американской академической социологии традиционно понимается такое (и только такое) социальное объединение, основанием идентификации которого являются неформальные личные отношения между его членами, т. е. данное понятие указывает скорее на специфический способ детерминации коммуникативных процессов (в этом смысле понятие сообщества эквивалентно понятию социальной сети). Сообщества неизменно противо-

поставляются формальным социальным объединениям (базирующимся на безличных нормативно заданных стандартах поведения). Такая дихотомия приводится в любом серьезном справочном пособии или учебнике по социологии, и понятие научного сообщества, скорее всего, представляет собой реализацию действующей терминологической нормы. Иными словами, каковы бы ни были мотивы, побудившие Куна ввести данное понятие, квалификация исследовательских объединений как сообществ реально означает принятие достаточно специфических допущений относительно процессов порождения знания (см., в частности, [54]).

Этот этимологический экскурс может быть поддержан и другими аргументами. Если научное сообщество рассматривать только как совокупность носителей парадигмы, то, очевидно, при изучении исследовательской деятельности методологическая нагрузка ложится исключительно на понятие парадигмы (как это и получилось в [38] или [55]) и можно будет обойтись вообще без привлечения теоретических конструктов социологии. И наоборот, если понятие парадигмы покрывается понятием научного сообщества, то, соответственно, парадигма превращается в эпифеномен профессиональной коммуникации, тогда как действительными детерминантами научного изменения становятся социальные отношения (ср., например, [47] или [50]). Поэтому, в частности, трактовка понятий парадигмы и научного сообщества как соотносительных в перспективе означает либо элиминацию психических, социальных, экономических и других «внешних» условий исследовательской деятельности, либо, наоборот, редукцию когнитивных феноменов к социальным. В этом смысле дополнение 1969 г. (в котором Кун отчасти соглашается с указанной трактовкой) является шагом назад по сравнению с исходным вариантом концепции.

Таким образом, понятие научного сообщества оказывается не столько экспликатом понятия парадигмы, сколько его дополнением в том смысле, что научное изменение независимо детерминировано как языковыми парадигмами, так и межличностными отношениями. Этот вывод, широко обсуждаемый в современной западноевропейской социологии науки, разъясняет действительное значение, какие конструкты и процедуры социологии получают в историко-научной концепции Т. Куна. По его мысли,

и понятие парадигмы, и понятие научного сообщества указывают на стандарты коммуникации. Осуществление их в равной степени может рассматриваться как основание идентификации наблюдаемых феноменов.

В то же время указанные стандарты отличаются друг от друга (по крайней мере, по способу осуществления) и феномены, выделяемые посредством соответствующих методических процедур, не эквивалентны друг другу. Если понятие парадигмы, задавая исходные допущения относительно исследуемого объекта, позволяет выделить феномены, рассматриваемые в качестве непосредственно наблюдаемых, то понятие научного сообщества, задавая дополнительные допущения относительно того же самого объекта, позволяет выделить категорию феноменов, идентификация которых требует специального анализа. И действительно, для Куна апелляция к социальным отношениям реально выступает как средство идентификации научных результатов, получение коих сопряжено с отклонениями от существующей парадигмы: именно и только в таких специальных случаях Кун вводит и активно использует представления о конкуренции между различными исследовательскими объединениями или о групповой солидарности между представителями одной и той же профессиональной категории. Наиболее серьезная методологическая нагрузка приходится на понятие сообщества при описании научных революций. Динамика последних представлена Куном исключительно в терминах межличностных и межгрупповых отношений и контактов.

Мы видим, следовательно, что понятие научного сообщества привлекается Куном в качестве дополнительного по отношению к парадигме конструктивного средства, введение которого позволяет разрешить антиномии, возникающие при идентификации наблюдаемых феноменов в терминах структуры и функции. На первый взгляд, такой подход представляется весьма эффективным, и его выдвижение, действительно, вызвало исключительный энтузиазм среди исследователей, изучающих детерминацию познавательных процессов (ср., в частности, оценку эвристического потенциала социологических представлений в комментариях редакторов к [32]). Тем не менее результаты, полученные при изучении межличностных отношений в исследовательских объединениях, оказались

менее обещающими и, во всяком случае, не оправдывают надежд, возлагавшихся первоначально на соответствующие понятия.

Дело в том, что функция выполняемая межличностными отношениями в качестве регулятивов исследовательской деятельности, оказалась существенно иной, чем это предполагалось вначале. Как мы убедились, для Куна межличностные отношения являются механизмом, обеспечивающим и объясняющим изменение действующих профессиональных стандартов и в этом смысле дополняющих «научную ортодоксию». Однако многочисленные социологические исследования показывают, что по своей функции межличностные отношения, напротив, совпадают с «научной ортодоксией», обеспечивая и объясняя ее устойчивость. Более того, именно межличностные отношения направляют и регулируют исследовательскую деятельность в ситуациях, когда соответствующие профессиональные стандарты отсутствуют, оспариваются или недостаточно развиты (см. подробнее: [46]).

В конечном счете понятие научного сообщества оказывается дубликатом понятия парадигмы и его введение в лучшем случае придает «решению головоломок» дополнительное измерение. Что же касается идентификации «аномалий» и «научных революций», то здесь функция межличностных отношений представляется достаточно проблематичной и неясной. Можно, по-видимому, утверждать, что сложившаяся сеть межличностных отношений в существенной степени определяет персональный состав миграционных потоков между исследовательскими объединениями, а также регулирует адаптацию и реадaptацию ученых. Однако вопрос о том, являются ли межличностные отношения фактором, способствующим изменению профессиональных стандартов, а не отдельных признаков, присущих системам научной коммуникации, остается открытым³. В этом направлении в настоящее время ведут-

³ Здесь стоит упомянуть о подходе к изучению структурных изменений в коммуникативных системах, выдвигавшемся в 20-е годы нашего столетия филологами, испытывавшими влияние Н. Я. Марра. В свое время этот подход способствовал формированию некоторых примечательных в методологическом плане (хотя и небесспорных по содержанию) лингвистических и литературоведческих концепций, а в настоящее время активно возрождается в семиотике. С данной точки зрения, динамику коммуникативных систем обеспечивает взаимодействие по край-

ся интенсивные эмпирические и теоретические исследования, предпосылки и результаты которых необходимо обсуждать отдельно.

Таким образом, принятая Куном конвенция о предпосылках получения и использования эмпирических данных, позволяя построить целостное многоаспектное представление о процессах порождения знания, вместе с тем способствует возникновению достаточно специфических методологических проблем. Сам Кун только отмечает периодическое изменение профессиональных стандартов исследовательской деятельности, не давая им никакой рациональной интерпретации и, соответственно, не указывая специально конструктивных средств, обеспечивающих надежную идентификацию подобных феноменов (скажем, отделение «аномалий» от заведомо неприемлемых научных результатов). Между тем неполнота полученной Куном эмпирической картины ставит под вопрос не только адекватность принятых конвенций, но и, что более важно, самую детерминацию и, следовательно, возможность прогнозирования структурных изменений или управления ими (ср., например, оценку концепции Куна в [26, с. 80—81]). Не случайно и сам Кун выносит в заглавие своей монографии термины «структура» (принцип, который должен быть выдержан при идентификации наблюдаемых феноменов) и «научная революция» (категория феноменов, для идентификации которых необходимы специальные средства).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Как видим, анализ историко-научной концепции Т. Куна обнаруживает в ее основании некоторые достаточно специфические методологические принципы, позволяющие оперировать с проблематичными и разнородными эмпирическими данными. Эти принципы и развитые на их основе конструктивные средства в первом приближе-

ней мере двух иерархически упорядоченных структур, одна из которых, представленная господствующими общеобязательными стандартами, обеспечивает воспроизводство системы, а другая, представленная вытесненными периферийными предпочтениями,— ассимиляцию изменений. Как известно, сходную по функциям и способу осуществления иерархию структур выделяют и при социологическом изучении массовой коммуникации, а также «переднего края» исследований (см., в частности, [36, 39]).

нии совпадают с комплексом понятий и процедур, давно и широко известным и как «структурный анализ», лишь модифицированным применительно к междисциплинарному изучению исследовательской деятельности. Такая модификация, однако, позволила нетривиальным образом представить динамику научного знания и тем преодолеть трудности объективного и единообразного описания феноменов указанного класса.

В перспективе принципы структурного анализа могут оказаться эффективным средством интеграции показателей и процедур наблюдения, используемых для получения информации о процессах порождения знания. До последнего времени такая интеграция в основном осуществлялась посредством ограничения изучаемой совокупности феноменов рамками отдельного социального объединения или массива публикаций с последующей экстраполяцией установленных регулярностей на другие области наблюдения. Между тем подобная стратегия приводит к абсолютизации признаков, присущих вполне определенным категориям когнитивных феноменов, вследствие чего и вопрос о представительности полученных эмпирических данных остается в подобных случаях открытым. Подход, обсуждению которого посвящена предлагаемая статья, позволяет отвлечься от локальных особенностей организации научных исследований и ввести обобщенное представление об исследовательской деятельности как устойчивой совокупности функциональных связей. Эта деятельность описывается посредством универсального набора показателей. Такое представление, обеспечивая неограниченную сопоставимость информации о процессах порождения знания, было бы полезным инструментом выработки решений, касающихся управления научными исследованиями.

Конечно, реализация принципов структурного анализа самим Куном, равно как и некоторыми его последователями из числа американских и западноевропейских историков и социологов науки, вызывает серьезные возражения. Мы здесь в основном стремились к разъяснению допущений, принятых Куном в качестве предпосылки собственного исследования, и потому вовсе не рассматривали вопроса о том, насколько безупречно Кун в дальнейшем выдерживает исходную конвенцию. Критике концепции Куна в настоящее время посвящена огромная литература, и мы назовем лишь ее основные линии: трактовка понятий

парадигмы и нормальной науки (уязвимость которой отмечена уже в [38]), мотивы обращения к историко-научному материалу (оно подчас выступает как способ «обойти» затруднения, с которыми сопряжена структурная интерпретация процессов порождения знания), статус социологических представлений в исследованиях когнитивных феноменов (отчасти затронутый и в данной работе) и, наконец, теоретико-познавательные проблемы, возникающие в связи с исходными допущениями. Но для нас здесь главное заключается в том, что первоначально намеченная методологическая ориентация проводится Куном непоследовательно, вследствие чего проблемы, возникающие при междисциплинарном изучении исследовательской деятельности, не получают у него развернутой и адекватной постановки. Отсюда, на наш взгляд, родились активно поддержанные Куном программы независимого изучения языковой и социальной детерминации научных изменений, по существу означающие расчленение междисциплинарного исследования на изолированные дисциплинарные блоки.

Развитие обсуждаемого подхода возможно и отчасти реально происходит в нескольких сопряженных направлениях. Во-первых, необходима дальнейшая работа по экспликации принципов структурного анализа в виде специализированных процедур наблюдения. Такая экспликация, по-видимому, может быть осуществлена на базе совокупности методов, разработанных для выявления связей цитирования в массиве научных публикаций, а также социальных сетей науки. Число работ, в которых указанные методы используются для изучения динамики научного знания, в настоящее время быстро возрастает, что свидетельствует об актуальности соответствующего круга вопросов.

Во-вторых, остается актуальной проблема соотношения допущений и конструктов структурного анализа с современным организационным оформлением исследовательской деятельности. Дело в том, что эмпирические данные, характеризующие динамику научного знания, получают в основном посредством изучения временных социальных объединений («научных школ», «невидимых колледжей» и «сплоченных групп»), возникающих и сохраняющихся исключительно в силу личной заинтересованности их членов в поддержании контактов. Между тем — в настоящее

время, по крайней мере, — существенная часть общего объема исследований выполняется постоянно существующими научно-исследовательскими учреждениями, функционирование которых предполагает специальные усилия по ориентации координации исследований, а также наличие развитого административного аппарата. Поэтому дальнейшая работа в области междисциплинарного изучения исследовательской деятельности предполагает экспликацию структурных ограничений, регулирующих процессы порождения знания, в виде технических, правовых и экономических нормативов (бюджет, план работы, штатное расписание, оборудование, персонал, отношения власти). Отдельные предварительные шаги в этом направлении уже предприняты (ср., например, в [21] попытку использовать конструкторы структурного анализа для кодификации сложившейся практики финансирования фундаментальных исследований), однако в полном объеме данная задача еще только должна быть поставлена.

В-третьих, как мы убедились, использование конструкторов и процедур структурного анализа для изучения процессов порождения знания, позволяя успешно разрешить имеющиеся методологические проблемы, способствует возникновению новых. В частности, появление, по крайней мере некоторых, категорий когнитивных феноменов сопряжено с отклонениями от действующих профессиональных стандартов исследовательской деятельности, вследствие чего подобные феномены оказываются недоступными для идентификации в соответствии с принятыми критериями. В настоящее время для идентификации структурных изменений в основном используются методы, основанные на явной или неявной апелляции к экспертным оценкам, например касающимся отношений преемственности между областями исследования или дисциплинами. Между тем подобные оценки фиксируют в лучшем случае субъективное переживание родства или разрыва между соположенными стандартами исследовательской деятельности, вследствие чего систематически нуждаются в корректировке относительно характера и степени действительно наблюдаемых различий. Это соображение, в свою очередь, побуждает к специальному обсуждению вопроса о механизмах, обеспечивающих структурные изменения, а также о конструктивных средствах, позволяющих выделять и исследовать соответствующие отношения и процессы.

1. *Арапов М. В., Либкинд А. Н.* О понятии замкнутого информационного потока.— НТИ. Сер. 2, 1977, № 6, с. 1—15.
2. *Иванов В. В., Топоров В. Н.* К проблеме достоверности поздних вторичных источников в связи с исследованиями в области мифологии.— В кн.: Труды по знаковым системам. VI. Тарту, 1973, с. 46—82. (Учен. зап./Тартус. ун-т; Вып. 308).
3. *Игнатьев А. А., Яблонский А. И.* Аналитические структуры научной коммуникации.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1975. М.: Наука, 1976, с. 64—81.
4. *Келле В. Ж.* Методологические проблемы комплексного исследования научного труда.— В кн.: Проблемы деятельности учебного и научных коллективов. М.; Л.: Наука, 1979, вып. 7, с. 26—39.
5. *Кун Т.* Структура научных революций. М.: Прогресс, 1976. 288 с.
6. *Лакатос И.* Доказательства и опровержения. М.: Наука, 1967. 152 с.
7. *Лотман Ю. М.* О проблеме значений во вторичных моделирующих системах.— В кн.: Труды по знаковым системам. II. Тарту, 1965, с. 22—37. (Учен. зап./Тартус. ун-т; Вып. 181).
8. *Лотман Ю. М.* О понятии географического пространства в русских средневековых текстах.— Там же, с. 210—216.
9. *Мейен С. В., Шрейдер Ю. А.* Методологические аспекты теории классификации.— Вопр. филос., 1976, № 12, с. 67—79.
10. *Микулинский С. Р., Маркова Л. А.* О различном понимании движущих сил развития науки.— Вопр. филос., 1971, № 8, с. 107—117.
11. *Мирский Э. М.* Массив публикаций и система научной дисциплины.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1977. М.: Наука, 1977, с. 113—158.
12. *Молчанов Ю. Б.* Четыре концепции времени в философии и физике. М.: Наука, 1977. 192 с.
13. *Пановский Э.* Галилей: наука и искусство (эстетические взгляды и научная мысль).— В кн.: У истоков классической науки. М.: Наука, 1968, с. 13—34.
14. *Плэтт В.* Информационная работа стратегической разведки. М.: Изд-во иностр. лит., 1958. 341 с.
15. *Прайс Д. Дж. де С.* Тенденции в развитии научной коммуникации — прошлое, настоящее, будущее.— В кн.: Коммуникация в современной науке. М.: Прогресс, 1976, с. 93—109.
16. *Роговин М. С.* Предмет и теоретические основы когнитивной психологии.— В кн.: Зарубежные исследования по психологии познания. М.: ИНИОН АН СССР, 1977, с. 62—149.
17. *Смирнов Г. А.* К определению идеального целостного объекта. В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1977. М.: Наука, 1977, с. 61—85.
18. *Смирнов Г. А.* Об исходных понятиях формальной теории целостности.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1978. М.: Наука, 1978, с. 53—69.
19. *Степин В. С.* К проблеме структуры и генезиса научной теории. В кн.: Философия. Методология. Наука. М.: Наука, 1972, с. 112—133.

20. Тимофеев-Ресовский Н. В. Структурные уровни биологических систем.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1970. М.: Наука, 1970, с. 80—91.
21. Уирт Дж., Либерман А., Левьен Р. Управление исследованиями и разработками. М.: Прогресс, 1978. 264 с.
22. Швырев В. С. К анализу категорий теоретического и эмпирического в научном познании.— Вопр. филос., 1975, № 2, с. 3—14.
23. Швырев В. С. К проблеме специфики социального познания.— Вопр. филос., 1977, № 5, с. 118—128.
24. Юдин Э. Г. К анализу внутреннего строения обобщенных системных концепций.— В кн.: Проблемы методологии системного исследования. М.: Мысль, 1970, с. 433—453.
25. Яновская С. А. Предисловие.— В кн.: Карнап Р. Значение и необходимость. М.: Изд-во иностр. лит., 1959, с. 5—21.
26. Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса. М.: Прогресс, 1970. 568 с.
27. Barnes B. The Comparison of Belief-systems: Anomaly Versus Falsehood.— In: Modes of Thought / Ed. R. Horton, R. Finnegan. London, 1973, p. 182—198.
28. Ben-David J. The Scientist's Role in Society: A Comparative Study. N. J., Englewood Cliffs, 1971. XII, 207 p.
29. Chubin D. E. The Journal as a Primary Data Source in the Sociology of Science: With Some Observations from Sociology.— Social Sci. Inform., 1975, vol. 14, N 3, p. 157—168.
30. Collins H. M. The TEA Sets: Tacit Knowledge and Scientific Networks.— Sci. Stud., 1974, vol. 4, N 2, p. 165—186.
31. Criticism and the Growth of Knowledge / Ed. I. Lakatos, A. Musgrave. Cambridge, 1970. 486 p.
32. Determinants and Control in Scientific Development / Ed. K. D. Knorr, et al. Dordrecht; Boston, 1975. XV, 459 p.
33. Frey G. Methodological Problems of Interdisciplinary Discussions.— Ratio, 1973, vol. 15, N 2, p. 161—182.
34. Gilbert G. N. Competition, Differentiation and Careers in Science.— Social Sci. Inform., 1977, vol. 16, N 1, p. 103—123.
35. Gilbert G. N. Measuring the Growth of Science.— Scientometrics, 1978, vol. 1, p. 9—34.
36. Hagstrom W. O. Competition in Science.— Amer. Sociol. Rev., 1974, vol. 39, N 1, p. 1—18.
37. Hargens L. L. Relations between Work Habits, Research Technologies and Eminence in Science.— Sociol. Work and Occup., 1978, vol. 5, N 1, p. 97—112.
38. Klima R. Scientific Knowledge and Social Control in Science: The Application of a Cognitive Theory of Behavior to the Study of Scientific Behavior.— In: Social Processes of Scientific Development / Ed. R. Whitley. London; Boston, 1974, p. 96—112.
39. Law J. The Development of Specialties in Science: The Case of X-ray protein Cristallography.— Sci. Stud., 1973, vol. 3, N 3, p. 275—303.
40. Levi-Strauss C. Structural Antropology. N. Y., 1967. 418 p.
41. Magyar G. «Pseudo-effects» in Experimental Physics: Some Notes for Case-studies.— Social Stud. Sci., 1977, vol. 7, N 2, p. 241—267.

42. *McClelland C. A.* Systems and History in International Relations: Some Perspectives for Empirical Research and Theory.— In: General Systems. Ann Arbor, 1958, vol. 3, p. 221—248.
43. *Merton R. K.* Paradigm for the Sociology of Knowledge.— In: Merton R. K. Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations. Chicago, 1973, p. 7—40.
44. *Mitroff I. I.* Norms and Counter-norms in a Select Group of the Apollo-Moon Scientists.— Amer. Sociol. Rev., 1974, vol. 39, N 4, p. 579—595.
45. *Mulkay M. J.* Some Aspects of Cultural Growth in the Natural Sciences— Social Res., 1969, vol. 36, N 1, p. 22—52.
46. *Mulkay M. J.* Sociology of Scientific Research Community.— In: Science, Technology and Society: A Cross-disciplinary Perspective / Ed. I. Spiegel-Rösing, D. Price de Solla. London; Beverly Hills: SAGE Publ., 1977, p. 93—148.
47. *Mullins N. C.* The Development of a Scientific Specialty: The Phage Group and the Origin of Molecular Biology.— Minerva, 1972, vol. 10, N 1, p. 51—82.
48. *Nagel E., Newmann J.* Gödel's Proof. N. Y., 1968. 118 p.
49. *Radnitzky G.* From Logic of Science to Theory of Research.— Commun. and Cognit., 1974, vol. 7, N 1, p. 61—124.
50. Rejected Knowledge: Sociol. Rev. Monogr./Ed. R. Wallis. Keele, 1978, vol. 23, 273 p.
51. *Roskin B. F.* Scientific Productivity and the Reward Structure of Science.— Amer. Sociol. Rev., 1977, vol. 42, N 3, p. 491—504.
52. *Robbins D., Johnston R.* The Role of Cognitive and Occupational Differentiation in Scientific Controversies.— Social Stud. Sci., 1976, vol. 6, N 3, 4, p. 349—368.
53. *Rossum W. van.* The Development of Sociology in the Netherlands: A Network Analysis of the Editorial Board of the Sociologische Gids.— In: Social Processes of Scientific Development / Ed. R. Whitley. London; Boston, 1974, p. 172—192.
54. *Rossum W. van.* The Community Structure of Science.— In: Paper, Presented on the Conference of the Research Committee on the Sociology of Sciences. Budapest: ISA, 1977, Sept. 7—9.
55. *Stegmuller W.* Structures and Dynamics of Theories: Some Reflections on J. D. Sneed and T. S. Kuhn.— Erkenntnis, 1975, vol. 9, N 1, p. 75—100.
56. *Storer N.* Introduction.— In: Merton R. K. Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations. Chicago, 1973, p. XI—XXXI.
57. *Whitley R.* Umbrella and Polytheistic Scientific Disciplines and their Elites.— Social Stud. Sci. 1976, vol. 6, N 3/4, p. 471—497.

ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ЗНАНИЕ И НАУЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

А. П. ОГУРЦОВ

В науковедческих исследованиях успешно применяются методы гносеологии, информатики, социологии и т. д. Их использование связано с принятием определенных единиц анализа, специфических расчленений, на базе которых они и развертываются в соответствующих научных дисциплинах. Так, теоретико-познавательные методы изучения научного знания основываются не только на специфической концепции науки, задающей определенное расчленение знания (теоретического и эмпирического уровня, теории и метода и т. п.), но и на отвлечении от своеобразия дисциплинарного знания. В теории познания выявляются некоторые универсальные характеристики научного знания, действующие независимо от его расчленения на множество научных дисциплин. Причем эти последние могут быть охарактеризованы, исходя из единых универсально-всеобщих структур, которые в различных концепциях определялись различным образом (трансцендентальное единство апперцепции у Канта, абсолютное созерцание у Фихте, абсолютный дух у Гегеля и пр.).

Историк науки, напротив, сталкивается прежде всего с дисциплинарным многообразием научного знания и исходит в своей работе именно из этого эмпирического факта. В науковедении, ориентирующемся на историю науки, нельзя, конечно, упускать из виду некоторые универсальные характеристики научного знания, но вместе с тем и невозможно ими ограничиваться.

В исследованиях науки можно выявить условно две различные линии. Одна из них связана с поиском инвариантных структур научного знания, с вычленением логико-методологических норм и регулятивов, действующих независимо от познавательных актов и коммуникации ученых. В исследованиях подобного рода господствует типологический способ мысли. Основные особенности его заключаются в стремлении выявить единую структуру, архетип, норму и в истолковании изменчивости как вторичного и несущественного феномена, как выражение неадекватности

осознания этого изначального прототипа. Установка на выявление инвариантных структур является детерминистско-системной; история науки мыслится без учета деятельности ученых и не принимается во внимание то, что необходимое в системе знания становится таковым лишь тогда, когда оно фиксируется и принимается сообществом ученых.

Вторая линия связана с анализом актов исследовательской деятельности и коммуникации ученых. Основным здесь уже является выявление вариативности феноменов науки, изучение ее изменчивости, различных групп ученых и научного сообщества. При таком популяционистско-системном подходе наука истолковывается как множество познавательных актов, происходящих в различных исторических ситуациях. Поворот от прежних методов описания научного знания (прежде всего системы норм, самотождественных структур, языковых универсалий — категорий) к ситуативному анализу науки как исследовательской деятельности, коммуникативного процесса позволяет выявить новые его «размерности». Обращение к этому «слою» науки характерно и для так называемой логики коммуникаций, развиваемой П. Лоренценом, и для герменевтических методов изучения науки, предлагаемых Г. Г. Гадамером, и для трактовки науки как исследовательского процесса, отстаиваемой Х. Тернебомом и Г. Радницким. Однако некоторые зарубежные методологи науки, подчеркивая необходимость описания конкретно-исторических ситуаций в ее развитии, вообще не допускают возможность выделения каких-либо универсальных методологических норм, характеризующих научное знание в целом. В этом суть позиции «новых левых» в методологии науки — П. Фейерабенда, Г. Спинера и др. [29]. Делая акцент на коммуникативной стороне научного исследования, на его ситуативной обусловленности, они, по сути дела, превращают научное исследование в живой поток активности, не поддающийся никакому нормативно-дисциплинирующему регулированию. Игнорирование значения для науки систематического развертывания и обоснования своих результатов, «отложения» их в некоторых объективно значимых структурах, приводит к стремлению полностью отказаться от выделения каких-либо логико-методологических универсалий и норм. Подчеркивая же вариативность научного исследования, они упускают из виду инва-

риантные структуры научного, в том числе дисциплинарного, знания. Наконец, истолкование научного знания как множества свободных актов коммуникации отрицает наличие тех инвариантов, которые, дисциплинируя каждого участника коммуникации и ограничивая тем самым его свободу, оказываются вместе с тем основанием их взаимопонимания, осуществления и актов коммуникации, и исследовательской деятельности.

Основная трудность, стоящая ныне перед исследователями науки, состоит в том, чтобы, не абсолютизируя одну какую-либо «размерность» научного знания, найти способы объединения инвариантных структур и изменчивости научного знания. В данной статье мы обратимся к семиотическим методам, позволяющим, по нашему мнению, выявить в научном знании характеристики, специфические для языка науки.

СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЗНАНИЮ

Семиотика в последние годы стала одним из наиболее эффективных средств исследования различных феноменов культуры (см. исследования, осуществленные в тартуской школе, в работах Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского, Вяч. Вс. Иванова, В. Н. Топорова и др.). Семиотический подход к науке связан с рассмотрением ее как коммуникативной знаковой системы, в которой вычленяются, по крайней мере, знаковая и смысловая стороны. Но дело не ограничивается только этим. Такой подход позволяет понять логико-методологическую структуру науки в ее дифференцированности и многослойности. Язык науки должен интерпретироваться не как единая абстрактная система самotoждественных норм (наподобие универсальной грамматики Лейбница), а как наложение дисциплинарных языков, их норм и образцов. Универсальная ценностно-нормативная структура науки, на выявление которой было направлено классическое методологическое сознание, является потенциальной характеристикой, актуализирующейся в разноречьи дисциплинарных языков и языка живого научного общения. Каждый дисциплинарный язык специфичен не только по своему словарю, но и по своему предметно-смысловому и ценностно-нормативному кругозору. В нем выражена определенная точка зрения на мир, объединяющая каждого из участников исследовательской

деятельности, особая совокупность методологических правил и процедур, признаваемых научным сообществом в качестве логико-методологических норм. Многослойность характеризует как языки отдельных наук, так и научного знания в целом. Дисциплинарные языки естественных наук могут быть поняты как специфические слои или ярусы научного знания, надстраиваемые друг над другом, начиная от «объектных» языков, соотносимых с внешней реальностью через процедуры эмпирического наблюдения и измерения, и вплоть до метаязыков. Каждый из них обладает специфическими семиотическо-коммуникационными средствами, собственной семантикой и синтаксисом¹,

Семиотический подход к дисциплинарному знанию позволяет вычлени в нем две «ипостаси», одна из которых характеризует его как систему норм, другая — как совокупность актов коммуникации. Подобно тому как в современной лингвистике, начиная с Ф. де Соссюра [22], проводится различие между языком и речью, целесообразно и в науковедческом анализе провести различие между системой дисциплинарного знания, обладающего внутренней определенностью и нормативностью, и множеством актов научной коммуникации. Итак, исходной является оппозиция между дисциплинарным языком и актами научной коммуникации.

Аналогия между дисциплинарным и обычным, естественным языком имеет под собой вполне реальные основания. Функции дисциплинарного массива знания относительно познавательно-коммуникационных актов аналогич-

¹ Обычно семиотический подход к языку науки ограничивают различием трех его аспектов (синтаксического, семантического и прагматического) и решительным разведением синтаксиса и семантики (см., например, [15, с. 11—12]). Однако подобное различение и усиленное внимание к логическим отношениям характеризует лишь один дисциплинарный язык — язык математики, где, по словам Н. Бурбаки, математические объекты не столь важны, как их отношения (порядка, топологических и алгебраических структур). Уже язык физики оказывается более сложным образованием, где благодаря процедурам измерения и количественному языку (о нем см.: [9, с. 95—179]) формируется первичный, базисный язык, становится возможной семантизация внесемантических элементов и не существует жесткого различения синтаксиса и семантики. В этом сведении всего семиотического подхода к различению трех вышеназванных аспектов обнаруживается методологически неоправданный перенос схем объяснения, выработанных при изучении языка математики, на весь дисциплинарный корпус научного знания.

ны функциям языка по отношению к речевой деятельности. Дисциплинарная организация знания «задает» научному сообществу определенную систему общепризнанного языка, систему норм и образцов решения научных проблем.

Дисциплинарное знание как языковая моделирующая семиотическая система оказывается вместе с тем моделью мира, принимаемой данным научным сообществом и складывающейся из различных по уровню семиотических систем. Эта модель мира существенно определяет способы действий каждого члена научного сообщества, «задавая» набор операций, правила их использования, совокупность принципов и схем объяснения, способы интерпретации, методологические регулятивы и т. д.

Язык дисциплинарного знания и акты коммуникаций различаются по способу своего существования. Не вдаваясь в рассуждения об онтологическом статусе дисциплинарных семиотических структур, отметим лишь, что они являются социальным продуктом, совокупностью языковых текстов, принятых в данном научном сообществе и выполняющих определенную социальную функцию. Последняя представляет собой реализацию познавательных способностей и навыков каждого ученого и достижение взаимопонимания между ними.

Акты исследовательской деятельности, всегда связанные с коммуникацией между учеными, многообразны и разнородны. Они относятся как к социальной, так и к индивидуальной сфере. Дисциплинарный язык может существовать лишь постольку, поскольку он становится языком научного общения, определяющим технику и закономерности познавательных актов. По отношению к живому потоку исследовательских актов он выступает как система языка и норм, необходимое условие достижения взаимопонимания между учеными и осуществления познавательных актов. Этот язык оказывается вместе с тем той системой отсчета и той моделью мира, пронизывающих каждый коммуникационный акт. В нем откладываются те инвариантные структуры (когнитивные, языковые, нормативные и др.), на базе которых только и могут возникнуть многообразные формы коммуникаций между учеными. Дисциплинарный язык не есть нечто внешнее и принудительное для актов коммуникации. Он является условием и инструментом свободных исследовательских исканий, необходимым им для того, чтобы реализовать свою цель —

познать реальность и выразить ее в определенном общезначимом языке.

Взаимоотношение между дисциплинарным языком и живыми актами научного исследования и коммуникации можно представить двояким образом. В определенном смысле этот язык предшествует актам коммуникации и представляет собой необходимое условие осуществления исследовательской деятельности. Но столь же справедливо, что акты исследовательской деятельности предшествуют «отложению» достигнутых результатов в дисциплинарных структурах научного знания.

В настоящее время все более осознается не только то, что научная дисциплина представляет собой систему функционально значимых норм, но и то, что решающей характеристикой науки является ее коммуникативная природа. Сами дисциплинарные нормы и образцы начинают пониматься не как замкнутые, самодовлеющие клише и шаблоны, неизменные, окостеневшие блоки догм, а как относительно инвариантные идеальные модели, на базе которых исследователь может осуществлять инновации. Интериоризация исследователем этих моделей задает ему систему отсчета, категориального расчленения и методологических ориентиров, определяющих специфику его подхода к изучаемому предмету.

Ни ход, ни результаты, ни субъекты познания не могут быть отторгнуты от той ситуации общения, в которой осуществляется научное исследование. Каждый элемент познавательного акта и его содержания пронизан, освещен контекстом коммуникационного взаимодействия. Иными словами, семиотический подход дает возможность понять новую «размерность» науки — коммуникацию учебных — и тем самым раскрыть обусловленность познавательных актов контекстом общения, взаимоориентированность каждого участника коммуникации, нагруженность каждого из актов коммуникации интенциональными смыслами, установкой на другое равноправное сознание.

Наука оказывается двусторонним, противоречивым процессом. Она — одновременно и совокупность объективированных языковых текстов, и множество коммуникативных актов. При таком подходе выделяются различные по типу коммуникативные отношения, одни из которых связаны с полаганием норм в исследовательской деятельности, другие — с «выталкиванием» стандартов и

регулятивов в качестве образцов и признанных дисциплинарных норм, третьей — с актуальными процессами взаимодействия ученых. Причем структура «переднего края» науки истолковывается как сосуществование и столкновение различных смыслов, как разноречье, избыливающее бывшими и будущими, сбывшимися и несбывшимися смыслами, как универсум отражающихся друг в друге внутридисциплинарных и междисциплинарных языков. Область актуальных научных исследований представляет собой не только смешанный контекст дифференцированных и дифференцирующихся научных языков, но и поле возможных языков и их смыслов. Этот «слой» науки, как и вся наука в целом, соткан из множества живых диалогических нитей — как со своими современниками, так и со своими предшественниками. Научное знание оказывается напряженным взаимодействием различных смыслонагруженных актов, перекрещением актов смыслополагания, модификации и отрицания «уже ставших» смыслов. Как отмечал М. М. Бахтин, вся суть диалога в напряженной встрече различных смыслов [10, с. 300]. Смысл, полагаемый в деятельности каждого участника диалога, размещается на границе с другими смыслами, а взаимопонимание, достигаемое в диалоге, есть нахождение на одной и той же исторической плоскости. Диалог — по своей сути та же вечно изменчивая историческая реальность, которая чужда дидактическо-монологическому изложению одной-единственной позиции.

Содержание и нормы дисциплинарного знания составляют тот функционально значимый компонент развития науки, который и называется традицией. Благодаря механизму традиции (*traditum*, *tradendum* — переданное, передаваемое) достигается преемственность в развитии знания, сопряжение между теми, кто создал эти результаты, ставшие образцами, и теми, кто, восприняв их, выявляет в них новые аспекты и пласты смысла, модифицирует их и достигает вместе с тем новых результатов. Мышления и творчества вне традиционных норм и представлений не может быть, ибо традиция выявляет историческое отношение к прошлому. Говоря о громадной роли дисциплинарных традиций в функционировании научного знания, не следует слепо и безрассудно цепляться за все созданное прошлыми поколениями или спасать прежние традиции от натиска научного мышления [1, т. 20,

с. 455]. Речь идет о том, чтобы раскрыть соотношение между наличными и избираемыми исследователем компонентами знания, выявить исторические предпосылки познавательных актов. Установка на изоляцию от всех традиций превращает познание в поток актов, лишенный объективного смысла, а традицию — из необходимого элемента культуры в антипод обновления, в совокупность догм, принимаемых на веру.

Дисциплинарное знание обеспечивает сохранение образцов, наследуемых от прошлого и передаваемых последующим поколениям, создавая возможность не только возобновления познавательной деятельности, воспроизводства научных результатов, но и действенного их использования и преобразования².

РАЗВИТИЕ ФОРМ ОБЪЕКТИВАЦИИ ЗНАНИЯ

Подход к науке как семиотической системе позволяет рассмотреть ее как развитие форм объективации знания, наращивание типов языка, как переход от устной речи к печатному тексту. Развитие форм речи и языковых текстов нельзя представлять так, что каждая последующая форма полностью снимает предыдущую. Скорее, происходит именно их наращивание, где предшествующий феномен и способ жизни культуры продолжает существовать наряду с новообразовавшимися явлениями, составляя их почву и ядро (см.: [23, с. 332]). Многослойность характеризует не только язык и тексты. Это — более универсальная особенность развития культуры, относящаяся в том числе и к формам социальной и внутренней организации знания.

² Т. С. Элиот в очерке «Традиция и творческая личность» (1919), отметив негативное отношение к традиции в англо-американской культуре начала XX в., подчеркнул: «В первую очередь традиция предполагает чувство истории... а чувство истории предполагает восприятие прошлого не только как прошедшего, но и как настоящего; чувство истории требует, чтобы человек писал так, словно не только все его поколение сидит у него внутри, но как будто вся европейская литература, начиная с Гомера, а вместе с ней и вся литература его собственной страны, существует синхронно, составляет некую синхронную упорядоченность. Вот это чувство истории, т. е. ощущение вневременного и временного, одного в другом и вместе с этим другим, и делает писателя традиционным, сообщая ему острое сознание своего места во времени, принадлежности своему времени» [26, с. 95—96].

Исторически первой формой социальной трансляции знания была устная речь учителя, общение между учителем и учеником, развертывающееся в актах устной речи³. Этот тип языка предполагает контакт между участниками коммуникации, его поддержание и специфический тип высказываний говорящего и слушающего. Иными словами, в данном типе коммуникации предполагаются: а) когнитивные и речевые навыки у каждого из участников, б) общая интерсубъективная часть в процессах коммуникации, обеспечивающая их взаимопонимание и, наконец, в) новые когнитивные и языковые результаты, создаваемые в ходе и в итоге коммуникативных актов. Само собой разумеется, это — лишь некоторая схема диалога, позволяющая вычленив одну «диалогическую нить» в коммуникационных актах. Более сложной по своей структуре являются ситуации, в которых существуют взаимная активность, когда говорящий оказывается не только говорящим, но одновременно и слушающим, и наоборот, т. е. когда происходит постоянная смена социальных ролей и функций каждого из полноправных участников коммуникации.

Историческим свидетельством того, что трансляция знания на первых порах истории культуры и образования протекала именно в такой форме, могут служить сократические диалоги Платона. Они предоставляют богатый материал для изучения специфических правил порождения такого рода текстов и нормативных структур, организующих высказывания каждой из сторон в определенную последовательность и целостность. Каждый диалог имеет свою тему разговора, но его тематическая определенность нередко нарушается «отступлениями» с точки

³ Длительное время изучение организации устной речи, если не исключалось из филологии, то занимало в ней незначительное место. Это объясняется рядом причин, в том числе подчинением лингвистики филологии, стремившейся исследовать прежде всего правила организации письменно фиксированных языковых текстов. Ныне в лингвистике намечается поворот к изучению многообразных форм построения текстов, одним из которых является текст устной речи. Так, Ю. В. Рождественский, расчлняя типы устной речи, указывает, что могут существовать три ее класса по характеру порождения: 1) устная речь, имеющая письменный источник — прототип; 2) устная речь, заведомо не имеющая такого прототипа; 3) устная речь, которая может иметь (но не обязательно имеет) письменный прототип [20, с. 225].

зрения монологического развертывания темы. Они необходимы в диалоге, они суть нечто принципиально другое по сравнению с тематической определенностью учебно-дидактического монолога, как выраженного в устной речи (лекции, сообщение и т. п.), так и письменно или печатно фиксированного в тексте (трактат, учебник и т. п.). Кроме того, здесь важную роль играют специфические способы коммуникации участников диалога, в частности отношение партнерства, облаченное в так называемую сократическую форму. Учитель не допускает иерархии между собой и учеником, с самого начала провозглашая: «Он знает, что он ничего не знает». Он предполагает, что с помощью майевтического метода можно выявить «скрытое» в душе ученика знание. Столь же существенны модальности высказываний (побуждение, вопрос, повествование) и учителя, и ученика, в которых осуществляется сам процесс коммуникации, происходит наращивание систем высказываний и обретение нового, уже интересубъективного опыта. Важную роль играют и специфические нормы, и операции, которые регулируют и организуют синтез и анализ высказываний со стороны каждого из участников коммуникации.

В переломный момент жизни Платона происходят существенные метаморфозы и в системе преподавания, и в способах трансляции знания, и в его организации. Начинается тот процесс, который можно назвать социальной институционализацией образования,— основывается Академия, что с самого начала связано с объединением речевого сообщества в один общий коллектив с помощью записи («репродукции») сообщения. У Платона еще чувствуется двойственное отношение к письменной речи. На первых порах он отдает предпочтение диалектичности живой беседы перед рукописной речью. Но постепенно меняется и стиль, и структура его диалогов. Все больше ощущается тяготение к иным способам организации знания, не к диалогу, а к монологическому трактату. Сама диалогическая форма организации транслируемого знания оттесняется на периферию. Именно в последний период его жизни, совпавший с серьезными изменениями в системе и идеалах образования, возникают диалоги-трактаты, где диалогическая форма — лишь видимость обрамляющая важное теоретическое содержание, которое необходимо передать и ученикам, и соратникам, и после-

дующим поколениям. К ним относят диалоги «Софист», «Парменид», «Филеб». Некоторые диалоги первоначально написаны в повествовательной форме и лишь затем переводятся в диалогическую форму. Изменяется сама стилистика диалогов и вообще произведений Платона. Иногда они сразу писались повествоательно, как трактаты. Наконец, именно в школе Платона создается то, что можно называть первыми учебниками⁴.

Отныне повествовательная форма трактатов становится решающей, хотя, конечно, можно заметить отображение норм устной речи и в произведениях Аристотеля, и в творениях последующих философов. Но все же диалог, речевая коммуникация постепенно оттесняются на задний план. Соответственно изменяется статус форм организации и трансляции знания. Монологический трактат, обладающий своеобразными правилами композиции и особыми смысловыми характеристиками, и учебник, в котором определенный корпус знания создается по образцу аксиоматического метода, — таковы способы организации знания, складывающиеся уже во времена Платона и превратившиеся в «парадигму» изложения достигнутого знания, действующую и до сих пор.

Аристотель был именно тем ученым, который отдал предпочтение новой стилистике — стилистике письменно фиксируемой речи, монологического развертывания достигнутых знаний, систематического изложения своей позиции. Именно благодаря этой организации знание приобретает статус достоверного, доказательного знания. Но Аристотель не был бы античным философом, если бы он

⁴ Изучение эзотерического учения Платона, интенсивно ведущееся в последние годы (об этом см. [30]), показывает искусственность противопоставления его литературных диалогов устным учебным лекциям. При таком схематическом разделении упускается из виду, во-первых, что и диалогические писания, и устное обучение имели своим общим истоком сократическую беседу; во-вторых, что Платон использовал и ту, и другую форму как в философской, так и в просветительской деятельности; в-третьих, что в седьмом письме он развертывает учение о высшем, неизреченном интуитивно-мистическом опыте (синописисе), не выразимом ни в той, ни в другой форме. При таком противопоставлении исчезает своеобразие не только философии Платона, но и многих других школ (софистов, например), да и вообще всей античной культуры, отдававшей приоритет живой диалогической беседе перед литературной и письменной фиксацией речи. Тяготение Платона к академической сократической беседе чувствуется, например, в «Федре» (см. [5]).

вообще элиминировал из своего рассмотрения логику живой беседы, диалога, речевой коммуникации [7]. Он посвящает этому кругу проблем «Топику», где знание наделяется статусом вероятного знания. Иными словами, наряду с изучением логической структуры аподиктического знания Аристотель уделяет большое внимание диалектике речевой коммуникации, выявлению форм организации и способов функционирования знания в языковом общении. Более того, по-видимому, именно топологическая логика, диалектика — по словам М. М. Бахтина, «абстрактный продукт диалога» [10, с. 307] — лежит в истоке основания всего его логического учения.

Философские трактаты, написанные в повествовательной форме и систематически развертывающие позицию автора, в эпоху Аристотеля выполняли двоякую функцию — научную и учебную. Постепенно в процессе дальнейшей институционализации образования, углубления иерархических различий и возникновения жесткой регламентации социальных ролей учителя и ученика формируется собственно учебная литература. Способ их внутренней организации заимствуется из научных трактатов. Характерная для средневековья ритуализация речевого общения, превращение диалога в диспут, строгая регламентация процесса общения и даже его результата завершает процесс канонизации и кодификации культурно-творческой работы. Это коснулось прежде всего форм изложения достигнутого знания, т. е. письменной речи, а затем и другой ипостаси научного творчества — живого общения между единомышленниками или инакомыслящими. В итоге устная и письменная речь оказались неспособными выразить дух свободного поиска, который всегда отличал научное, да и любое другое культурно-значимое творчество.

Возрождение встало в оппозицию всем прежним формам трансляции знания, подвергнув критике схоластическую систематизацию достигнутого материала и регламентацию живого общения. Взрывая прежние каноны дисциплинирования, бунтуя против них, ученые Возрождения пытались оживить сократический способ трансляции знания в контексте многовековой письменной культуры. Эти попытки могли бы оказаться трагичными для истории культуры, если бы не возник новый тип речи и языковых текстов — печатные тексты. Последовательность форм

объективации достигнутого знания, его отложения в языковых текстах может быть представлена не только как переход от устной к письменной речи и от нее к печатным языковым текстам, но и как двойной циклический процесс.

Первый цикл начинается со свободного живого речевого общения, подчиняющегося определенным нормам. Затем диалог смещается на периферию и появляются различные формы канонизации письменной речи. Письменная фиксация знания постепенно приводит к формированию специфических правил его построения, при которых собеседник как бы исчезает из поля зрения автора, интенциональная смысловая направленность текста на другого как бы «снимается», а затем вообще исчезает из авторского сознания. Это и ведет к возникновению того типа сознания, которое М. М. Бахтин удачно назвал птолемеевским, — к превращению письменной речи в замкнутый, самодовлеющий монолог, разворачивающий позицию автора в некоторой закрытой системе и предполагающий за своими границами лишь пассивного слушателя. Данный цикл завершается бунтом против дисциплинирования пытливого ума какими-либо канонами и возрождением приоритета свободного научного поиска и открытого живого диалога, регулируемого правилами устной речи.

Второй цикл имеет своим истоком культ диалога, характерный для эпохи Возрождения. Постепенно, однако, в системе ценностей классической науки живое речевое общение оттесняется на второй план и все большее значение приобретает установка на систематическое развертывание и монологическое выражение истинного знания. Основной ценностью становится незаинтересованное постижение истины, бескорыстное служение ей. Противоборство различных точек зрения рассматривается как состояние, недостойное истинного знания. Классическая наука и философия в качестве одного из методологических оснований предполагает существование универсального, всеобщего, гомогенного субъекта, который и является гарантом истинности и объективности знания. Естественно, что в рамках этого всеобщего гомогенного опыта существование противоборствующих точек зрения оценивается как факт, неадекватный духу научности.

Споры и дискуссии рассматриваются почти всеми классиками новой науки и философии как пережиток

схоластического периода в истории знания, как запятое, бесплодное по своему существу. Например, для Д. Юма споры — показатель «несовершенного состояния наук в настоящее время», свидетельство того, что «не все обстоит благополучно внутри» них [24, с. 79—80]. Согласно одному из основных тезисов Канта, также «в сфере чистого разума не бывает настоящей полемики» [8, с. 629]. Он оценивал споры как «нечто печальное и удручающее» [8, с. 618]. Диалогичность живого общения вытесняется в неофициальную сферу, на периферию научной работы и осуществляется в рамках частной переписки, «невидимого колледжа» (термин *Р. Бейля*).

Научное творчество мыслилось как внутреннее дело понимания, проникновения в привходящий извне материал, между тем как на деле оно всегда разворачивается вовне, в коммуникации между исследователями. В соответствии с этими идеалами научности строилась и система преподавания, где подчеркивалось значение внутренней работы ученика, осваивающего чуждый ему мир объективно истинного знания.

То диалогическое «галилеевское сознание» (*М. М. Бахтин*), с которого начиналась наука Возрождения, постепенно замещается иными культурными формами, где установка на слушателя перестает быть конституирующим фактором. При изложении научного знания в соответствии с канонами аксиоматического метода из его состава элиминируются не только дискуссионные проблемы (в связи с чем корпус знания обретает ясные, замкнутые контуры), но и даже интенциональная направленность текста на пассивного участника коммуникации — на слушателя, читателя. Научные тексты, «освобожденные» от специфической точки зрения на мир, от личностного начала, своеобразия предметно-смысловых и ценностных кругозоров, должны выразить безликую объективность истины самой своей аксиоматической структурой. Системная модель мира представляется в монологическом разворачивании знания. Объективно истинное знание выступает в тексте как нечто автономное, существующее независимо от индивидуального сознания.

Решающая тенденция в развитии культуры Нового времени заключается в переводе живого языкового общения на немой регистр восприятия, пассивного постижения смыслов, объективированных или в устных, или в письмен-

ных, или в печатных текстах. Складывается, по выражению М. М. Бахтина, «монологическая модель мира» [10, с. 306] и монотеоретическая модель знания, где теория, построенная с помощью аксиоматического метода, претендует быть единственным и наиболее адекватным выражением истинного знания.

В соответствии со стандартами «монологической модели мира» и монотеоретической модели знания формируется и специфический жанр научной литературы — монографические трактаты, призванные дать предметно-логическое и системное развертывание одной-единственной позиции, воссоздать системность мира, раскрыть смысл бытия как замкнутого, самодовлеющего целого⁵.

Между социальной и когнитивной организацией знания существуют определенные корреляции. Диалогическая форма изложения коррелятивна сложившимся в античности социальным формам организации преподавания, протекавшего в живой беседе равноправных участников коммуникации. Монологическая форма сообщения, реализовавшаяся в трактатах и учебниках, связана с рутинизацией процесса преподавания, соответствует новым социальным формам его организации, для которых характерны иерархизация социальных ролей учителя и ученика, подчеркивание дисциплинирующего значения воспитания и образования, строгое ранжирование содержания учебного материала и наук. Обращение в эпоху Возрождения к диалогу как способу изложения и трансляции знаний коррелятивно новым формам социальной организации науки — академиям, живому общению равноправных сознаний.

⁵ Таким образом строятся не только трактаты относительно системы мира, в частности «Математические начала натуральной философии», но и «Оптика» Ньютона, т. е. учение об определенных физических феноменах. Последней предшествовали «Лекции по оптике», где сохраняются живые диалогические ткани и в гораздо большей степени чувствуется пронизанность текста интенциями на слушателя. Именно эти лекции и переписка Ньютона позволяют осмыслить ту атмосферу, в которой происходило становление его концепции, ту внутреннюю диалогичность реального научного творчества, искусственно изъятую из аксиоматически организованной «Оптики».

Развитие европейской культуры связано с дифференциацией социальных институтов образования и науки, с возникновением особых форм социальной организации исследовательской работы — научных обществ, академий, по своим функциям существенно отличных от университетов. Казалось бы, что может дать изучение системы образования для осмысления функционально автономного социального института науки, обладающего своими целями, способами организации и воспроизводства научного сообщества. Однако наука представляет собой многоструктурное, полисистемное целое, в котором каждая предшествующая форма удерживается в качестве основания для возникновения последующей⁶. Наука, будучи многомерной системой, включает в себя различные размерности: и живое речевое общение между единомышленниками, и монологически построенное сообщение, и устную трансляцию добытых знаний, предполагающую определенную дистанцию между учителем и учеником, и фиксацию в письменных и печатных языковых текстах полученных результатов, которая имеет различные формы, начиная от учебника и кончая журнальной публикацией.

Коммуникация между учеными, обмен идеями и научными достижениями могут осуществляться лишь на базе общепризнанных норм и образцов. Без них невозможны ни взаимопонимание, ни общий разговор, ни совместная исследовательская работа. Поэтому семиотический подход к науке предполагает вычленение некоторой группы инвариантов, функционально значимых для процесса коммуникации. Причем каждый тип языковых текстов обладает своим набором инвариантных структур.

Введенная Ф. де Соссюром оппозиция между языком как абстрактной системой универсальных норм и множеством речевых актов оказывается чрезмерно схематичной и существенно модифицируется в современной лингвистике, где уже анализируются семиотические инварианты каждого из различных видов речи (устной, письменной, печатной). Исследования Г. Л. Пермякова, вычленившего в системе высказываний устной речи определенные клише

⁶ В самом слове «наука» чувствуется связь с «научением», т. е. со специфическим способом существования знания в системе образования.

[14], работы П. А. Гринцера по изучению формульности эпического языка, теория речевого этикета, развитая Ю. В. Рождественским [20], показывают, что не только на уровне слова, но и в более сложных речевых конструкциях существуют определенные инвариантные структуры [12]. И хотя предложенные варианты устной речи описывают фольклорные тексты, эти лингвистические исследования имеют более широкое значение, направляя внимание исследователей на выявление определенных инвариантных нормативных структур, организующих речь в цельное единство, задающих модели поведения участников речевой коммуникации, дисциплинирующих ее организацию как на уровне отдельного высказывания, так и на уровне сверхфразовых единств.

Живое языковое общение между учителем и учеником, в котором протекает процесс преподавания, отнюдь не совпадает с нормами устного фольклорного, эпического творчества. Эти две формы устной речи отличаются и ролью индивидуальной инициативы и изобретательности творца, и мерой подчинения его цензуре коллектива. Складывающаяся в античности форма диалогической коммуникации является встречей равноправных сознаний, взаимопроникновением личностей, противопоставляющих свою субъективность и свободу традиционным нормам фольклорно-мифологического сознания. Поэтому личное сознание каждого участника диалога рефлексивно и критично по отношению к сложившимся нормам: сомневаясь в их общезначимости, оно требует нового способа их обоснования — в опыте и самосознании личности.

Семиотический подход к изучению форм коммуникаций позволяет найти средства для описания специфических конструкций речевого общения, весьма существенных не только на первых порах трансляции знания, но и на его последующих этапах. Ныне ясны малопродуктивность и узость тех представлений, согласно которым речевая коммуникация спонтанна и является монологом со стороны говорящего. Коммуникация, понятая как взаимоактивность каждой из сторон, строится на базе определенных нормативных и регулятивных структур. И поскольку существуют различные ее типы, как бы наслаивающиеся друг над другом, постольку имеет место многослойность данных инвариантных структур. Происходит «наращивание» инвариантных нормативных характеристик, задающих каж-

дому участнику коммуникации язык общения, систему категориального расчленения реальности, систему норм и стандартов поведения и отношения к реальности. Дисциплинарное расчленение всего массива знания как раз и связано с одним из этих «ярусов» инвариантных структур, выполняющих важную нормативно-регулирующую функцию и в ходе подготовки нового поколения исследователей, и в самом процессе научного исследования. В дисциплинарном знании характеристики, которые функционируют в различных актах научной коммуникации, превращаются в «уже ставшие» нормы.

С точки зрения дисциплинарного образа «жизнь науки» рассматривается в плане объективного существования устойчивых когнитивных структур, регулярно употребляемых норм и средств, превращения элементов структуры знания в функционально определенный и значимый компонент, в нечто, служащее обеспечению взаимопонимания между учеными, единства их познавательных установок и концептуальных расчленений. Дисциплинарный образ науки, будучи исторически определенной формой рефлексии о ней, фиксирует лишь одну сторону научного знания, один из «ярусов» сложной системы науки, а именно — существование в ней некоторых норм, регулятивов и стандартов решения, стереотипных, устойчивых когнитивных структур. Они и являются тем основанием, на котором базируется дальнейшее движение научного знания.

Если значение этой стороны научного знания абсолютируется, то достигнутое знание догматизируется, превращается в одномерный, формульный, клишированный язык, далекий от языка научного общения и творчества. При таком подходе правила научной коммуникации и система дисциплинарного знания фиксируются в виде абстрактной системы самотождественных норм. Типологический способ мысли, в рамках которого до середины XIX в. развивался логико-философский анализ науки, заключался в том, что системе дисциплинарных норм приписывалось самостоятельное существование до и вне конкретных познавательных актов и коммуникаций. Именно гипостазирование норм и регулятивов познавательной деятельности, универсализация какого-либо дисциплинарного языка (особенно языка теоретической физики) составляет неотъемлемую черту всех концепций науки, развитых в классической буржуазной философии. Дисциплинарный

образ науки складывается в условиях, когда существует монотеоретический идеал научности, когда в методологической рефлексии упор делается не на изучение норм живого речевого общения, не на логику дискуссии, а на осмысление норм изложения знания, построения его как системного целого.

Интенциональная, диалогическая структура научного знания и языка, полифоничность и многокрасочность научного творчества не фиксируются в методологическом сознании науки Нового времени. Дисциплинарный образ, складывающийся в условиях университетской науки, т. е. функционирования знания в системе преподавания, предполагает ограничение предмета изучения и осознание ограниченности способностей ученика. Этот образ науки принимается в качестве образца организации научного знания. Монологическая модель научного языка, монотеоретическая модель научного знания и физикалистская модель системы мира принимаются в качестве способа организации всего корпуса научного знания. В качестве эталонной науки выдвигается физика, способы ее внутренней организации и присущие ей правила исследования. Оценка всего массива знания, исходя из такого эталона, означает вместе с тем внесение определенной иерархии в этот массив, выделение, например, базисных и производных дисциплин, различающихся по степени воплощения принятых норм изложения, своей обоснованности и истинности.

Дисциплинарный образ превращается в классической науке и в образец оценки всего корпуса знания, и в способ его онтологического обоснования. Весь состав знания в соответствии с ним расчленяется на множество дисциплин, которые отличаются друг от друга объектом исследования, методологическими процедурами, категориальным аппаратом, схемами и моделями объяснения, характером изложения достигнутых результатов. Дисциплинарный образ науки является эссенциалистским, предполагает вычленение некоторых сфер реальности, «сущностей», «субстанций» или их «атрибутов» в качестве онтологического основания различных сегментов научного знания.

Основные усилия методологического сознания при таком подходе направляются на поиск норм формальной согласованности знания, его различной системной организации. Одним из решающих критериев научной дисципли-

ны оказывается наличие учебника. Тем самым в обыденном и научном сознании происходит неявное отождествление научной и учебной дисциплины, а каноны научного изложения достигнутого знания превращаются в каноны учебно-дидактического изложения. Характер изложения достигнутого знания в учебнике весьма специфичен: в нем должно быть изложено только заведомо истинное знание, а все спорные вопросы изъяты. Учебник не может и не должен излагать пути и методы достижения истинного знания, раскрывать пути, которые вели или ведут к заблуждениям и ошибочным результатам. В нем нет места для описания конкурирующих теорий и исследовательских программ, противоборствовавших друг с другом в поисках истины. Сам научный материал в учебнике должен быть существенно препарирован и построен иерархически, методом последовательного восхождения от простого к сложному.

Дисциплинарный образ науки складывался не только в предположении, что научная и учебная дисциплина тождественны по своему содержанию и по своей структуре, но и что дисциплинарная единица научного знания тождественна теории. Несмотря на предположение, что одна-единственная теория может быть репрезентантом научной дисциплины, классическим сознанием не исключалась возможность того, что эта теория может быть применена к новым областям реальности, что сфера действительности этой теории может быть экстенсивно расширена. Однако дисциплинарная структура определенного сегмента научного знания задавалась исключительно этой теорией. Дисциплинарный образ науки складывался как монотеоретическая модель.

Поэтому расчленение в соответствии с ним всей совокупности знания коренится в отождествлении системы и нормы, возможных и уже реализованных моделей, функциональных возможностей и обязательных реализаций. Именно потому, что данный образ науки складывался для решения специфических задач образования или «научения», функция дисциплинарного знания трактовалась исключительно как нормативная. В состав дисциплинарного знания включалось лишь то, что уже было принято в качестве нормы и образца научным сообществом. Будучи включенным в состав дисциплинарного знания, которое должно быть передано последующим поколениям, этот

«нормативный» пласт оказывался вдвойне нормативным: он становился нормой не только для научного, но и для «педагогического» сообщества.

Между тем в современной лингвистике уже предложены понятия, позволяющие преодолеть излишнюю схематичность оппозиции «языка — речи», выйти за пределы чрезмерной нормативизации языка и подчеркнуть как его системность, так и моделирующую функцию. Эти понятия выработаны Э. Косериу. «Система охватывает идеальные формы реализации определенного языка, т. е. технику и эталоны для соответствующей языковой деятельности; норма же включает модели, исторически уже реализованные с помощью этой техники и по этим шаблонам. Таким образом, через систему выявляется динамичность языка, то, как он формируется, и в силу этого его способность выходить за пределы уже реализованного; норма соответствует фиксации языка в традиционных формах» [11, с. 175]. Норма связана с выбором в пределах тех возможностей и тех вариаций, которые предоставляются системой. Система языка, по Э. Косериу, выявляет функционально возможное, задает систему координат, указывающих на открытые и закрытые пути, а норма является системой обязательных реализаций. Соответственно и инварианты каждой из данных структур языка различны: в норме фиксируются всеобщие, общезначимые инварианты реализации, в системе — функциональные, возможные инварианты, идеальные модели реализации. Норма реализует или актуализует то, что в возможности существует в системе. Любой сдвиг в последней не есть нечто выпадающее из нее, а есть, говоря словами Ю. Н. Тынянова, «смещение системы», изменение нормы, творчество на основе некоторых норм.

Такое различие нормы и системы может быть применено и для анализа дисциплинарного знания⁷. В нем можно выделить, с одной стороны, систему, раскрывающую функциональные, когнитивные возможности, задающую модели и технику научно-исследовательской деятельности, выявляющую направляющие линии, координаты и набор возможностей, и с другой — нормативную реализацию дисциплинарной познавательной системы, «уже ре-

⁷ Отметим, что А. Е. Левин применил это различие в анализе структуры физических теорий, вычленив систему теории и класс допустимых ею реализаций — норм [12, с. 237—242].

ализованный» выбор из возможностей, предоставляемых системой, наличные нормативные реализации. В этом случае дисциплинарное знание предстанет в своей многоярусности. Оно будет понято не просто как совокупность нормативных реализаций и процесс их смены, но и как сложная когнитивная система, обладающая функциональными возможностями и раскрывающая пласты возможных, еще не реализованных смыслов.

Представление о дисциплинарной структуре знания, характерное для классической науки и философии, основывается на отождествлении системы и нормы, возможного и реализованного, потенциального и нормативно актуального. При акцентировании внимания на инвариантах нормативной реализации, на стандартах и образцах решения проблем, в дисциплинарном образе науки фиксируется именно «уже ставшее», «окаменевшее», общеобязательное и установленное в традиционной реализации и упускается из виду другая размерность знания — его открытость, богатство скрытых в нем возможностей, та системность его категориального и методологического аппарата, которая отнюдь не сводима к одной-единственной «просеке» дисциплинарно-нормативной реализации.

Оппозиция «система—норма» позволяет понять дисциплинарное знание как множество теорий. Каждая из них может быть истолкована как одна из нормативных реализаций познавательной системы той или иной научной дисциплины. Тем самым преодолеваются не только монотеоретические установки классического философского сознания, но и релятивистская позиция, подчеркивающая плюрализм теорий, их несоединимость друг с другом. Последовательность теорий может быть рассмотрена как смена нормативных реализаций, базирующихся на специфическом поле возможностей, задаваемых системой дисциплинарного знания. Различение системы и нормы позволяет раскрыть исторический характер нормативных реализаций, вскрыть за каждым нормативными инвариантами пласт, более богатый возможностями, лишь некоторые из которых получили реализацию.

С точки зрения семиотического подхода, поскольку дисциплинарное знание рассматривается как социальный феномен, отображающийся в каждом познавательном и коммуникативном акте, возможно различить инновацию и изменение знания. Превращение предлагаемой ученым

инновации в изменение дисциплинарного знания и языка достигается лишь благодаря ее признанию научным сообществом. Тем самым принадлежность к научному сообществу и признание им инновации оказывается важной конституирующей характеристикой науки. Популяционистский способ мысли дает возможность выявить временной лаг между инновацией и ее признанием научным сообществом, раскрыть функциональную роль дисциплинарных образцов и норм в этом признании.

Различение между инновациями и изменениями в системе знания позволяет социологически истолковать сам механизм принятия инноваций. Поскольку превращение инноваций в изменение связано с сознательным выбором со стороны научного сообщества, постольку это принятие является социальным и социально-психологическим процессом, в котором важную роль играют ценностные ориентации, ориентация на референтную группу, критерии престижа и т. п.

Инновация, связанная с индивидуальным творчеством ученого, являющаяся продуктом его воли и ума, осуществляется в контексте того или иного дисциплинарного языка, который дифференцирован в соответствии со спецификой исследовательских программ, принимаемых тем или иным научным сообществом (научной школой, исследовательской группой и т. д.). Именно этот контекст дисциплинарного языка обуславливает превращение индивидуальной инновации в научное изменение, т. е. в нововведение, признанное дисциплинарным научным сообществом. Индивидуальная инновация обусловлена и контекстом живого научного общения. Поэтому каждая инновация должна быть понята не только в предметно-содержательном, но и в коммуникативном аспекте. Иначе говоря, для нее существенны ориентация на другое, направленность на другого участника коммуникации и исследовательского процесса.

Дисциплинарный язык может быть истолкован как интерференция многообразных языков живого общения. Он пронизан смысловыми интенциями и контекстами. Поскольку же всякое научное исследование, будучи коммуникативным процессом, направлено на поиск ответа, исследовательская деятельность представляет собой сложную гамму познавательных актов и включает в себя «вопросание» и предвосхищение ответа, согласие и возраже-

ние другим участникам коммуникации. Иными словами, передний край науки — это поле взаимодействия многих принципиально равноправных сознаний. Лишь при монологической модели мира и монотеоретической модели знания это поле встречи многих сознаний превращается в одномерное, гомогенное, всеобщее сознание, а процесс становления разноречивого, дифференцированного смысла оказывается линейным восхождением к универсально-всеобщим структурам знания.

С позиции семиотического подхода принципиально иначе выглядит и структура понимания. Если в прежних концепциях науки оно трактовалось как постижение, происходящее благодаря внутренней работе ума, то коммуникативная модель науки подчеркивает диалектическую взаимосвязь и взаимообусловленность понимания и ответа. Каждый из этих актов коммуникации не может существовать независимо от другого⁸.

Следует отметить различие между нормой и ее кодификацией. Кодификация является постижением, обнаружением и фиксацией нормы. Сама такая объективация нормы в кодифицированных текстах имеет исторически обусловленные формы. Учебник призван кодифицировать нормы и образцы решения проблем. В нем «отлагаются», фиксируются нормы и стандарты дисциплинарного знания, принимаемые научным сообществом. Он придает результатам исследовательской деятельности обязательно-принудительную силу, канонизированную, систематизированную форму. Если проанализировать разнообразные учебники по той или иной научной дисциплине за определенный временной интервал, то можно выявить не только временной лаг между достижениями переднего края науки и составом учебного предмета, но и разрыв между ценностно-нормативными характеристиками исследовательского поиска и тем, что принимается в качестве дисциплинарно-нормативных стандартов в учебниках. Луи де Бройль, в частности, отмечал, что преподавание и ис-

⁸ История науки может включать в свое рассмотрение и диалог, который ведется читателями с автором определенного произведения, ту актуализацию научных текстов, которая осуществляется читателем, их воспринимающим и над ними размышляющим. Эта задача истории науки предполагает также осмысление «скрытых параметров» научного произведения — явной и неявной полемики, сопряжения авторского текста с представлениями круга единомышленников и т. д.

следовательская деятельность являются как бы двумя братьями-врагами: «Исследование непременно предполагает вечное беспокойство, преподавание как таковое стремится к установлению невозмутимой уверенности, которая противопоставляется беспокойству» [4, с. 345].

История методики естествознания, анализ учебников, способов изложения в них содержания научной дисциплины могут служить благодатным материалом для осмысления смены идеалов научности, их проникновения в околонуучную среду и превращения в здравый смысл науки. Дисциплинарное ядро, становясь учебным предметом, застывает в жесткой системе догм, а ценностно-нормативная система научного творчества отлагается в учебниках в виде общеобязательной системы стандартов и образцов. Нормы науки того или иного периода универсализируются и становятся единственным способом изложения и группировки материала в учебниках [16, 19, 25].

В наши дни предпринимаются различные попытки перестройки не только методов обучения, но и социальной организации системы образования, ведется поиск новых вариантов организации учебного материала и процесса. Причем некоторые из этих вариантов являются оппозицией как раз дисциплинарно-нормативной структуре знания и его изложения. В них выдвигается на первый план обучение, происходящее благодаря свободным актам коммуникации, не связанное с дисциплинарной организацией знания⁹. За всеми такими поисками в педагогике скрывается стремление найти новые пути построения системы образования, соответствующие реальной жизни современ-

⁹ Сошлемся на книги И. Иллича [27, 28], в которых дается критика современной системы образования и выдвигается программа «дешколяризации» («обесшколивания») общества. Согласно этой новой программе, школа формирует у ученика ряд мифов (институционализированных, стандартизированных и запрограммированных ценностей). Необходимо деинституционализировать образование и развивать его в рамках открытых, не сковывающих инициативу форм, которые дали бы ученикам возможность активно действовать и общаться со сверстниками. Деинституционализированное образование строится, согласно И. Илличу, в «четырёх сетях» знания или источников обучения (инструменты, сеть по обмену знаниями, коммуникационная и информационная сети). В противовес прежним способам организации образования И. Иллич выдвигает на первый план автономные и творческие отношения между учащимися, индивидуальную свободу, реализуемую в коммуникациях.

ной науки, адекватные духу современных научных исканий. Громадный рост научного знания, возникновение новых научных дисциплин на стыке наук, увеличение сложности исследуемых объектов имели своим следствием не только стирание граней между отдельными науками, взаимопроникновение их методов, но и поиск новых форм специализации, отличных от дисциплинарной. «В наше время, — писал В. И. Вернадский, — рамки отдельной науки, на которые распадается научное знание, не могут точно определять область научной мысли исследователя, точно охарактеризовать его научную работу. Проблемы, которые его занимают, все чаще не укладываются в рамки отдельной, определенной, сложившейся науки. Мы специализируемся не по наукам, а по проблемам» [6, с. 89].

Можно сказать, что ныне складывается новый образ науки, при котором весь корпус научного знания предстает как совокупность различного рода проблем и проблемных ситуаций, а научное творчество — как постановка и решение проблем. Каждая из них может быть расчленена на подмножество задач, решаемых на основе существующей теории, принятой в качестве образца и нормы. В соответствии с этим образом научная деятельность истолковывается как деятельность, подчиняющаяся определенным нормам и правилам эвристического поиска. Проблемный образ науки позволяет выделить две решающие линии научного исследования — необходимости углубленной специализации и постижения объекта с различных точек зрения, комплексности в подходе к объекту.

Новый образ науки дает возможность понять науку как единство познавательных и коммуникативных актов, как деятельность, осуществляющуюся в общении ученых друг с другом и со своими предшественниками. Наука, понимаемая как последовательность различных актов, подчиняется определенным нормам и образцам. Эти нормы и образцы фиксируются в дисциплинарной организации знания. Проблемное «видение» науки тесным образом связано с пониманием ее как коммуникативного процесса, отлагающегося в некоторых текстах и нормативных реализациях и регулируемого определенными правилами и дисциплинарными стандартами.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд.— Т. 20.
2. *Бахтин М. М.* Вопросы литературы и эстетики. М.: Сов. писатель, 1975.
3. *Богатырев П. Г.* Вопросы теории народного искусства. М.: Искусство, 1971.
4. *Бройль Л. де.* По тропам науки. М.: Изд-во иностр. лит., 1962.
5. *Васильева Т. В.* Неписанная философия Платона.— *Вопр. филолос.*, 1977, № 11.
6. *Вернадский В. И.* Размышления натуралиста. М.: Наука, 1977.— Кн. 2.
7. *Грязнов Б. С.* Об исторической интерпретации «Аналитик» Аристотеля. М.: Наука, 1971.
8. *Кант И.* Соч. М.: Мысль, 1967. Т. 3.
9. *Карнап Р.* Философские основания физики. М.: Прогресс, 1971.
10. Контекст-1976. М.: Наука, 1977.
11. *Косериу Э.* Синхрония, диахрония и история.— В кн.: Новое в лингвистике. М.: Прогресс, 1963, т. 3.
12. *Левин А. Е.* Семиотический подход к анализу структуры физических теорий.— В кн.: Проблемы истории и методологии научного познания. М.: Наука, 1976.
13. *Огурцов А. П.* От принципа к парадигме деятельности.— В кн.: Эргономика. М.: ВИНТИ, 1976, вып. 10.
14. *Пермяков Г. Л.* От поговорки до сказки. М.: Наука, 1970.
15. *Петров Ю. А.* Методологические вопросы анализа научного знания. М.: Изд-во МГУ, 1977.
16. *Половцов В. В.* Основы общей методики естествознания. М.: Просвещение, 1914.
17. *Пойа Д.* Как решать задачу. М.: Прогресс, 1959.
18. *Пойа Д.* Математическое открытие. М.: Прогресс, 1970.
19. *Райков Б. Е.* Пути и методы натуралистического просвещения. М.: Просвещение, 1960.
20. *Рождественский Ю. В.* Организация устной речи.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1976. М.: Наука, 1977.
21. *Рошьяну Н.* Традиционные формулы сказки. М.: Наука, 1975.
22. *Соссюр Ф.* Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977.
23. Хрестоматия по истории русского языкознания. М.: Просвещение, 1977.
24. *Юм Д.* Трактат о человеческой природе.— Соч. М.: Мысль, 1965, т. 1.
25. *Armstrong H.* The Teaching of Scientific Method and other Papers on Education. N. Y., 1910.
26. *Eliot T. S.* Ausgewählte Essays, 1917—1947 / Hrsg. H. Hennecke. Berlin; Frankfurt a. M., 1950.
27. *Illich I.* Une société sans école. P., 1971.
28. *Illich I.* Tools for Conviviality. N. Y., 1972.
29. *Spinner H.* Theoretische Pluralismus: Prolegomena zu einer kritischen Methodologie und Theorie des Erkenntnisfortschritts.— In: Sozialtheorie und soziale Praxis / Hrsg. H. Albert. Meisenheim a. Glan, 1971.
30. Das Problem der ungeschriebenen Lehre Platons. Beiträge zum Verständnis der platonischen Prinzipienphilosophie / Hrsg. von S. Wipperfurth. Darmstadt, 1972.

К ПРОБЛЕМЕ СИСТЕМНОСТИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

(критический анализ эволюционистского подхода
в современной западной методологии науки)

В. М. СЕЛИВЕРСТОВ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭВОЛЮЦИОНИСТСКОГО ПОДХОДА

Эволюционистский подход к реконструкции развития научного знания — одно из направлений современного построения философии науки, заявившей о себе достаточно весомо в последние 10—20 лет, особенно в связи с публикацией серии работ известными западными философами и методологами науки К. Поппером [19—23] и С. Тулмином [26—30]¹. Эволюционистским данный подход называется потому, что его сторонники используют биологическую модель эволюции в качестве модели развития научного знания.

Является ли это чем-то абсолютно новым — так сказать, неким «откровением» современной философии науки? На этот вопрос следует ответить отрицательно, ибо еще в XIX в. Г. Спенсером и Т. Гексли были предприняты первые «биологизаторские» попытки распространения сферы действия эволюционных законов на процессы развития науки, культуры и общества в целом, которые были продолжены на рубеже XIX и XX вв. Э. Махом и в наше время Ж. Моно. В широком философском плане традиции буржуазного эволюционизма связаны также с именами А. Бергсона, К. Ллойд-Моргана, С. Александера, А. Уайтхеда и др. Все это говорит о том, что существует определенная преемственность между различными

¹ Критический анализ данного направления не получил пока адекватного занимаемому им в современной западной методологии науки месту отражения в нашей литературе. Ряд работ советских авторов, так или иначе оценивающих концепцию К. Поппера [5—7, 12], не затрагивает ее эволюционистского характера — за исключением одного раздела в книге А. И. Ракитова [10, с. 171—193] и статьи В. И. Метлова [8]. Что касается концепции С. Тулмина, то здесь, кроме названной выше книги А. И. Ракитова, можно указать еще лишь на статьи С. А. Струковой [13] и В. Н. Поруса и Е. Л. Чертковой [9].

этапами этого течения философской мысли за рубежом, одним из которых и является современный эволюционистский подход в реконструкции развития научного знания. Преемственность основывается главным образом на том, что центральной проблемой на любом этапе буржуазного эволюционизма всегда была философская проблема развития и решалась она хотя и по-разному, но всегда игнорируя диалектический характер процессов развития.

В плане общей характеристики эволюционистского подхода к реконструкции развития научного знания следует обратить внимание на причины появления эволюционистских концепций в рамках постпозитивизма. Главная из них связана с самой общей ориентацией постпозитивистской философии на анализ научного знания как становящейся, развивающейся системы. Такая ориентация выдвигает на первый план проблему развития, которая, как уже отмечалось, всегда была центральной проблемой для эволюционизма всех времен. Однако одного этого недостаточно. Важным и необходимым условием является также принципиальный отказ от *диалектического* решения этой проблемы, он четко прослеживается в истории становления постпозитивизма. В качестве других, менее значительных причин можно указать на смену лидера естествознания, который из единоличного (физика) превратился в коллективного (физика, биология, математика, химия, кибернетика, астрономия), на большие успехи, достигнутые в последнее время в области биологии и т. д.

Какова же специфика современного этапа буржуазного эволюционизма или эволюционистского подхода к реконструкции развития научного знания? Прежде всего, она связана с его принадлежностью к постпозитивизму — направлению западной философии науки, объединяющему различные, нередко альтернативные концепции исследования науки — такие, как «эволюционистская эпистемология» К. Поппера, «анархистская теория познания» П. Фейерабенда, «эволюционистская методология» С. Тулмина, «теория научных революций» Т. Куна, методологические концепции И. Лакатоса, М. Хессе, Э. Макмаллина, Дж. Агасси и многих других. Все они появились в последние 20—30 лет и непосредственно связаны с общим кризисом неопозитивизма 50-х годов, послужившим толчком к пересмотру идей, развиваемых

в работах Р. Карнапа, Г. Рейхенбаха, М. Шлика, К. Гемпеля, Ф. Франка, Э. Нагеля и др. Критической переоценке в этот период подвергся главный тезис неопозитивизма о необходимости исследования научного знания как готового продукта и тесно связанные с ним кумулятивистские представления о развитии науки, акцент на исследовании словаря научного знания, сведение рациональной реконструкции научного знания к логическому анализу, выбор в качестве единицы методологического анализа теории и т. п. На смену пришли представления о необходимости анализа научного знания как становящейся развивающейся системы, что указывает на «достаточно четко выраженную *тенденцию* к пониманию системной природы научного знания и к построению соответствующих средств, дающих возможность анализировать знание под этим углом зрения» [11, с. 96—97]. Принадлежность современному эволюционизму к постпозитивизму определяет объект исследования, основной круг проблем и, частично, соответствующие средства их решения.

Еще одна специфическая особенность данного этапа буржуазного эволюционизма — наличие его разных полюсов — результат объективных трудностей развития эволюционного учения и методологии науки и субъективистских попыток избежать любым путем диалектического решения встающих перед его представителями проблем. Отсюда существенное различие между отдельными эволюционистскими методологическими концепциями — К. Поппера, С. Тулмина, Д. Кэмпбелла [14, 15] и др., в значительной степени затрудняющее их сравнительный анализ. На первый взгляд, в данном случае мы имеем множественность различных представлений такого сложного системного объекта, каким является научное знание². Однако для современных буржуазных эволю-

² В советской философской литературе неоднократно подчеркивалась мысль о множественности представлений системного объекта. Отметим, например, классификацию, данную В. Г. Гороховым. В ней выделяются следующие взаимодополняющие представления: микроскопическое (теоретико-множественное); функциональное (система рассматривается как совокупность действий, функций для достижения определенной цели); макроскопическое (система исследуется как целое, взаимодействующее со средой); иерархическое (выделяются различные уровни иерархии системы в соответствии с различными уровнями анализа); процессуальное (система анализируется как разви-

ционистских концепций в действительности, по-видимому, не применим принцип взаимодополнительности.

Критический анализ современных эволюционистских подходов в методологии науки мы проведем на примере рассмотрения двух наиболее сложных методологических проблем: выбора исходной единицы анализа развивающегося научного знания и поиска механизмов его развития. Анализ попыток решения этих проблем даст нам возможность показать, что системность в трактовке научного знания, хотя она часто и не формулируется в явном виде, представляет собой один из важных факторов современной методологии науки. Кроме того, такой анализ дает возможность показать тупики постпозитивистского эволюционизма.

ПРОБЛЕМА ИСХОДНОЙ ЕДИНИЦЫ АНАЛИЗА РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

В неопозитивистской методологии науки в качестве исходной единицы исследования рассматривалась научная теория, представляющая собой с логической точки зрения совокупность высказываний, замкнутых относительно выводимости. Такое представление было результатом анализа научного знания в его синхронном, статическом аспекте и обуславливалось требованием формализации научного знания, включаемого в теорию, которая в идеале должна представлять собой полное и непротиворечивое описание «определенного фрагмента действительности. Теория, по мнению неопозитивистов, является предельной абстракцией, обладающей статусом научности в отличие от всевозможных надтеоретических (или «сверхтеоретических») представлений, к которым относятся, в частности, и философские высказывания. Накопец, с их точки зрения, теория оказывается наиболее консервативной частью науки, не меняющейся с течением времени и сохраняющей свое истинностное значение, будучи включенной в более общую теорию. На этом основываются кумулятивистские представления о развитии науки, сформировавшиеся на базе неопозитивизма.

Подобные представления о научной теории связаны с (взаимодополнительности) [3, с. 73]. Данная классификация дает достаточно четкое представление о взаимодополнительности двух основных уровней исследования системного объекта — структурно-функционального и уровня его развития.

жесткой фиксацией значения терминов языка науки, которая служит предварительным условием для формализации научного знания. В процессе обоснования данной программы многие ее положения вследствие их несоответствия реальной научной практике претерпели значительные изменения; были обнаружены также логические парадоксы внутри самой этой программы. Тем не менее акцент на исследовании научного знания в его синхронном, статическом аспекте сохранился в рамках неопозитивизма до сих пор.

Критический пересмотр неопозитивистских представлений оказался результатом глубочайшего кризиса 50-х годов, потрясшего самые основы данного направления буржуазной философии. Возникла необходимость исследования правомерности выделения научной теории в качестве исходной единицы методологического анализа. Эта задача осуществлена в рамках различных, в частности эволюционистских, методологических концепций. В результате такого исследования большинство современных методологов науки пришло к выводу о необходимости выделения более соответствующей структуре развивающегося научного знания единицы анализа. Даже те из них, кто выступает за сохранение данной функции за научной теорией, например Э. Макмаллин, понимают последнюю не в соответствии с приведенным выше ее узким логическим значением, а более широко, включая в нее, например, философские утверждения [18]. По сути дела, такое понимание научной теории выражает определенный шаг в понимании системной природы научного знания. Еще более решительный шаг в этом направлении сделан методологами науки, провозглашающими радикальное отрицание научной теории в качестве единицы методологического анализа (Т. Кун, И. Лакатос, С. Тулмин и др.). Рассмотрим в этой связи концепции К. Поппера и С. Тулмина.

К. Поппер в качестве единицы методологического анализа научного знания рассматривает научные проблемы, понимаемые очень широко: к ним относятся и практические трудности, встающие перед развивающейся наукой, и трудности, с которыми сталкиваются научные теории. Такой выбор исходной единицы анализа определялся всей системой его эволюционистских воззрений, ядром которой является понимание проблемы как исходной единицы эволюционного развития в целом, будь то эволюция науки или

эволюция биологических организмов. Утверждая, что рост знания представляет собой движение от старых проблем к новым посредством предположений (или догадок) и их опровержений [22, с. 258], К. Поппер подчеркивает, что любой биологический организм рождается на свет с определенной диспозицией или предрасположенностью к чему-либо.

Система эволюционного развития в целом включает, таким образом, по крайней мере две подсистемы — развития научного знания и эволюции биологических организмов, представляющих собой «фундаментальную эволюционную последовательность событий», описывающихся единой фундаментальной схемой.

Насколько такое понимание развития научного знания соответствует реальной истории науки, и может ли реальная история науки быть представлена как последовательность научных проблем? Как показано в статье Б. С. Грязнова [4], на этот вопрос следует ответить отрицательно. Б. С. Грязнов предложил ввести различие между проблемами и задачами: проблемы — это такие вопросы, ответом на которые является теория в целом, а задачи — вопросы, ответы на которые можно найти внутри теории. Введя еще одно методологическое понятие — поризм (непредвиденный, неожиданный, промежуточный результат) — и проанализировав создание гелиоцентрической системы и возникновение квантовой теории с помощью этих понятий, Б. С. Грязнов пришел к выводу, что Коперник, создавая гелиоцентрическое учение, непосредственно решал не проблему устройства той части Вселенной, где мы живем, а задачу поиска причин, приводящих к ошибке при определении дня пасхи — первого воскресенья после первого полнолуния, наступающего после дня весеннего равноденствия. Решение же проблемы устройства Вселенной — величайшее научное достижение Коперника — выступило у него как типичный пример поризма. Аналогичная ситуация прослеживается и с открытием квантовой механики. Таким образом, понимание проблемы как исходной единицы методологического анализа вызывает большие сомнения.

Еще более серьезные трудности возникают в эволюционистской концепции роста знания Поппера в связи с тем, что в последние 10—15 лет Поппер попытался установить объективную основу развития знания, склоняясь к

объективному идеализму. Провозглашенный им тезис об объективном существовании «третьего» мира, который не зависит от «первого» и «второго» миров (физических и психических сущностей), приводит к элиминированию субъекта научного познания из процесса развития научного знания, представляет процесс научной эволюции неким аналогом платоновского царства идей и в конечном итоге заменяет эволюционизм антиисторизмом.

Другой представитель эволюционистского подхода — С. Тулмин — предлагает рассматривать в качестве исходной единицы развивающегося научного знания эволюционирующие популяции понятий и объяснительных процедур. В биологии популяция определяется как группа организмов, относящихся к одному или нескольким видам и занимающих определенную пространственную область. Популяция обладает рядом показателей, характеризующих ее как группу в целом, а не отдельные ее особи, — иначе говоря, она является системой взаимодействующих и взаимосвязанных организмов. Популяция понятий и объяснительных процедур у С. Тулмина также представляет собой систему взаимодействующих и взаимосвязанных понятий и объяснительных процедур, принадлежащих к одной или к нескольким теориям (к одному или нескольким законам или принципам) и входящих в структуру определенной дисциплины [28]. Популяции понятий и объяснительных процедур у С. Тулмина находятся в процессе постоянного и непрерывного изменения: одни концептуальные варианты появляются, другие, пройдя этап «селекции», — исчезают, третьи — сохраняются, чтобы на одной из последующих стадий развития также исчезнуть. Это движение С. Тулмин пытается представить в виде определенной фундаментальной схемы, позволяющей раскрыть структуру данного процесса.

Такая фундаментальная схема у С. Тулмина имеет вид трех самостоятельных, но взаимосвязанных описаний развивающейся научной дисциплины. Первое описание он называет «поперечным сечением» концептуальной популяции, или «представлением в определенные временные отрезки»; второе — «продольным сечением», или «генеалогическим представлением»; третье — собственно описанием «концептуальной популяции исторически развивающейся дисциплины» (см. [28, с. 201—205]).

Рассмотрим более подробно каждую из этих схем. На первой представлены фрагменты развивающейся научной дисциплины в моменты времени t_q , t_r и t_s с содержащимися в них понятиями. В момент времени t_q фрагмент научной дисциплины содержит понятия C_q^x и C_q^y , в момент времени t_r — C_r^x и C_r^y в момент t_s — $C_s^{x'}$ и $C_s^{x''}$.

На второй схеме фиксируется процесс развития индивидуальных понятий в чистом виде, т. е. вне их связи с определенными фрагментами научной дисциплины в разные временные отрезки. Здесь C^x и C^y — первоначальные понятия. Понятие C^y на определенном временном этапе прекращает существование, а понятие C^x дифференцируется на понятия $C^{x'}$ и $C^{x''}$, из которых первое, так же как и C^y , отмирает через некоторое время. На определенном временном отрезке может возникнуть совершенно новое понятие C^z и включиться в процесс развития, дифференцируясь в дальнейшем на понятия $C^{z'}$ и $C^{z''}$. Понятие $C^{z''}$ представляет собой новое «гибридное» понятие, образовавшееся в результате слияния понятий C^z и $C^{x''}$.

В третьей, обобщающей схеме две первые схемы как бы накладываются одна на другую. При этом высвечивается ряд моментов, бывших «в тени» при раздельном их восприятии. Фрагменты научной дисциплины в моменты времени t_q , t_r и t_s рассматриваются в динамике развивающихся понятий. При этом фиксируются их «зоны активного обсуждения», соответствующие процессам дифференциации, гибридизации или какого-либо другого их изменения. В каждой такой зоне научным сообществом обсуждается значительно большее количество вариантов в сравнении с тем, которое принимается. Таким образом, имеет место «селекция» нововведенных вариантов.

Все три схемы описывают один и тот же процесс — эволюцию концептуальной популяции исторически развивающейся дисциплины — и являются реализацией некоторого класса процессуальных представлений системного объекта. Учитывая, что принцип множественности описаний справедлив для систем любого вида, так как каждое из них схватывает лишь определенные аспекты целостности и иерархичности [11, с. 107], рассмотрим в этой связи достоинства и недостатки каждого из приведенных С. Тулмином описаний.

Первая схема, по мнению С. Тулмина, акцентирует внимание на проблеме рациональности, дает возможность

увидеть ее не как проблему связей между понятиями, существующими в данный момент времени (логицистский подход), а как проблему связей между понятиями и соответствующими «рядами представлений» [28, с. 201]. Действительно, отличие от логицизма здесь значительное. Однако чем в сущности являются «ряды представления», как не теми же теориями, и не они ли определяют смысл и значение понятий? Примером может служить отличие понятий пространства и времени в механике Ньютона и в специальной теории относительности Эйнштейна, которые можно интерпретировать в качестве таких «рядов представлений». И тогда исчезает специфика данного подхода.

Вторая схема делает более очевидной рациональную последовательность развития понятий (их дифференциацию, прекращение дальнейшего развития и т. д.), что остается под вопросом в первой схеме. В то же время во второй схеме не дифференцируются такие два важных аспекта концептуального изменения, как введение в текущее обсуждение концептуальных вариантов (плодотворность которых еще не подтверждена) и введение отобранных вариантов в основной понятийный каркас. Поэтому такое представление оказывается слишком абстрактным и оставляющим за скобками слишком большое содержание.

В третьей схеме четко проводится различие между «инновацией» (введением новых концептуальных вариантов) и «селекцией» (отбором вариантов, наиболее соответствующих структуре дисциплины). Как отмечает С. Тулмин, данная схема «четко регистрирует факт, что только некоторые из существующих в дисциплине понятий являются на соответствующей стадии объектом активного обсуждения и инноваций. «Устоявшиеся» понятия дисциплины при этом образуют фон, на котором обсуждаются нерешенные проблемы, и обеспечивают возможность нововведений в некоторые активно обсуждаемые понятия. И это напоминает нам также, что каждое ответвление или прекращение существования в концептуальной генеалогии дисциплины представляет результат не простого, одноразового изменения, а более сложного, *комплексного процесса проб и ошибок* (курсив мой.— В. С.) [28, с. 202]. И опять-таки сам этот процесс, его сущность остаются за скобками и в обобщающей схеме. Почему научное сообщество акцентирует внимание на том или ином понятии, почему одни варианты принимаются, а другие нет? На та-

кие вопросы схема С. Тулмина не отвечает прежде всего потому, что из нее трудно вывести понятие научного прогресса (впрочем, как и из схемы К. Поппера). Не этому ли служит в конечном счете сведение С. Тулмином всех функций научной теории к одной: служить некими «рядами представлений» для различных понятий? Если это так, то антиисторичность его концепции можно считать доказанной.

В отличие от концепции К. Поппера у С. Тулмина есть субъект научного познания в виде определенных профессиональных групп или «профессий». Поэтому в целом его концепция представляет собой попытку построения модели функционирования и развития «человеческого понимания» как системы коллективной человеческой деятельности. На пути реализации данной цели С. Тулмин рассматривает условия, при которых коллективная человеческая деятельность принимает форму рационально развивающейся «дисциплины», дает классификацию дисциплин, разделяя их на научные и ненаучные, а также на «устоявшиеся», «диффузные» и «неустоявшиеся» [28, с. 378]. Такой комплексный подход позволяет ему дать системную характеристику каждого типа дисциплины. Так, например, «устоявшуюся» дисциплину С. Тулмин определяет следующим образом:

1) деятельность организуется и направляется вокруг особого множества идеалов;

2) эти коллективные идеалы оказывают влияние на профессиональные идеалы данного вида деятельности;

3) дискуссии являются необходимыми элементами установления того, насколько далеко простирается область приложимости нововведенного понятия;

4) для этой цели проводятся специальные конференции;

5) те же самые коллективные идеалы детерминируют критерии адекватности» [28, с. 378].

Это означает, что «устоявшаяся» дисциплина представляет собой реальный процесс деятельности некоторого коллективного субъекта по постижению объекта в понятиях. Четко фиксируются различные структурные уровни системы данных субъектно-объектных отношений. На первом уровне сам коллективный субъект, включенный в систему деятельности, предстает перед нами как специфический вид деятельности по созданию особого множества

идеалов (как обобщенных, так и профессиональных — в зависимости от структуры субъекта). Второй является уровнем собственно деятельности в соответствии с данным множеством идеалов (деятельность, принимающая форму дискуссий, конференций, семинаров и т. д.). Третий представляет собой уровень деятельности с объектом (которым в данном случае являются понятия), связанной с «селекцией» и «инновацией» понятий. Все эти уровни являются взаимосвязанными и предстают перед нами в виде целостной системы деятельности. Аналогичный подход реализуется Тулмием при характеристике «диффузной» и «неустоявшейся» дисциплин.

Таким образом, в результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что современная методология науки все в большей степени пытается осознать системную природу исследуемого ею объекта — науки и научной деятельности. Вместе с тем решение проблемы выбора единицы методологического анализа и у Поппера, и у Тулмина, как, впрочем, и в других эволюционистских концепциях, дано в мистифицированной форме.

Сложившаяся ситуация напоминает историю понимания процесса самовозрастания стоимости в домарксово-политэкономии. Тенденция к максимальному приближению к реальному процессу производства и накопления знания порождает массу самых различных исходных точек зрения на методологию науки, так же как приближение к реальному процессу производства и накопления прибавочной стоимости порождало различные взгляды буржуазных экономистов до К. Маркса. Величайшей заслугой К. Маркса было то, что он по-новому посмотрел на данный процесс, вышел за рамки существующих экономических теорий и сумел не только объяснить факт, который просто констатировался буржуазными теоретиками, но и показать место каждой такой теории в объяснении реального процесса товарно-денежных отношений капиталистического общества [1]. Такая же задача, по сути дела, стоит и перед современной марксистской философией и методологией науки в связи с необходимостью решения вопроса об исходной клеточке анализа развивающегося научного знания, а также для определения места различных современных методологических концепций в объяснении реального процесса развития научного знания. Двадцатилетнее интенсивное развитие современного постпозитивизма показало

явную неплототворность сугубо объективистского подхода к решению основных методологических проблем. Это говорит о том, что процесс развития науки выступает в мистифицированной форме перед теоретиками науки, использующими данный подход, и, для того чтобы сбросить такую «превращенную», как ее называет К. Маркс, форму, необходимо не просто констатировать факт саморазвития знания, чтобы в дальнейшем использовать «проблему», или «популяцию понятий», или какую-либо еще единицу в качестве исходной единицы развития науки, но прежде всего объяснить данный факт, поставив действительно проблему развития знания таким образом, чтобы увидеть данный процесс развертывания понятия в его овеществленной, опредмеченной или что то же самое, очеловеченной форме. Именно в этом и заключаются, на наш взгляд, основные предпосылки решения данной проблемы.

ПРОБЛЕМА ПОИСКА МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Решение этой проблемы еще в большей степени, чем решение проблемы исходной единицы методологического анализа, определяется общей направленностью соответствующей методологической концепции. В рамках рассматриваемых нами эволюционистских направлений в качестве таких механизмов предлагаются различные варианты дарвиновской эволюционной теории, законы которой приспособляются для объяснения развития когнитивных образований.

У К. Поппера для такого приспособления используются два пути. С одной стороны, рост нашего знания, по его мнению, есть результат процесса, весьма похожего на «естественный отбор» Ч. Дарвина и имеет вид естественного отбора гипотез. Знание содержит в каждый момент гипотезы, доказавшие свою способность к выживанию в своеобразной борьбе за существование, в которой элиминируются менее приспособленные из них (см.: [19, с. 108, 131; 21, с. 133; 22, с. 261]). С другой стороны, сама теория эволюции оказывается обладающей такими универсальными свойствами, которые позволяют использовать ее законы для объяснения как процессов развития и функционирования человеческого языка, так и роста знания, и, кроме того, для выяснения сущности про-

цессов, происходящих в «третьем мире» когнитивных образований.

«Популяционная теория изменчивости и селективного сохранения вариантов» С. Тулмина также представляет собой универсализацию эволюционных законов и распространение их сферы действия на процессы развития науки, культуры и общества в целом. При этом неоднократно отмечается, что такое приспособление теории эволюции не является чем-то подобным «биологизаторским» попыткам Г. Спенсера и Т. Гексли в XIX в., Э. Маха — на рубеже XIX и XX вв. или современной концепции Ж. Моно. Иными словами, подчеркивается принципиальное различие между прямым приложением биологических законов к объяснению процессов, происходящих в обществе, в науке или где-либо еще, и поиском системы универсальных эволюционных факторов, в качестве подсистемы которых выступает биологическая теория эволюции. Поиск таких факторов и осуществляется в рамках концепций К. Поппера и С. Тулмина. На этом пути оба представителя эволюционистского подхода столкнулись со значительными трудностями, связанными со сложной ситуацией, сложившейся в эволюционном учении современной биологии. Вне всякого сомнения, и К. Поппер, и С. Тулмин осознают, что отсутствие единой общепринятой теории эволюции в области живой природы (в качестве таковой не может рассматриваться синтетическая теория эволюции) существенно осложняет решение поставленной задачи — во всяком случае, с самого начала ставит их в положение выбора со всеми вытекающими из этого последствиями.

Для К. Поппера ситуация еще более осложняется тем, что, как он считает в [22] и [23], эволюционные теории не есть теории как таковые, вследствие невозможности их фальсификации, что, в свою очередь, является следствием уникальности процесса эволюции как живой природы, так и знания. Соответственно, законы эволюции также не могут рассматриваться в качестве научных законов. Во всяком случае, делать какие-то прогнозы, основываясь на них, нельзя. Несомненно существующее отличие биологического знания от физического К. Поппер абсолютизирует. Практически он отказывает биологическому знанию в свойстве быть знанием, однако тем не менее находит возможным не только анализировать механизм эволюционного процесса, но и включиться в обсуждение целого ряда

проблем, широко дискутируемых в среде современных биологов-эволюционистов, и определить свое отношение к ним с более общих позиций. Именно таким образом постепенно выкристаллизовывается его понимание эволюционного процесса, представляющее собой сложное переплетение неodarвинистских и неоламаркистских идей.

Согласно К. Попперу, эволюционный процесс имеет две характерные особенности³: универсальность (живые организмы, человеческий язык, рост знания и т. д. — все подвержено эволюции) и уникальность («Эволюция жизни на Земле или человеческого общества представляет собой уникальный исторический процесс» [21, с. 108]). Ссылка на уникальность эволюционного процесса необходима Попперу для доказательства невозможности эволюционных законов, а также эволюционной биологии как науки, что, как убедительно показано М. Рьюзом [25, с. 639], является неверным.

Названные особенности эволюционного процесса противоречат друг другу. Это противоречие разрешается Поппером следующим образом: «Я пришел к выводу, что дарвинизм не является научной теорией (проверяемой, фальсифицируемой. — В. С.), а представляет собой *метафизическую исследовательскую программу* — определенные рамки для множества научных теорий» [23, с. 134]⁴. Поппера не смущает факт, что против такого понимания дарвинизма выступает вся история развития эволюционного учения с момента его зарождения до наших дней.

В своих работах Поппер пытается решить задачу «обогащения» существующей биологической теории эволюции. Он отмечает противоречивый характер эволюционной теории, которая описывает лишь случайные мутации и случайные изменения. Поэтому, хотя мы вправе ожидать эволюционные следствия случайного типа, эволюционное дерево скорее указывает лишь на наличие определенной тенденции [23, с. 138]. Для объяснения этого факта К. Поппер строит свою собственную теорию [25, с. 652], где проводит разделение генетического материала особи на гены, контролирующие анатомию (а-гены) и поведение. Последние, в свою очередь, разделяются на гены, контролирующие формирование предпочтений

³ Развернутое обсуждение этой проблемы см. в [8, 25].

⁴ Подробную критику данного тезиса см. в [25, с. 643—652].

(р-гены) и способности (S-гены). Схематично эволюционное изменение, согласно К. Попперу, имеет следующий вид: $r \rightarrow S \rightarrow a$. Сначала происходит изменение р-структуры вследствие изменения, например, в экологической нише (похолодание, исчезновение привычной пищи и т. д.), затем — S-структуры, т. е. формируются новые способности (добывание пищи, борьба с врагами и т. д.). Наконец, все это приводит к изменению а-структуры — соответствующих органов тела (шея у жирафа, клюв у дятла и т. д.).

С позиций современной генетики не вызывает сомнения умозрительность попытки К. Поппера улучшить биологическую эволюционную теорию. Генная, имеющая весьма сложное строение структура не соответствует попперовской схеме. Один и тот же ген может иметь множество самых различных функций, т. е. может вполне отвечать за изменения и в анатомии, и в поведении особи. Другими словами, ген обладает свойством полифункциональности, что означает значительно более тонкое деление генной структуры, чем это представлено у К. Поппера.

Общая направленность попперовских идей на построение более общей эволюционной теории, которая успешно объясняла бы рост и эволюцию знания наряду с эволюцией живого, пронизывает все попперовские работы. Очевидная аналогия существует между его эволюционной теорией живых организмов и концепцией «трех миров», промежуточным звеном между которыми является эволюция человеческого языка. Построение такой «философской теории эволюции» имеет, как считает М. Рьюз, весьма отдаленное сходство с дарвиновской теорией [25, с. 661]. Учитывая, что «уровень теории познания оказывается тем самым в прямой зависимости от понимания Поппером теории эволюции» [8, с. 77], мы приходим к выводу о неизбежности субъективистской трактовки гносеологических проблем в его концепции.

У С. Тулмина обращение к эволюционной теории также тесно связано с общей направленностью его методологической концепции. Начиная с самых ранних своих работ [26], он выделяет в качестве единицы развития науки совокупность понятий и объяснительных процедур — некий аналог элементов биологического эволюционного процесса. Такой подход приводит его к принятию в качестве механизма развития научного знания дарвиновской *попу-*

ляционной теории эволюции, а популяционной «изменчивости» и «селективного сохранения вариантов» — в качестве универсальных факторов эволюционного развития. Существенный порок такой позиции состоит в том, что в ней совершенно не учитывается специфика эволюционных процессов в развитии знания. Это обстоятельство справедливо отмечено А. И. Ракитовым: «Коренной недостаток эволюционистской эпистемологии заключается в том, что она строит модель эволюции науки как упраздненное, хотя и модернизированное отображение биологической эволюции, не учитывающее подлинной качественной специфики развития когнитивных систем, и особенно системы научного знания» [10, с. 188].

* * *

Проведенный анализ показал глубокую внутреннюю противоречивость вариантов эволюционистской методологии науки К. Поппера и С. Тулмина. Тупики современного буржуазного эволюционизма в значительной степени обусловлены его исходными философскими основаниями. Как правильно отмечают В. Н. Порус и Е. Л. Черткова, философская база построений С. Тулмина, «представляющая довольно путаную смесь неокантианских, витгенштейнианских и прагматистских идей, не позволяет выйти на уровень теоретического осмысления диалектики науки» [9, с. 138]. Философскими предшественниками К. Поппера являются Э. Мах, А. Пуанкаре и, особенно, П. Дюгем; к тому же развитие его идей шло в тесном взаимодействии с разработкой концепций неопозитивизма (см., например, [12, с. 231]). Еще один философский предшественник К. Поппера — Платон, впервые выдвинувший идею объективного существования мира «идей», послужившую толчком к возникновению попперовского «третьего» мира.

Философский эклектизм современных западных методологов науки, в частности, К. Поппера и С. Тулмина, не позволяет им выйти на уровень диалектического решения проблем, поставленных в рамках их концепций. Сформулированные в концепции С. Тулмина антиномии «интернализм—экстернализм» и «абсолютизм—релятивизм» не нашли решения вследствие, с одной стороны, абсолютизации биологической аналогии как схемы познавательных процессов и релятивизации образа науки, с другой стороны [9, с. 139]. К. Поппер, не принимая индуктивистского

решения методологических проблем вообще, отказывается от методологической проблематики, ограничиваясь констатацией эмпирических феноменов развития науки, не ставит вопроса о характере условий, детерминировавших появление того или иного феномена в ходе развития науки [8, с. 83].

В свое время В. И. Ленин, отмечая всеобщность принципа развития, писал: «Раз так, то во-1-х, надо *точнее* понять эволюцию как возникновение и уничтожение всего, взаимопереходы.— А во-2-х, если *все* развивается, то относится ли сие к самым общим *понятиям* и *категориям* мышления? Если нет, значит, мышление не связано с бытием. Если да, значит есть диалектика понятий и диалектика познания, имеющая объективное значение» [2, т. 29, с. 229]. И К. Поппер, и С. Тулмин не принимают диалектики. Они полагают, что проблему развития научного знания можно решить, оставаясь на позициях эволюционизма, путем универсализации конкретных факторов дарвиновской теории эволюции. В концепции К. Поппера в качестве такого универсального фактора выступает «естественный отбор»; в концепции С. Тулмина — «изменчивость» и «селективное сохранение вариантов». И хотя оба они критически относятся к «биологизаторским» тенденциям (особенно С. Тулмин), однако выйти из порочного круга, в который они попали, оставаясь на позициях эволюционизма, для них оказалось невозможным.

ЛИТЕРАТУРА

1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.— Т. 23.
2. Ленин В. И. Полн. собр. соч.— Т. 29.
3. Горохов В. Г. Множественность представлений системы и постановка проблемы системного эталона.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1971. М.: Наука, 1972, с. 72—77.
4. Грязное Б. С. О взаимоотношении проблем и теорий.— Природа, 1977, № 4, с. 60—64.
5. Евсеев В. И., Налетов И. З. Концепция «третьего мира» в гносеологии Карла Поппера.— Вопр. филос., 1974, № 10, с. 130—136.
6. Лекторский В. А. Философия, наука, «философия науки». — Вопр. филос., 1973, № 4, с. 108—121.
7. Мамчур Е. А. Проблема выбора теории: К анализу переходных ситуаций в развитии физического знания. М.: Наука, 1975. 231 с.
8. Метлов В. И. Критический анализ эволюционного подхода в теории познания К. Поппера.— Вопр. филос., 1979, № 2, с. 75.— 85.

9. *Порус В. Н., Черткова Е. Л.* Концепция эволюции науки С. Тулмина.— Филос. науки, 1978, № 5, с. 130—139.
10. *Ракитов А. И.* Философские проблемы науки. М.: Мысль, 1977. 270 с.
11. *Садковский В. Н.* Методология науки и системный подход.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1977. М.: Наука, 1977, с. 94—111.
12. *Серов Ю. Н.* Концепция «предположительного» знания К. Поппера.— В кн.: Позитивизм и наука. М.: Наука, 1975, с. 230—245.
13. *Струкова С. А.* Об основных тенденциях в современной зарубежной философии.— В кн.: Проблемы теории познания, логики и методологии науки. М.: Изд-во МГУ, 1974, с. 234—242.
14. *Campbell D. T.* Evolutionary Epistemology.— In: The Philosophy of K. Popper. LaSalle, 1974, p. 413—463.
15. *Campbell D. T.* Comment on «The Natural Selection Model of Conceptual Evolution».— Phil. Sci., 1977, vol. 44, N 3, p. 502—507.
16. *Carr B.* Popper's Third World.— Phil. Quart., 1977, vol. 27, N 108, p. 214—226.
17. *Kekes J.* Popper in Perspective.— Metaphilosophy, 1977, vol. 8, N 1, p. 36—61.
18. *McMullin E.* Logicality and Rationality. A Comment on Toulmin's Theory of Science.— In: Philosophical Foundations of Science: Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 11. Dordrecht; Boston. 1974, p. 415—430.
19. *Popper K.* The Logic of Scientific Discovery. London, 1959. 479 p.
20. *Popper K.* Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge. New York; London, 1962. 412 p.
21. *Popper K.* The Poverty of Historicism. London, 1969. 166 p.
22. *Popper K.* Objective Knowledge. An Evolutionary Approach. Oxford, 1972. 380 p.
23. *Popper K.* Darwinism as a Metaphysical Research Programme.— In: The Philosophy of K. Popper. Lasalle, 1974, p. 133—143.
24. *Richards R. J.* The Natural Selection Model of Conceptual Evolution.— Phil. Sci., 1977, vol. 44, N 3, p. 494—501.
25. *Ruse M.* Karl Popper's Philosophy of Biology.— Phil. Sci., 1977, vol. 44, N 4, p. 638—661.
26. *Toulmin S.* The Philosophy of Science. London, 1953. 176 p.
27. *Toulmin S.* From Logical Systems to Conceptual Populations.— In: Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 8. Dordrecht; Boston, 1970, vol. 8, p. 552—564.
28. *Toulmin S.* Human Understanding. Princeton, 1972. 520 p.
29. *Toulmin S.* Scientific Strategies and Historical Change.— In: Philosophical Foundations of Science: Boston Studies in the Philosophy of Science. vol. 11. Dordrecht Boston, 1974, p. 401—414.
30. *Toulmin S.* Rationality and Scientific Discovery.— In: Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 20. Dordrecht; Boston, 1974, p. 387—406.

ПАРАДОКСЫ: ЛОГИКО-СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

В. Н. КОСТЮК

В процессе «рациональной реконструкции» систем знания (см., например, [6]) является существенным вопрос о том, насколько эта реконструкция может отразить изменение знания. Определенным ответом на него служит способность такой реконструкции выражать и ассимилировать парадоксы, возникающие в ходе развития знания. Данная статья представляет собой попытку истолкования парадоксов, при котором их включение в системы знания не лишает последних устойчивости и сохраняет за ними способность быть формой организации знания на определенном этапе его развития.

Существуют различные типы парадоксов. Мы будем исходить из классификации, выделяющей прежде всего кажущиеся (мнимые) и реальные парадоксы.

Мнимые парадоксы представляют собой логически правильные рассуждения, заключения которых верны, но противоречат общепринятым мнениям в силу их необычности. «Разрешение» их состоит в постепенном привыкании к ним, в превращении неочевидного в очевидное. Примеры таких парадоксов (точнее, их заключений) — 1) существуют антиподы, 2) Земля вращается вокруг Солнца, 3) тяжелые тела падают в пустоте с такой же скоростью, как и легкие, 4) формальная арифметика первого порядка не может быть одновременно и непротиворечивой, и полной. Число таких примеров нетрудно умножить. «Научные истины всегда парадоксальны, если судить на основании повседневного опыта, который улавливает лишь обманчивую видимость вещей» [1, т. 16, с. 131].

Не следует думать, будто мнимые парадоксы — это что-то несущественное (ведь парадокса на самом деле нет!). Эпистемически они очень важны, так как обнажают скрытую инерцию нашего мышления, стремящегося объявить ложным или не существующим все непонятное и необычное.

Несколько иная разновидность мнимых парадоксов возникает, когда в правильном рассуждении имеется не-

верное заключение. Последнее получается из-за отсутствия в рассуждении одной или нескольких более или менее очевидных посылок. Рассмотрим в качестве примера «парадокс Мизеса», сформулированный им для классической теории вероятностей (см., например, [12]).

Некий теннисист может поехать на турнир либо в Лондон, либо в Париж, причем турниры эти происходят одновременно. Вероятность того, что он займет первое место в Лондоне, равна 0,9, а вероятность, что он займет первое место в Париже,— 0,6. Чему равна вероятность того, что он займет первое место в одном из этих городов?

Мизес рассуждал следующим образом. Поскольку события «выигрыш турнира в Лондоне» и «выигрыш турнира в Париже» в данном случае несовместимы, то по теореме сложения вероятностей искомая вероятность равна 1,5. Но это невозможно, ибо вероятность не может быть больше единицы. Да и из очевидных соображений видно, что искомое значение вероятности лежит в интервале от 0,6 до 0,9.

Согласно В. Н. Тутубалину, «несмотря на очевидную нелепость этого рассуждения, в старой теории вероятностей не было ничего, что бы его запрещало» [12, с. 146]. Тем не менее этот парадокс легко разрешается в обычной классической теории вероятностей, не требуя перехода к «аксиоматике Колмогорова» для вероятностного пространства событий. Достаточно учесть элементарное требование пресуппозиции, согласно которому всегда существуют определенные условия, делающие высказывания либо истинными, либо ложными. Например, если кто-либо говорит «Иванов развелся», то он тем самым предполагает, что Иванов был женат,— в противном случае такому утверждению нельзя приписать никакого значения истинности.

В рассматриваемом случае ясно: для того чтобы выиграть турнир в Лондоне (или в Париже), надо, по крайней мере, туда поехать. Потому, если нас интересует вероятность события «выиграть турнир в Лондоне или в Париже», то с учетом требований пресуппозиции

$$A = A_1 B_1 \cup A_2 B_2,$$

где A_1 — событие «выиграть турнир в Лондоне», B_1 — «поехать в Лондон», A_2 — «выиграть турнир в Париже»,

B_2 — «поехать в Париж». Отсюда (в обычной классической теории вероятностей)

$$P(A) = P(B_1)P(A_1, B_1) + P(B_2)P(A_2, B_2).$$

Простое вычисление показывает, что если, например, шансы теннисиста поехать в Лондон и в Париж одинаковы, то $P(A) = 0,75$, и парадокс исчезает.

Более интересна такая разновидность мнимого парадокса, когда недостающая посылка не столь очевидна. В качестве примера рассмотрим известную дискуссию между Эйнштейном и Бором о «полноте» квантовомеханического описания. Вот один из парадоксов Эйнштейна. Пусть на пути фотона помещено полупрозрачное зеркало, предоставляющее ему возможность дальнейшего движения в двух направлениях. Тогда фотон будет зарегистрирован на одной и только одной из фотографических пластинок, помещенных в соответствующих направлениях на большом расстоянии друг от друга. Однако если заменить фотопластинки зеркалами, то можно наблюдать интерференцию отраженных волн. Поэтому описание поведения фотона парадоксально: «С одной стороны, мы должны были бы сказать, что фотон всегда выбирает *один* из двух путей; с другой же стороны, он ведет себя так, как если бы он пошел по *обоим* путям сразу» [2, с. 585]. Другие парадоксы Эйнштейна носили аналогичный характер.

Мнимый характер этих парадоксов был показан Бором. Подобно тому, как только определенные предположения (пресуппозиции) делают высказывание истинным или ложным, так и физическая возможность эксперимента детерминируется предварительным выполнением некоторых условий. При проведении эксперимента в одних условиях фотон следует только в одном направлении, в других же экспериментальных условиях он идет по обоим путям, а парадокс не возникает потому, что данные условия несовместимы. В этом и заключается известная концепция дополненности Бора, составляющая недостающую посылку в рассуждениях Эйнштейна и устраняющая их парадоксальный характер.

Для дальнейшего рассуждения существенно, что схема устранения Бором парадокса в рассуждениях Эйнштейна допускает более общее описание, *не зависящее явно от концепции дополненности, но предполагающее переход*

от классической к модальной логике, а также — в более общем смысле — к определенной системной идеологии. В связи с этим напомним некоторые положения модальной семантики.

В отличие от классических, модальные означивания двухместны: их вторым аргументом служат некоторые допустимые ситуации, или «возможные миры» w , относительно которых ведется означивание. Если A — некоторое предложение, то классически $V(A)=t$ или $V(A)=f$ (V — означивание, t и f — символы истины и лжи соответственно). В модальной логике — $V(A, w)=t$ или $V(A, w)=f$.

Пусть $\Box$ — модальный оператор, $w_i, w_j, \dots \in W$ (где W — множество всех возможных миров), R — бинарное отношение на W . Тогда $V(\Box A, w_i)=t$, если и только если $V(A, w_j)=t$ для каждого $w_j \in W$ — такого, что $w_i R w_j$. Иначе говоря, истинность модального утверждения в ситуации w_i носит «системный» характер: она зависит не только от w_i , но от *всех* ситуаций, связанных с w_i отношением R . Последнее связывает различные миры (условия, ситуации) в W в определенную систему; налагая на R различные условия, мы получаем различные «эпистемически допустимые» системы событий в «универсуме событий» W . R в универсуме W выполняет роль «системообразующего» отношения. Именно в этом смысле указанная ссылка на W и R предполагает наличие определенной «системной идеологии».

Применительно к парадоксам Эйнштейна Бор показал (в предлагаемом истолковании), что $V(A, w_1)=t$ и $V(A, w_2)=f$; парадокс не возникает в силу того, что условия w_1 и w_2 несовместимы (отношение R между ними есть отношение дополненности). В силу несовместимости w_1 и w_2 их нельзя объединить в одну экспериментальную ситуацию w_3 , относительно которой можно было бы (парадоксально) рассматривать A и $\sim A$. Попробуем показать, что такое модальное (системное в широком смысле) описание предложенной Бором элиминации парадоксов Эйнштейна имеет значение, выходящее за рамки дискуссии между ними. Оно может быть распространено на самые разные (в том числе и реальные) парадоксы.

Реальные парадоксы будем условно подразделять на эпистемические и математико-логические. Отчасти они похожи на мнимые парадоксы: для их элиминации, когда она возможна, требуется изменение парадоксального рассуж-

дения. Однако есть и различия, связанные с (более) реальным характером таких парадоксов. Во-первых, изменение не сводится просто к добавлению посылки. Изменяться может и заключение рассуждения, причем в ходе его могут вводиться новые термины и соответствующие им понятия (т. е. может измениться концептуальная основа языка, на котором ведется обсуждение парадокса). Во-вторых, в ходе этих изменений исходный парадокс может быть замещен более слабым (более тривиальным), поэтому достигнутое решение может оказаться неполным и частичным.

Для понимания природы реальных парадоксов полезно отметить их тесную связь с логическим правилом введения к абсурду:

$$\frac{A \vdash B \quad A \vdash \sim B}{\vdash \sim A}$$

Здесь $\vdash$ — знак логической выводимости (под чертой — доказуемости).

Открытие этого правила (в словесной, а не символической формулировке) обычно приписывают Зенону (см., например, [3] — автору самых известных парадоксов древности. Помимо него данным правилом часто пользовались Демокрит и Сократ. На нем была основана, в частности, знаменитая сократовская «ирония», заставлявшая собеседника отказываться от своих взглядов в результате обнаружения противоречия при ответе на вопросы, невозможно и, на первый взгляд, наивно поставленные Сократом.

Методологическая важность правила редукции к абсурду связана с тем, что оно позволяет получить определенное утверждение из противоречивой (парадоксальной) ситуации. Без него реальные парадоксы вряд ли стали бы объектом логического исследования.

Рассмотрим сначала эпистемические парадоксы, представляющие собой логически верные рассуждения, заключения которых ложны. Разрешение парадокса должно состоять либо в нахождении неверных (обычно скрытых) посылок и в их элиминации или переформулировке посредством введения новых понятий (как в случае мнимых парадоксов), либо в соответствующей переформулировке заключения. Примером могут служить знаменитые апории Зенона.

Чтобы понять аргументацию Зенона, надо принять во внимание некоторые представления древнегреческой математики. Все величины делились в ней на протяженные и непротяженные и характеризовались условиями (см., например [8]): A1 — сумма бесконечного числа протяженных величин бесконечно велика; A2 — сумма бесконечного числа непротяженных величин равна нулю.

Рассмотрим «метрическую» апорию Зенона, которая заключается в следующем утверждении. Если допустить существование множества вещей, то окажется, что они. а) вовсе не имеют величины (являются непротяженными) и б) бесконечны по величине. Поскольку заключения а) и б) составляют противоречие, то по закону редукции к абсурду получаем отрицание исходного допущения и устанавливаем, что вещи не существуют в виде множественности. Остается обосновать сами заключения а) и б).

Обоснование а). Если имеется множественное, то оно состоит из частей, и далее делимых. Когда можно в этом делении дойти до конца? Только тогда, когда дойдем до неделимых частей. Но такие части являются непротяженными (в противном случае их можно было бы делить дальше). Но тогда, в силу A2, исходное образование непротяженно.

Обоснование б). Если имеется множественное, т. е. много протяженных вещей, то между каждыми двумя из них лежат другие вещи, а между ними еще другие вещи и так далее, поэтому такая множественность должна заполнить, согласно A1, бесконечное пространство.

Как относиться к этому парадоксу? Его особенность состоит в том, что он тесно связан с апориями, отрицающими движение. Это дает возможность переинтерпретировать апории движения. Например, согласно П. Таннери, Зенон «вовсе не отрицал движение, но лишь доказывал несовместимость его со множественностью вещей» [11, с. 213].

Но можно подойти к этому парадоксу и иначе, исследуя критически с помощью редукции к абсурду допущение не о множественности, а о бесконечной делимости. Первым обратил на это внимание Демокрит. Он заметил, что обоснование а) можно рассматривать самостоятельно, отдельно от б), и применять редукцию к абсурду непосредственно к а). Для этого надо выделить в качестве самостоятельной посылки допущение «каждую вещь можно делить до бесконечности» и подвергнуть ее критическому анализу.

Пусть некоторая вещь существует реально (a_1). Деля ее до бесконечности, получаем (рассуждая, как при обосновании а)), что она не существует реально (a_2). Действительно, бесконечное деление протяженного тела приводит к заключению, что оно состоит из бесконечного числа непротяженных частиц. Однако тогда, в соответствии с А1, оно не может быть протяженным (и потому не существует реально). Но это и есть абсурд: «Нелепо, чтобы из непротяженных частиц получалась протяженная величина... Окажется, что тело состоит из ничего» (цит. по: [8, с. 166]).

Поскольку заключения a_1 и a_2 составляют противоречие, то в силу правила редукции к абсурду получаем новое заключение: «неверно, что каждая вещь делима до бесконечности», т. е. существуют границы деления, или атомы. В этом и заключалась знаменитая демокритовская теория атомов, согласно которой каждая вещь состоит не из *бесконечно* большого, а только из *очень* большого числа весьма малых, но протяженных частиц.

Аналогичное самостоятельное рассмотрение допускается и для обоснования б). В данном случае, вновь исследуя вопрос о допустимости бесконечного деления, можно получить заключение о существовании атомов не вещества, а пространства или времени (неделимых далее пространственных или временных интервалов). Эта проблема интенсивно обсуждается в современной физике, но она возникает уже в апориях Зенона.

Другую разновидность эпистемических парадоксов составляют антиномии Иммануила Канта. В отличие от апорий Зенона, в них не используется закон редукции к абсурду.

Существуют различные попытки разрешения кантовских антиномий. Одна из них состоит в том, чтобы найти «порочный круг» в следующем, например, рассуждении Канта. «Допустим, что мир не имеет начала во времени, тогда до всякого данного момента времени протекла вечность и, стало быть, прошел бесконечный ряд следующих друг за другом состояний вещей в мире. Но бесконечность ряда именно в том и состоит, что он никогда не может быть закончен путем последовательного синтеза. Стало быть, бесконечный прошедший мировой ряд невозможен; значит, начало мира есть необходимое условие его существования» [5, т. 3, с. 404].

По мнению Э. М. Чудинова, это рассуждение Канта «ошибочно в своей основе в силу *petitio principii*... Если бы начало временного процесса не предполагалось, то не было бы никакого парадокса, так как данная бесконечная последовательность, заканчивающаяся данным событием, есть перевернутая бесконечность, которая начинается некоторым событием и нигде не заканчивается» [14, с. 210]. В действительности, однако, ошибочно замечание Э. М. Чудинова. В отличие от него Кант нигде не делает предположения о том, что понятия «бесконечный временной ряд, имеющий начало, но не имеющий конца» и «бесконечный временной ряд, имеющий конец, но не имеющий начала» эквивалентны. А без такого предположения обвинение Канта в логическом круге бездоказательно. Кроме того, как мы попытаемся показать ниже, не всякое использование логического круга должно считаться неправильным.

Ошибка Канта, по нашему мнению, заключается в том, что он не захотел применить к полученной им антиномии правило редукции к абсурду. При этом был бы получен другой негативный результат: что-то (хотя и неизвестно, что именно) в нашем знании о Вселенной ошибочно.

Рассмотрим теперь логико-математические парадоксы. Наиболее важны из них теоретико-множественные парадоксы, в основе которых лежат понятия, тесно связанные с возникновением логического круга. Одним из них является «множество *всех* множеств». Можно ли считать такую конструкцию множеством?

С ответом на этот вопрос связан известный парадокс Рассела. Назовем множество собственным, если (и только если) оно не содержит себя в качестве своего элемента. Пусть M — множество всех собственных множеств. Является ли оно собственным?

Допустим, что M — собственное множество. Тогда оно не содержит себя в качестве элемента и должно принадлежать M по построению. Но тогда M — несобственное множество.

Допустим, что M — несобственное множество. Тогда оно содержит себя в качестве своего элемента и потому не входит в M по построению. Но тогда M — собственное множество.

Популярный вариант парадокса Рассела: деревенский брадобрей бреет всех тех и только тех жителей своей деревни, которые не бреются сами. Должен ли он брить само-

го себя? Попытка однозначно ответить на этот вопрос приводит к несовместимым заключениям.

Как избежать таких парадоксов? Общепринятого ответа на этот вопрос не существует. По мнению Пуанкаре и Рассела, их источником служат какие-то разновидности логического круга. Они предположили, что логический круг возникает в силу чрезмерного обобщения; поэтому элиминация парадоксов должна состоять в ограничении опасных понятий. Эта цель достигается, в частности, при использовании расселовской теории типов. Впрочем, она часто подвергается критике. В качестве примера рассмотрим рассуждения Д. Макки. Хотя иерархия типов и устраняет соответствующие парадоксы, но, по его мнению, нет независимых (от желания их избежать) оснований для введения данной иерархии. Иерархические различия вводятся не для описания того, что присуще самой реальности, а как требование, которое должно выполняться, если мы хотим избежать противоречия. Какие, спрашивает он, объективные основания (независимые от нашего желания элиминировать парадоксы) могут лежать в основе допущения об иерархичности истины [19, с. 248—251]?

Отметим, что искомое Макки основание заключено уже в том факте, что знание не дано человеку в готовом виде, а имеет свою *историю*. В силу этого (независимо от желания избежать парадоксов) можно различать типы знания по степени их достоверности. Кроме того, вовсе не обязательно говорить об «иерархии», придавая ей определенные конкретные черты расселовской теории типов. Достаточно отнести каждое анализируемое предложение к некоторому «эпистемически допустимому» набору ситуаций, взаимосвязанных некоторым (различным в разных случаях) образом. Имея это в виду, вернемся к рассмотрению теоретико-множественных парадоксов.

Начнем с парадокса о браздобрее. Будем исходить из того, что каждый индивид в разных ситуациях может исполнять различные функциональные роли. Например, человек, который на работе является браздобреем, дома может быть садоводом. Тогда решение парадокса о браздобрее состоит просто в том, что браздобрей может брить и самого себя, но не в качестве браздобрея, а в качестве человека, занятого самообслуживанием. Если бы описываемая Расселом ситуация существовала на самом деле, то браздобрей так бы, скорее всего, и поступил: ведь не

брал бы он денег с самого себя за то, что он бреет себя.

Для этого решения допустимо обобщение в терминах модальной семантики. Каждый индивид a может рассматриваться в различных ситуациях (возможных мирах) $w_1, w_2, w_3, \dots$, причем в каждом из них он может обладать разными свойствами и вступать в различные отношения. Он может быть брадобреем в мире w_1 , садоводом в мире w_2 , спортсменом в мире w_3 и т. д. В результате разрешение парадокса о брадобрее состоит в том, что однозначный ответ на поставленный вопрос (может ли брадобреем брить самого себя?) ставится в зависимость от возможного мира, для которого данный ответ предназначается. Брадобреем не может брить себя на работе, не нарушая условия Рассела, но он может, не нарушая его, побрить себя дома, т. е. в другом возможном мире. Отметим в связи с этим, что так называемая «теорема о парикмахере» («Пусть S — любое множество, R — некоторое бинарное отношение на S ; тогда не существует элемента из S , имеющего отношение R ко всем тем и только тем элементам из S , какие не имеют отношение R к самим себе») допускает контрпример в модальной семантике. Аналогично разрешается парадокс Рассела, если вместо брадобрее рассматривается множество.

Другим интересным примером из той же группы служит парадокс лжеца. Рассмотрим, например, предложение (*) «Утверждение, записанное справа от (*) и взятое в кавычки, ложно».

Является ли (*) истинным или ложным? Допустим, что (*) истинно. Тогда истинно то, что оно ложно, т. е. (*) ложно. Допустим, что (*) ложно. Тогда ложно то, что оно ложно, т. е. (*) истинно. Таким образом, (*) истинно тогда и только тогда, когда оно ложно.

Специфика парадокса лжеца — в том, что он является семантическим, т. е. формулируется с помощью терминов «истина» и «ложь». Он возникает в силу особенностей построения предложения, утверждающего свою собственную ложность. Без этого условия парадокс лжеца не может возникнуть. Отсюда вытекает «очевидное» решение: исключить из языка все предложения, утверждающие свою собственную ложность. Но не уподобимся ли мы тем самым лекарю, который для лечения мигрени предложил отрезать больному голову? По-видимому, полезно искать менее радикальное решение данного парадокса.

Более естественным способом разрешения парадокса лжеца служит соотнесение (*) с различными ситуациями $w_1, w_2, w_3, \dots$, и с интуиционистским определением отрицания: $V(\sim A, w_i) = t$, если и только если $V(A, w_j) = f$ для всех $w_j \in W$ таких, что $w_i R w_j$. Нетрудно проверить, что парадокс лжеца в этом случае не возникает. Таким образом, он исчезает в силу соотнесенности анализируемого предложения с различными «эпистемически допустимыми» ситуациями, связанными отношением R , т. е. в результате использования определенной «системной идеологии».

Интересно отметить также связь многих парадоксов с понятием бесконечности или с понятием логического круга. Это обстоятельство не случайно и свидетельствует о связи между логическим кругом и бесконечностью. Отметим простейшую связь между ними. Одно из характеристических определений бесконечного множества гласит: множество M бесконечно, если и только если оно равномощно некоторому собственному подмножеству. Таким образом, бесконечное множество может быть определено через самое себя, через соотнесение с некоторым своим подмножеством.

Теперь можно пойти (по крайней мере, в предположениях) несколько дальше. Логический круг считается чем-то порочным, тогда как использование бесконечности неотъемлемо от развития науки. Несмотря на различные парадоксы, связанные с использованием бесконечности, ученые не собираются отказываться от этого понятия, они только уточняют его и вводят различные типы бесконечности. Так, может быть, такой же участи достойно и понятие логического круга? Может быть, по крайней мере некоторые разновидности логического круга могут оказаться полезными в развитии нашего знания?

Известно, например, что определенные его виды успешно используются в человеческом общении. Характерный пример приводит С. Крипке в своей теории именования для естественного языка [18]. Кто такой Эйнштейн? — Автор теории относительности. — А что такое теория относительности? — Теория, созданная Эйнштейном. Круг в этих вопросах и ответах очевиден, но это не мешает эффективному использованию в естественном языке имен «Эйнштейн» и «теория относительности», которые могут быть определены и таким способом.

Конечно, требования к языку науки являются более жесткими, чем к естественному языку. Однако постановка вопроса о возможности эффективного использования логического круга в научном исследовании не является пустой. Об этом недвусмысленно говорит одно из великих творений человеческой мысли — доказательство Геделем теоремы о неполноте формальной арифметики первого порядка.

Известно, что эвристически доказательство Геделем этой теоремы тесно связано с парадоксом лжеца. Только вместо выражения (*), утверждающего свою собственную ложность, Гедель построил формальное выражение, утверждающее свою собственную недоказуемость. Будучи истинным, оно, разумеется, недоказуемо, свидетельствуя тем самым о неполноте арифметики (т.е. о существовании в ней истинных, но недоказуемых утверждений).

Никто не сомневается в законности (непарадоксальности) доказательства Геделя. Но это не снимает вопроса о том, имеются ли какие-то признаки круга (замкнутости на себя) в выражениях, утверждающих свою собственную недоказуемость (вообще в выражениях, которые сами себя характеризуют). Если ответ на данный вопрос является утвердительным, то можно говорить об эффективности использования определенных разновидностей логического круга в абстрактных рассуждениях.

Приведем еще один пример полезности логического круга. Что такое «элемент»? Любой разумный ответ на этот вопрос требует привлечения понятия «система». А что такое «система»? Любой разумный ответ, в свою очередь, требует ссылки на понятие «элемент». Наличие круга здесь несомненно. Но в нем нет ничего порочного: он устанавливает только то, что понятия «элемент» и «система» не могут изучаться последовательно (одно после другого), они могут рассматриваться только совместно.

Важен также вопрос, можно ли избежать парадоксов. Ответ внешне простой: можно элиминировать любой парадокс (и в этом смысле всякий парадокс потенциально является мнимым), но нельзя элиминировать их все, ибо устранение некоторых из них, требуя изменения знания, может привести к возникновению новых парадоксов. Возникновение же их вызвано приблизительным и неполным характером нашего знания (и способов его приобретения) в каждый исторически данный момент времени. В против-

ном случае совершенно не ясно, каким образом парадоксы могут быть устранены.

Отметим также, что систематическое использование логики не избавляет даже от логических парадоксов. Это связано с тремя обстоятельствами. Во-первых, всегда могут быть не замечены ошибки в нетривиальных доказательствах. Во-вторых, принципы логического рассуждения, которые сегодня кажутся совершенно ясными и верными, завтра могут подвергнуться сомнению. Примером может служить критика Брауэром и Вейлем законов исключенного третьего и снятия двойного отрицания. В-третьих, необходим довольно высокий минимум логических знаний для того, чтобы *заметить* парадоксы и сформулировать их. Дикарь не глупее современного человека, но он не видел никаких парадоксов, место которых в его сознании занимали чудеса и т. п. Таким образом, непарадоксальность знания может свидетельствовать о его несовершенстве. Поэтому представляется неверной первая фраза в работе Каспера и Ньюмена о парадоксах: «Вероятно, величайший парадокс состоит в том, что в математике имеются парадоксы» [9, 8]. В силу указанных причин было бы гораздо удивительнее, если бы в математике их не было.

В принципе вырисовывается следующий общий принцип элиминации парадоксов: либо, получив противоречие, мы применяем правило редукции к абсурду и доказываем отрицание одной из используемых посылок, либо мы «разносим» противоречивые утверждения по различным «эпистемически данным ситуациям», взаимосвязанным определенным образом. В обоих случаях полезно уточнить используемые понятия и методы рассуждения, обращения исследователя к «дифференцированной целостности» знания. Это еще раз подчеркивает важность системной идеологии во всякой рациональной реконструкции развития знания, претендующей на объяснение периодически возникающих в ходе него парадоксов.

Отметим также связь парадоксов и диалектических противоречий. Мы исходим из того, что диалектический материализм выполняет роль методологии современной науки не непосредственно, а опосредованно, через сеть общенаучных понятий, конкретизирующих философские категории и связывающих их с понятиями отдельных конкретных наук (о статусе общенаучных понятий см. также

[4]). Парадокс есть общенаучное понятие, тесно связанное с диалектическим противоречием. Диалектика развития знания проявляется, в частности, в парадоксах. Чем глубже наше знание о парадоксах, об их типологии, механизме функционирования и способах элиминации, тем эффективнее методологическое воздействие философской теории о диалектических противоречиях на реальное развитие науки.

Это обстоятельство позволяет ответить также на старый вопрос о том, совместима ли формальная логика с диалектическими противоречиями. Утвердительный ответ на него естествен для современного логика, для которого парадокс служит таким же привычным рабочим орудием, как и доказательство. По той же причине современная формальная логика не только может выразить развитие знания (не абсолютно, конечно, а приблизительно), но и реально участвует в этом процессе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.— Т. 16.
2. Бор Н. Дискуссии с Эйнштейном о проблемах теории познания в атомной физике.— Усп. физ. наук, 1958, т. 66, вып. 4.
3. Бурбаки Н. Очерки по истории математики. М., 1963.
4. Готт В. С., Урсул Д. И. Общенаучные понятия. М., 1975.
5. Кант И. Критика чистого разума.— Соч.: В 6-ти т. М., 1964, т. 3.
6. Костюк В. Н. Система научного знания и ее логический анализ.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1976. М.: Наука, 1977.
7. Лузин Н. Н. Лекции об аналитических множествах и их приложениях. М., 1953.
8. Лурье С. Я. Очерки по истории античной науки. М.; Л., 1947.
9. Математики о математике. М., 1972.
10. Познер А. Р. Истины и парадоксы. М., 1977.
11. Таннери П. Первые шаги древнегреческой науки. СПб., 1902.
12. Тутубалин В. Н. Теория вероятностей. М., 1972.
13. Френкель А., Бар-Хиллел И. Основания теории множеств. М., 1966.
14. Чудинов Э. М. Логические аспекты проблемы бесконечности Вселенной в релятивистской космологии.— В кн.: Бесконечность и Вселенная. М., 1969.
15. Цехмистро И. З. Апории Зенона глазами XX века.— Вопр. филос., 1966, № 3.
16. Яновская С. А. Преодолены ли в современной науке трудности, известные под названием «апорий Зенона»?— В кн.: Проблемы логики. М., 1963.
17. Fitting M. Intuitionistic Logic, Model Theory and Forcing. N. Y., 1969.
18. Kripke S. Naming and Necessity.— In: Semantics of natural language. N. Y., 1972.
19. Mackie J. L. Truth, Probability and Paradox. Oxford, 1973.

У ИСТОКОВ ПОНЯТИЯ СИСТЕМЫ (ПРОБЛЕМА ЕДИНОГО И МНОГОГО В ФИЛОСОФИИ ПЛАТОНА)

П. П. ГАЙДЕНКО

Понятие системы играет важную роль в современном научном мышлении. Как и большинство методологических категорий, имеющих широкую сферу приложения — а понятие системы мы встречаем в физике, химии, биологии, математике, социологии, политэкономии и т. д. — оно обладает широким веером значений, и не удивительно, что теория систем направлена прежде всего на его уточнение (см.: [1, 5, 6]).

В данной связи представляется целесообразным обратиться к истории развития системных идей, особенно к тому периоду, когда формировались исходные принципы научного познания и впервые складывались исходные понятия науки — к классической Греции V — III в. до н. э. В этот период были созданы теоретические предпосылки математики как строго систематической науки, благодаря чему именно на греческой почве и оказалось возможным создание «Начал» Евклида (III в. до н. э.), подытоживших основные достижения античной математики. Одной из важнейших методологических предпосылок последней был гипотетико-дедуктивный метод, который имел большое значение для дальнейшего развития науки и был, видимо, одним из первых строгих методов системного мышления вообще. Значение античной философии и науки в создании системного метода и самого понятия «система» осветил в своей статье А. П. Огурцов, справедливо указав при этом, что важную роль в формировании систематического изложения геометрии, как она предстала в «Началах» Евклида, сыграл Платон [2, с. 162].

Связь философии Платона с развитием античной математики вообще, и гипотетико-дедуктивного метода в особенности, была достаточно тесной (см. также: [4, с. 54; 7, с. 256—257]). В работах Платона мы встречаемся с первым в истории человеческой мысли детальным исследованием центральных с точки зрения теории систем понятий части и целого, единого и множества. Во всяком случае такого логически строгого и понятийно оформленного анализа этих понятий *в их соотношенности* у предшественников Платона мы не найдем. Особенно интересен в этой связи поздний диалог Платона «Парменид», неоднократно привлекавший внимание философов и логиков.

В центре внимания Платона оказывается именно связь, отношение понятий, которое делает возможным теоретическое познание как таковое. Здесь он впервые осознанно формулирует понятие системы, поскольку «система — это множество объектов вместе с отношениями... между объектами и между их атрибутами (свойствами)» [5, с. 252],

Как же пришел Платон к этой постановке вопроса?

Исторически он оказался перед антиномией, сформулированной его предшественниками. Тезис ее выражен элеатами: истинно то, что *тождественно самому себе*; а тождественное не может ни изменяться, ни возникать и исчезать, ни двигаться, ни члениться на части; оно может быть только тождественным себе — и ничего больше. Тезис элеатов, если его выразить формальнологически, сводится, следовательно, к закону тождества: $A=A$.

Платон полностью согласен с элеатами в том, что без наличия чего-то самотождественного (т. е., иначе говоря, без принципа тождества) невозможно никакое познание: «...не допуская постоянно тождественной себе идеи каждой из существующих вещей, он (человек. — П. Г.) не найдет, куда направить свою мысль, и тем самым уничтожит всякую возможность рассуждения» [Парменид, 135 b — c]¹.

Но тут возникает другое соображение — антитезис, сформулированный софистами: то, что в состоянии познать человек, не может быть тождественно самому себе, ибо

¹ Диалог «Парменид» цитируется нами по переводу Н. И. Томасова в издании [3, с. 403—477]. В дальнейших ссылках мы, приводя пагинацию, будем опускать указание на это издание сочинений Платона.

самотождественное — это то, что отнесено только к себе самому, а то, что мы называем познанием, есть отнесение познаваемого к субъекту познания. Значит, для того чтобы предмет был познаваемым, нужно, чтобы он был отнесен не к самому себе, а к познающему субъекту². Если выразить эту мысль на языке Платона, то надо сказать; то, что может быть познано, есть *всегда другое* (а не тождественное).

Стало быть, мы имеем два несовместимых утверждения: чтобы было возможно познание, нужно, чтобы предмет был и в то же время не был тождественным себе. Иными словами, необходимо, чтобы он был отнесен только к самому себе — и одновременно только к *другому*, познающему субъекту. Та же самая антиномия может быть сформулирована и по-другому (для понимания языка Платона мы должны рассмотреть и эту ее формулировку): тождественное самому себе, а стало быть, неизменное, вечное, неделимое и т. д. бытие предмета не может быть дано среди явлений чувственного мира и должно быть вынесено за пределы последнего. Это бытие Платон называет *идеей*.

Вопрос о возможности познания идеи (или идей), т. е. о способности ее *вступать в отношение с* познающим субъектом, ставится в данном случае так: как идея может быть связана с чувственным миром, в каком отношении с чувственным миром она может находиться? Как может нечто самотождественное *вступить в контакт* с чем-нибудь, кроме себя самого? Если оно вступит в этот контакт, то уже не будет самотождественным, неделимым, неизменным и т. д., но если не вступит, то мир чувственный окажется совершенно непричастен ему и само оно окажется

² Платон устами Парменида следующим образом поясняет эту мысль (ее еще трудно понять молодому Сократу): «Если бы кто стал утверждать, что идеи, будучи такими, какими они, по-нашему, должны быть, вовсе не доступны познанию, то невозможно было бы доказать, что высказывающий это мнение заблуждается...

— Почему так, Парменид? — спросил Сократ.

— А потому, Сократ, что и ты, и всякий другой, кто допускает *самостоятельное существование* некоей сущности каждой вещи, должен, я думаю, прежде всего согласиться, что ни одной такой сущности в нас нет.

— Да, потому что *как же она могла бы тогда существовать самостоятельно?* — заметил Сократ» (Курсив мой.— П. Г.) [Парменид, 133 b—c].

совершенно недоступным познанию. Платон формулирует эту антиномию с максимальной остротой³.

Поскольку идея есть нечто единое, а соответствующих вещей, т. е. ее чувственных воплощений, будет множество, то отношение между идеальным и чувственным — это соотношение между единым и многим.

Таким образом, полемика между элеатами и пифагорейцами по вопросу о едином и многом вновь возрождается у Платона, отягощенная еще одним аспектом, которого не было ранее, а именно — аспектом гносеологическим. Онтологически эта проблема формулируется так: как может единая идея воплотиться в множестве вещей? Остается ли она после этого единым или становится многим? Гносеоло-

³ Когда молодой еще Сократ в диалоге «Парменид» хочет решить данную антиномию путем указания на то, что связь между идеями и чувственными вещами — это связь *приобщения* (или причастности), не особенно углубляясь в вопрос о том, к каким затруднениям ведет допущение такой связи, умудренный в этом вопросе Парменид спрашивает его: «Но каждая приобщающаяся (к идее) вещь приобщается к целой идее или к ее части? Или возможен какой-либо иной вид приобщения, помимо этих?»

— Как так? — сказал Сократ.

— По-твоему, вся идея целиком — хоть она и едина — находится в каждой из многих вещей или дело обстоит как-то иначе?

— А что же препятствует ей, Парменид, там находиться? — сказал Сократ.

— Ведь оставаясь единой и тождественной, она в то же время будет вся целиком содержаться во множестве отдельных вещей и таким образом окажется отделенной от самой себя.

— Ничуть, — ответил Сократ, — ведь вот, например, один и тот же день бывает одновременно во многих местах и при этом нисколько не отделяется от самого себя, так и каждая идея, оставаясь единой и тождественной, может в то же время пребывать во всем.

— Славно, Сократ, — сказал Парменид, — помещаешь ты единое и тождественное одновременно во многих местах, все равно как если бы, покрыв многих людей одной парусиной, ты стал утверждать, что единое все целиком находится над многими. Или смысл твоих слов не таков?

— Пожалуй, таков, — сказал Сократ.

— Так вся ли парусина будет над каждым или над одним — одна, над другим — другая ее часть?

— Только часть.

— Следовательно, сами идеи, Сократ, делимы, — сказал Парменид, — и причастное или будет причастно их части и в каждой вещи будет находиться уже не вся идея, а часть ее.

— Что же, Сократ, решишься ли ты утверждать, что единая идея, действительно, делится у нас на части и при этом все же остается единой?» [Парменид, 131 а—с].

гически — иначе: как может единое быть предметом познания? Ведь, оказываясь познаваемым, оно вступает в контакт с познающим, а значит, перестает быть единым. Всеобщая же, т. е. логическая, формулировка является следующей: как может единое — и может ли — быть многим? С наибольшей полнотой эта проблема рассмотрена в диалоге «Парменид»; не случайно он считается вершиной логической мысли Платона.

Форма, в какой Платон преподносит данный вопрос, сама по себе очень интересна. Он строит свое рассуждение по тому же принципу, что и косвенное доказательство в «Началах» Евклида, а именно: принимает определенное допущение (гипотезу) *ἵποθεσις* и показывает, какие выводы из этого допущения следуют.

Гипотеза I. «Если есть единое, то может ли оно быть многим?» [Парменид, 137 с]⁴. Ясно, что ответ должен быть отрицательным: единое — это единое, оно не может быть многим. А коль скоро мы приняли этот тезис, то мы должны согласиться, что:

а) единое не может иметь частей, а значит, не может быть целым, ибо целое — это то, что имеет части;

б) не имея частей, оно не может иметь ни начала, ни конца, ни середины, а поскольку начало и конец — предел каждой вещи, то единое — беспредельно, а также лишено всяких очертаний;

в) не имея частей, единое, кроме того, не может находиться ни в самом себе, ни в другом; ибо, находясь в другом, оно охватывалось бы этим другим и касалось его многими своими частями, а находясь в себе, оно окружило бы само себя и таким образом раздвоилось бы на окружающее и окружаемое; следовательно, единое находится нигде, т. е. нигде не находится;

г) опять-таки из-за отсутствия в нем частей единое не могло бы ни покоиться, ни двигаться, ни изменяться — в силу тех же аргументов;

д) самое парадоксальное, что единое, как показывает Платон, с одной стороны, «не может быть тождественным

⁴ Здесь, видимо, следовало бы сформулировать вопрос так: «Если единое едино, то может ли оно быть многим?». Во всяком случае, связку «есть» употреблять здесь не следовало бы, и ниже мы увидим почему.

ни иному, *ни самому себе*, и, с другой стороны, отличным от самого себя или от иного» [Парменид, 139 b].

Что единое не может ни быть отличным от себя, ни тождественным иному — это понятно, ведь оно имеет только одно определение: быть единым. Для того же, чтобы быть тождественным иному (или отличным от себя), оно должно *соотнестись с другим*, а никакого соотношения быть не может, пока дано только одно определение — единость. Всякое соотношение есть уже *введение чего-то другого*, а значит, противоречит исходной посылке.

Но почему же единое не может быть тождественным самому себе? Потому что природа единого, говорит Платон, не та же, что природа тождественного: «Если бы единое и тождественное ничем не отличались, то всякий раз, как что-либо становилось бы тождественным, оно делалось бы единым и, становясь единым, делалось бы тождественным» [Парменид, 139 d].

Мы можем истолковать это объяснение Платона в том смысле, что понятие тождественности предполагает *акт соотнесения, сравнения* двух предметов, т. е. определенное действие сознания, в то время как *единое* есть самое первое, то, без чего вообще ничего не может быть. Единое есть условие возможности всего остального, в том числе и тождественного.

Таким же способом Платон доказывает, что единое не может быть ни равным, ни неравным себе (ибо для измерения необходима мера, отличная от измеряемого). Оно не может быть причастно времени, ибо не имеет частей, а потому не может ни «становиться», ни быть в прошлом, настоящем и будущем (см.: [Парменид, 141 e]). А поскольку быть причастным бытию можно только одним из этих способов, то единое, заключает Платон, «никаким образом не существует» [Парменид, 141 e].

Таким образом в результате допущения единого, мы получили вывод, что единого *не существует*. Если мы допускаем единое само по себе, *исключающее многое*, то такое единое есть ничто: «...не существует ни имени, ни слова для него, ни знания о нем, ни чувственного его восприятия, ни мнения» [Парменид, 142].

Характерно, что у Платона онтологическая и гносеологическая характеристики совпадают. Единое, взятое само по себе, не только не может быть познано, но его и *не существует*. Потому и не существует для него «ни имени,

ни слова, ни знания о нем», что для него нет и бытия⁵. Это очень примечательное тождество — тождество *бытия и знания*. Далее мы увидим, как обстоит дело с единым, у которого есть именно этот предикат бытия. Оно окажется сразу в другом положении, чем единое, лишенное этого атрибута. Но тем самым мы переходим к другому допущению, начинаем новый круг рассуждения.

*Гипотеза II: единое существует*⁶. «Итак, утверждаем мы, если единое существует, надо принять следствия, вытекающие для единого, какие бы они ни были» [Парменид, 142 b].

Рассмотрим коротко и этот второй круг рассуждения⁷.

Центр его тяжести состоит в том, что теперь единое имеет предикат: данный предикат — бытие⁸. Самое главное здесь, что бытие как предикат единого не тождественно самому единому. Потому, когда говорят «единое *есть*», тем самым произносят суждение: «*A* есть *B*», ибо если единое — *A*, то бытие — не просто связка «есть» ([Парменид, 142 b — c]. Курсив мой. — П. Г.), а именно *другое*, чем единое, а значит — *B*. Вот как Платон формулирует это важнейшее положение: «Итак, должно существовать бытие единого, *не тождественное с единым*, ибо иначе это бытие не было бы бытием единого и единое не было бы причаст-

⁵ Впоследствии неоплатоники увидели в этом рассуждении Платона первую форму негативной теологии: единому, как оно есть само по себе, безотносительно к чему бы то ни было, невозможно приписать никаких предикатов; оно может быть определено только через отрицание. Это неоплатоновское понимание оказало влияние на средневековую теологию, ранневозрожденческую метафизику и немецкую мистику Мейстера Экхарта и Якова Беме.

⁶ Вот почему нельзя первое допущение формулировать так, как было сделано в переводе; ведь оно гласит: если единое едино, то что? И вывод: если единое едино, то оно — ничто, его нет. Второе же допущение — если *единое существует*, то что?

⁷ Второе рассуждение гораздо глубже связано с первым, чем это может показаться на первый взгляд: а именно, в первом рассуждении доказывается, что единое как таковое еще не имеет предиката бытия; что оно, будучи только единым, не есть, а значит, бытие приходит к единому не из него самого. Второе рассуждение как раз и начинается с приписывания единому предиката бытия, т. е. с соединения единого с бытием.

⁸ В утверждении — бытие является *предикатом*, и притом *первым из предикатов*, основной и источником *предикации вообще*, — заключен корень всей системы Платона. Развертывание этого положения и составляет содержание платоновского идеализма.

но ему, но было бы все равно что сказать «единое существует» или «единое едино». Теперь же мы исходим не из предположения «единое едино», а из предположения «единое существует»⁹.

Собственно, здесь уже все сказано. Дальнейшее рассуждение только эксплицирует, выявляет то, что уже заключено в этой посылке Платона. А заключено в ней утверждение, что единое — не то же, что бытие, «единое» и «бытие» — это уже *не одно*, а *два*; а там, где налицо два, — уже совершен переход, выход за пределы *одного*, единого, там, где два, — уже, возможно, *много*; двойка у Платона не случайно выступает как *начало множественности*. Если появилось первое суждение: *A* есть *B*, то тем самым уже даны и все остальные (*A* есть *C*, *A* есть *D* и т. д.). Главное — выйти за пределы «*A* есть *A*». И этот выход Платон осуществляет, говоря: *единое существует*, или *единое причастно бытию*.

Постулируя, что «единое существует», мы тем самым получили первую *систему*. Она, правда, еще очень проста, в ней связаны между собой всего два члена: «единое» и «бытие», а сама эта система может быть названа «существующее единое». Но как бы ни была она проста и элементарна, она уже содержит в себе принцип построения любой, самой сложной системы, в которой может быть огромное множество членов, т. е., на языке Платона, частей¹⁰.

Как нетрудно видеть, после того как «единое существующее» предстало как целое, «частями» которого являются «единое» и «бытие», рассуждение, уже прослеженное нами однажды, пойдет в обратном порядке. Остановимся на отдельных наиболее важных моментах этого второго рассуждения.

⁹ Можно также сказать, что если в первом круге рассуждения «есть» в выражении «единое есть» понималось только в смысле тождества единого самому себе, почему мы и предпочли сформулировать его как «единое едино», то во втором круге рассуждения «есть» употребляется в экзистенциальном смысле: «единое существует». Но такое различие связки «есть» в плане формального тождества (тавтологии) и в экзистенциальном смысле, которым пользуется современная логика, не во всех отношениях совпадает со способом мышления Платона, почему мы и предпочитаем излагать ход его мысли не на этом языке.

¹⁰ «Какие следствия проистекают из предположения: «единое существует»?... Не представляется ли необходимым, чтобы это предположение обозначало единое, которое имеет части?

— Как это?

«Итак, если бытие и единое различны, то единое отлично от бытия не потому, что оно — единое, равно как и бытие есть что-то иное сравнительно с единым не потому, что оно — бытие, но они различны между собой в силу иного и различного» [Парменид, 143 b].

Как понять это? Видимо, Платон хочет сказать, что единое отлично от бытия не потому, что оно единое, а потому, что оно выступает в системе «единое бытие» или «бытийствующее единое», т. е. в силу соединения с бытием *как другим*, чем само единое. Только так мы можем понять слова, что бытие и единое различны между собой в силу *иного*. Благодаря их соотнесенности, через которую единое вступает в *отношение*, появляется новое определение *самого единого*: оно *есть иное*.

Если, далее, «единое существующее» есть система, то она представляет собой целое, а «единое» и «бытие» — ее части. Таким образом, в отличие от первого случая, когда мы исходили из предпосылки «единое едино», теперь можно говорить о целом и его частях применительно к существующему единому. А поскольку каждая из этих частей не стоит особняком, а есть часть целого, имя которому «единое существующее», то каждая из них причастна другой: единое не может быть без бытия как своей части, а бытие — без единого. «Следовательно, — рассуждает Платон, — каждая из этих двух частей, в свою очередь, содержит и единое, и бытие, и любая часть опять-таки образуется по крайней мере из двух частей; и на том же основании все, чему предстоит стать частью, всегда точно таким же образом будет иметь обе эти части, ибо единое всегда содержит бытие, а бытие — единое, так что оно неизбежно никогда не бывает единым, коль скоро оно всегда становится двумя... Что ж, существующее единое не представляет ли собой, таким образом, бесконечное множество?» [Парменид, 142 e — 143].

Следовательно, достаточно единому вступить в первое отношение, т. е. получить первый предикат — бытия, как

— А вот как: если «существует» говорится о существующем едином, а «единое» — о едином существующем, и если, с другой стороны, бытие и единое не тождественны, но лишь относятся к одному и тому же существующему единому, которое мы допустили, то ведь необходимо, чтобы само существующее единое было целым, а единое и бытие — его частями?» [Парменид, 142 c—d].

образуется система из двух членов, которая, в сущности, уже содержит в себе систему из любого множества членов. Ибо два (или, как говорит Платон в других диалогах, «неопределенная двойца») есть начало множественности¹¹. Где есть два, там всегда есть единое *и иное*, или, как сказали бы мы, единое и его *отношение*, а отношение имеет ту особенность, что оно множественно.

Как образно выражается Платон, «единое, *раздробленное бытием*, представляет собой огромное и беспредельное множество» (Курсив мой.— П. Г.) [Парменид, 144 е]. Единое может оставаться единым только при условии, что его не существует. Если же оно существует, то оно — многое.

Теперь перейдем вслед за Платоном к следующему определению системы «существующее единое», которое есть и целое, и части. Взятое в качестве целого, единое охватывает части; чтобы охватывать, оно должно быть ограниченным, хотя в качестве частей (т. е. со стороны своей множественности) оно бесконечно. «Существующее единое есть, надо полагать, одновременно и единое, и многое, и целое, и части, и ограниченное, и количественно бесконечное» [Парменид, 145].

В качестве целого единое должно иметь части — начало, середину и конец; значит, оно причастно к какой-нибудь фигуре, «прямолинейной ли, круглой или смешанной» [Парменид, 145 г]; обладая этими свойствами, оно находится и в себе самом, и в другом: «... поскольку единое — это целое, оно находится в другом, а поскольку оно совокупность всех частей — в себе самом» [Парменид, 145 с].

Как видно из приведенного рассуждения, единое будет иметь противоположные определения; если его брать как целое — одни, а если как части — другие.

Единое оказывается, таким образом, и тождественным себе, и нетождественным, равным себе и равным другому,

¹¹ «Когда есть два, то необходимо ли, чтобы было и дважды, а когда есть три — трижды, коль скоро в двух содержится дважды один, а в трех — трижды один?.. А когда есть два и дважды, то не необходимо ли, чтобы было и дважды два? И когда есть три и трижды, не необходимо ли также, чтобы было трижды три?.. А если это так, то не думаешь ли ты, что остается какое-либо число, существование которого не необходимо?» [Парменид 143 е — 144].

больше себя самого (как объемлющее себя) и меньше (как объемлемое) — значит, единое «и равно, и больше, и меньше самого себя и другого» [Парменид, 151]. Теперь очевидно также, что единое будет причастно времени, хотя тут налицо будут противоположные определения: «Единое, с одной стороны, и есть и становится и старше, и моложе себя самого и другого, а с другой — не есть и не становится ни старше, ни моложе себя самого и другого» [Парменид, 155 с].

И все это — оттого, что единое *соотнесено* с другим, а именно — с бытием. Оказывается, быть — это и значит быть соотнесенным с другим, если мы хотим выразить бытие на языке мышления. Потому только единое может быть соотнесено с познающим индивидом, т. е. может быть познаваемым, что оно уже *само по себе* независимо от познающего субъекта соотнесено с другим. Платон очень четко показывает именно эту последовательность: соотнесенность единого с другим есть предпосылка его познаваемости. В силу того, что единому присущи все выше перечисленные предикаты, — «поэтому» — пишет Платон, — возможно нечто *для него и его* и это нечто было, есть и будет... Возможно, значит, его познание, и мнение о нем, и чувственное его восприятие» [Парменид, 155 d].

Так завершается второй круг рассуждения. В качестве предпосылки Платон выставил утверждение: *единое существует*. В результате такого допущения оказалось, что в данном случае единое имеет противоположные определения, ибо с самого начала положение «единое существует» раскрывается как положение «единое есть многое». Но при этом следует еще один существенный вывод: *единое познаваемо, если оно есть многое*, т. е. если оно имеет предикат бытия.

Однако на этом размышление Платона еще не завершается. Он предпринимает новую попытку: посмотреть, какие выводы последуют из тех же самых посылок *для иного*, а не для единого. Поскольку Платон берет за исходные сначала посылку «единое существует» [Парменид, 157 b], а затем — «единое едино» [Парменид, 159 b], то возникает впечатление, что следующие два круга рассуждения служат чем-то вроде *проверки решения задачи* — того решения, которое уже получено в результате первого и второго круга рассуждения.

Какой же результат приносит эта проверка?

Гипотеза III. Вот посылка третьего рассуждения: «Не рассмотреть ли теперь, что испытывает другое, если единое существует?» [Парменид, 157 b].

Какие заключения вытекают для другого, если налицо система — «существующее единое»? Другое определяется как не-единое (иначе оно не было бы другим); но поскольку оно должно быть понято, исходя из характера «отнесенного единого», а единое отнесено ни к чему более, как к другому, то понятно, что другое тоже будет отнесено к единому, т. е. они оба будут друг к другу причастны¹². Но нас здесь эта причастность интересует с точки зрения судьбы «другого». Что означает она для этого другого?

Как «другое», говорит Платон, оно должно быть отлично от самого единого. Единое едино — значит, другое должно иметь части (т. е. быть многим). Но части, в свою очередь, не могут существовать, если нет целого, частями которого они являются. Часть не может быть частью многого, — так выражает эту мысль Платон [Парменид, 157 с — d], иначе она и частью не будет, а станет чем-то беспредельным: ведь *часть* — это тоже что-то определенное, что-то *одно*, а значит, *причастна единому*. «Части тоже необходимо причастны единому. Ведь если каждая из них есть часть, то тем самым „быть каждым“ означает быть отдельным, обособленным от другого и существующим само по себе...» [Парменид, 157 e — 158].

Итак, если налицо система «существующее единое», то другое должно быть причастно единому и, как причастное, само должно быть целым и иметь части. Но поскольку оно при этом все-таки другое, то его определение несет с собой и противоположное свойство, чем те, которые вытекают из его причастности единому. Это свойство — множественность. Вспомогательная в данную множественность в тот именно момент (или с той именно стороны), в какой она не причастна единому.

¹² Эта мысль выражена у Платона следующим образом: «...Поскольку другое есть другое по отношению к единому, оно не есть единое... Однако другое не вовсе лишено единого, но некоторым образом причастно ему.

— Каким именно?

— Другое — не-единое — есть другое, надо полагать потому, что имеет части. ..А части, как мы признаем, есть у того, что представляет собой целое» [Парменид, 157 b—c].

«А что если мы пожелаем мысленно отделить от этого множества самое меньшее, что только возможно, это отделенное, поскольку и оно не причастно единому, не окажется ли неизбежно множеством, а не единым?» [Парменид, 158 с]. Значит, множественное «в тот момент, когда оно не причастно единому», представляет собой нечто весьма своеобразное: какую бы малую «часть» его мы ни взяли, она сама рассыпается, растекается на бесконечно многие «части», а потому ее даже нельзя назвать частью, ее вообще никак нельзя ни назвать, ни обозначить, кроме как беспредельностью, текучестью или, как ее еще характеризует Платон, «природой иного». То, что не причастно единому, не есть вообще «нечто», для него нет слова, нет «логоса», оно — алогично, неназываемо и неуловимо. «Если постоянно рассматривать таким образом иную природу идеи саму по себе, то, сколько бы ни сосредоточивать на ней внимание, она всегда окажется количественно беспредельной» [Парменид, 158 с].

Какой же вывод *для другого* следует из допущения, что, «единое существует»? Аналогичный тому, какой мы получили из этой посылки для единого, а именно: что другому присущи противоположные определения. «Другое — не-единое, — как оказывается, таково, что если сочетать его с единым, то в нем возникает нечто иное, что и создает им предел в отношении друг друга, тогда как природа иного сама по себе — беспредельность» [Парменид, 158 d]. Определения «другого» потому и будут противоположны, что одни из них вытекают из его отличности от единого, а другие — из его причастности единому. «Поскольку ... (другое) обладает свойствами быть ограниченным и быть беспредельным, эти свойства противоположны друг другу» [Парменид, 158 e].

Но при этом, как мы уже знаем, другое является познаваемым; наличие противоположных свойств — не препятствие для познания, а условие его, поскольку это наличие вытекает из *отнесенности различных моментов*, из принципа *отношения*, простейшей формой которого является любое суждение: *А есть В*.

Проверка второго круга рассуждения подтвердила его правильность: выводы для другого — те же, что и выводы для единого.

Гипотеза IV. В четвертом круге — та же посылка, что и в первом, только выводы должны быть сделаны не для

единого, а опять-таки для другого. «Если есть единое¹³, что должно испытывать другое?» [Парменид, 159 b].

Поскольку здесь единое берется как таковое, вне всяких определений, поскольку у него нет *никаких отношений*, а значит, между ним и другим нет никакого посредствующего начала, они не находятся внутри одной системы. Платон эту мысль формулирует так: «Нет ничего отличного от них, в чем единое и другое могли бы находиться вместе» [Парменид, 159 c]. Единое, взятое *безотносительно*, т. е. не наделенное атрибутом бытия, как мы уже знаем из первого круга рассуждения, не имеет никаких частей; к тому же у него нет *частей*, ничто не может быть ему *причастным*. Другое, не причастное единому, не является ни единым (что само собой понятно), ни многим: ведь, как мы уже знаем, чтобы быть многим, оно тоже нуждается в причастности к единому. Оно в этом случае вообще лишено каких бы то ни было определений¹⁴, — что естественно, поскольку все определения предполагают *отнесенность*, а ее здесь не может быть.

Таким образом, вслед за Платоном мы рассмотрели четыре разные гипотезы и проследили, какие заключения из них вытекают. Все они имели в качестве общей посылки допущение, что единое *есть*, хотя это *есть* и понималось в разном смысле.

Оставшиеся четыре гипотезы имеют другую общую посылку: единого не существует. Платон прослеживает, какие выводы вытекают из несуществования единого:

а) для самого единого по отношению к многому [Парменид, 161—163 b];

б) для самого единого по отношению к самому себе [Парменид, 163 c — 164 b];

в) для многого по отношению к единому [Парменид, 164 b — 165 e];

¹³ Здесь опять-таки для большей точности надо бы перевести: «Если единое — едино, что должно испытывать другое?».

¹⁴ «Следовательно, другое не есть ни тождественное, ни различное, оно не движется и не покоится, не возникает и не гибнет, не есть ни большее, ни меньшее, ни равное и никакого другого из подобных свойств не имеет; ведь если бы другое подлежало чему-либо такому, оно было бы причастно к одному, к двум, к трем, и нечетному, и четному, а между тем ему оказалось невозможным быть этому причастным, поскольку оно совершенно и всецело лишено единого» [Парменид, 160 a—b].

г) для многого по отношению к многому [Парменид, 165 e — 166 c].

Гипотеза V. В первом — на наш взгляд, наиболее трудном для анализа — рассуждении Платон доказывает, что если единое не существует, но мы о нем как о несуществующем все же ведем речь, т. е., стало быть, приписываем единому некоторый предикат — пусть даже этим предикатом будет несуществование, то мы опять-таки получаем простейшую систему: «несуществующее единое». А это значит, что единое имеет предикат и, стало быть, получает все определения, которые имеет единое, когда оно наделено предикатом «бытия». Более того, самое интересное в этом рассуждении Платона состоит в том, что несуществующее единое «каким-то образом должно быть причастно и бытию», — иначе мы о нем вообще ничего не могли бы сказать¹⁵.

Данное соображение Платона проливает свет и на предшествующие его рассуждения. В каком же смысле, в самом деле, можно утверждать, что несуществующее единое причастно бытию? Разве это не абсурдное утверждение?

Нам кажется, что данное утверждение Платона может быть истолковано следующим образом. Если мы вообще можем приписать единому какой-либо предикат, будь-то существование или несуществование, то мы тем самым ставим его в определенную связь с чем-то другим. Наличие такой связи является первейшим условием того, чтобы мы вообще могли о нем что-то *сказать*, т. е. познать его: ведь и познание, и название словом — это на греческом языке передается термином «логос».

Значит, независимо от того, приписываем ли мы единому предикат «бытия» или «небытия» (если мы какой-то из них приписываем, т. е. произносим *суждение*: «*А есть В*»), тем самым мы *это знаем*, раз сказываем. И в данном

¹⁵ «Несуществующее единое должно быть причастно к равенству, и великости, и малости... Кроме того, оно должно каким-то образом быть причастно и бытию.

— Как так?

— Оно должно быть таково, как мы утверждаем. В самом деле, если бы оно было не таково, то мы говорили бы неправду, утверждая, что единое не существует. Если же это правда, то, очевидно, мы утверждаем это как существующее» [Парменид, 161 e].

смысле — и только в нем — несуществующее единое «каким-то образом причастно бытию». А вот когда мы говорим «единое есть» в смысле «единое есть единое», «*A* есть *A*», то тогда, хотя мы и не говорим, что «единое не существует», но в результате экспликации содержания тезиса «единое есть единое» мы приходим к выводу, что о нем вообще ничего нельзя знать, ничего нельзя сказать и что оно, следовательно, непричастно бытию. И это потому, что оно определено с самого начала как лишенное всякого отношения.

Гипотеза VI. В данном случае тоже постулируется несуществование единого, но в другом смысле: в смысле отсутствия у единого какого-бы то ни было предиката. Это — отрицательная форма того же самого допущения, которое в положительной форме дано в самом первом рассуждении: «единое есть (единое)». Выводы из него поэтому те же, что и в первом круге: о несуществующем едином ничего нельзя высказать, «несуществующее единое ничего не претерпевает» [Парменид, 164 b].

Гипотеза VII. «Обсудим еще, каким должно быть иное, если единое не существует» [Парменид, 164 b]. В таком случае «не-существование» единого понимается в том же смысле, как в рассуждении а), где Платон исходил из системы «несуществующее единое». Иное, стало быть, соотнесено с несуществующим единым и определено этим соотношением. Но в данной системе — «несуществующее единое» — положение с «иным» существенно отличается от того, которое мы описали в системе «существующее единое». Поскольку иное соотнесено, то в принципе мы о нем *можем говорить*, но поскольку оно соотнесено с *несуществующим единым*¹⁶, то мы о нем можем говорить лишь *неопределенно*: наше суждение о нем будет бесконечным, оно будет суждением типа: «*A* есть не *B*».

¹⁶ «...иное, чтобы действительно быть иным, должно иметь нечто, в отношении чего оно есть иное... Что бы это такое было? Ведь иное не будет иным в отношении единого, коль скоро единого не существует... Следовательно, оно иное по отношению к себе самому...» [Парменид, 164 c]. Можно сказать, что здесь Платон в качестве предпосылки вводит *наличие отношения* (иное отнесено, а потому о нем *можно говорить*, оно продуцируемо), но то, к чему иное отнесено, не существует, а потому оно *отнесено неопределенно* и оказывается в конце концов отнесенным к самому себе.

Какие же характеристики в результате этого получает иное? «...любые (члены другого) взаимно другие, как множества; они не могут быть взаимно другими, как единицы, ибо единого не существует. Любое скопление их беспредельно количественно: даже если кто-нибудь возьмет кажущееся самым малым, то и оно, только что представлявшееся одним, вдруг, как при сновидении, кажется многим и из ничтожно малого превращается в огромное по сравнению с частями, получающимися в результате его дробления» [Парменид, 164 с—d].

Таким образом, по Платону, ситуация, которую демонстрировал Зенон, доказывая невозможность множества, возникает, если многое соотносится с *несуществующим единым*. В данном случае не будет того принципа, благодаря внесению которого множество приобретает характер *определенного числа*, а каждый член этого множества оказывается далее неделимым единством. Запомним этот вывод, он очень важен.

Итак, если многое соотносено с «несуществующим единым», то оно приобретает те черты текучести, или, как сегодня часто говорят, «брезжущего смысла», когда невозможно остановиться ни на чем определенном, твердом, ограниченном [Парменид, 165 l].

Гипотеза VIII. Наконец, последний случай: «Чем должно быть иное, если единое не существует?»¹⁷, но теперь несуществование берется в том же смысле, как и в гипотезе б), а именно: единое вообще никак *не отнесено* к другому, даже и как несуществующее. Какие выводы тогда следуют для иного? Раз нет *никакой* отнесенности, то понятно, что мыслить многое здесь вообще невозможно. Это заключительное рассуждение полностью повторяет начало диалога: там речь шла о безотносительном едином.

¹⁷ Данное рассуждение Платона, однако, показывает, что даже для того, чтобы мыслить множество как беспредельное, текучее, неуловимое, все же нужно соотносить его с единым, хотя и несуществующим. Эту мысль Платона хорошо усвоили античные философы, прежде всего Аристотель. Последний пишет по поводу «беспредельного»: «...ничто беспредельное не может иметь бытия; а если и не так, во всяком случае существо беспредельного (как такое) не беспредельно» (Метафизика, II, 2). Аристотель здесь говорит о том же, что и Платон: чтобы мыслить беспредельное, нужно как-то ухватить его, определить с помощью чего-то, что само не может быть беспредельным.

«Если единое не существует, то ничто из иного не может мыслиться ни как одно, ни как многое, потому что без единого мыслить многое невозможно... Если единое не существует, то и иное не существует и его нельзя мыслить ни как единое, ни как многое» [Парменид, 166 a—d].

Значит, если многое *соотнесено* с несуществующим единым, то его *можно мыслить*, о нем *можно говорить*, хотя оно и будет неопределенным, но если многое вообще не соотнесено с единым, то о нем ничего нельзя сказать, а это равносильно тому, что его нет. Заключает Платон свой диалог следующими словами Парменида: «Не правильно ли будет сказать в общем: если единое не существует, то ничего не существует?»

— Совершенно правильно», — отвечает его молодой собеседник [Парменид, 166 b—c].

Иными словами, все живет единым: если не его утверждением, то его отрицанием, если не положительной, то отрицательной связью с ним.

* * *

Диалог «Парменид» имеет огромное значение с точки зрения как истории античной науки, так и ее логико-философского обоснования. Впрочем, эти моменты органически между собой связаны, и совершенно отделить их друг от друга невозможно, хотя в целях анализа мы и производим часто отделение.

Прежде всего надо остановиться на методе, примененном Платоном в диалоге «Парменид»¹⁸. Каким способом строит Платон каждый из рассмотренных нами кругов рассуждения? Как мы уже упоминали, он применяет здесь особый метод, какого мы не встречали ни у кого из предшественников Платона, а именно: принимает определенное допущение — гипотезу (*ὑπόθεσις*) и прослеживает затем, какие утверждения следуют из этой гипотезы. Данный метод и получил впоследствии название гипотетико-дедуктивного. Именно Платон был первым, кто его применил. Дальнейшей его логической разработкой мы обязаны Аристотелю, а применением к математике, вероятно, современным Платону математикам — Архиту, Ев-

¹⁸ Хотя мы здесь рассматриваем диалог «Парменид», однако это не значит, что в других диалогах Платон не пользуется тем же методом. «Парменид», однако, более удобен для анализа, потому что здесь метод Платона выступает в наиболее чистом виде.

доксу и др. Во всяком случае, способ доказательства, которым пользуется Евклид в «Началах», построен по тому же образцу: делается определенное допущение на основе принятых аксиом и постулатов, а затем показывается, какие следствия должны из него вытекать.

Таким образом, Платон впервые, так сказать, логически обработал тот метод доказательства, который лег в основу античной математики и без которого невозможно было бы возникновение науки как строго доказательного, систематического знания. В этом — несомненная заслуга Платона и его школы перед наукой. Кроме того, Платон разрешает здесь следующую антиномию, поставленную перед научно-философской мыслью элеатами и софистами.

Тезис элеатов: истинно (и соответственно познаваемо) только то, что тождественно самому себе¹⁹.

Антитезис софистов: познаваемо (и соответственно истинно) только то, что не тождественно себе, не отнесено к себе, а отнесено к другому — познающему субъекту²⁰, поэтому всякая истина относительна.

Как же решает эту антиномию Платон? Он показывает, что условием познания (и не только познания, но — что важно — и самого бытия!) единого является его соотнесенность с другим, а другое единого есть многое. И наоборот: условием познаваемости (и существования!) многого является его соотнесенность с единым, без этого многое превращается в беспредельное (апейрон) и становится не только непознаваемым, но и не сущим (Платон, как мы знаем, часто называет беспредельное небытием, «ничем»).

Так решаются оба вопроса: *онтологический* — как может единое стать многим, т. е. идея воплотиться в чувственный мир, и *гносеологический* — как может единое быть предметом познания, поскольку *познание* предполагает *отнесение* единого и себе тождественного к *другому* (субъекту знания). Ответ гласит: единое есть многое, если оно мыслится *соотнесенным с другим*: а если его так не мыслить, то его вообще невозможно мыслить.

¹⁹ Другими словами, существует только единое, а многого нет, истинно только сверхчувственное, а чувственное — сфера мнения.

²⁰ Иначе реально существует только многое, а единого нет. Познаваемое — это только чувственное; сверхчувственное познанию субъекта недоступно.

При этом необходимо иметь в виду, что данная *соотнесенность* есть характеристика именно самих идей. Платон подчеркивает, что именно в силу того, что в умопостигаемом мире идеи соотнесены друг с другом, что именно в *логическом* плане единое есть многое,— в силу этого они могут быть соотнесены и с чувственными вещами и становятся предметом познания. Платон предлагает объяснить соотнесенность эмпирического мира с миром идей *соотнесенностью идей между собой*. Идеалистическая установка Платона проявляется в том, что *соотнесенность логосов* определяет собой причастность к ним вещей и проистекающую из такой причастности взаимную связь, соотнесенность уже и самих вещей.

Эту свою основополагающую мысль Платон поясняет следующим образом: «Если кто примется показывать тождество единого и многого в таких предметах, как камни, бревна и т. п., то мы скажем, что он приводит нам примеры многого и единого, но не доказывает, ни того, что единое множественно, ни того, что многое едино, и в его словах нет ничего удивительного, но есть лишь то, о чем все мы могли бы согласиться. Если же кто-то сделает то, о чем я только что говорил, т. е. сначала установит раздельность и обособленность идей самих по себе, таких, как подобие и непоподобие, множественность и единичность, покой и движение, и тому подобных, а затем докажет, что они могут смешиваться между собой и разобщаться, вот тогда, Зенон, я буду приятно изумлен. Твои рассуждения я нахожу смело разработанными, однако... гораздо более я изумился бы в том случае, если бы кто мог показать, что то же самое затруднение всевозможным способом пронизывает самые идеи, и, как вы проследили его в видимых вещах, так же точно обнаружить его в вещах, постигаемых с помощью «рассуждения» [Парменид, 129d—130]. Не случайно Платон здесь устами Сократа задает вопрос именно Зенону. Это и в самом деле тот пункт, в котором Платон пересматривает учение элеатов. У элеатов ведь единое выступает как начало, ни с чем не соотнесенное, а потому противоположное многому, т. е. миру чувственному. Чувственный же мир для них противоречив, ибо в нем вещи «соединяются и разобщаются» одновременно. Платон же показывает, что данное «соединение и разобщение», единство противоположностей, свойственно и миру умопостигаемому (тому, что элеаты называют «единым»)

и что лишь *благодаря этому* единое может быть и именуемым, и познаваемым. Если же его рассматривать так, как того требует Парменид и Зенон, то оно будет вообще непознаваемым и безымянным, а значит, несуществующим.

Платон, таким образом, ставит идеи в отношение одна к другой и показывает, что только *единство многого* — *система* — составляет сущность умопостигаемого мира, и она есть то, что может существовать и быть познаваемо.

Описывая метод, примененный им в Пармениде, Платон говорит о том, что разум здесь пользуется гипотезами, предположениями для того, чтобы постигнуть высшее начало. «Достигнув его (начала всего, которое уже не гипотетично.— *П. Г.*) и придерживаясь всего, с чем оно связано, он (разум.— *П. Г.*) приходит затем к заключению, вовсе не пользуясь ничем чувственным, но лишь *самими идеями в их взаимном отношении*, и его выводы относятся только к ним» [За; Государство, 511 b—c]. Таким образом, можно сделать вывод, что принцип системности был по существу сформулирован в тот начальный период становления науки, когда еще только складывались ее исходные понятия и методы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Блауберг И. В. Целостность и системность.— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1977. М.: Наука, 1977, с. 5—28.
2. Огурцов А. П. Этапы интерпретации системности научного знания (античность и новое время).— В кн.: Системные исследования: Ежегодник, 1974. М.: Наука, 1974, с. 154—186.
3. Платон. Соч.: В 3-х т. М.: Мысль, 1970, т. 2, с. 403—477; т. 3 (I), с. 89—457.
- За. Платон. Государство.— В кн.: Платон. Соч.: В 3-х т. М.: Мысль, 1970, т. 3 (I), с. 89—454.
4. Фаццари Г. Краткая история математики. М.: Колос, 1923. 220 с.
5. Холл А. Д., Фейджин Р. Е. Определение понятия системы.— В кн.: Исследования по общей теории систем. М.: Прогресс, 1969, с. 252—282.
6. Эллис Д., Людви́г Ф. Строгое определение понятия системы.— В кн.: Исследования по общей теории систем. М.: Прогресс, 1969, с. 283—286.
7. Szabo A. Anfänge der griechischen Mathematik. München; Wien, 1969. 494 S.

АВТОРЫ ВЫПУСКА

ГАЙДЕНКО ПИАМА ПАВЛОВНА — кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института истории естествознания и техники АН СССР (Москва).

ГВИШИАНИ ДЖЕРМЕН МИХАЙЛОВИЧ — академик, заместитель председателя Государственного комитета СССР по науке и технике, директор Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований ГНТ и АН СССР (Москва).

ГОРЬКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА — доктор технических наук, профессор, заведующая сектором ВИНТИ АН СССР (Москва).

ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН ВИКТОР ИВАНОВИЧ — доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований ГНТ и АН СССР (Москва).

ИГНАТЬЕВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ — кандидат философских наук, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований ГНТ и АН СССР (Москва).

КАШЕВАРОВА АНЖЕЛА ЕВГЕНЬЕВНА — инженер (Николаев).

КОСТЮК ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой Московского института электронной техники (Москва).

ЛАПИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ — доктор философских наук, заведующий отделом Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований ГНТ и АН СССР (Москва).

ЛАРИЧЕВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ — доктор технических наук, заведующий лабораторией Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований ГНТ и АН СССР (Москва).

ЛЕВАДА ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — доктор философских наук, старший научный сотрудник Центрального экономико-математического института АН СССР (Москва).

МАЛИНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ — доктор биологических наук, профессор, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований ГНТ и АН СССР (Москва).

НАПШЕЛЬБАУМ ЭРИК ЛЬВОВИЧ — заведующий лабораторией Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований ГНТ и АН СССР (Москва).

НАУМОВА НИНА ФЕДОРОВНА — кандидат философских наук, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований ГНТ и АН СССР (Москва).

ОГУРЦОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ — кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института истории естествознания и техники АН СССР (Москва).

САДОВСКИЙ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ — доктор философских наук, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований ГНТ и АН СССР (Москва).

СЕЛИВЕРСТОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ — аспирант кафедры философии естественных факультетов Московского государственного университета (Москва).

СМИРНОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований ГНТ и АН СССР (Москва).

ТОЛМАЧЕВ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ — кандидат физико-математических наук, доцент кафедры вычислительной математики Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (Москва).

ХАЙЛОВ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ — доктор биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии южных морей АН УССР (Севастополь).

ЧЕБАНОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ — сотрудник Всесоюзного нефтяного научно-исследовательского геологоразведочного института (Ленинград).

ШУРШАЛОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ — научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований ГНТ и АН СССР (Москва).

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
-------------	---

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

Д. М. Гвишиани. Материалистическая диалектика — философская основа системных исследований	7
В. Н. Садовский. Системный подход и общая теория систем: статус, основные проблемы и перспективы развития . . .	29
Э. Л. Наппельбаум. Системный анализ как программа научных исследований — структура и ключевые понятия	55
А. А. Малиновский. Основные понятия и определения теории систем (в связи с приложением теории систем к биологии)	78
Г. А. Смирнов. Основы формальной теории целостности (часть первая)	91
К. М. Хайлов. Принципы системного исследования и конкретная биология	128
С. В. Чебанов. Внутренние и внешние системы в теории классификации	140
А. Е. Кашеварова. О «парадоксах» системного мышления и об условиях их возникновения	147

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМНОМ АНАЛИЗЕ

Н. И. Лапин. Неформализованные элементы системы моделирования	163
Ю. А. Левада. О построении модели репродуктивной системы (проблемы категориального аппарата)	180
В. И. Данилов-Данильян, И. Л. Толмачев, В. В. Шуршалов. Об имитационном моделировании систем с развивающейся структурой	191
О. И. Ларичев. Методологические проблемы практического применения системного анализа	210
Н. Ф. Наумова. О системном описании целенаправленного поведения человека	220

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ НАУКИ

В. И. Горькова. Системное исследование документального информационного потока	240
А. А. Игнатьев. Принцип целостности в междисциплинарном исследовании научной деятельности	267
А. П. Огурцов. Дисциплинарное знание и научные коммуникации	299
В. М. Селиверстов. К проблеме системности научного знания (критический анализ эволюционистского подхода в современной западной методологии науки)	326
В. Н. Костюк. Парадоксы: логико-системный анализ	344

ИЗ ИСТОРИИ СИСТЕМНЫХ ИДЕЙ

П. П. Гайденок. У истоков понятия системы (проблема единого и многого в философии Платона)	358
Авторы выпуска	379

TABLE OF CONTENTS

Preface	5
METHODOLOGY OF SYSTEMS APPROACH AND SYSTEMS ANALYSIS	
D. M. Gvishiani. Materialist Dialectics as a Philosophical Foundation for Systems Studies	7
V. N. Sadovsky. Systems Approach and General Systems Theory — state of the Art, Main Problems and Development Perspectives	29
E. L. Nappelbaum. Systems Analysis as a Development Programm — Structure and Main Topics	55
A. A. Malinovsky. Basic Concepts and Notions of Systems Theory (Exemplified by the Application of Systems Theory to Biology)	78
G. A. Smirnov. Foundations of the Formal Theory of Wholeness (Part I)	91
K. M. Khailov. Principles of the Systems Research and Biological Studies	128
S. V. Tehebanov. Internal and External Systems in Classification Theory	140
A. E. Kashevarova. On «Paradoxes» of the Systems Thinking and on Conditions for their Solution	147
SIMULATION TECHNIQUES AND SYSTEMS ANALYSIS	
N. I. Lapin. Nonformalized Components in Systems Simulation	163
Yu. A. Levada. On the Design of Reproductive System Model (Methodological Aspects)	180
V. I. Danilov-Danilian, I. L. Tolmatchev, V. V. Shurshalov. Simulation Modelling for Structure-Varying Systems	191
O. I. Larichev. Methodological Problems of Systems Analysis Implementation	210
N. F. Naumova. On Systems Approach to Goal-Seeking Behavior of the Human Being	220

SYSTEMS APPROACH ON SCIENCE STUDIES

V. I. Gor'kova. Systems Studies of Documentary Data Array	240
A. A. Ignatiev. Holistic Principles in Interdisciplinary Studies of Scientific Activity . . .	267
A. P. Ogurtsov. Disciplinary Knowledge and Scientific Communications	299
<u>V. M. Seliverstov</u> . Systems Properties of Scientific Knowledge in Modern Methodological Thought (Exemplified by an Evolutionary Approach to Epistemological Studies) . . .	326
V. N. Kostyuk. Paradoxes: Systems-Logic Analysis	344

ON THE HISTORY OF SYSTEMS IDEAS

P. P. Gaidenko. In the Vicinity of the Origins of Systems Concept (The Problem of Unity and Plurality in Platon's Philosophy)	358
Authors	379

СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Методологические проблемы

Ежегодник 1979

Утверждено к печати Государственным комитетом СССР по науке и технике
и АН СССР,

Всесоюзным научно-исследовательским институтом системных исследований

Редактор В. Г. Горохов. Редактор издательства Л. М. Тарасова
Художник В. Н. Тикунов. Художественный редактор С. А. Литвак
Технический редактор С. Г. Тихомирова. Корректоры: В. С. Федечкина,
Л. И. Харитоновна

ИБ № 15602

Сдано в набор 14.08.79. Подписано к печати 09.01.80. Т-02412. Формат 84×108^{1/32}.
Бумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая.
Усл. печ. л. 20,16. Уч.-изд. л. 21,4. Тираж 5000 экз. Тип. зак. 2202.
Цена 1 р. 60 к.

Издательство «Наука». 117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90
2-я типография издательства «Наука»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10